最良手のクラスタが小さい局面（大きさ 1〜2, 最終ショット除く）: 91 局面 / 非最終 468 局面

A: 相手のNo.1以外の石へのヒット (36)　B: 相手のいちばん内側の石へのヒット (27)　D: ヒット以外 (28)　　並び: グループ → 提案がクラスタなしより良かった順。「最良手を残した」は 5 seed 中の回数。

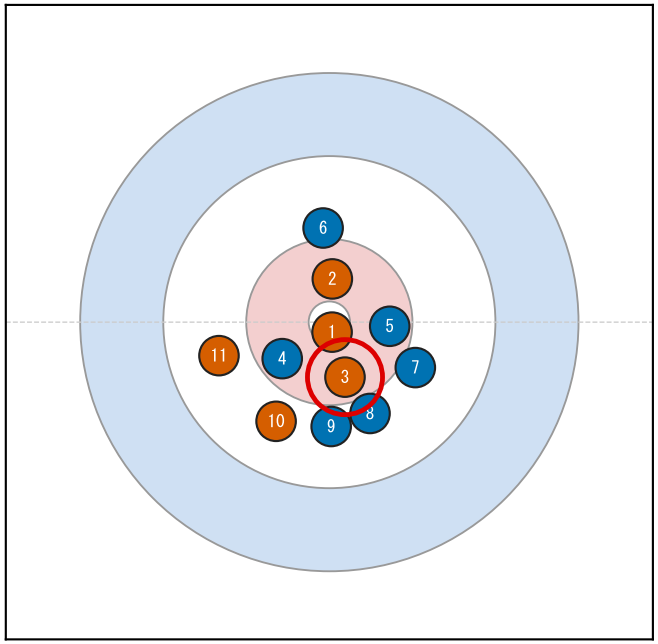
#	局面	グループ	最良手	結果の型	得点	クラスタ	推定順位	最良手を残した あり/なし	regret 提案/なし/既存
1	g3186 e1 s11	A	ヒット(中) → 相手の石 [No.3]	相手石を1個出す	-3→-1	2	1/119	4/4	0.10/0.62/0.00
2	g5392 e3 s13	A	ヒット(強) → 相手の石 [No.4]	相手石を1個出す	-1→-3	2	22/135	0/0	0.15/0.52/0.13
3	g964 e0 s8	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]	相手石を1個出す	-2→+2	1	13/63	5/1	0.07/0.39/0.04
4	g5523 e3 s9	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]	相手石を1個出す	-3→-2	1	6/103	3/0	0.05/0.29/0.00
5	g3837 e2 s10	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]	自石だけ出す	+1→-2	2	16/71	1/0	0.13/0.36/0.13
6	g4157 e3 s12	A	ヒット(中) → 相手の石 [No.4]	相手石を2個以上出す	-2→-1	2	9/107	1/2	0.22/0.42/0.00
7	g1221 e1 s10	A	ヒット(強) → 相手の石 [No.5]	自石だけ出す	-2→-2	2	41/113	2/1	0.25/0.45/0.51
8	g4456 e4 s12	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]	相手石を1個出す	-3→+1	1	15/97	3/1	0.15/0.34/0.17
9	g9112 e3 s9	A	ヒット(中) → 相手の石 [No.2]	相手石を2個以上出す	-2→-1	2	6/75	2/0	0.12/0.29/0.00
10	g7977 e6 s14	A	ヒット(中) → 相手の石 [No.9]	相手石を1個出す	-4→-3	2	5/145	2/2	0.34/0.50/0.16
11	g7344 e3 s13	A	ヒット(中) → 相手の石 [No.5]	相手石を1個出す	-2→+1	2	3/91	2/3	0.32/0.45/0.42
12	g8076 e2 s10	A	ヒット(強) → 相手の石 [No.3]	相手石を2個以上出す	-4→-1	2	7/91	3/2	0.04/0.17/0.14
13	g5335 e1 s14	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.9]	相手石を1個出す	-1→+2	1	15/145	3/1	0.40/0.52/0.12
14	g8250 e2 s4	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]	相手石を1個出す	-2→+2	1	34/59	2/1	0.16/0.26/0.14
15	g1938 e0 s14	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.4]	相手石を1個出す	+1→+2	2	28/93	1/0	0.38/0.47/0.30
16	g2703 e4 s8	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.5]	相手石を2個以上出す	-1→+2	1	22/81	2/0	0.36/0.45/0.48
17	g858 e1 s13	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.7]	自石だけ出す	+1→+3	1	3/119	4/4	0.18/0.27/0.36
18	g4543 e6 s5	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]	相手石を1個出す	-2→+2	1	25/71	2/1	0.21/0.30/0.06
19	g2369 e6 s9	A	ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.4]	石を動かす（除去なし）	-1→+2	2	21/79	0/0	0.39/0.47/0.13
20	g9882 e2 s11	A	ヒット(中) → 相手の石 [No.6]	相手石を1個出す	+1→+1	2	22/109	1/0	0.55/0.63/0.00
21	g1966 e3 s10	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.9]	相手石を1個出す	-3→-4	1	45/113	1/1	0.32/0.39/0.55
22	g2330 e3 s14	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.14]	相手石を2個以上出す	-1→+4	1	1/145	5/4	0.00/0.04/0.04
23	g8311 e1 s9	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]	相手石を1個出す	-1→+2	1	42/59	1/0	0.15/0.19/0.00
24	g1464 e1 s14	A	ヒット(強) → 相手の石 [No.8]	相手石を2個以上出す	+1→+1	2	5/133	2/2	0.22/0.25/0.37
25	g4562 e4 s13	A	ヒット(中) → 相手の石 [No.4]	相手石を2個以上出す	-1→+2	2	3/129	3/3	0.21/0.23/0.16
26	g9166 e3 s14	A	ヒット(中) → 相手の石 [No.6]	相手石を2個以上出す	-1→+2	2	5/139	2/2	0.59/0.60/0.76
27	g2507 e3 s11	A	ヒット(強) → 相手の石 [No.7]	相手石を2個以上出す	-1→+3	2	7/107	4/2	0.11/0.11/0.05
28	g8160 e6 s13	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.5]	相手石を2個以上出す	+2→+2	1	18/125	3/2	0.19/0.20/0.34
29	g9832 e1 s9	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.4]	相手石を1個出す	+1→+1	1	24/103	3/1	0.49/0.50/0.32
30	g366 e3 s11	A	ヒット(強) → 相手の石 [No.11]	相手石を2個以上出す	+1→+1	2	40/119	2/2	0.25/0.23/0.23
31	g8645 e7 s5	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]	相手石を1個出す	-1→+2	2	30/71	1/1	0.14/0.13/0.21
32	g2998 e6 s14	A	ヒット(強) → 相手の石 [No.6]	相手石を1個出す	+2→+4	2	12/145	1/1	0.19/0.17/0.16

#	局面	グループ	最良手	結果の型	得点	クラスタ	推定順位	最良手を残した あり/なし	regret 提案/なし/既存
33	g8275 e4 s5	A	ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]	相手石を1個出す	-2→+2	1	37/71	0/0	0.33/0.27/0.40
34	g2133 e7 s4	A	ヒット(強) → 相手の石 [No.2]	相手石を2個以上出す	-2→+0	2	23/53	0/1	0.33/0.26/0.29
35	g3926 e6 s11	A	ヒット(強) → 相手の石 [No.6]	相手石を2個以上出す	-1→-2	2	4/123	2/3	0.22/0.14/0.15
36	g961 e6 s13	A	ヒット(中) → 相手の石 [No.10]	相手石を2個以上出す	-4→-5	2	14/139	2/2	0.23/0.11/0.01
37	g256 e3 s12	B	ヒット(中) → 相手の石 [No.1]	自石だけ出す	-2→-2	2	15/77	2/2	0.09/0.43/0.00
38	g7071 e0 s14	B	ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]	石を動かす（除去なし）	-1→+1	2	3/59	3/3	0.15/0.45/0.38
39	g9633 e1 s10	B	ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]	相手石を2個以上出す	-1→+4	2	28/87	2/1	0.09/0.37/0.19
40	g6131 e1 s7	B	ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]	相手石を1個出す	-1→-2	1	31/91	1/1	0.12/0.38/0.08
41	g4905 e4 s14	B	ヒット(強) → 相手の石 [No.1]	相手石を2個以上出す	-2→-2	2	4/101	3/3	0.15/0.40/0.42
42	g5033 e7 s5	B	ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]	相手石を1個出す	-1→+3	1	41/71	1/0	0.17/0.40/0.05
43	g6112 e0 s9	B	ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]	相手石を1個出す	-1→+1	1	19/97	1/0	0.34/0.53/0.40
44	g8298 e3 s11	B	ヒット(中) → 相手の石 [No.2]	相手石を2個以上出す	+1→-1	2	3/119	3/4	0.01/0.19/0.01
45	g459 e3 s5	B	ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]	相手石を1個出す	-1→+1	1	24/71	3/2	0.12/0.30/0.22
46	g7280 e3 s8	B	ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]	相手石を2個以上出す	-1→+4	1	30/71	2/0	0.24/0.39/0.36
47	g6201 e5 s11	B	ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]	石を動かす（除去なし）	-1→+2	1	12/107	4/1	0.20/0.30/0.21
48	g4344 e5 s12	B	ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]	石を動かす（除去なし）	-1→+2	1	6/69	5/2	0.18/0.28/0.17
49	g4185 e2 s14	B	ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.2]	石を動かす（除去なし）	+1→+2	2	1/87	4/5	0.09/0.13/0.03
50	g8134 e3 s2	B	ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.2]	石を動かす（除去なし）	+1→-1	2	23/49	1/1	0.20/0.20/0.24
51	g4517 e4 s13	B	ヒット(中) → 相手の石 [No.2]	相手石を2個以上出す	+1→+1	2	11/123	1/1	0.18/0.17/0.26
52	g4166 e2 s12	B	ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]	相手石を2個以上出す	-2→+4	1	16/75	4/1	0.23/0.22/0.00
53	g6731 e2 s14	B	ヒット(中) → 相手の石 [No.1]	相手石を2個以上出す	-1→+1	2	4/129	3/3	0.09/0.07/0.22
54	g4360 e7 s4	B	ヒット(強) → 相手の石 [No.1]	相手石を1個出す	-2→-1	2	27/59	1/0	0.13/0.11/0.27
55	g9499 e6 s8	B	ヒット(強) → 相手の石 [No.1]	相手石を1個出す	-1→+0	2	27/49	1/0	0.25/0.22/0.09
56	g9700 e3 s3	B	ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]	相手石を1個出す	+1→+1	1	18/59	3/2	0.28/0.23/0.08
57	g2919 e3 s5	B	ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.2]	石を動かす（除去なし）	+1→-1	1	20/59	3/0	0.27/0.21/0.30
58	g3846 e3 s14	B	ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]	相手石を1個出す	+1→+4	1	4/61	5/5	0.23/0.15/0.23
59	g6160 e6 s14	B	ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]	相手石を1個出す	-1→+3	1	3/55	4/3	0.29/0.21/0.00
60	g8964 e0 s13	B	ヒット(中) → 相手の石 [No.1]	相手石を2個以上出す	-1→-2	2	6/107	2/2	0.25/0.14/0.44
61	g1616 e0 s14	B	ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]	石を動かす（除去なし）	-1→+2	1	1/69	3/3	0.29/0.12/0.00
62	g7644 e2 s9	B	ヒット(強) → 相手の石 [No.2]	相手石を1個出す	+1→+2	2	51/83	0/0	0.39/0.20/0.25
63	g6316 e1 s14	B	ヒット(強) → 相手の石 [No.1]	相手石を1個出す	-1→+2	2	25/71	1/0	0.30/0.11/0.16
64	g1228 e0 s11	D	ドロー(SO)	石を動かす（除去なし）	-1→+3	1	5/71	4/2	0.06/0.47/0.33

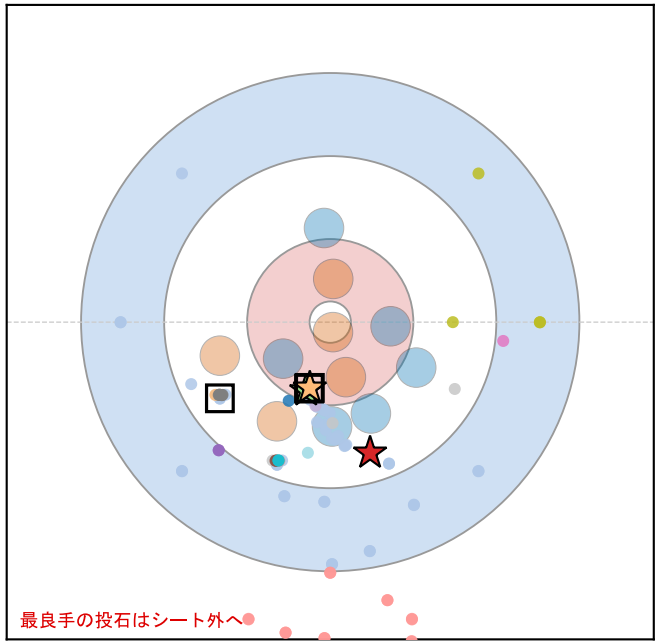
#	局面	グループ	最良手	結果の型	得点	クラスタ	推定順位	最良手を残した あり/なし	regret 提案/なし/既存
65	g7332 e3 s3	D	ドロー(L0)	石を動かす（除去なし）	−1→+2	1	14/49	4/1	0.09/0.37/0.38
66	g683 e3 s7	D	ドロー(L0)	石を動かす（除去なし）	−1→+3	2	13/71	2/2	0.13/0.35/0.19
67	g9428 e3 s0	D	ドロー(L4)	置くだけ	+0→+1	2	4/33	3/3	0.15/0.36/0.35
68	g8752 e6 s14	D	ドロー(L4)	置くだけ	+2→+3	2	7/61	3/2	0.39/0.55/0.39
69	g645 e7 s7	D	ドロー(L1)	石を動かす（除去なし）	+1→+2	1	23/49	2/0	0.21/0.36/0.19
70	g8359 e0 s13	D	ドロー(L0)	石を動かす（除去なし）	−1→+1	1	15/111	2/1	0.19/0.32/0.38
71	g3024 e4 s9	D	ドロー(L3)	置くだけ	−1→+1	2	34/51	1/0	0.12/0.24/0.05
72	g894 e4 s13	D	ドロー(L0)	石を動かす（除去なし）	+2→+3	1	6/105	4/0	0.17/0.27/0.50
73	g5303 e2 s0	D	ドロー(L4)	置くだけ	+0→+1	2	9/33	1/0	0.37/0.47/0.39
74	g1006 e4 s12	D	ドロー(S4)	置くだけ	−2→+1	2	6/53	0/1	0.12/0.19/0.10
75	g3098 e1 s14	D	ドロー(L4)	置くだけ	+1→+2	2	3/39	4/4	0.00/0.07/0.00
76	g5183 e3 s7	D	ドロー(L2)	石を動かす（除去なし）	−1→+2	1	20/49	2/1	0.17/0.23/0.01
77	g4680 e5 s8	D	ドロー(L0)	石を動かす（除去なし）	−1→+3	1	35/55	2/1	0.23/0.28/0.14
78	g1825 e5 s7	D	ポストガード → 自の石 [No.1]	石を動かす（除去なし）	+3→+4	2	31/77	1/0	0.18/0.23/0.16
79	g4702 e2 s8	D	ドロー(S4)	石を動かす（除去なし）	−1→+1	1	3/49	4/3	0.39/0.44/0.38
80	g4463 e7 s9	D	ドロー(S4)	石を動かす（除去なし）	+1→+3	1	18/103	3/1	0.14/0.19/0.29
81	g477 e2 s10	D	ドロー(S4)	石を動かす（除去なし）	−1→+2	2	18/81	0/0	0.22/0.23/0.15
82	g6537 e2 s14	D	ドロー(L4)	置くだけ	+1→+2	2	2/39	4/5	0.00/0.00/0.01
83	g1032 e5 s6	D	ドロー(L0)	石を動かす（除去なし）	+1→+2	1	14/49	3/0	0.24/0.23/0.28
84	g4125 e2 s12	D	ドロー(S4)	石を動かす（除去なし）	+1→+2	2	7/55	2/2	0.32/0.30/0.55
85	g2099 e0 s14	D	ドロー(TEE)	置くだけ	−1→+1	1	3/91	4/3	0.19/0.18/0.16
86	g9143 e3 s7	D	ドロー(TEE)	石を動かす（除去なし）	+1→+2	2	32/81	1/1	0.46/0.42/0.57
87	g6085 e3 s0	D	ドロー(L4)	置くだけ	+0→+1	2	11/33	1/1	0.24/0.20/0.34
88	g3082 e0 s2	D	ドロー(L7)	置くだけ	+0→+1	2	12/33	2/1	0.39/0.32/0.20
89	g7015 e5 s14	D	ドロー(L0)	石を動かす（除去なし）	−3→+1	1	4/145	3/3	0.37/0.29/0.00
90	g9280 e6 s11	D	ドロー(L0)	石を動かす（除去なし）	+1→+1	1	14/95	4/2	0.47/0.32/0.47
91	g7373 e1 s11	D	フリーズ → 相手の石 [No.3]	石を動かす（除去なし）	+1→+1	2	37/103	1/0	0.39/0.19/0.30

#01　g3186 e1 s11

(a) 局面　手番 = 青 (後攻, 第12投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



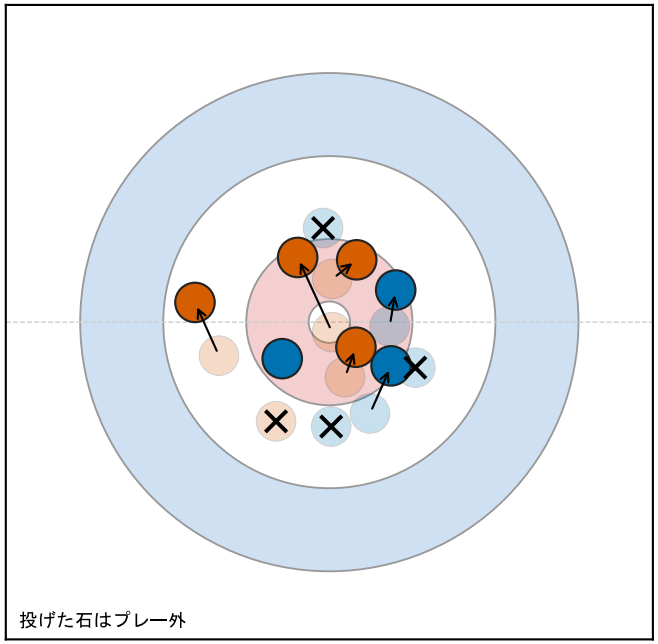
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 10 個
候補 119 手 → クラスタ 24 個
最良手: Hit(CW,4,MIDDLE)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位 (中央値) 1 / 119

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
　最良手を残した: クラスタあり 4/5, なし 4/5
　4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 5, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0, なし だけ 0

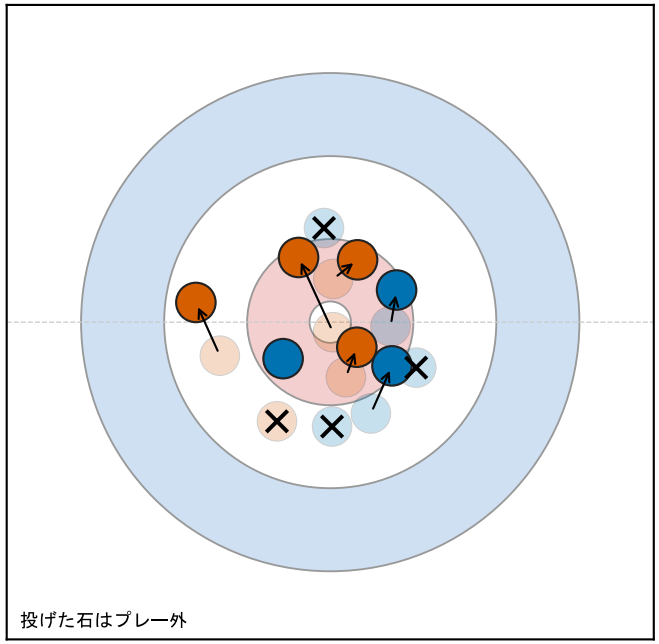
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
　提案 0.10　クラスタなし 0.62
　既存(medoid) 0.00　全探索 0.37

図は seed 42 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

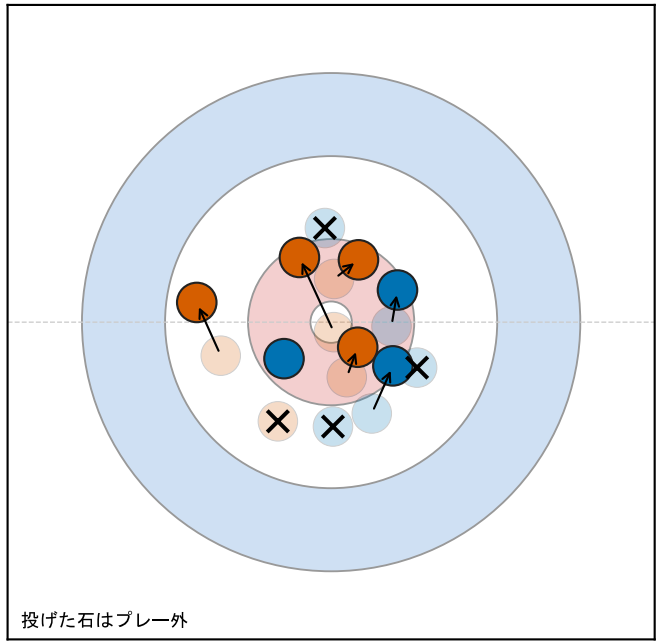
(d) 最良手 (審判)
ヒット(中) → 相手の石 [No.3]
審判値 +1.30 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自3　今の得点 -3→-1



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(中) → 相手の石 [No.3]
審判値 +1.30 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自3　今の得点 -3→-1

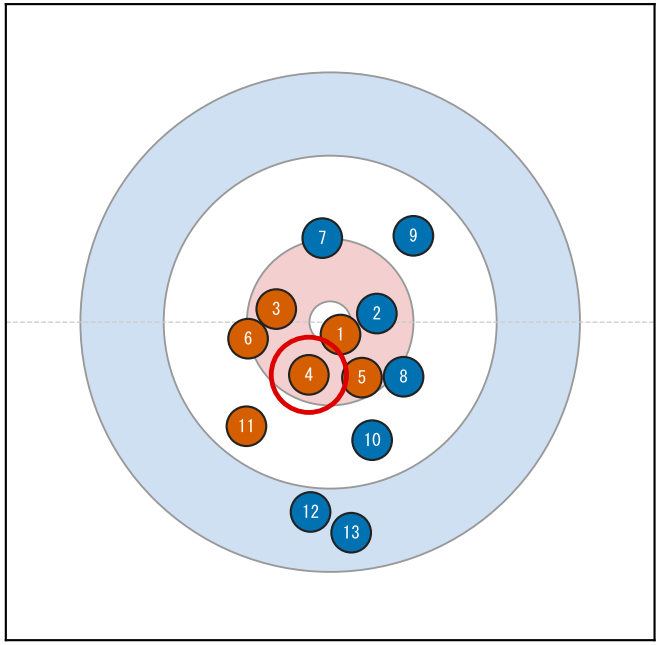


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(中) → 相手の石 [No.3]
審判値 +1.30 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自3　今の得点 -3→-1

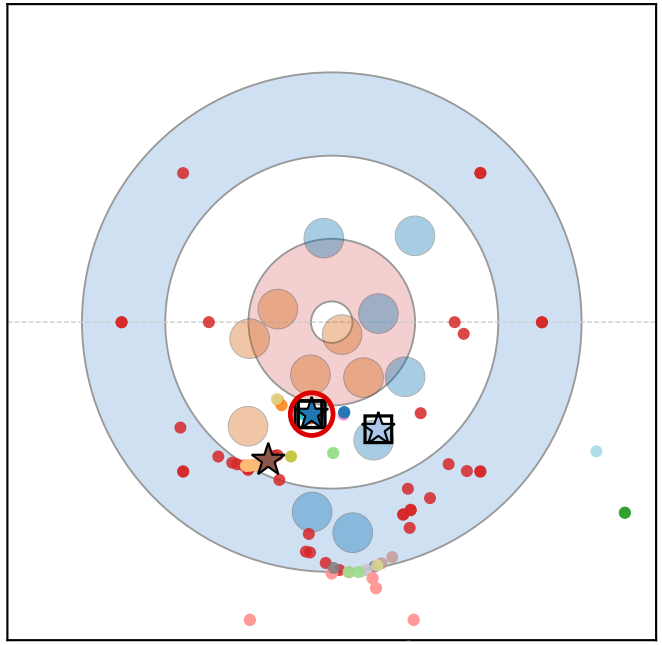


#02　g5392 e3 s13

(a) 局面　手番 = 青 (後攻, 第14投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



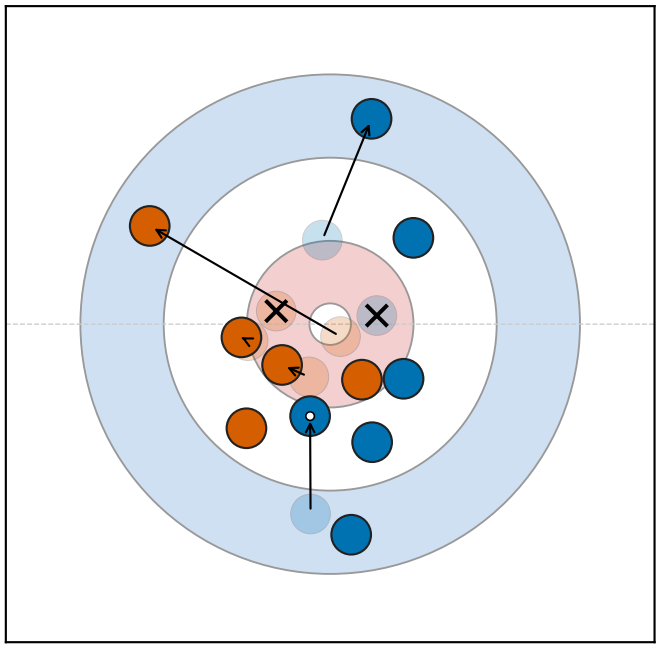
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズあり, 動いた石 7 個
候補 135 手 → クラスタ 27 個
最良手: Hit(CCW,10,STRONG)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位 (中央値) 22 / 135

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
　最良手を残した: クラスタあり 0/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 4, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 1, なし だけ 0

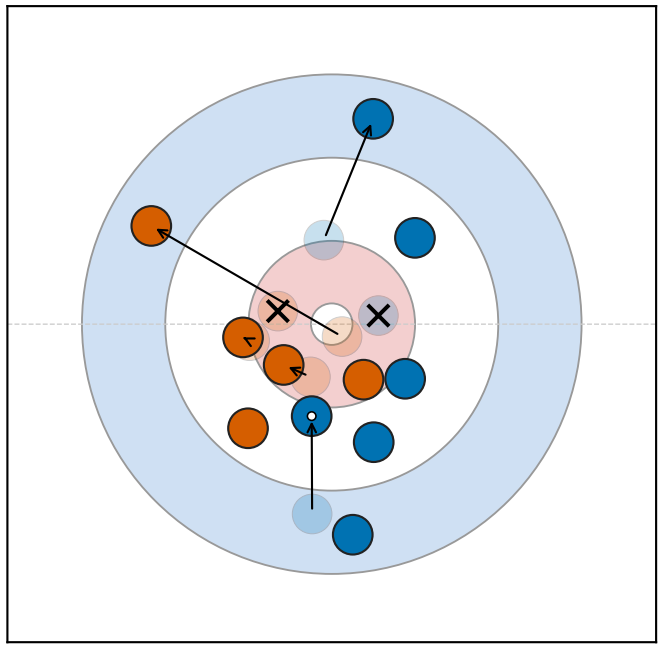
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
　提案 0.15　クラスタなし 0.52
　既存(medoid) 0.13　全探索 0.89

図は seed 42 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

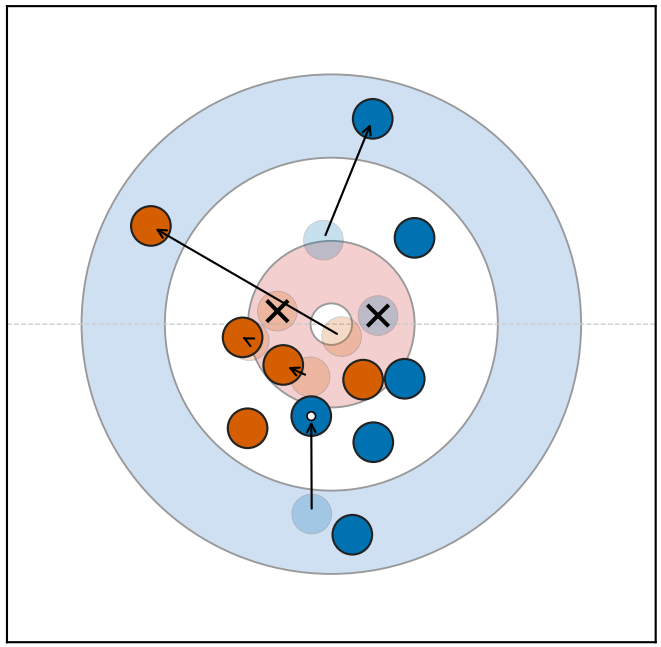
(d) 最良手 (審判)
ヒット(強) → 相手の石 [No.4]
審判値 -1.00 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 -1→-3



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.4]
審判値 -1.09 (最良との差 0.09)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 -1→-3

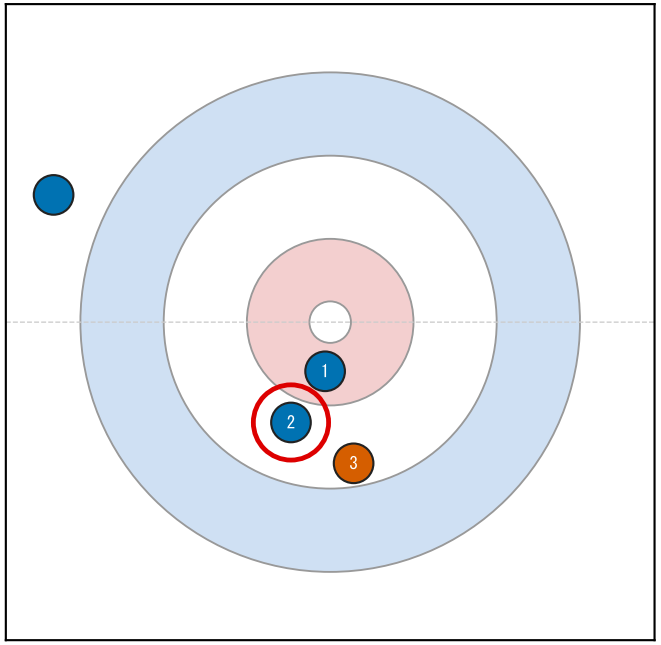


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.4]
審判値 -1.09 (最良との差 0.09)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 -1→-3

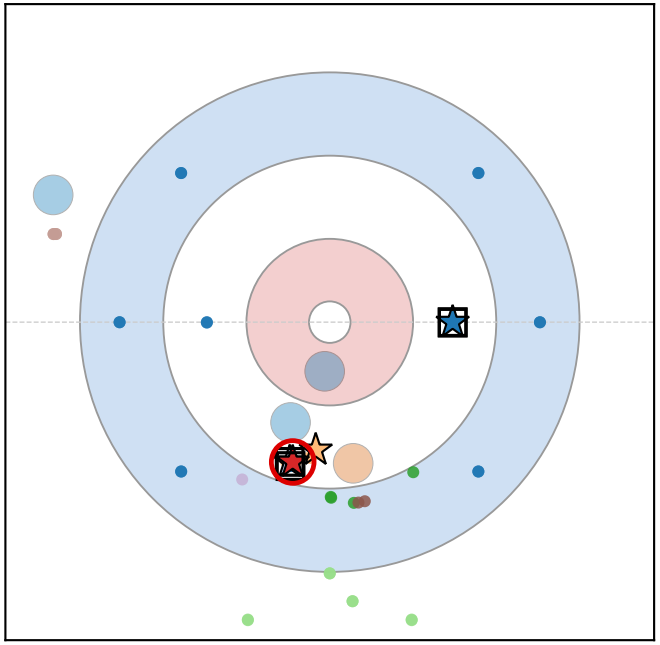


#03　g964 e0 s8

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第9投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



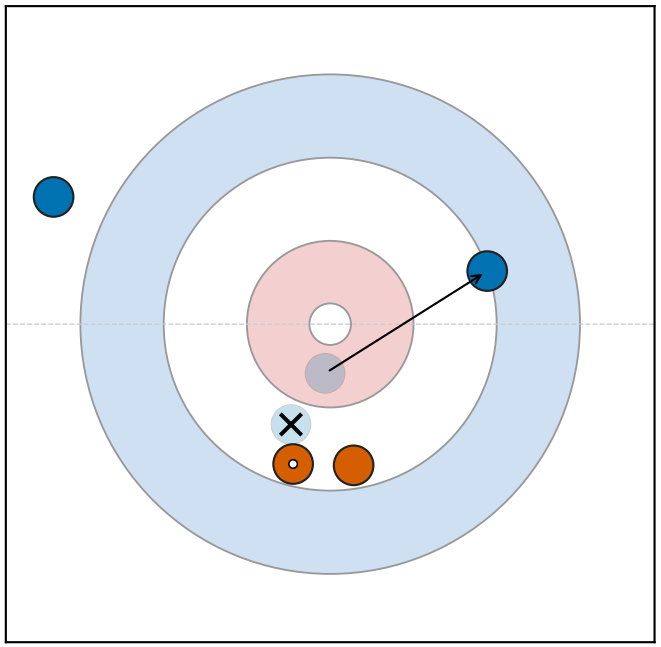
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / takeout_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 2 個
候補 63 手 → クラスタ 13 個
最良手: Hit(CCW,5,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）13 / 63

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 5/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 4, 同じ 1, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 3, なしだけ 0

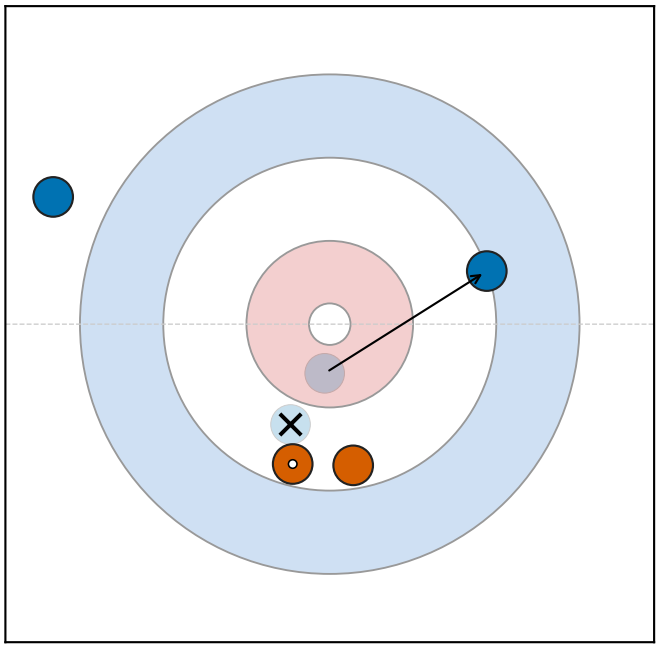
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.07　クラスタなし 0.39
　既存(medoid) 0.04　全探索 0.24

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

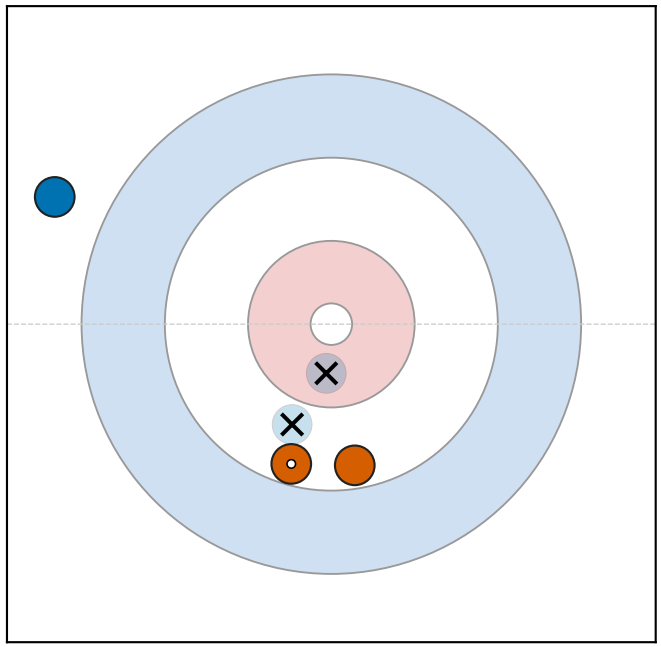
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 -0.29（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -2→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 -0.29（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -2→+2

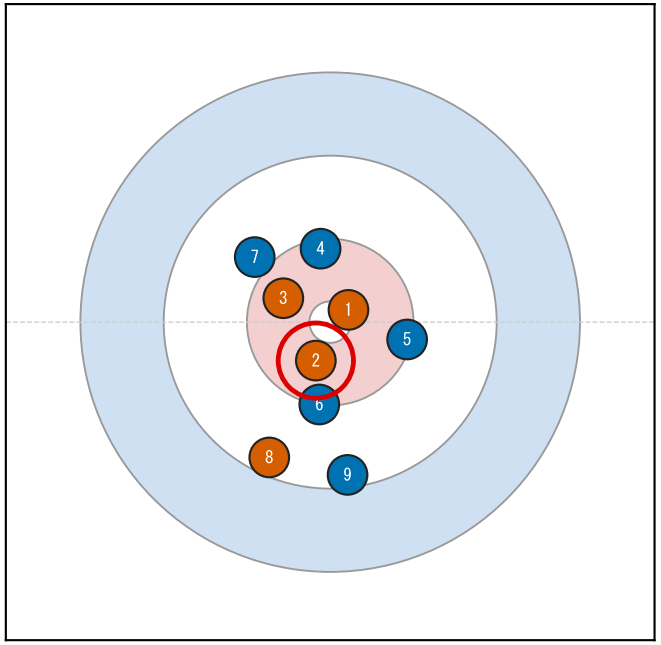


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.2]
審判値 -0.60（最良との差 0.30）　クラスタの大きさ 5
出した石 相手2/自0　今の得点 -2→+2

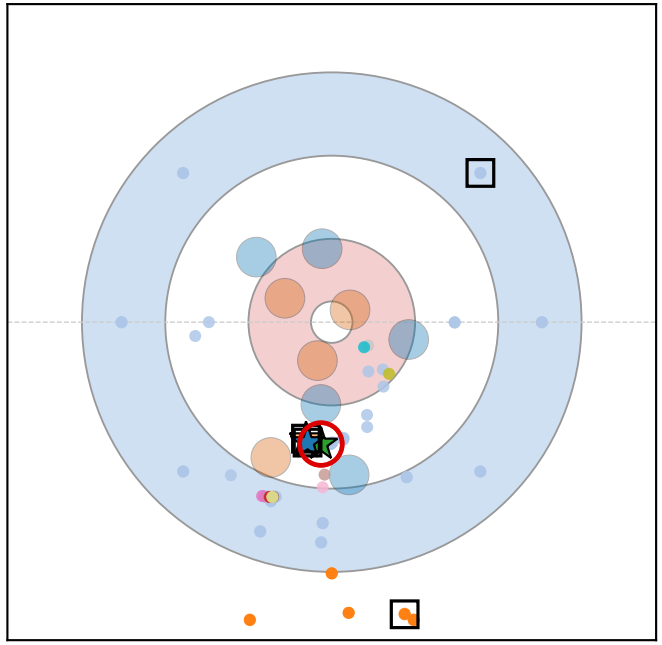


#04　g5523 e3 s9

(a) 局面　手番 = 青 (後攻, 第10投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



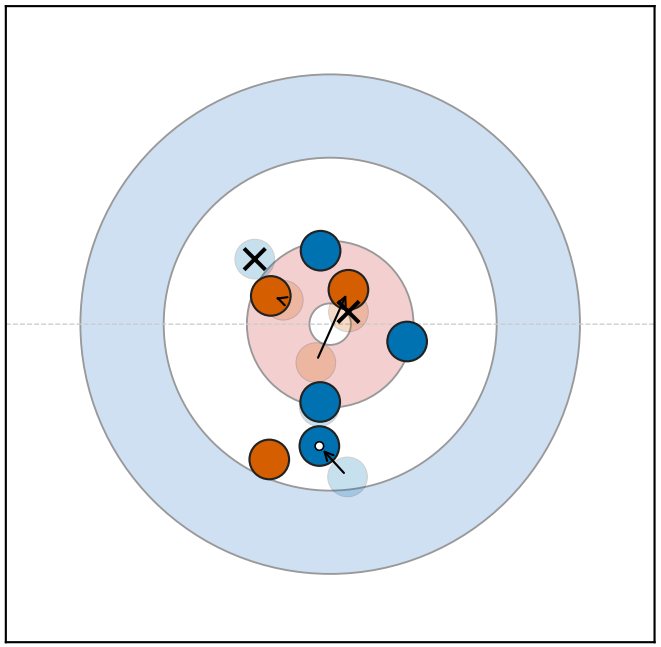
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 5 個
候補 103 手 → クラスタ 21 個
最良手: Hit(CCW,4,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位 (中央値) 6 / 103

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
　最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 3, 同じ 2, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

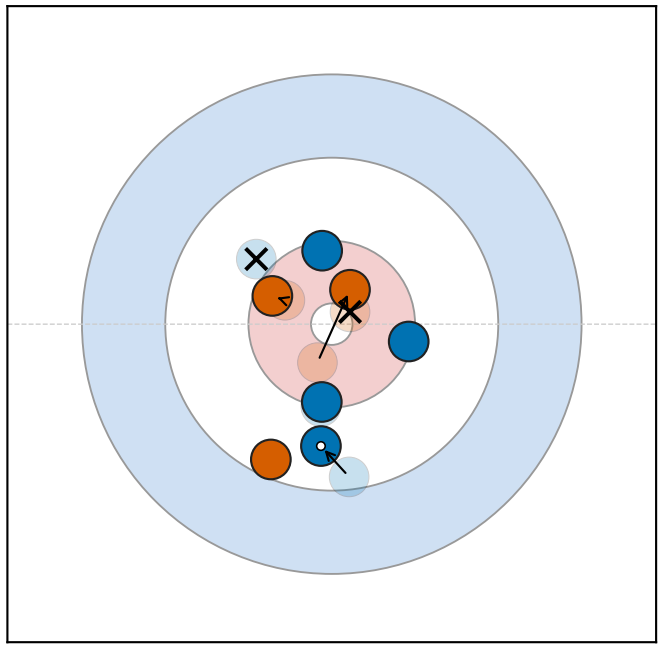
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
　提案 0.05　クラスタなし 0.29
　既存(medoid) 0.00　全探索 0.20

図は seed 42 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

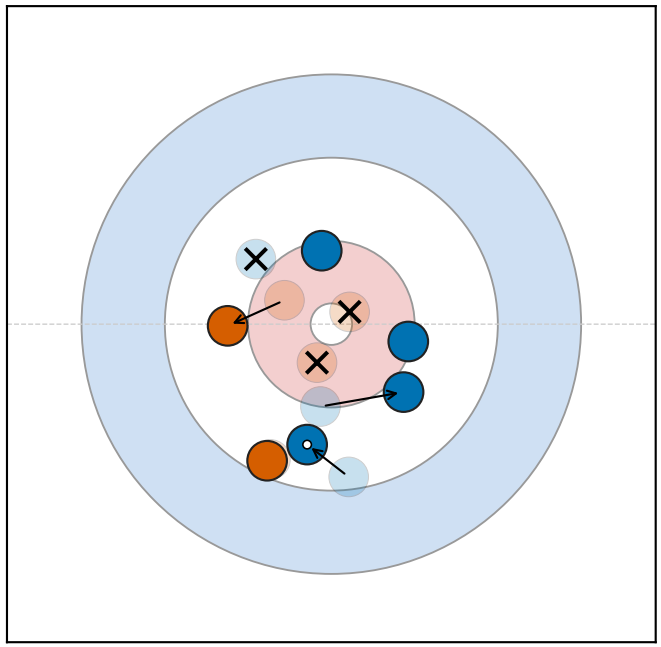
(d) 最良手 (審判)
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 +0.74 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 -3→-2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 +0.74 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 -3→-2

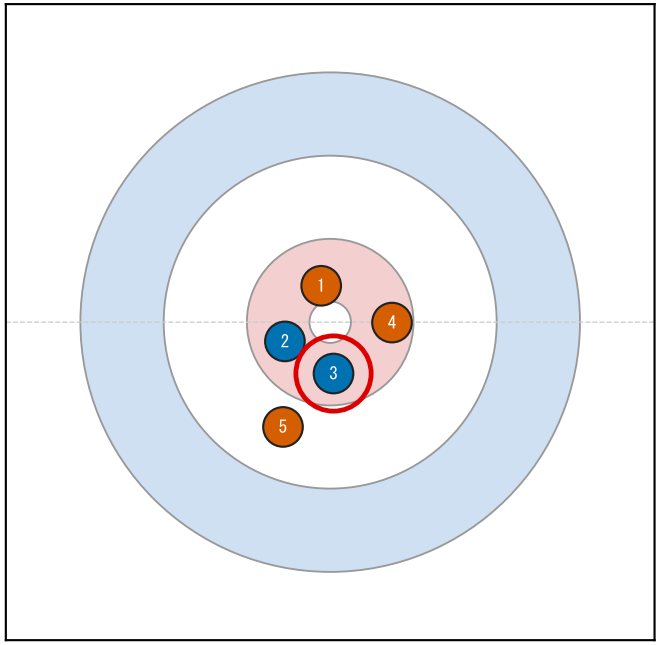


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.2]
審判値 +0.60 (最良との差 0.14)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自1　今の得点 -3→+3

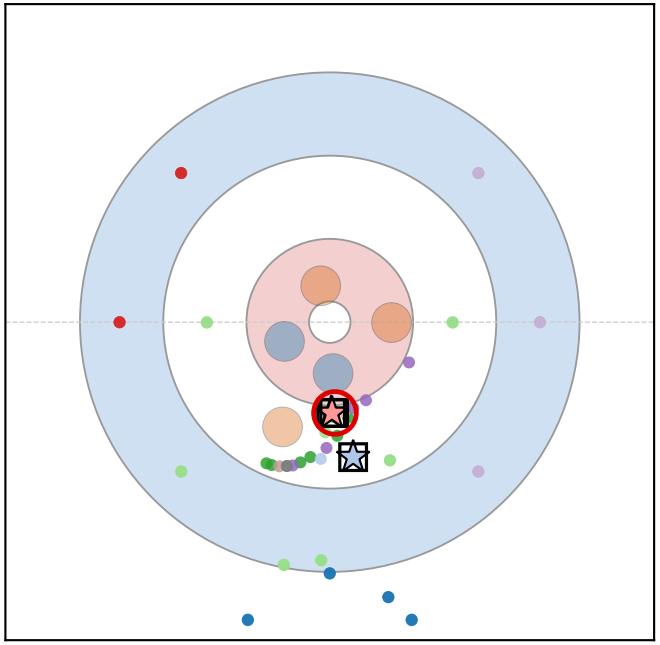


#05　g3837 e2 s10

(a) 局面　手番 = 橙 (先攻, 第11投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



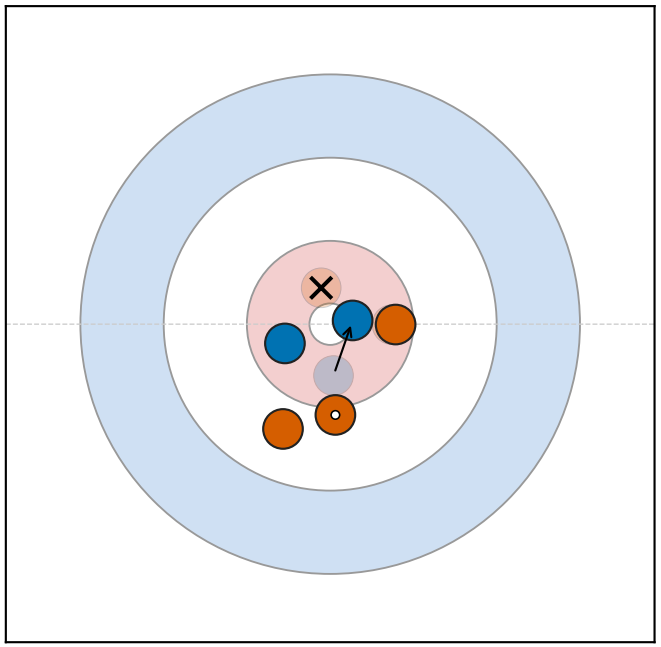
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 自石だけ出す
区分: freeze / freeze_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 2 個
候補 71 手 → クラスタ 15 個
最良手: Hit(CCW,9,WEAK)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位 (中央値) 16 / 71

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 2, なしが良い 2
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

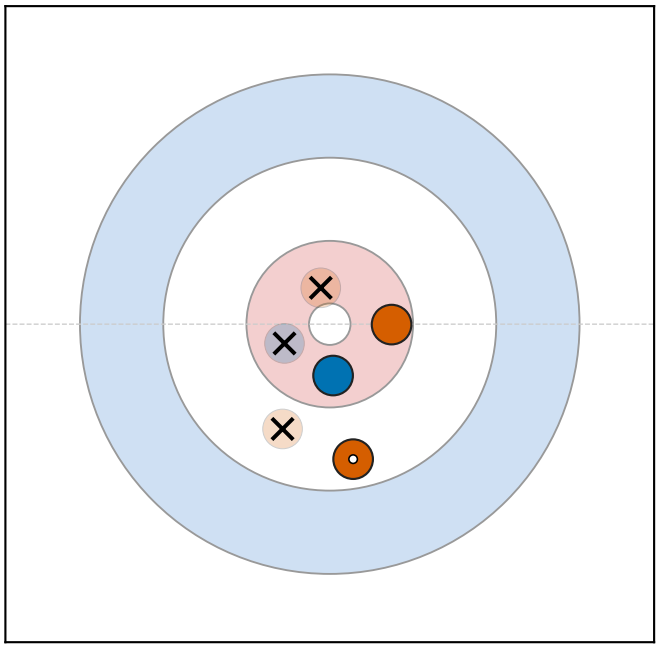
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
　提案 0.13　クラスタなし 0.36
　既存(medoid) 0.13　全探索 0.21

図は seed 42 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

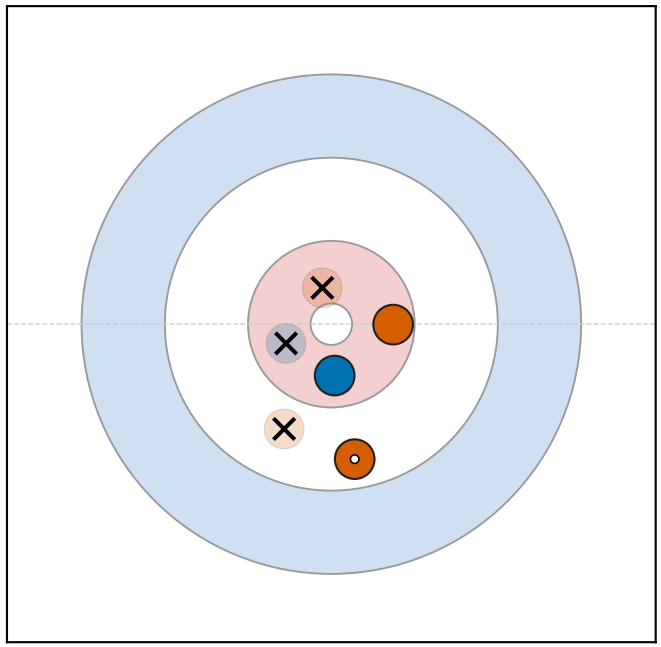
(d) 最良手 (審判)
ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]
審判値 -0.46 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自1　今の得点 +1→-2



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.2]
審判値 -0.56 (最良との差 0.10)　クラスタの大きさ 3
出した石 相手1/自2　今の得点 +1→-1

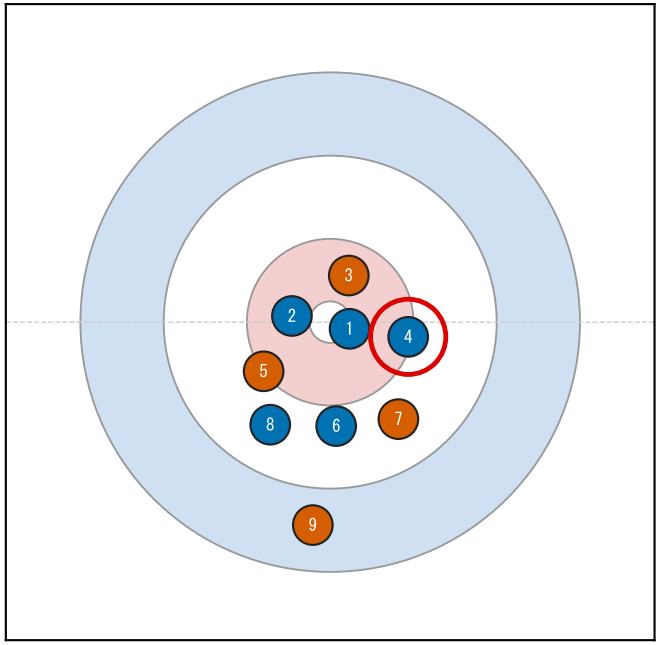


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.2]
審判値 -0.56 (最良との差 0.10)　クラスタの大きさ 3
出した石 相手1/自2　今の得点 +1→-1

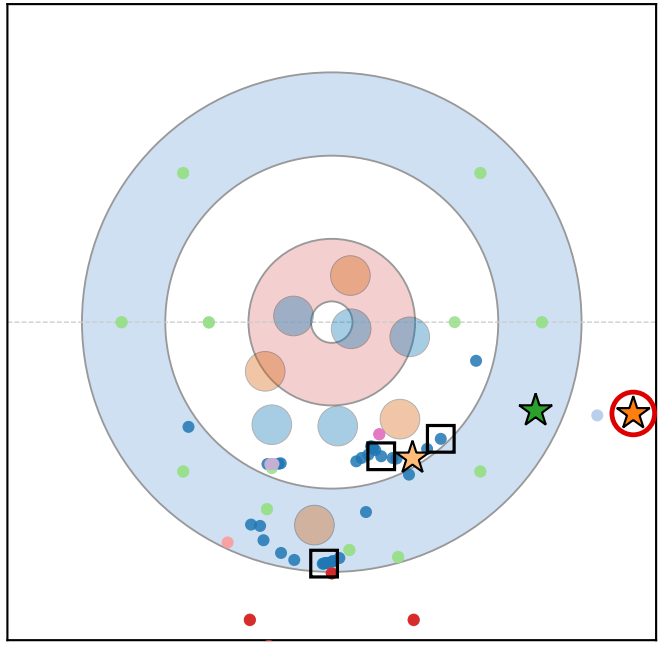


#06 g4157 e3 s12

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第13投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



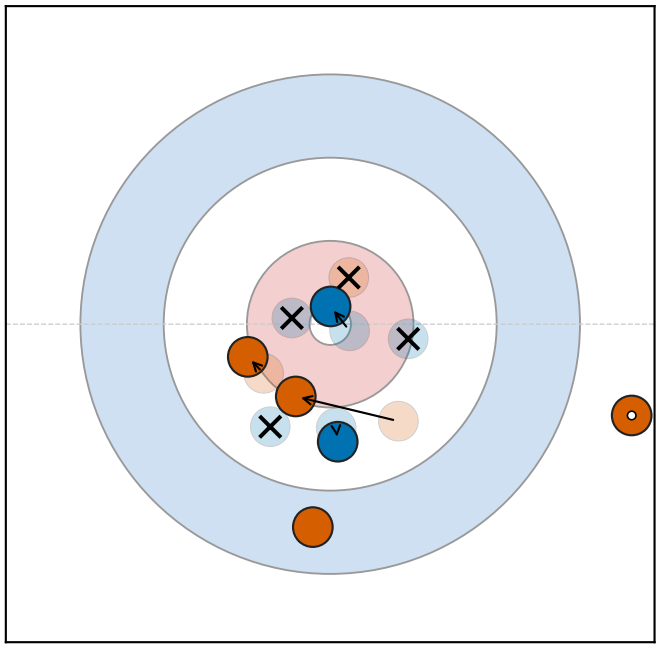
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 8 個
候補 107 手 → クラスタ 22 個
最良手: Hit(CW,3,MIDDLE)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）9 / 107

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 2, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 1, なしだけ 0

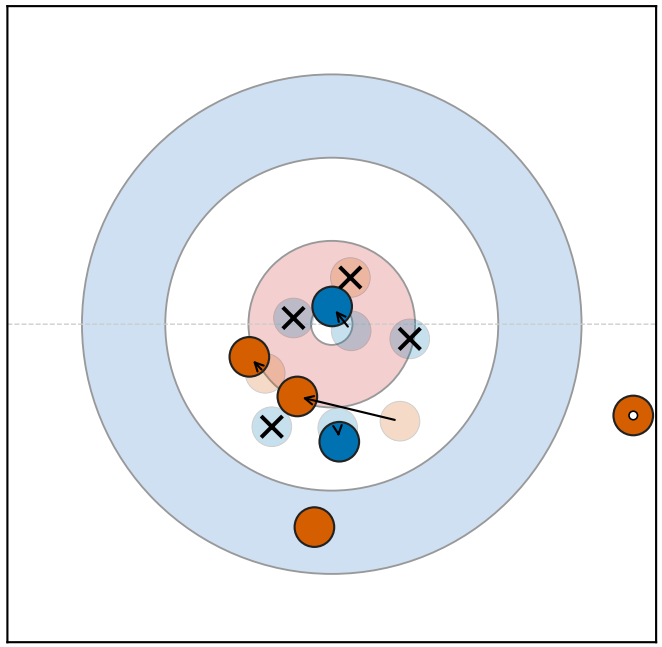
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.22　クラスタなし 0.42
　既存(medoid) 0.00　全探索 0.29

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

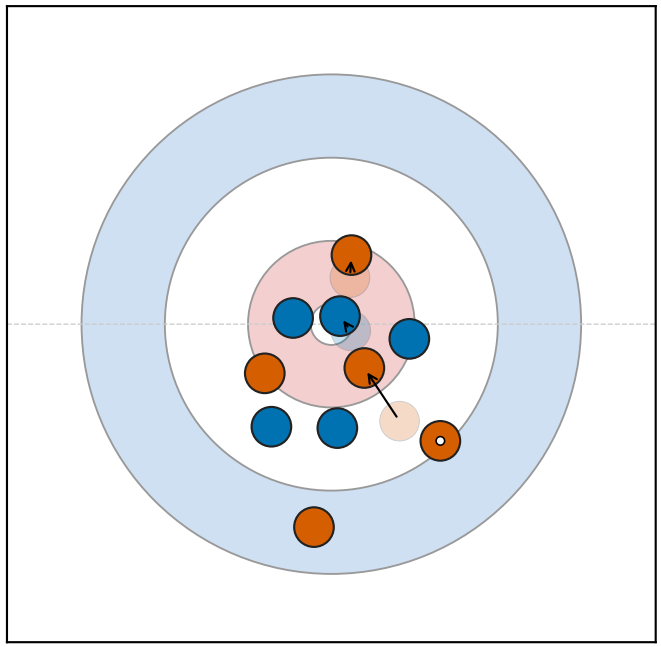
(d) 最良手（審判）
ヒット(中) → 相手の石 [No.4]
審判値 -0.70（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自1　今の得点 -2→-1



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.4]
審判値 -0.89（最良との差 0.18）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自1　今の得点 -2→-1

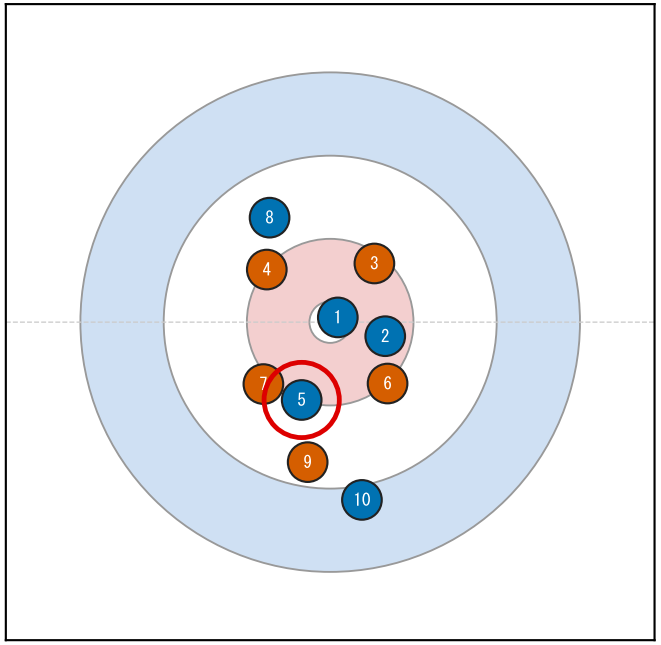


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.4]
審判値 -1.82（最良との差 1.12）　クラスタの大きさ 30
出した石 相手0/自0　今の得点 -2→-2

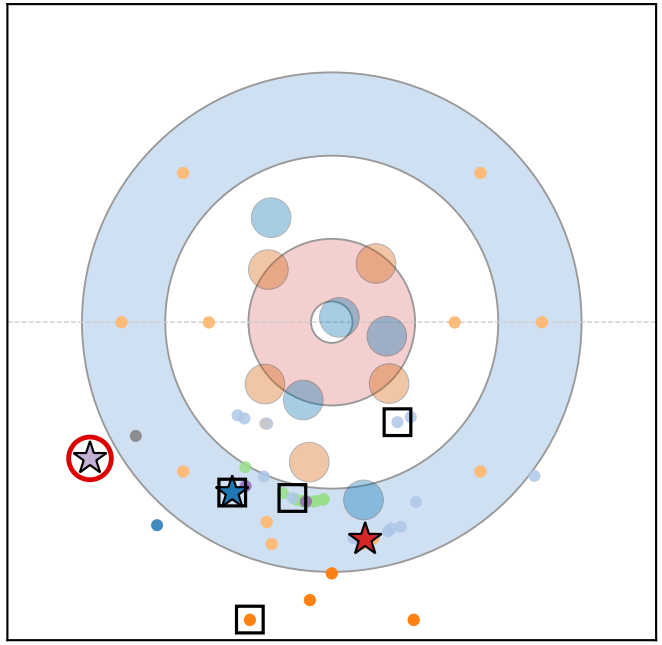


#07 g1221 e1 s10

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第11投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



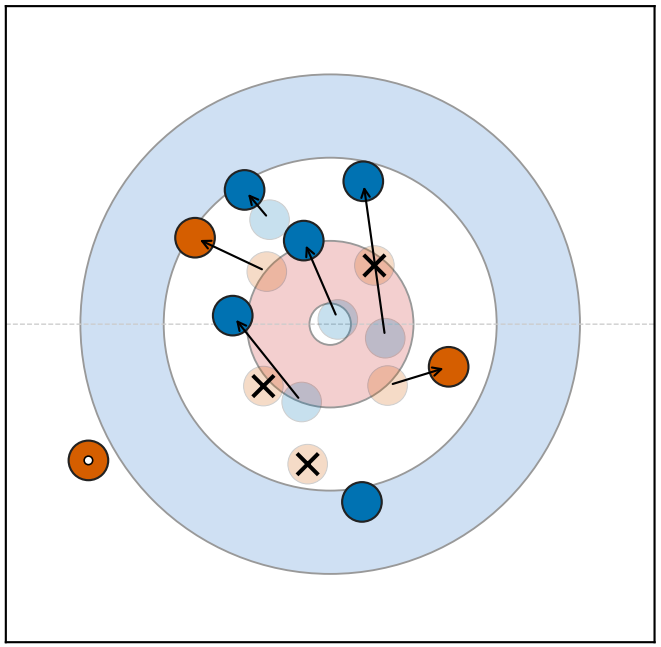
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 自石だけ出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 9 個
候補 113 手 → クラスタ 23 個
最良手: Hit(CW,7,STRONG)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）41 / 113

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 3, 同じ 2, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 1, なし だけ 0

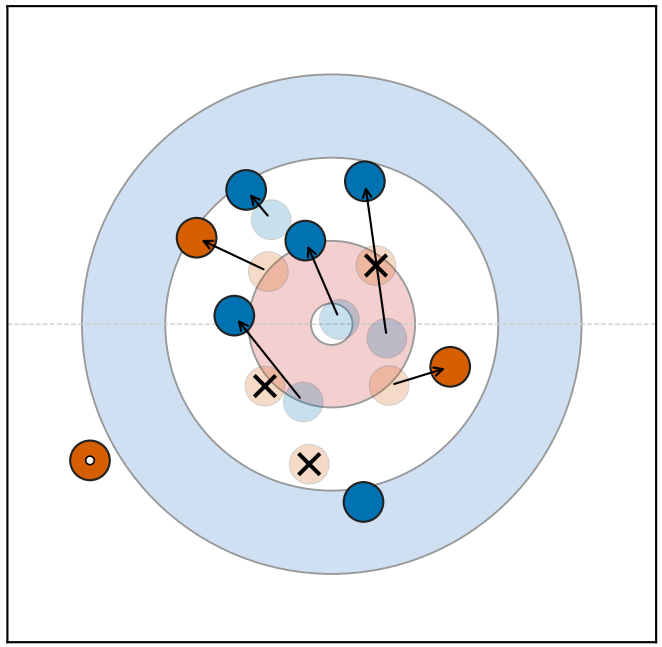
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.25　クラスタなし 0.45
　既存(medoid) 0.51　全探索 0.44

図は seed 44（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

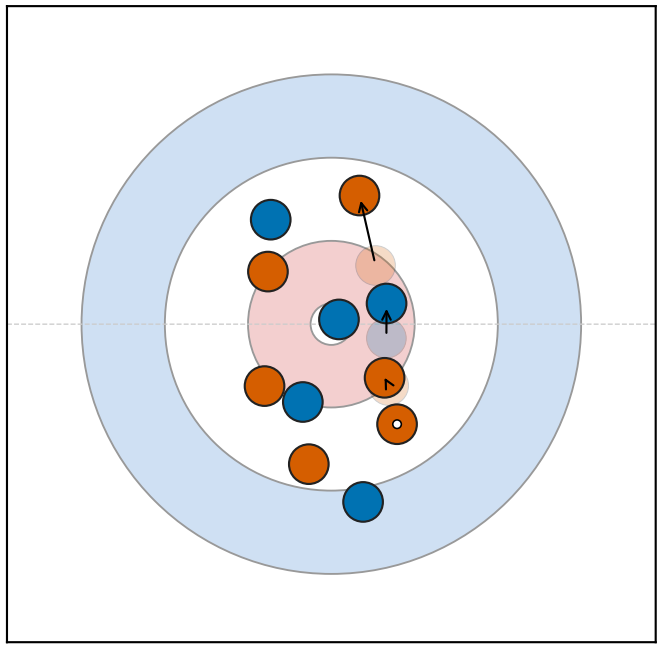
(d) 最良手（審判）
ヒット(強) → 相手の石 [No.5]
審判値 -0.57（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自3　今の得点 -2→-2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(強) → 相手の石 [No.5]
審判値 -0.57（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自3　今の得点 -2→-2

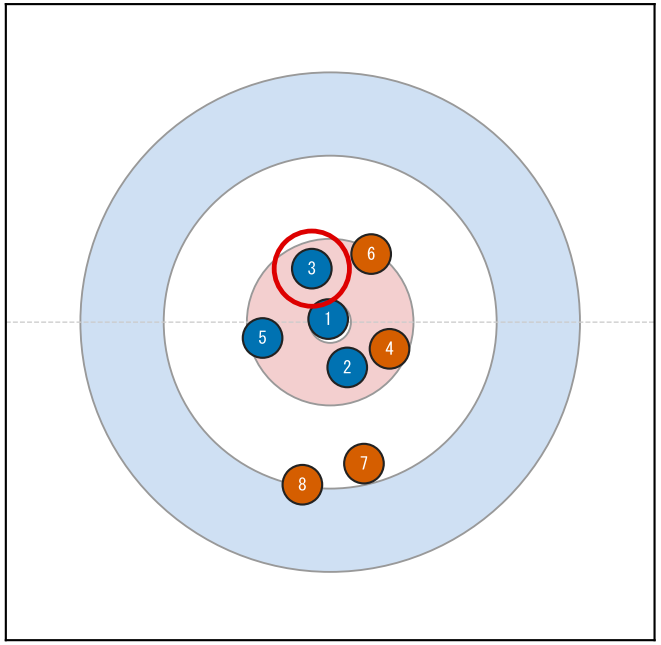


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.2]
審判値 -1.16（最良との差 0.58）　クラスタの大きさ 18
出した石 相手0/自0　今の得点 -2→-2

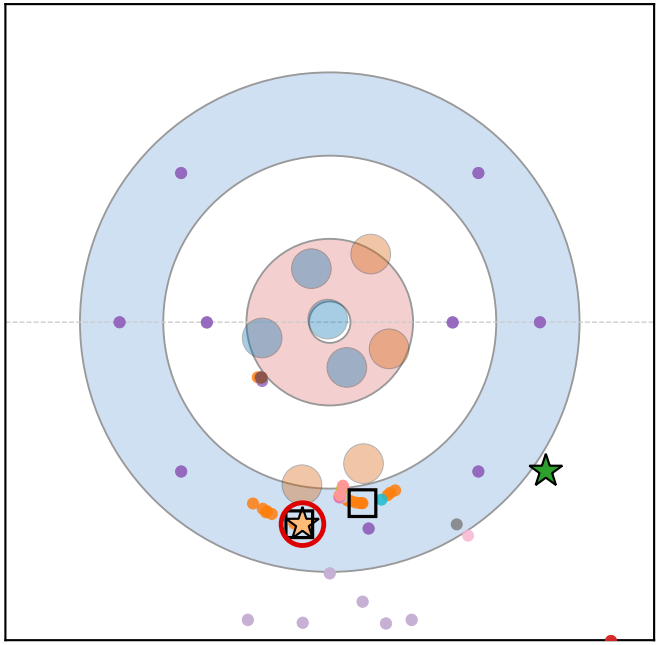


#08 g4456 e4 s12

(a) 局面　手番 = 橙 (先攻, 第13投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



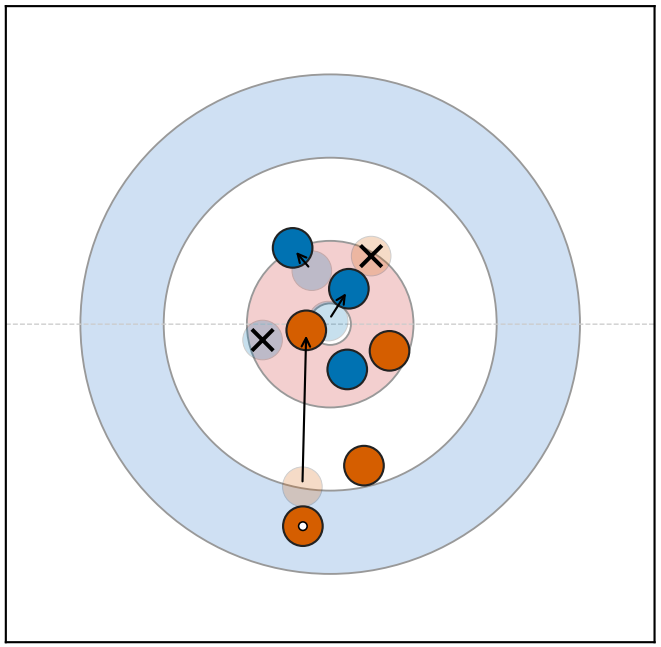
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / takeout_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズあり, 動いた石 5 個
候補 97 手 → クラスタ 20 個
最良手: Hit(CW,1,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位 (中央値) 15 / 97

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
　最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 1, なしが良い 2
　最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 0

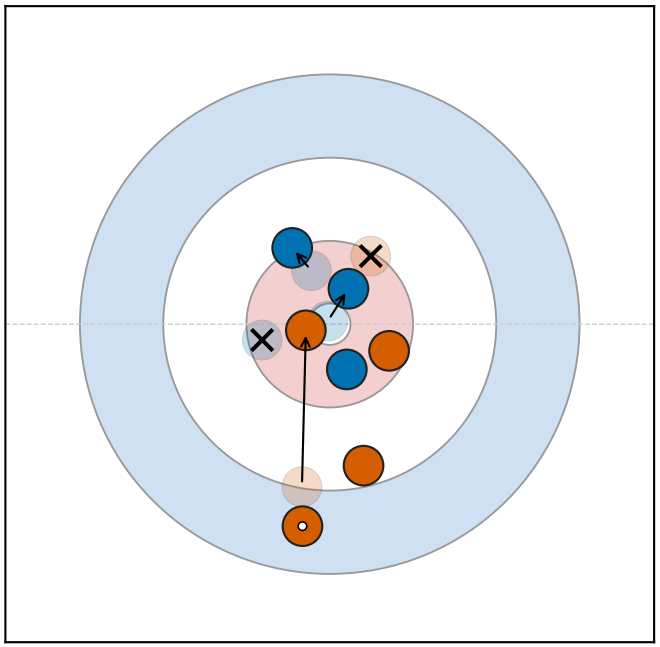
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
　提案 0.15　クラスタなし 0.34
　既存(medoid) 0.17　全探索 0.40

図は seed 44 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

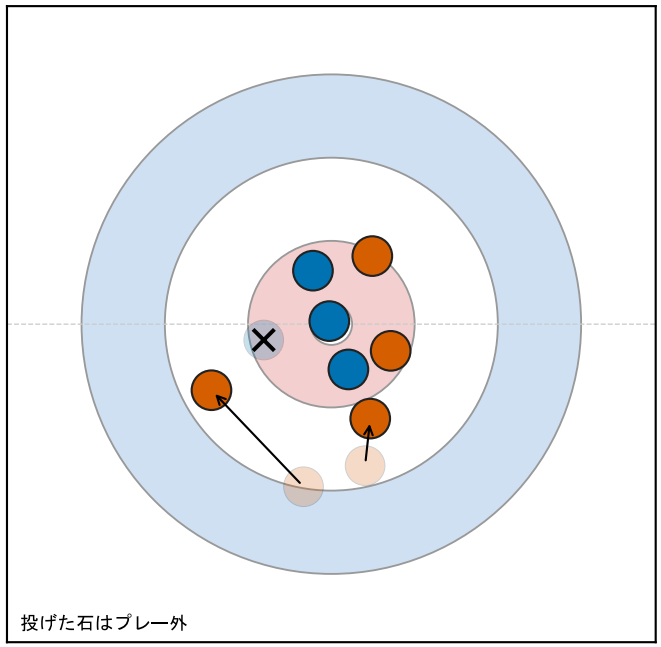
(d) 最良手 (審判)
ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]
審判値 -1.20 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 -3→+1



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]
審判値 -1.20 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 -3→+1

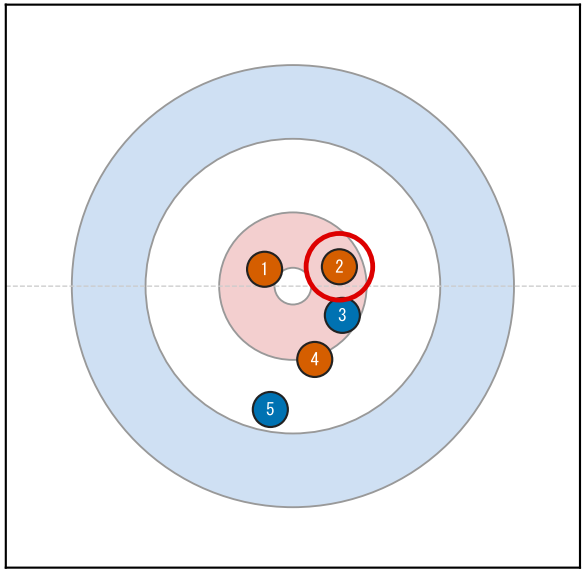


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.3]
審判値 -1.45 (最良との差 0.25)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自0　今の得点 -3→-3

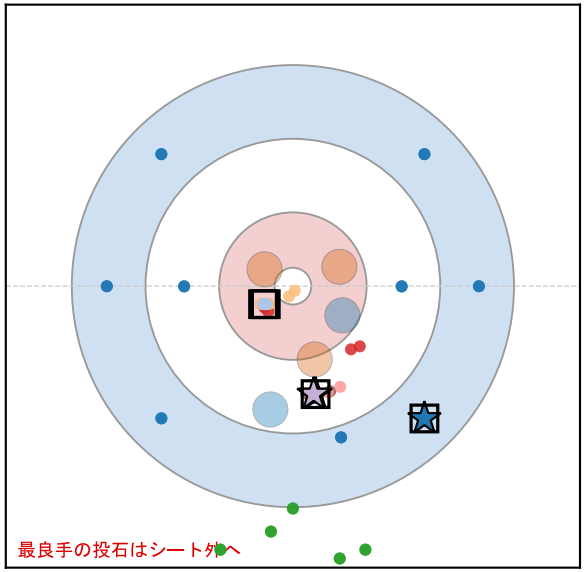


#09 g9112 e3 s9

(a) 局面　手番 = 青（後攻，第10投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石　★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）



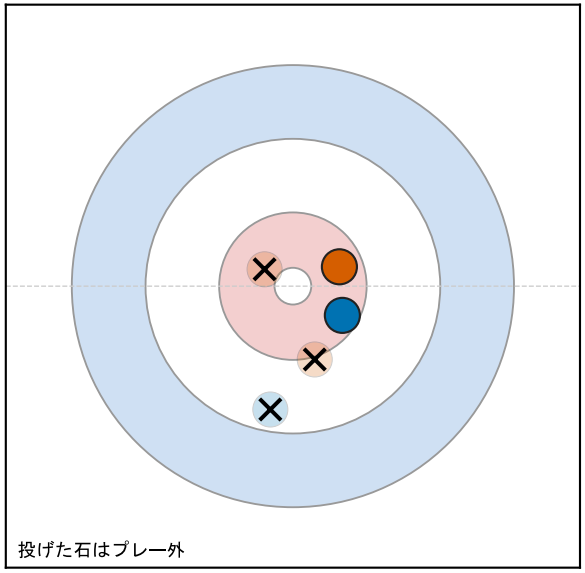
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: takeout / takeout_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動かない（別の石に当たる），自石のレイズなし，動いた石 3 個
候補 75 手 → クラスタ 15 個
最良手: Hit(CCW,2,MIDDLE)
  クラスタの大きさ 2，推定順位（中央値）6 / 75

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
  最良手を残した: クラスタあり 2/5，なし 0/5
  4手の最良の比較: ありが良い 4，同じ 1，なしが良い 0
  最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 3，　なし　だけ 0

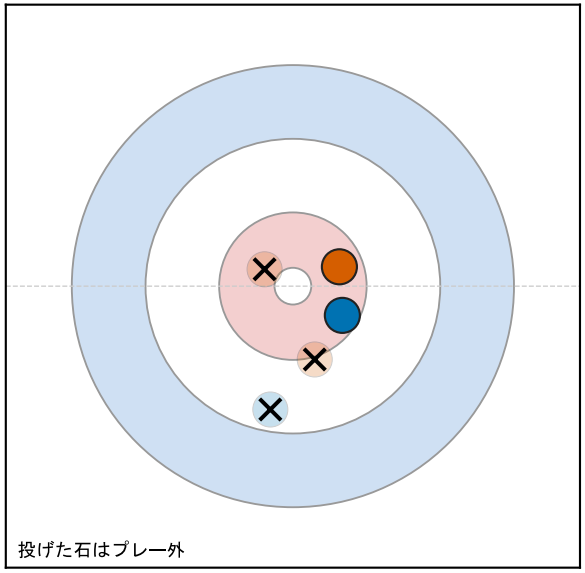
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
  提案 0.12　クラスタなし 0.29
  既存(medoid) 0.00　全探索 0.29

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

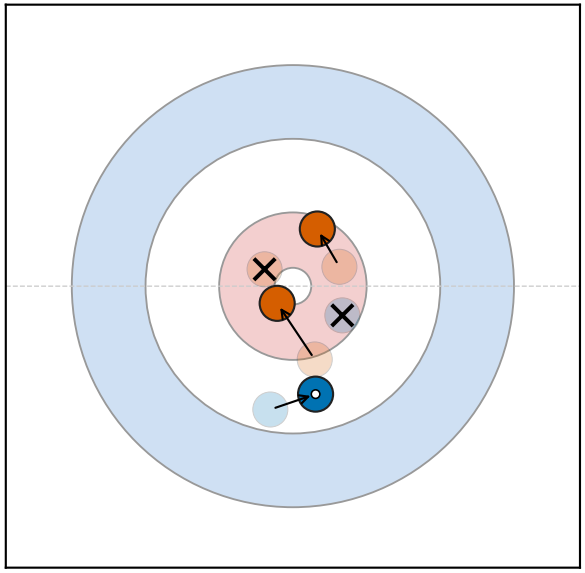
(d) 最良手（審判）
ヒット(中) → 相手の石 [No.2]
審判値 +0.76（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自1　今の得点 -2→-1



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(中) → 相手の石 [No.2]
審判値 +0.76（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自1　今の得点 -2→-1

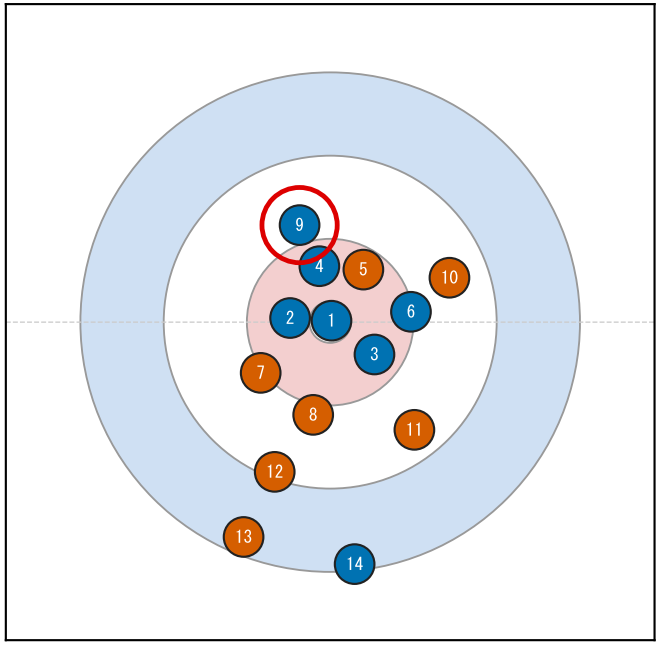


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.4]
審判値 +0.40（最良との差 0.36）　クラスタの大きさ 3
出した石 相手1/自1　今の得点 -2→-2

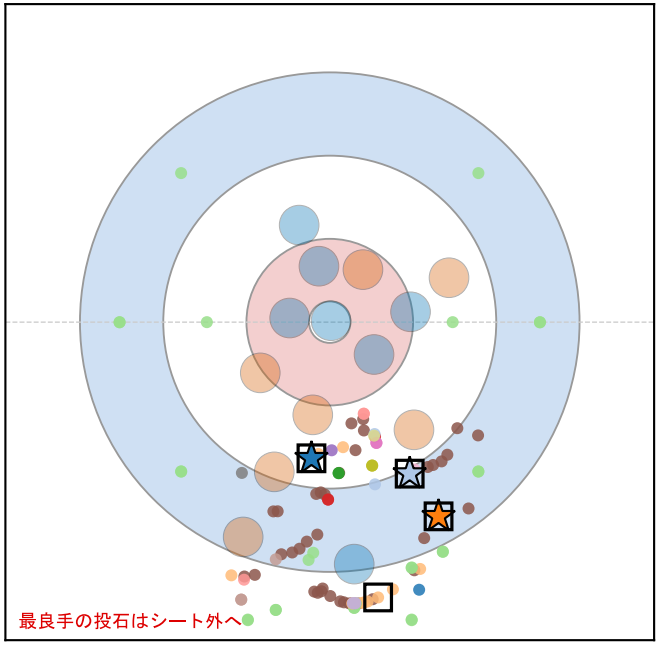


#10　g7977 e6 s14

(a) 局面　手番 = 橙 (先攻, 第15投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



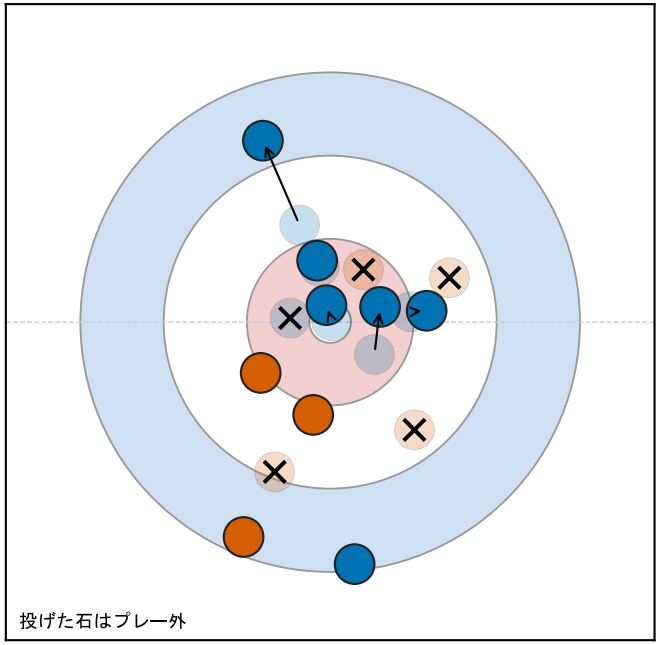
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 9 個
候補 145 手 → クラスタ 29 個
最良手: Hit(CCW,1,MIDDLE)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位 (中央値) 5 / 145

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 2, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 2, なし だけ 0

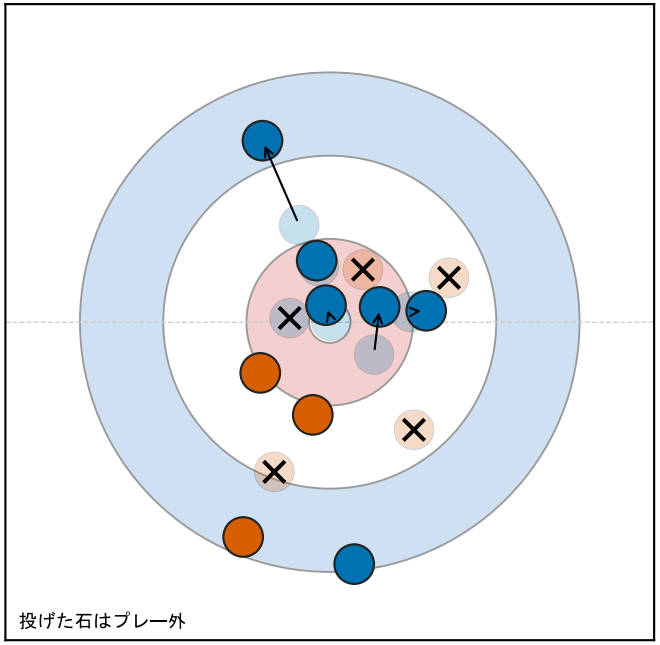
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
　提案 0.34　クラスタなし 0.50
　既存(medoid) 0.16　全探索 0.43

図は seed 42 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

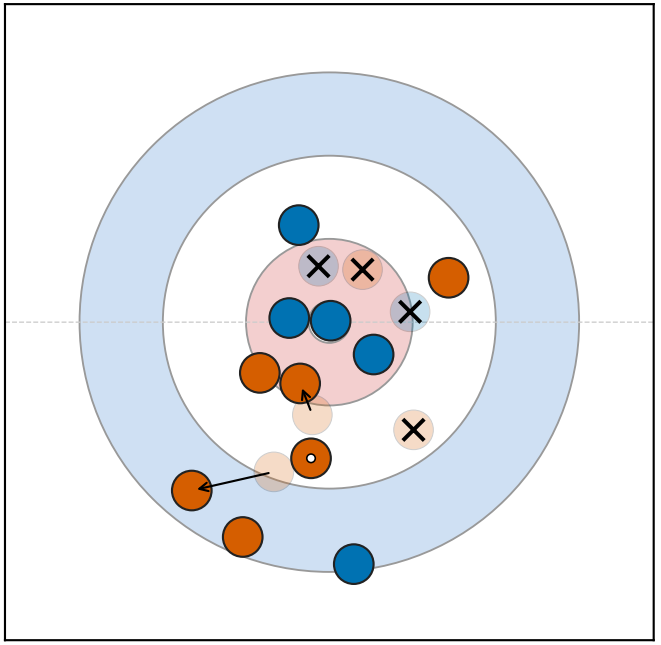
(d) 最良手 (審判)
ヒット(中) → 相手の石 [No.9]
審判値 -1.64 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自4　今の得点 -4→-3



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.9]
審判値 -1.79 (最良との差 0.16)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自4　今の得点 -4→-3

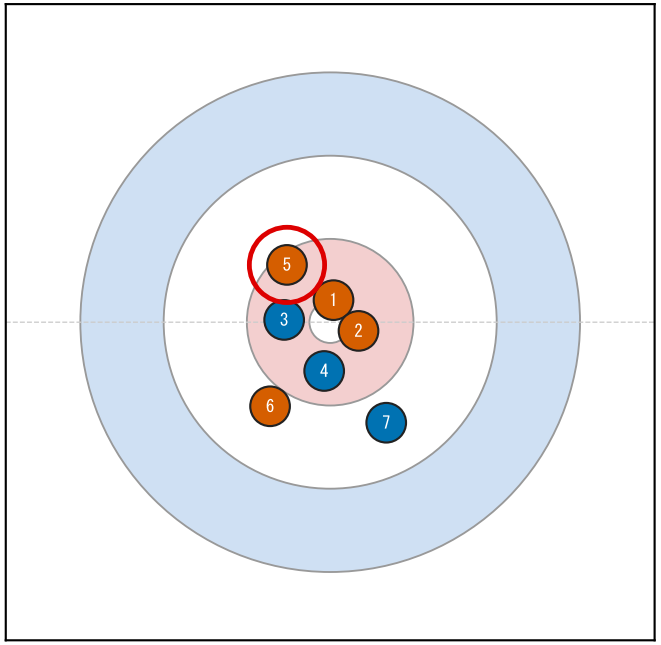


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.6]
審判値 -1.97 (最良との差 0.33)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自2　今の得点 -4→-3

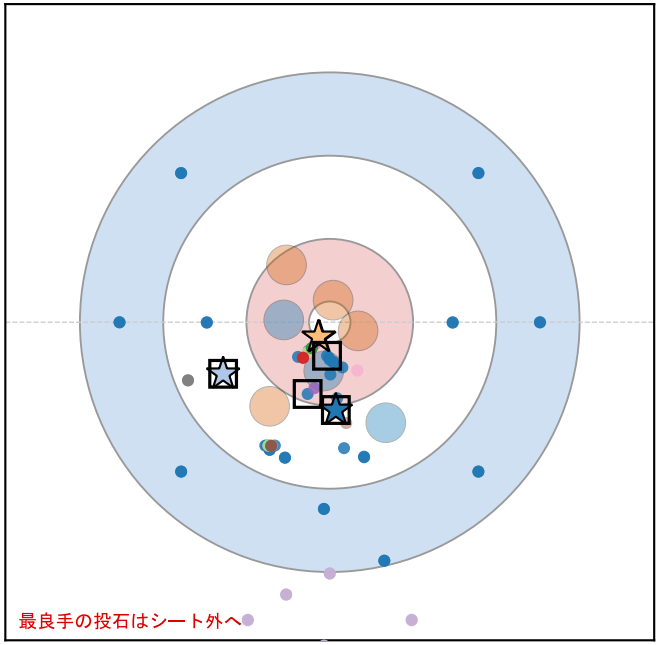


#11　g7344 e3 s13

(a) 局面　手番 = 青 (後攻, 第14投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



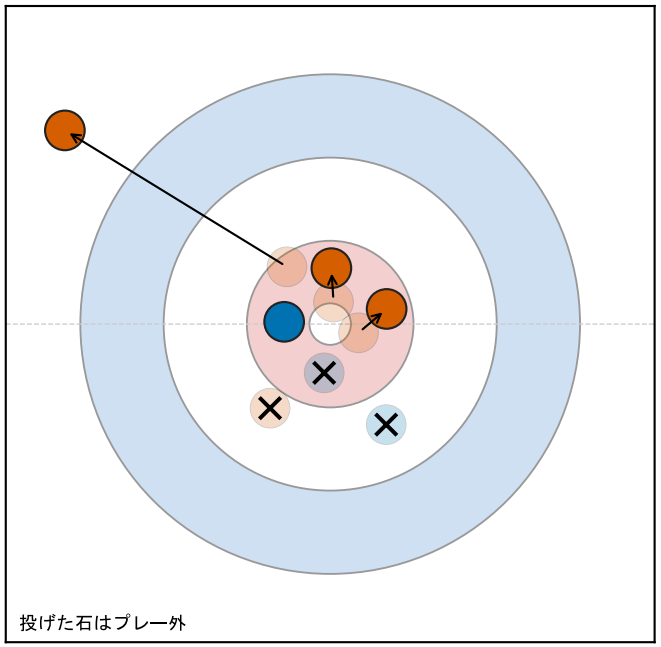
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 6 個
候補 91 手 → クラスタ 19 個
最良手: Hit(CCW,0,MIDDLE)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位 (中央値) 3 / 91

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 3/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 2, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 1

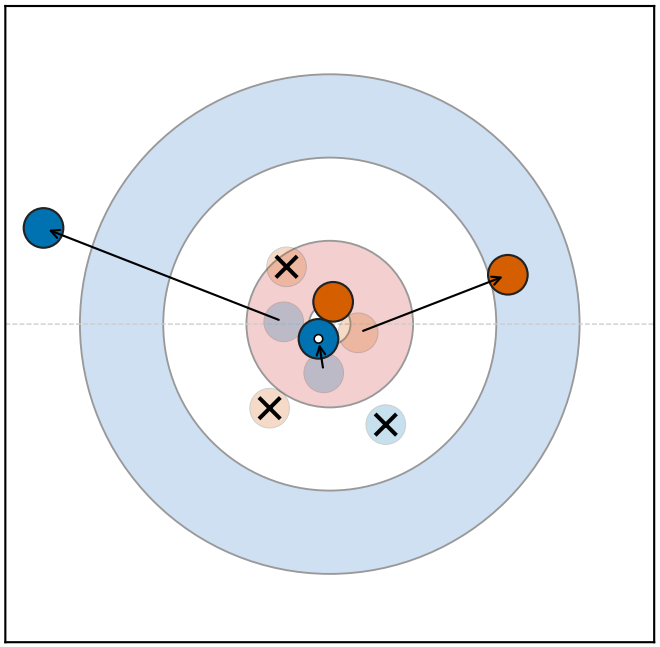
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
　提案 0.32　クラスタなし 0.45
　既存(medoid) 0.42　全探索 0.29

図は seed 44 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

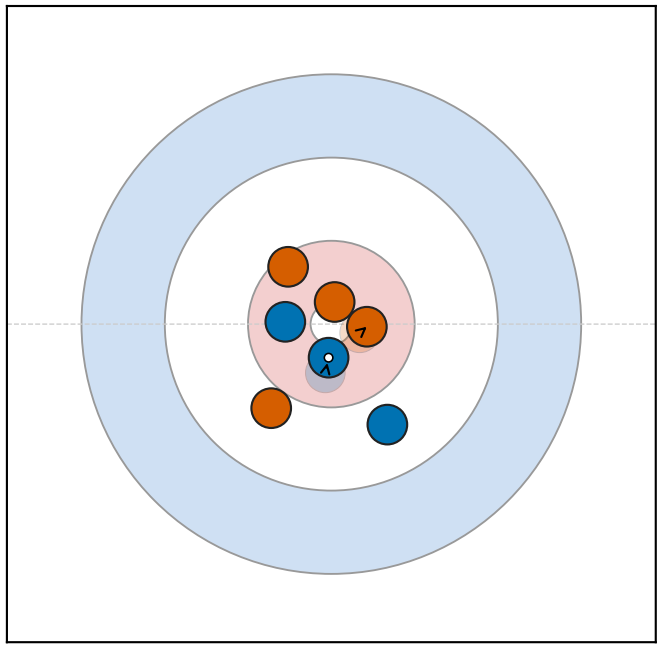
(d) 最良手 (審判)
ヒット(中) → 相手の石 [No.5]
審判値 +1.32 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自2　今の得点 -2→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.2]
審判値 +0.78 (最良との差 0.54)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自1　今の得点 -2→+1

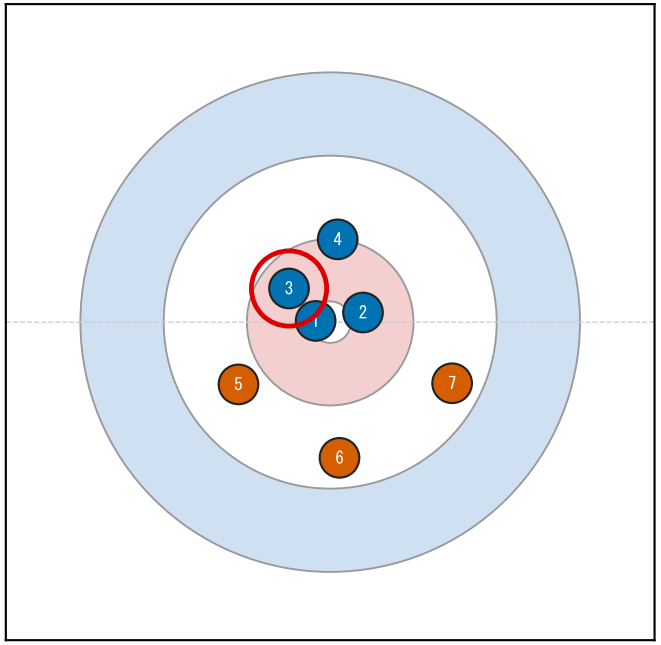


(f) クラスタなし 4手の最良
フリーズ → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.51 (最良との差 0.81)　クラスタの大きさ 44
出した石 相手0/自0　今の得点 -2→-1

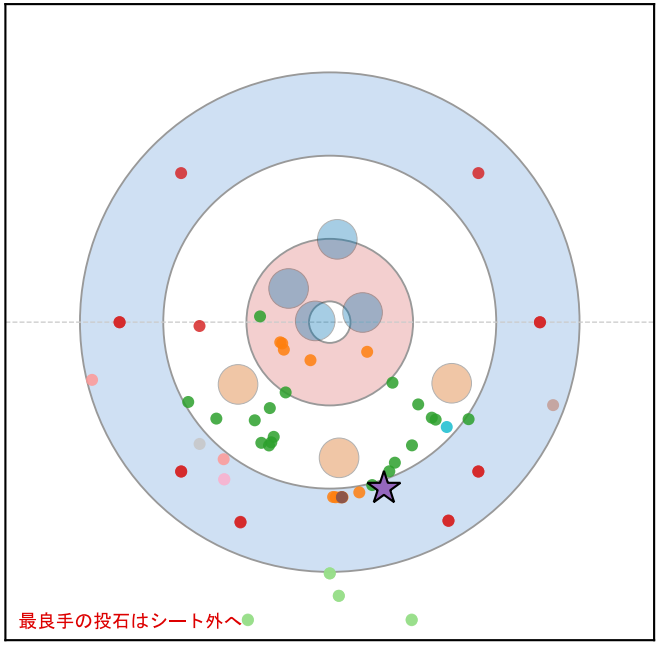


#12　g8076 e2 s10

(a) 局面　手番 = 橙 (先攻, 第11投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



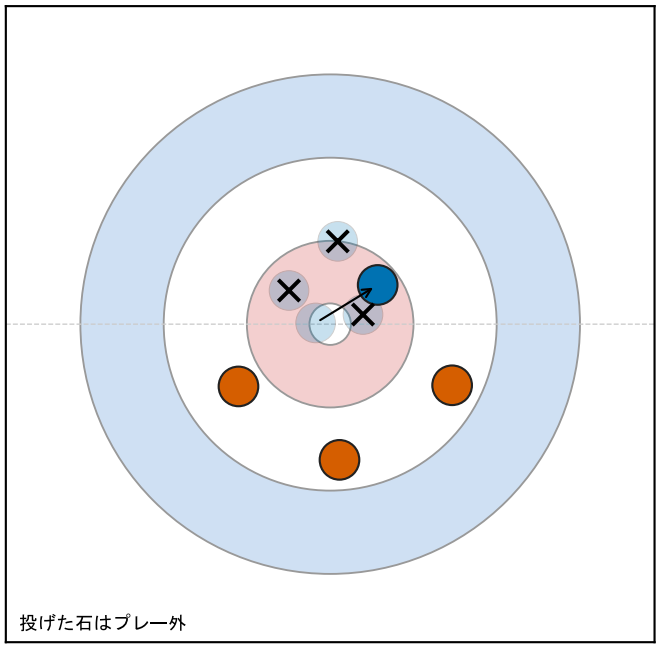
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 4 個
候補 91 手 → クラスタ 19 個
最良手: Hit(CCW,7,STRONG)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位 (中央値) 7 / 91

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
　最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 4, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

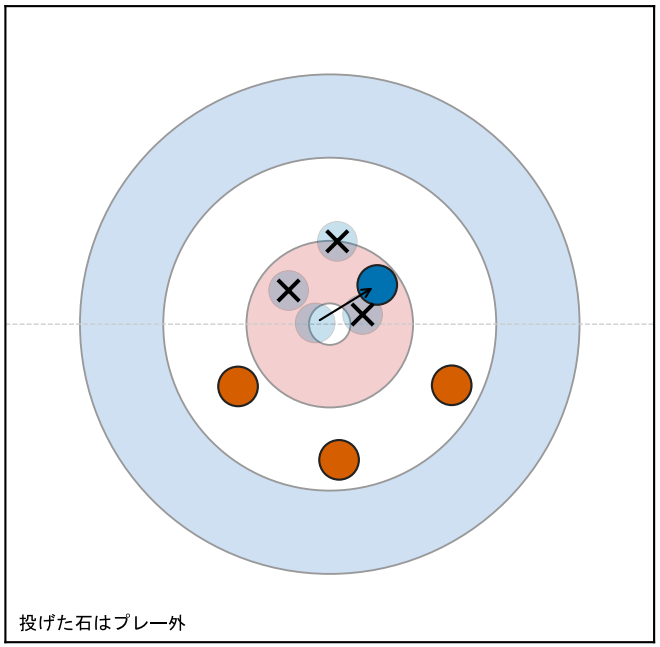
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
　提案 0.04　クラスタなし 0.17
　既存(medoid) 0.14　全探索 0.20

図は seed 43 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

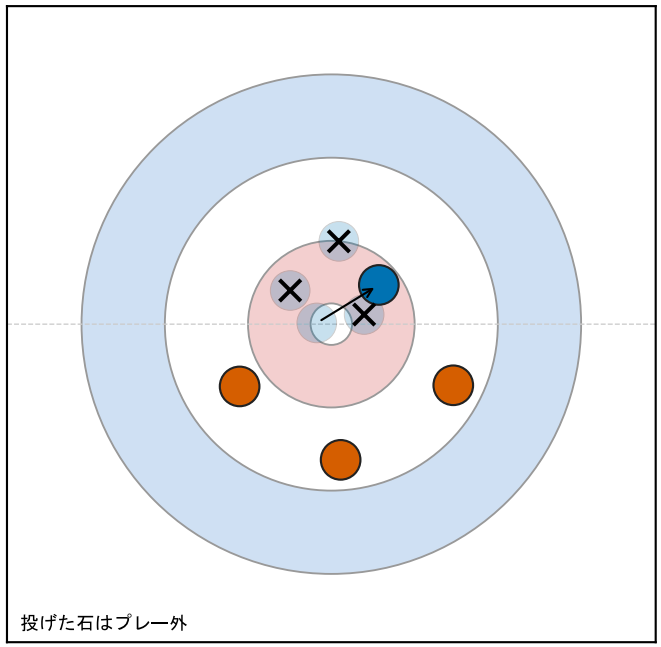
(d) 最良手 (審判)
ヒット(強) → 相手の石 [No.3]
審判値 -0.37 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自0　今の得点 -4→-1



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.3]
審判値 -0.45 (最良との差 0.08)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自0　今の得点 -4→-1

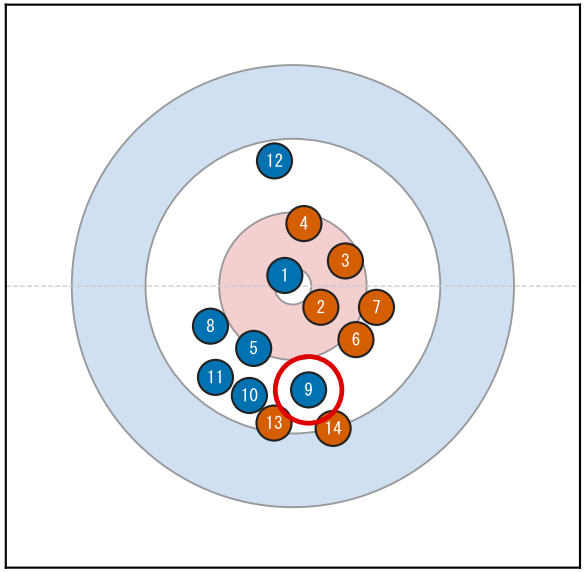


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.3]
審判値 -0.45 (最良との差 0.08)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自0　今の得点 -4→-1

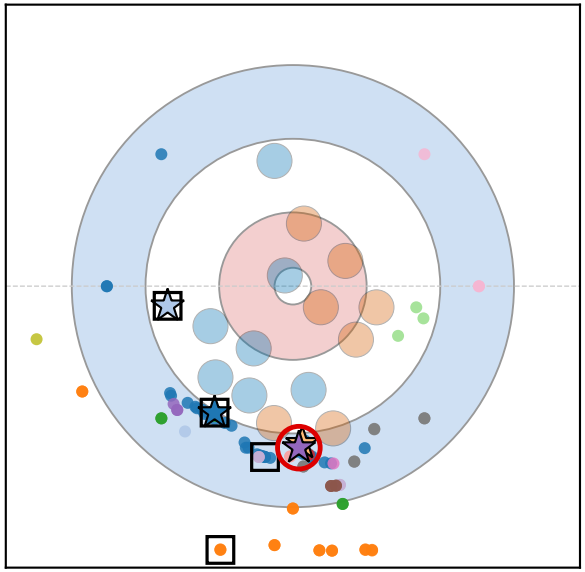


#13 g5335 e1 s14

(a) 局面　手番 = 橙 (先攻, 第15投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石　★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)



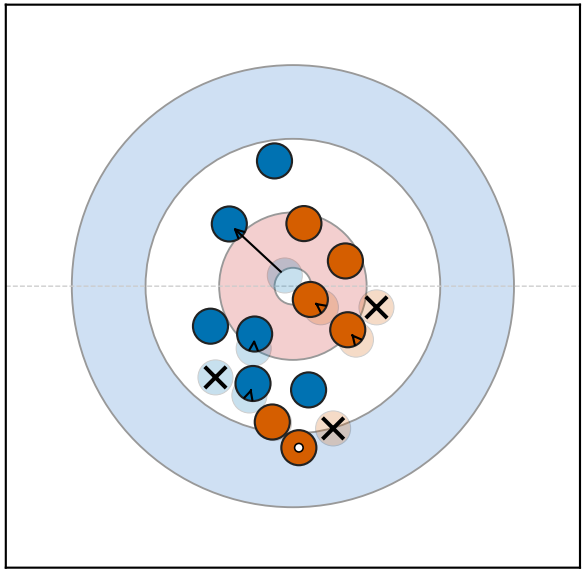
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動かない (別の石に当たる), 自石のレイズなし, 動いた石 8 個
候補 145 手 → クラスタ 29 個
最良手: Hit(CCW,11,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位 (中央値) 15 / 145

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
　最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 2, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり だけ残した 2, なし だけ 0

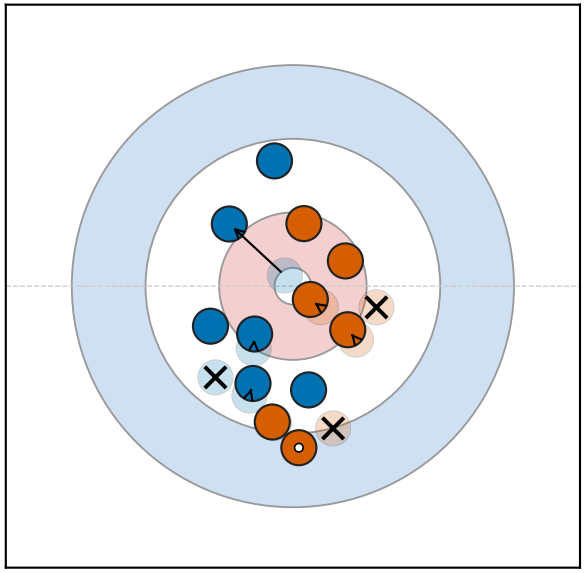
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
　提案 0.40　クラスタなし 0.52
　既存(medoid) 0.12　全探索 0.36

図は seed 45 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

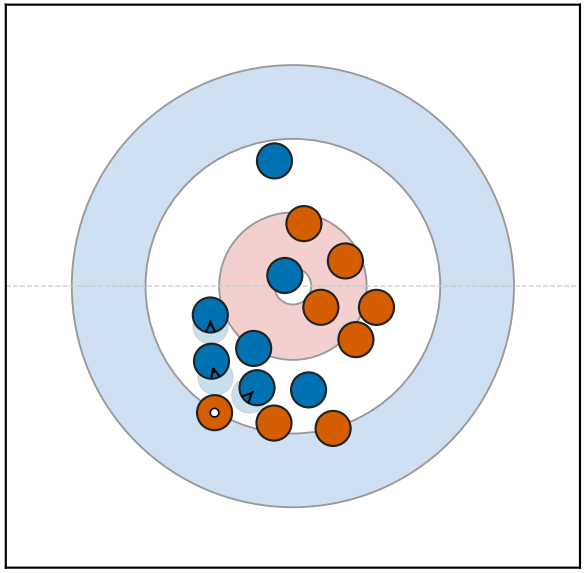
(d) 最良手 (審判)
ヒット(弱) → 相手の石 [No.9]
審判値 +0.48 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自2　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.9]
審判値 +0.48 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自2　今の得点 -1→+2

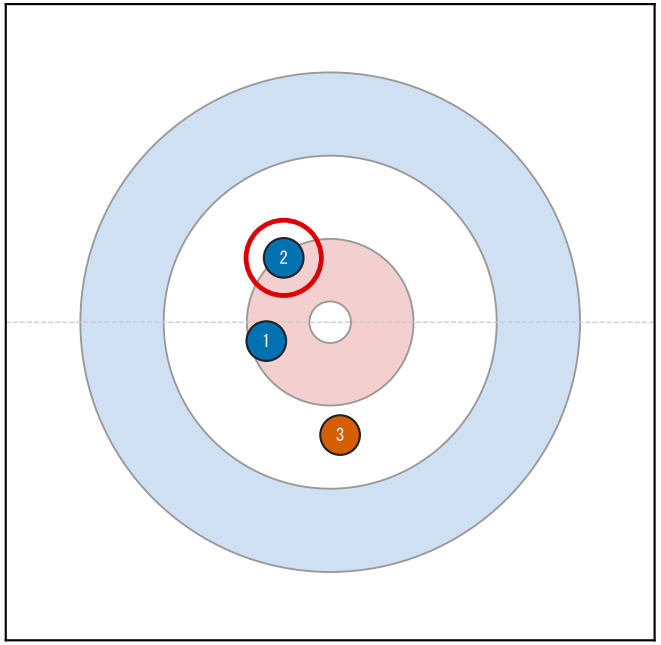


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.11]
審判値 -0.65 (最良との差 1.14)　クラスタの大きさ 41
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→-1

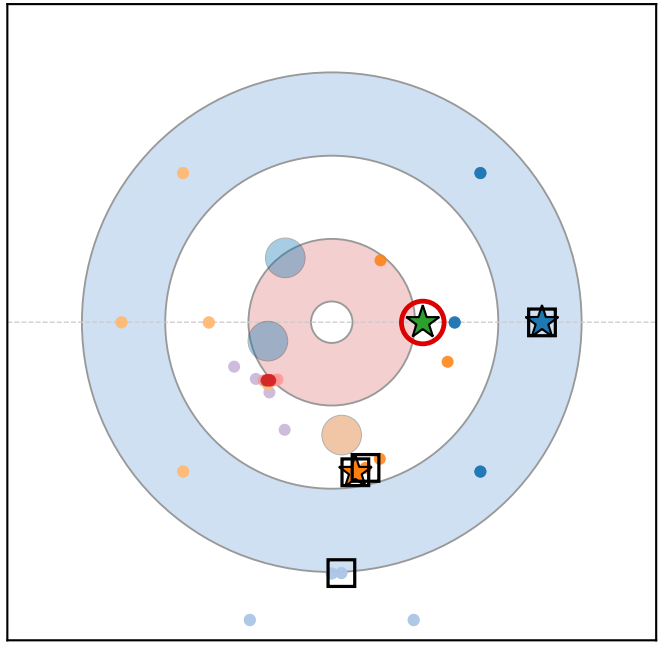


#14 g8250 e2 s4

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第5投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



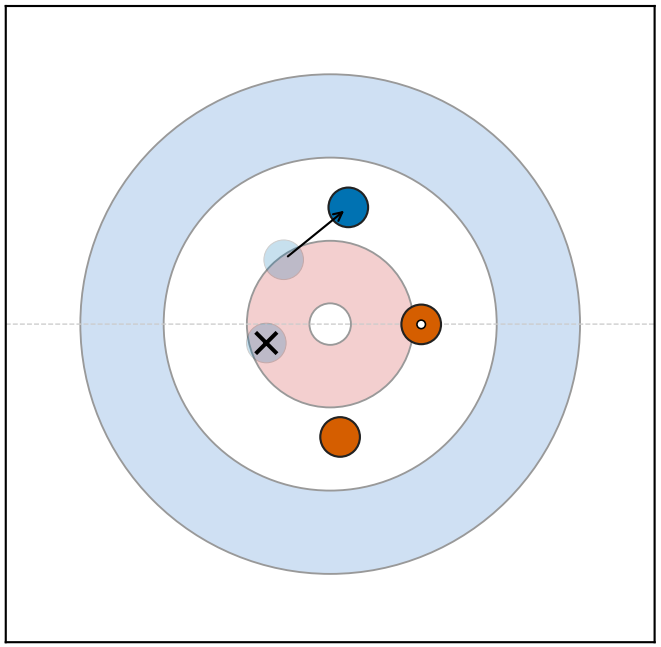
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / sparse_early / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 2 個
候補 59 手 → クラスタ 12 個
最良手: Hit(CW,1,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）34 / 59

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 3, 同じ 2, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

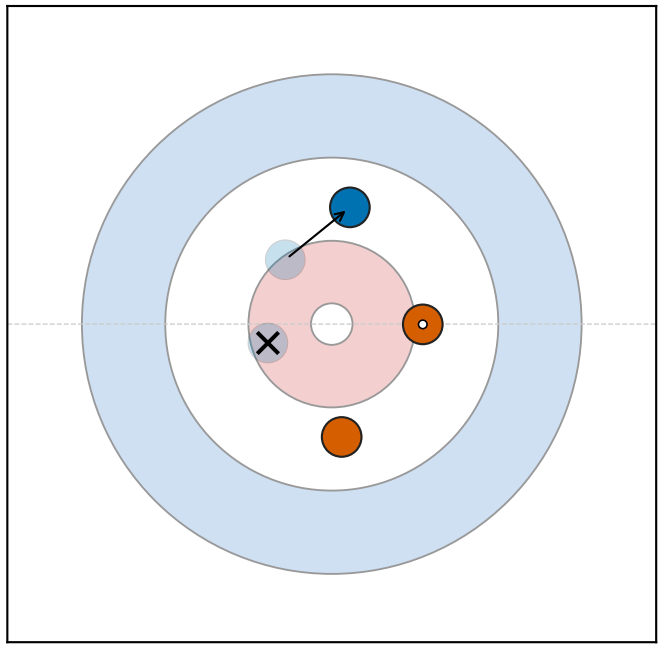
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.16　クラスタなし 0.26
　既存(medoid) 0.14　全探索 0.27

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

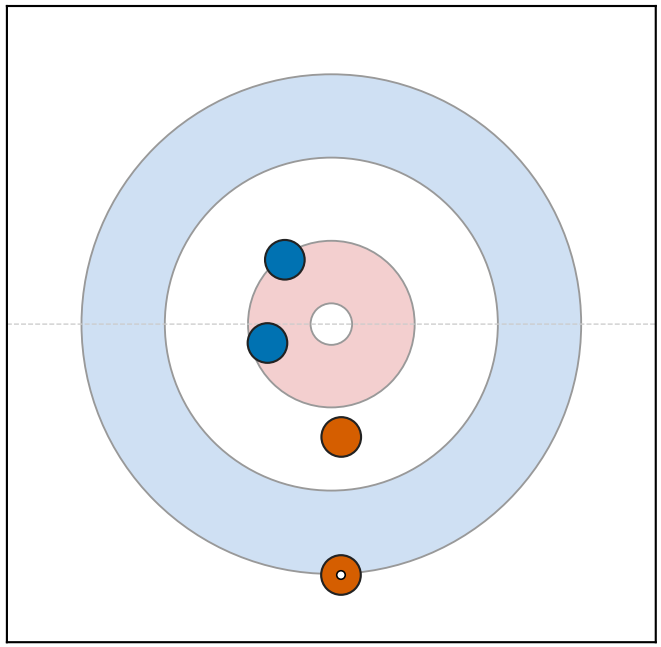
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 -0.30（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -2→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 -0.30（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -2→+2

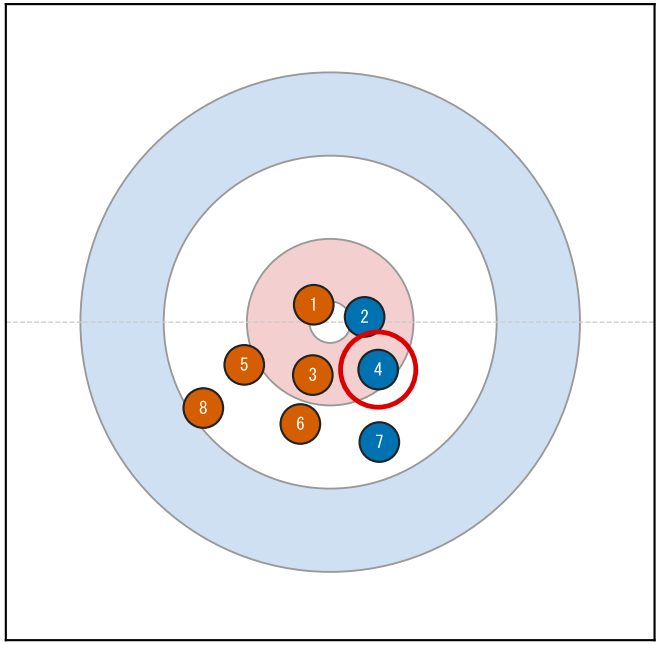


(f) クラスタなし 4手の最良
ポストガード → 自の石 [No.3]
審判値 -0.40（最良との差 0.10）　クラスタの大きさ 8
出した石 相手0/自0　今の得点 -2→-2

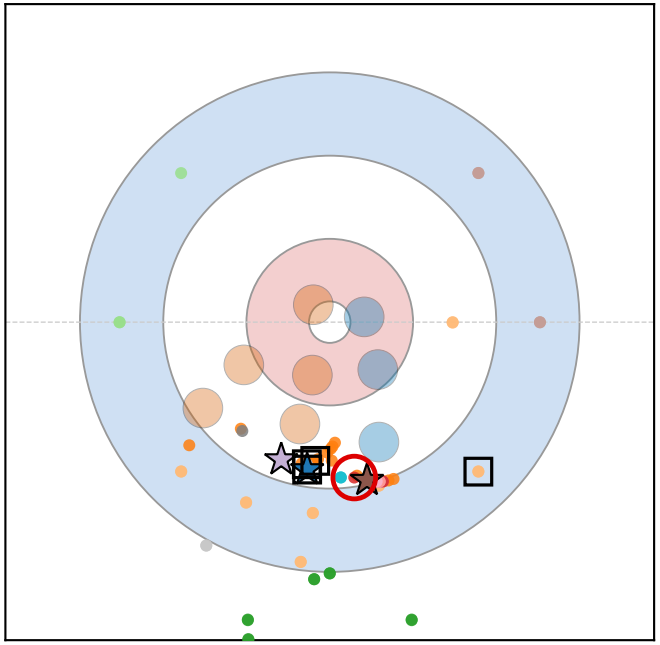


#15 g1938 e0 s14

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第15投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



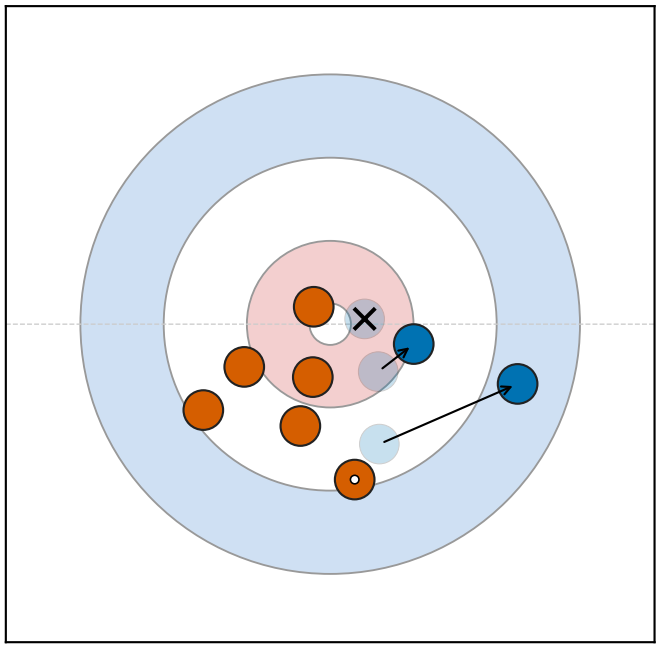
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 3 個
候補 93 手 → クラスタ 19 個
最良手: Hit(CW,11,WEAK)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）28 / 93

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 1, なしが良い 3
　最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 3

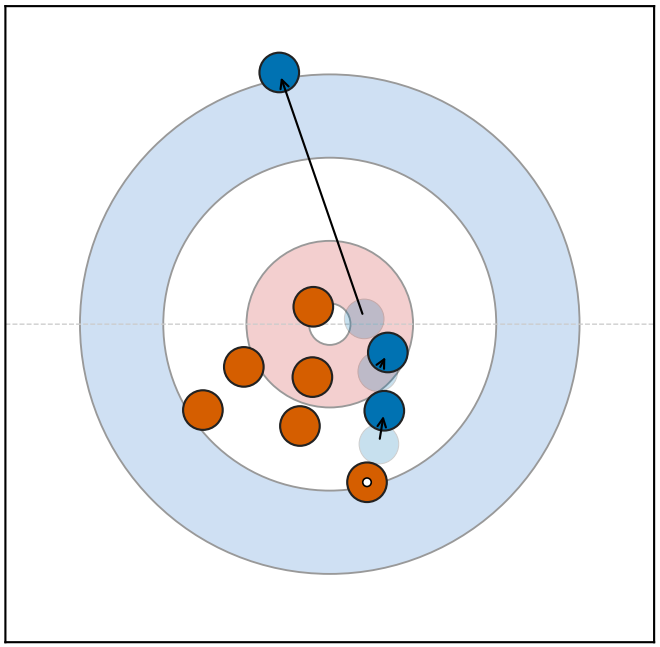
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.38　クラスタなし 0.47
　既存(medoid) 0.30　全探索 0.40

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

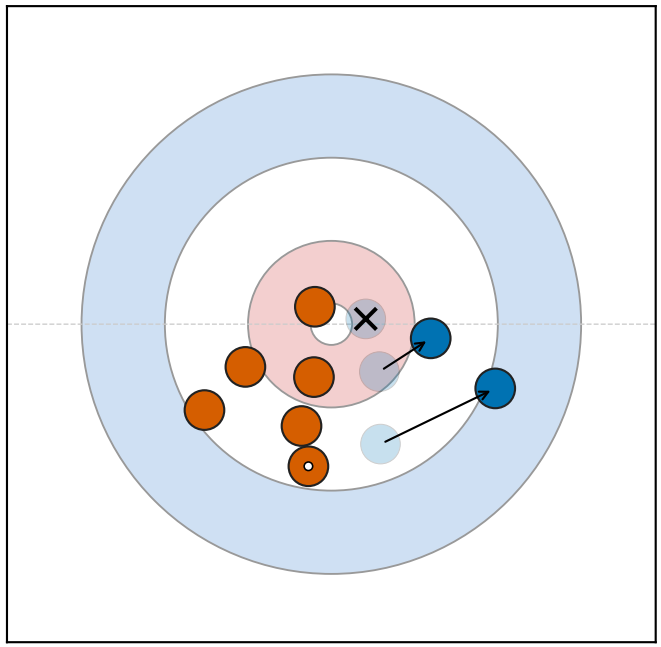
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.4]
審判値 +1.43（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自0　今の得点 +1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(L0)
審判値 +1.17（最良との差 0.26）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2

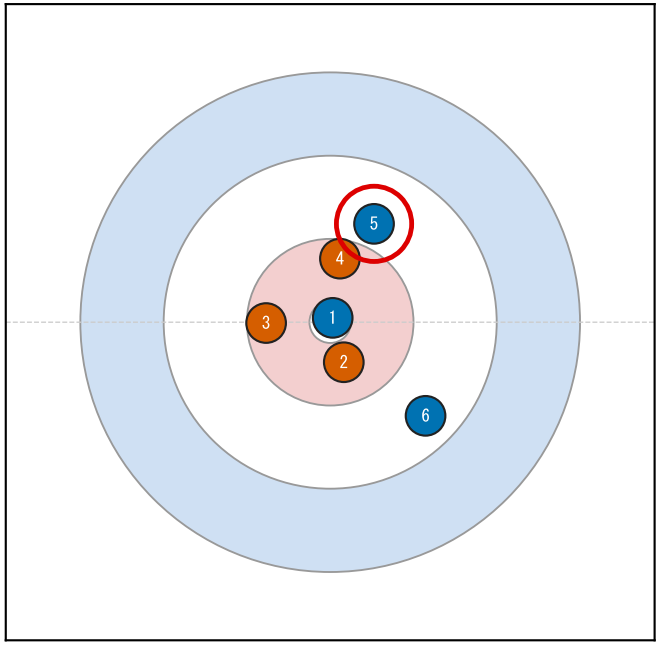


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.37（最良との差 0.06）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自0　今の得点 +1→+3

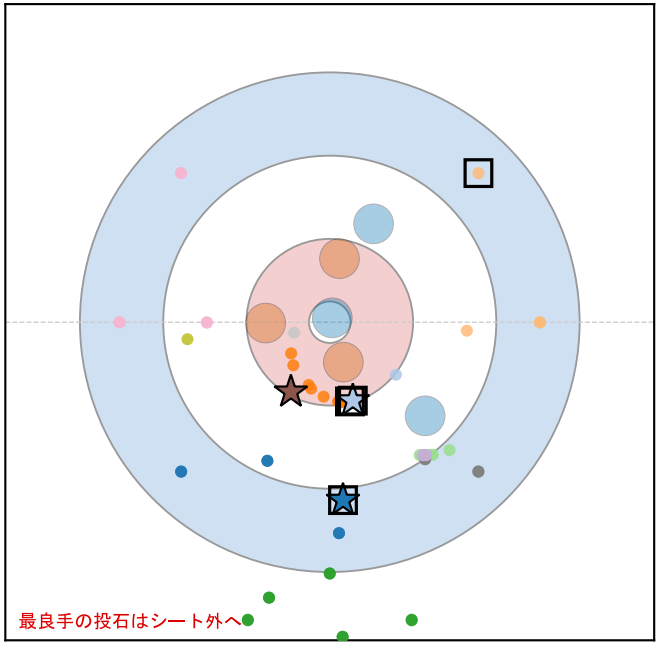


#16　g2703 e4 s8

(a) 局面　手番 = 橙 (先攻, 第9投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



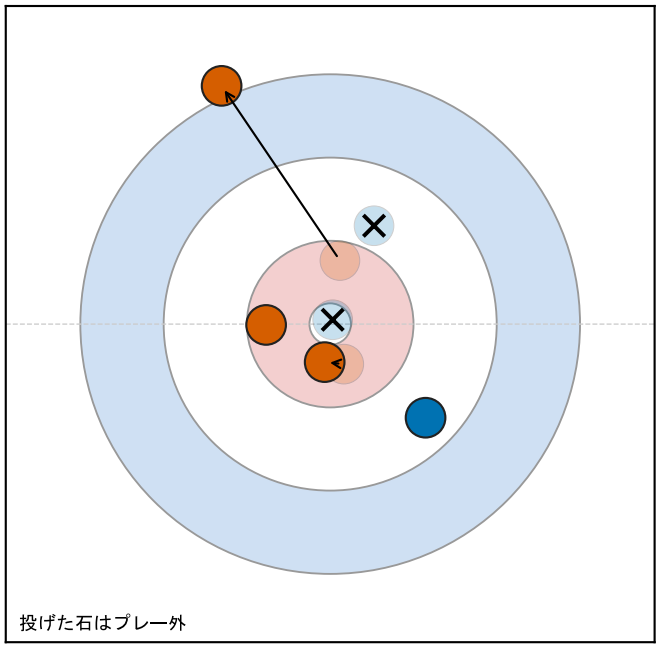
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: takeout / takeout_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 4 個
候補 81 手 → クラスタ 17 個
最良手: Hit(CW,1,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位 (中央値) 22 / 81

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 3, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 1, なし だけ 0

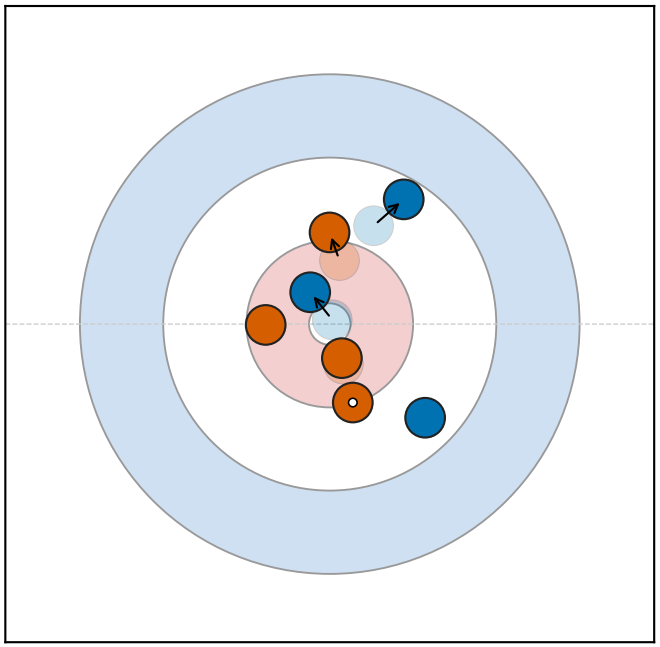
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
　提案 0.36　クラスタなし 0.45
　既存(medoid) 0.48　全探索 0.41

図は seed 43 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

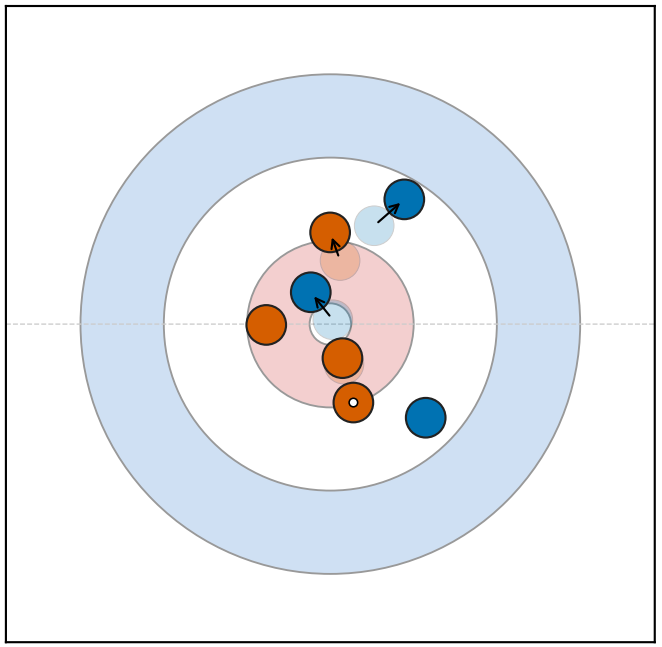
(d) 最良手 (審判)
ヒット(弱) → 相手の石 [No.5]
審判値 -0.11 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手2/自0　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(S0)
審判値 -0.24 (最良との差 0.13)　クラスタの大きさ 4
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

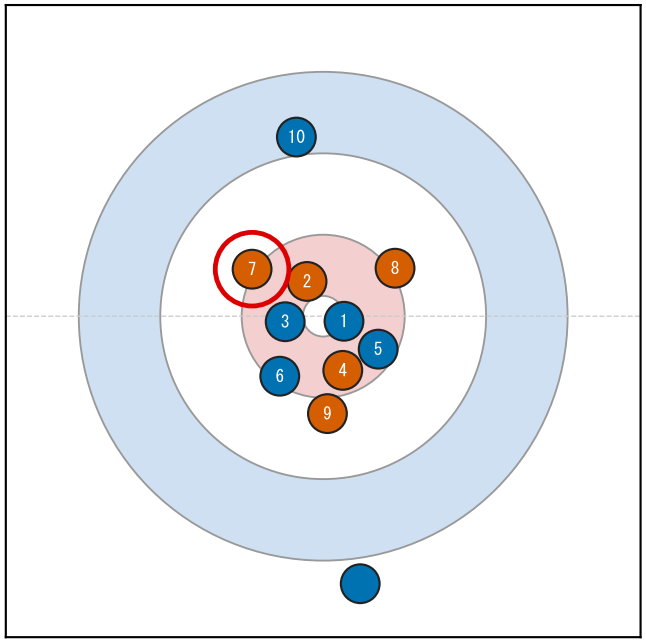


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(S0)
審判値 -0.24 (最良との差 0.13)　クラスタの大きさ 4
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

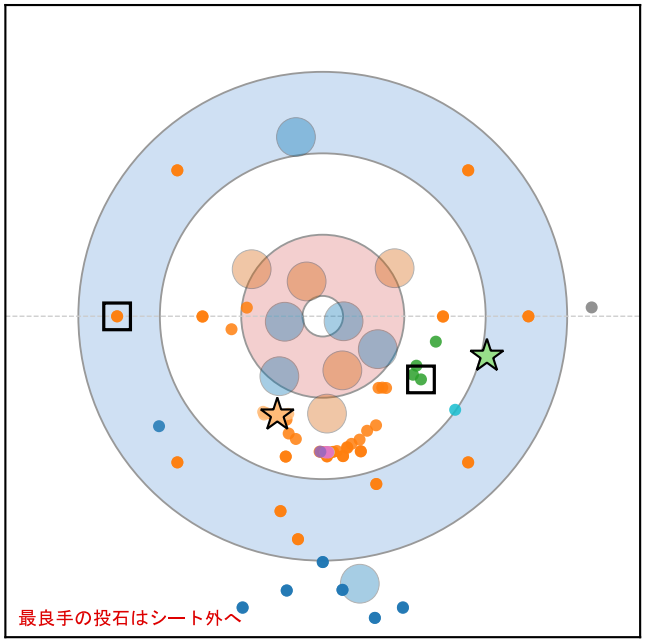


#17 g858 e1 s13

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第14投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



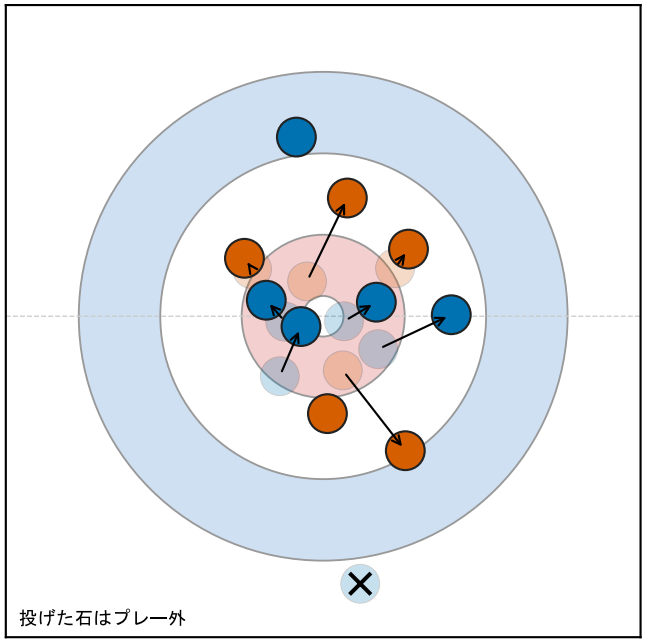
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 自石だけ出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズあり, 動いた石 9 個
候補 119 手 → クラスタ 24 個
最良手: Hit(CW,4,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）3 / 119

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 4/5, なし 4/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 4, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 0

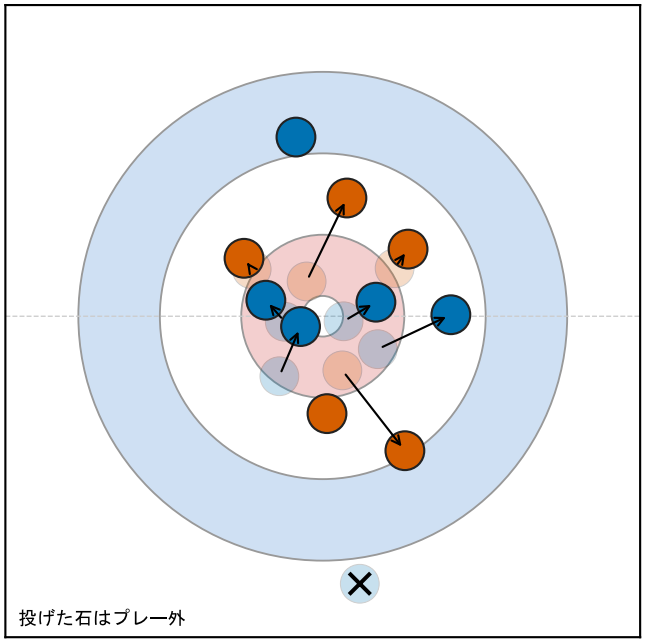
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.18　クラスタなし 0.27
　既存(medoid) 0.36　全探索 0.96

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

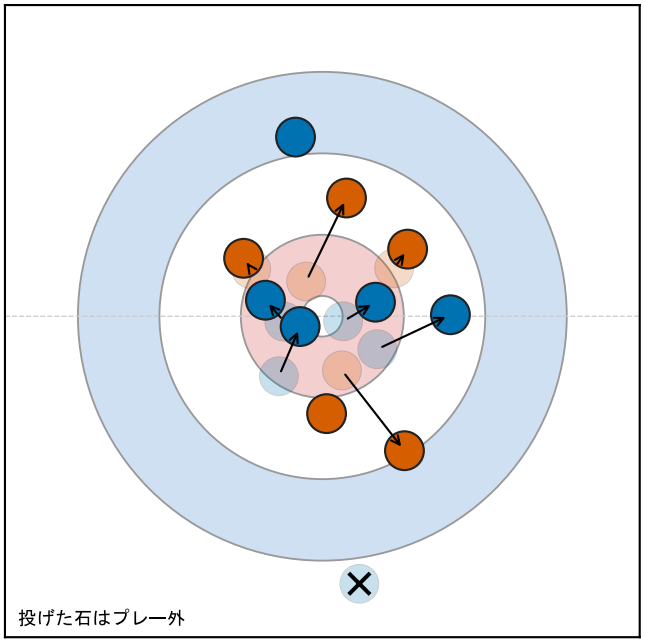
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.7]
審判値 +1.53（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自1　今の得点 +1→+3



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.7]
審判値 +1.53（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自1　今の得点 +1→+3

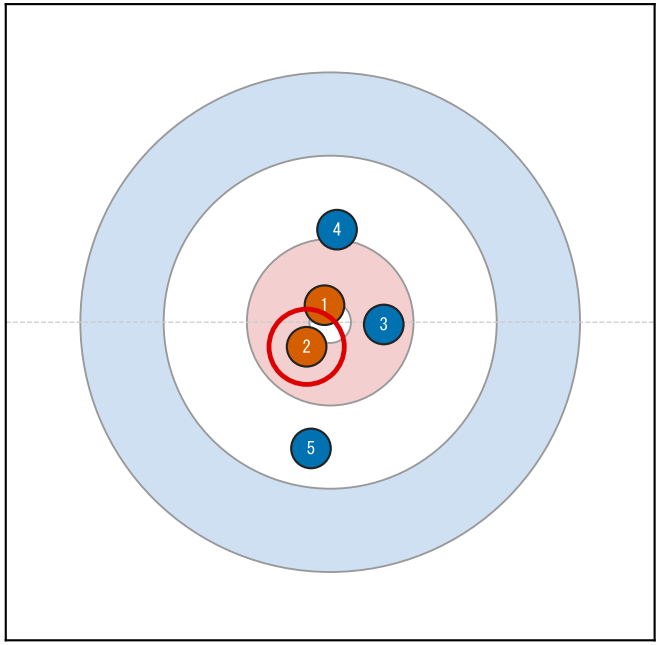


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.7]
審判値 +1.53（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自1　今の得点 +1→+3

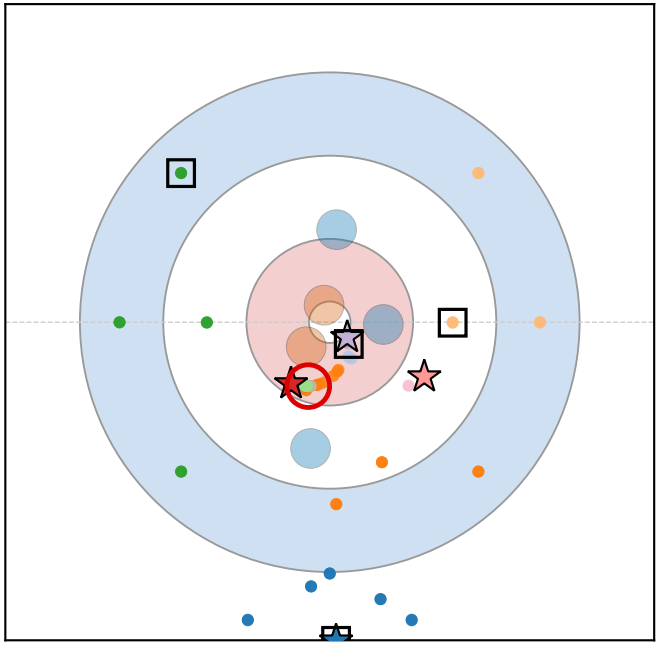


#18 g4543 e6 s5

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第6投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



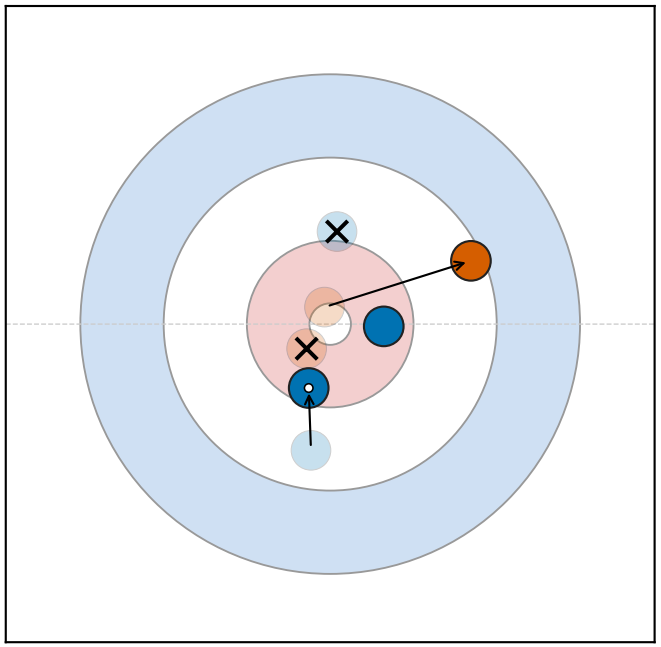
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / r1/other / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズあり, 動いた石 4 個
候補 71 手 → クラスタ 15 個
最良手: Hit(CCW,2,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）25 / 71

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 1, なしが良い 2
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 2

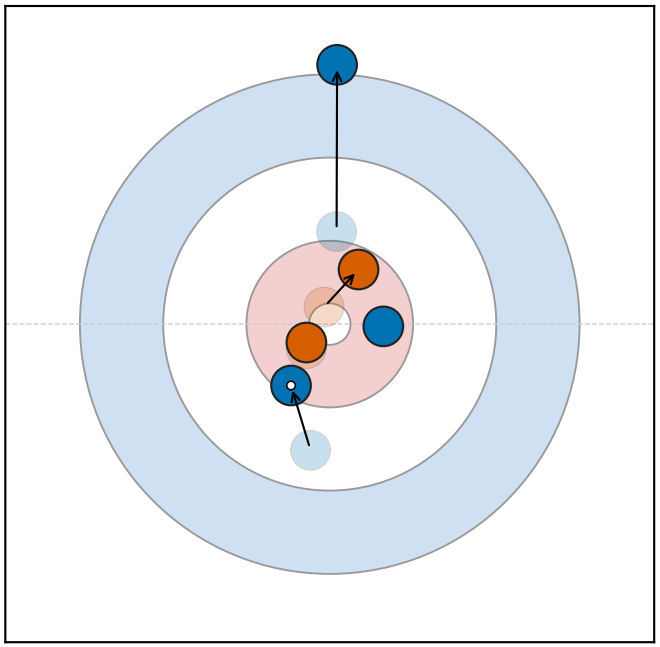
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.21　クラスタなし 0.30
　既存(medoid) 0.06　全探索 0.43

図は seed 44（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

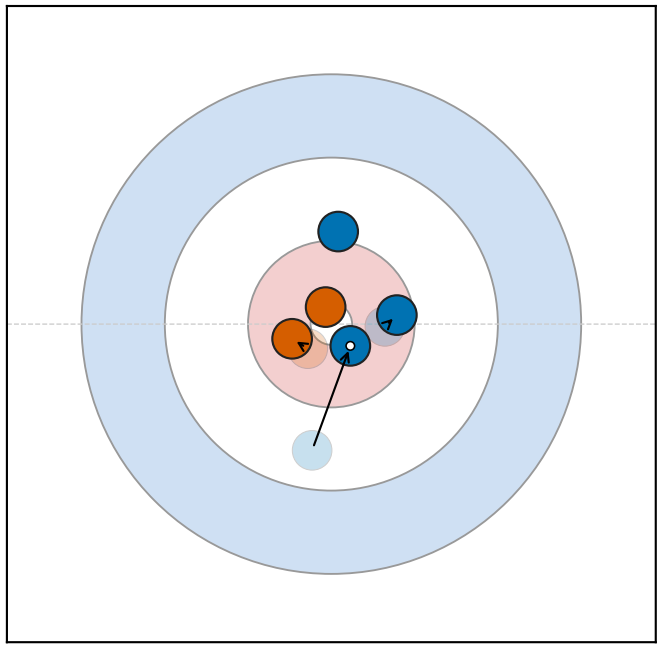
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.09（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 -2→+2



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(L0)
審判値 +0.77（最良との差 0.32）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -2→-1

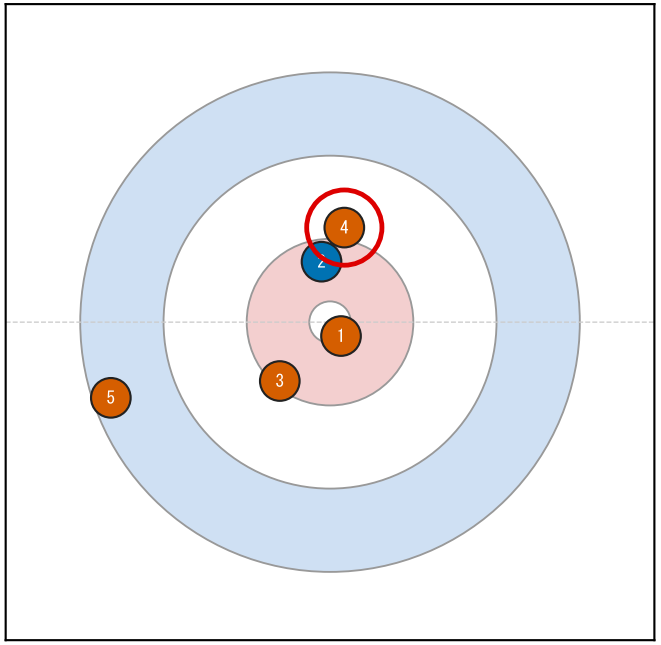


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(S4)
審判値 +0.54（最良との差 0.56）　クラスタの大きさ 5
出した石 相手0/自0　今の得点 -2→-1

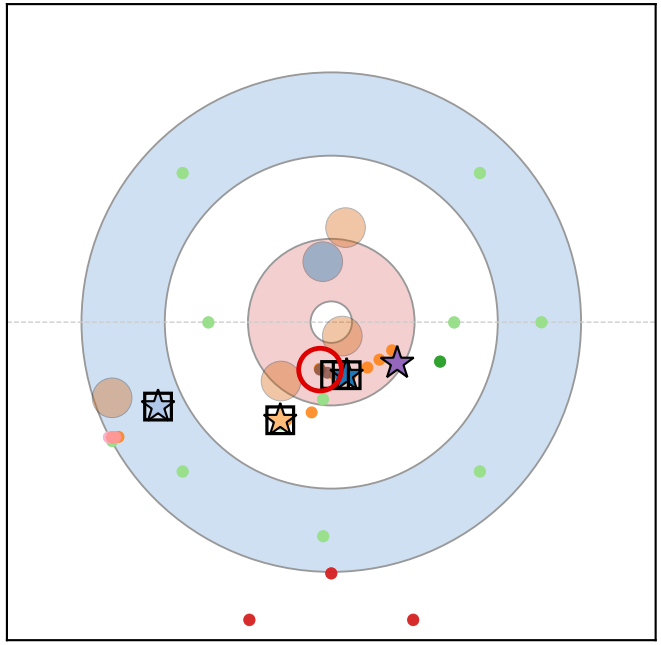


#19 g2369 e6 s9

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第10投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



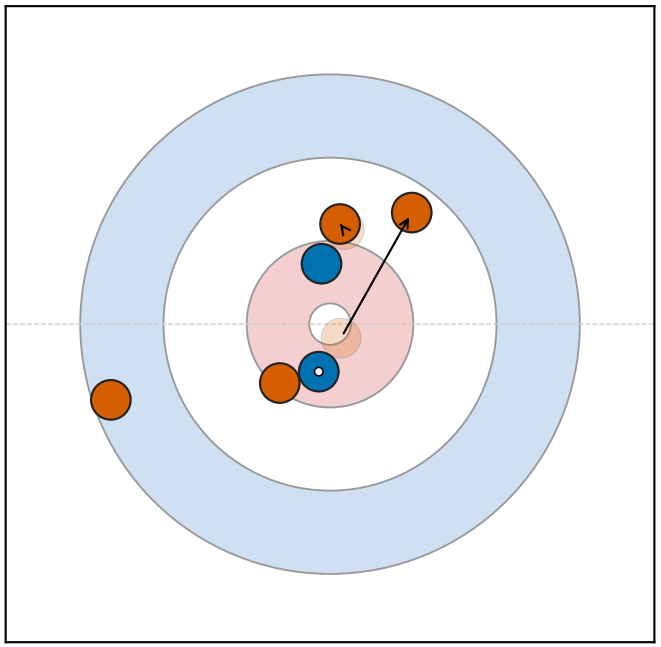
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: takeout / takeout_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 2 個
候補 79 手 → クラスタ 16 個
最良手: Hit(CW,2,TOUCH)
  クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）21 / 79

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
  最良手を残した: クラスタあり 0/5, なし 0/5
  4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 2, なしが良い 2
  最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 1

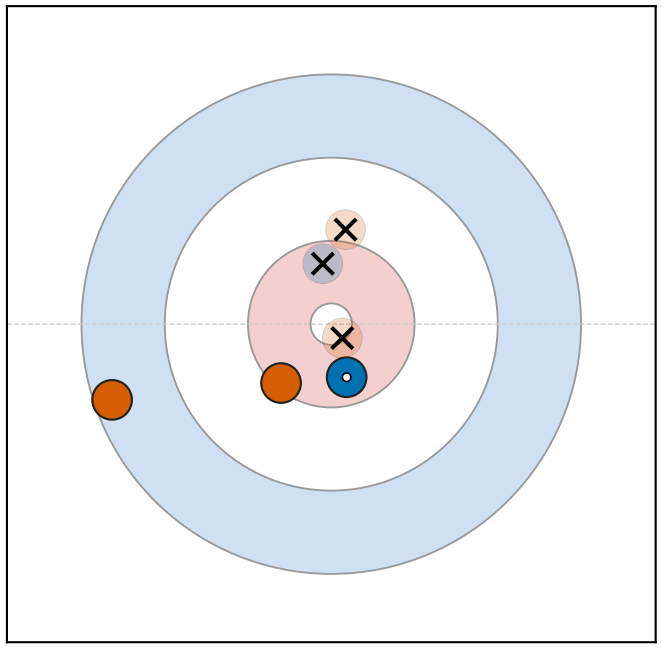
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
  提案 0.39　クラスタなし 0.47
  既存(medoid) 0.13　全探索 0.34

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

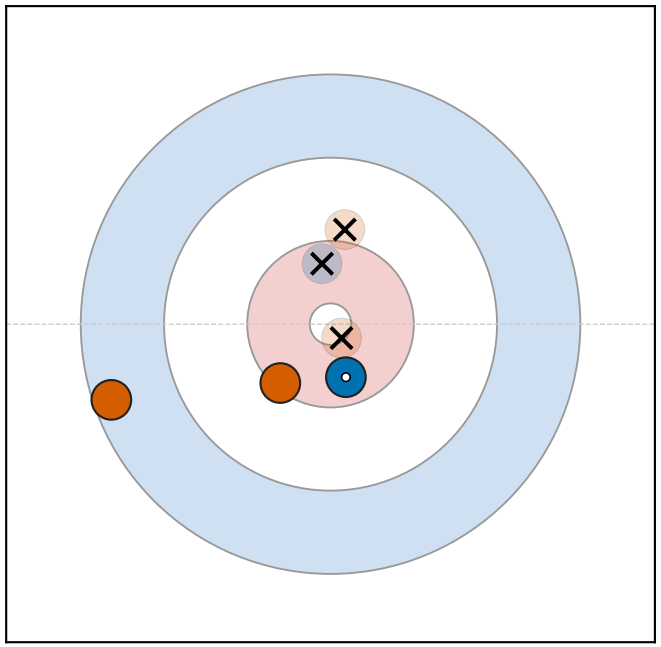
(d) 最良手（審判）
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.4]
審判値 +0.69（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.4]
審判値 +0.42（最良との差 0.26）　クラスタの大きさ 7
出した石 相手2/自1　今の得点 -1→+1

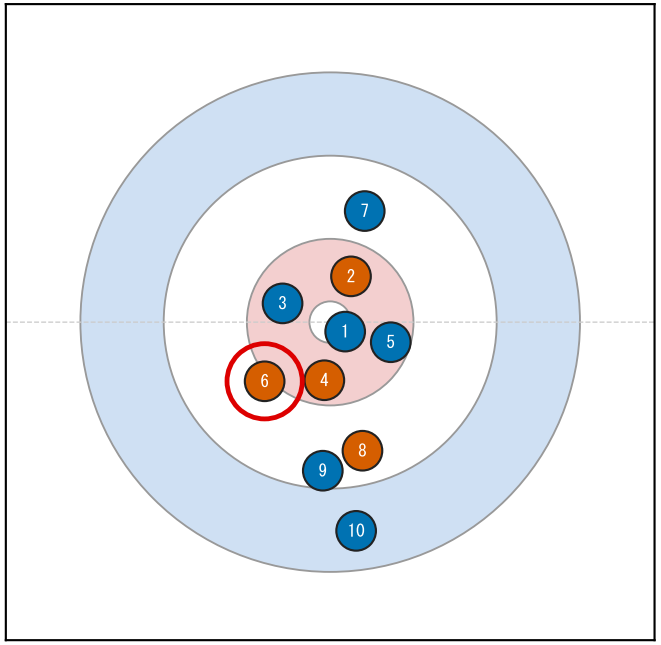


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.4]
審判値 +0.42（最良との差 0.26）　クラスタの大きさ 7
出した石 相手2/自1　今の得点 -1→+1

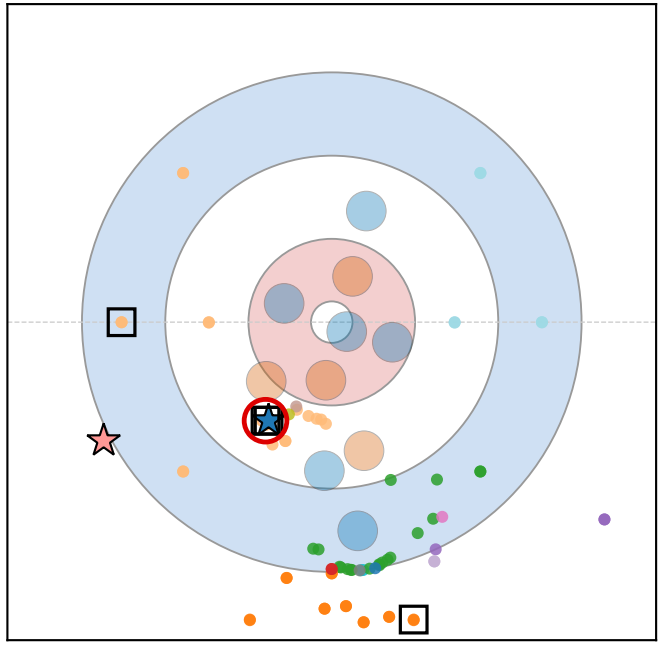


#20 g9882 e2 s11

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第12投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



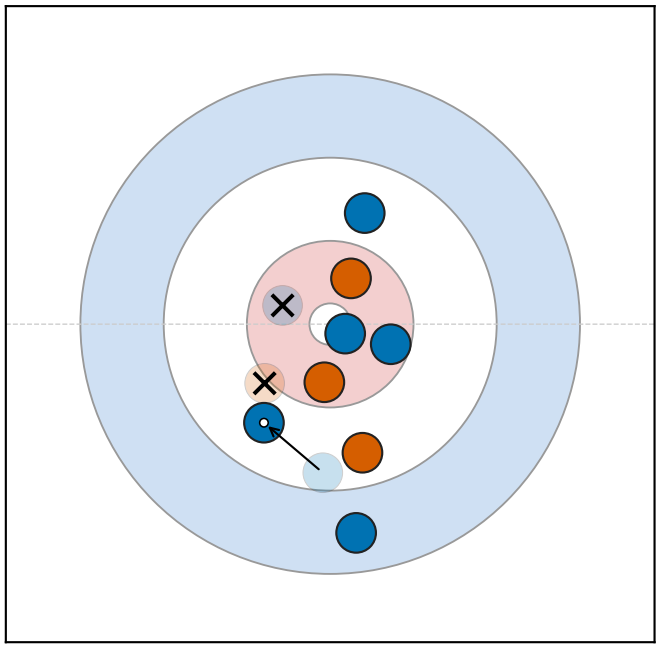
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 3 個
候補 109 手 → クラスタ 22 個
最良手: Hit(CW,4,MIDDLE)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）22 / 109

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 1, なしが良い 3
　最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 1, なし だけ 1

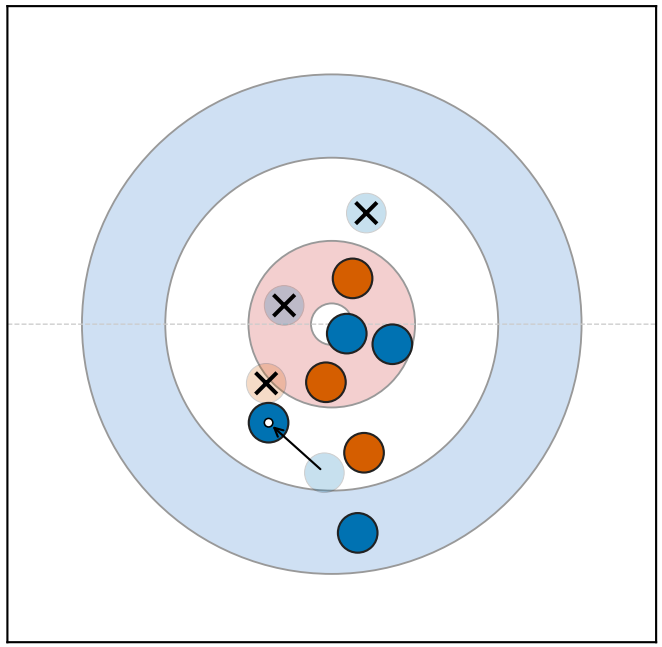
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.55　クラスタなし 0.63
　既存(medoid) 0.00　全探索 0.24

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

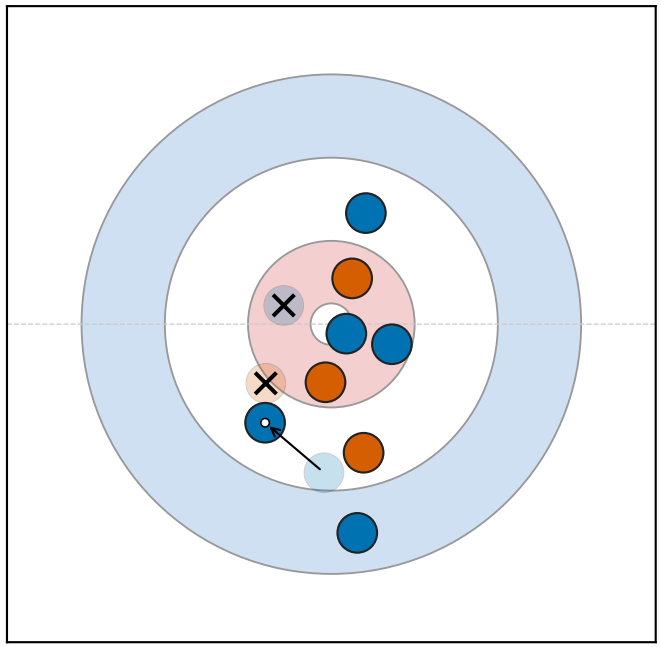
(d) 最良手（審判）
ヒット(中) → 相手の石 [No.6]
審判値 +1.29（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 +1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.6]
審判値 +0.32（最良との差 0.97）　クラスタの大きさ 3
出した石 相手1/自2　今の得点 +1→+1

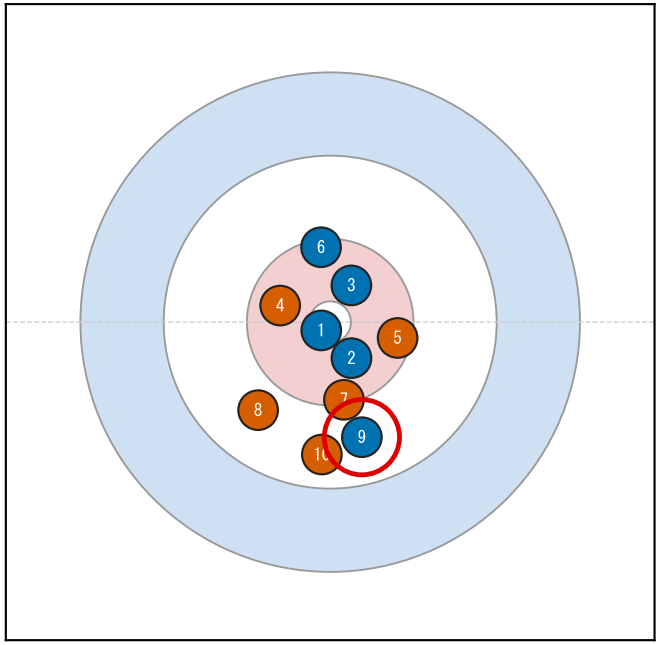


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.6]
審判値 +1.23（最良との差 0.06）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 +1→+1

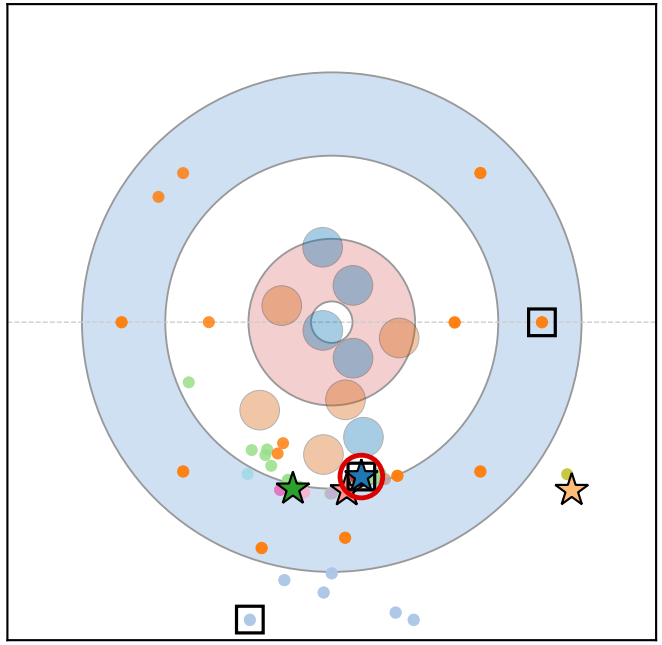


#21 g1966 e3 s10

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第11投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



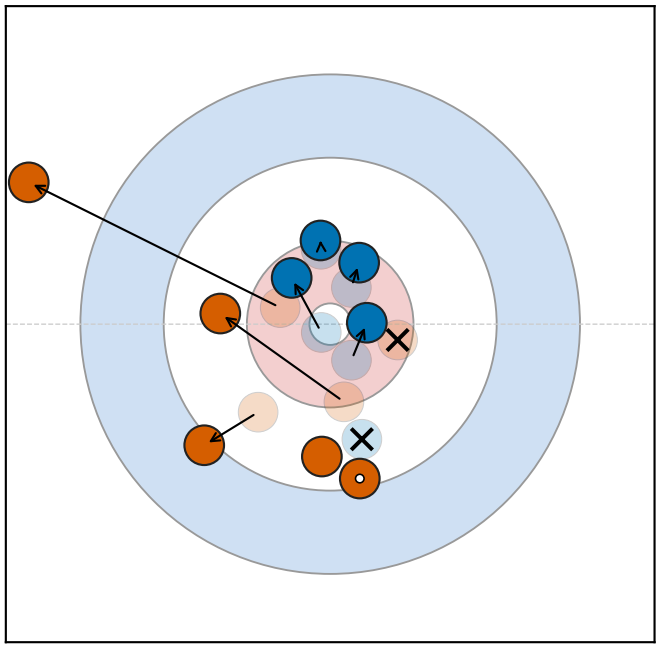
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 9 個
候補 113 手 → クラスタ 23 個
最良手: Hit(CW,9,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）45 / 113

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 2, なしが良い 2
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

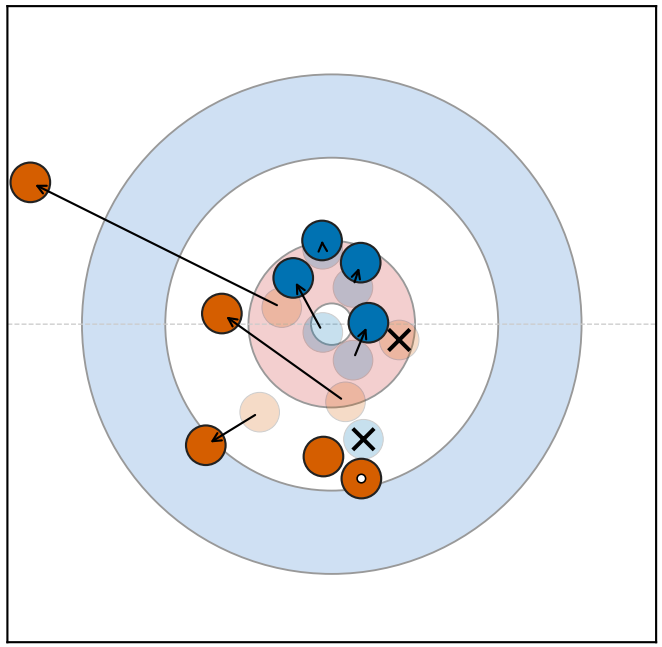
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.32　クラスタなし 0.39
　既存(medoid) 0.55　全探索 0.30

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

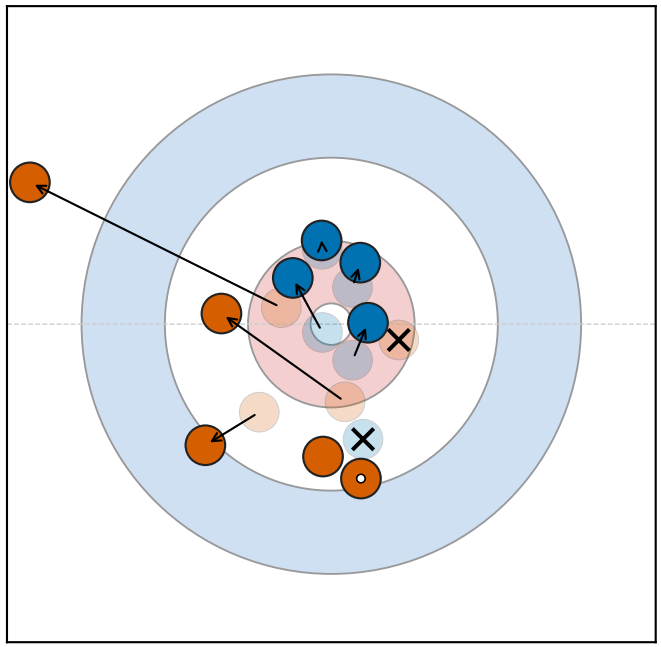
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.9]
審判値 -0.43（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 -3→-4



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.9]
審判値 -0.43（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 -3→-4

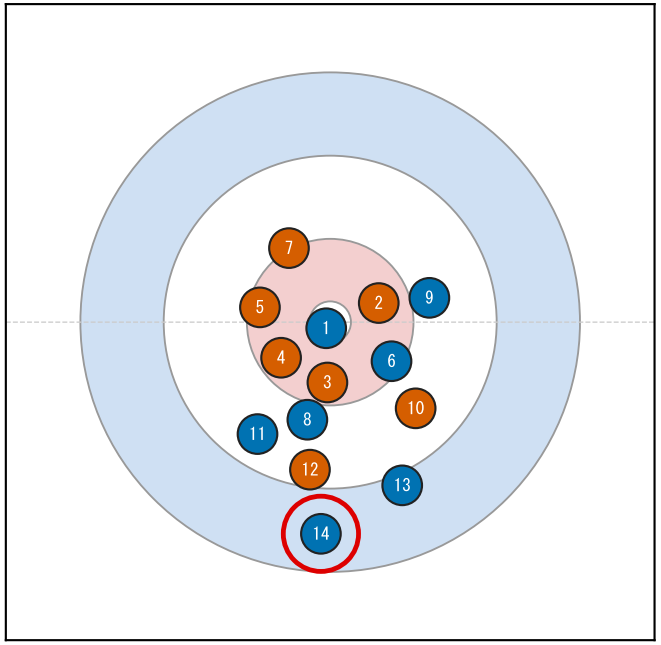


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.9]
審判値 -0.43（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 -3→-4

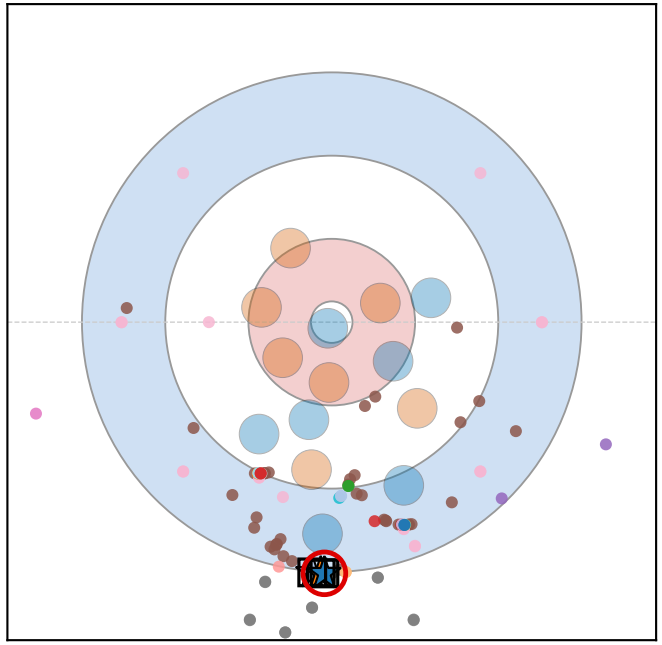


#22　g2330 e3 s14

(a) 局面　手番 = 橙 (先攻, 第15投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



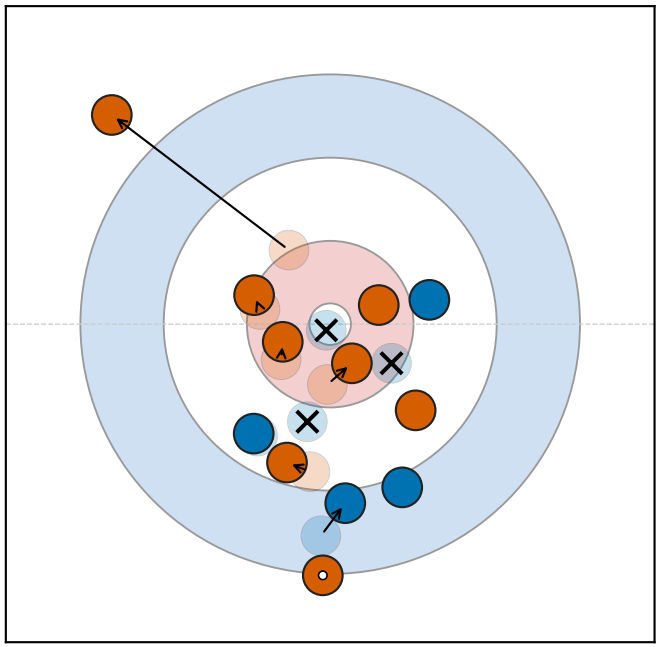
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 9 個
候補 145 手 → クラスタ 29 個
最良手: Hit(CCW,13,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位 (中央値) 1 / 145

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
　最良手を残した: クラスタあり 5/5, なし 4/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 4, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

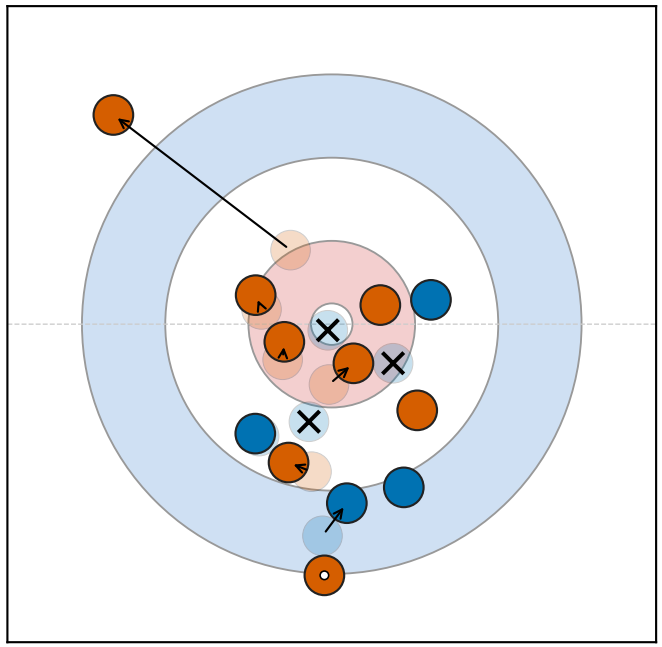
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
　提案 0.00　クラスタなし 0.04
　既存(medoid) 0.04　全探索 0.28

図は seed 42 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

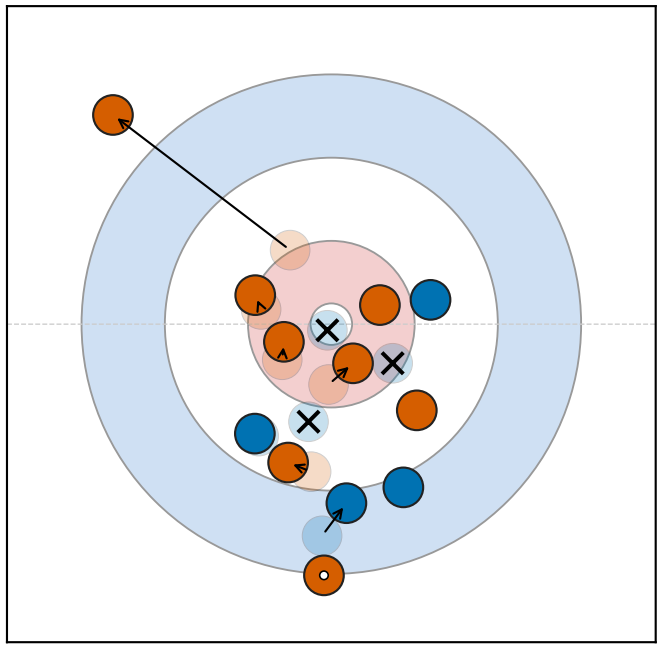
(d) 最良手 (審判)
ヒット(弱) → 相手の石 [No.14]
審判値 +3.19 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手3/自0　今の得点 -1→+4



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.14]
審判値 +3.19 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手3/自0　今の得点 -1→+4

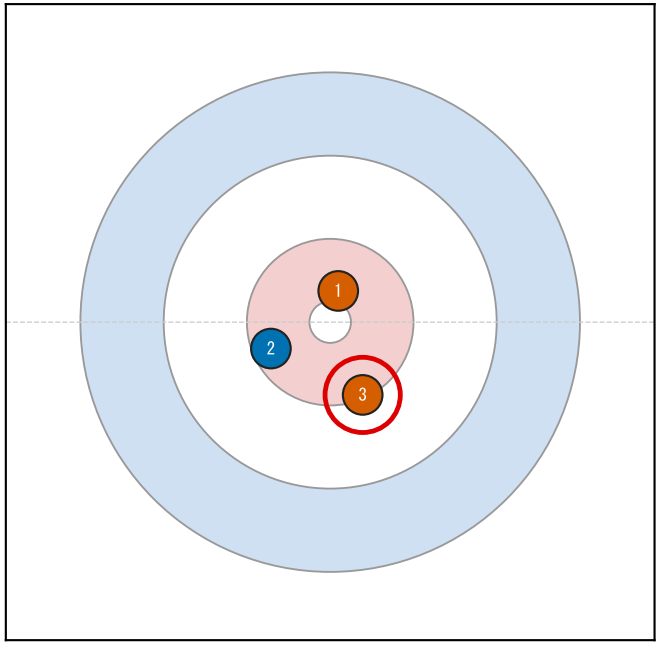


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.14]
審判値 +3.19 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手3/自0　今の得点 -1→+4

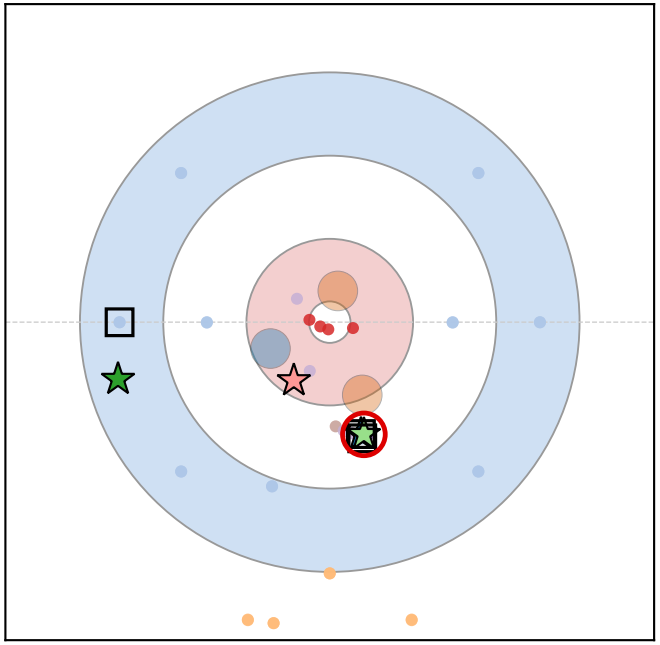


#23 g8311 e1 s9

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第10投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



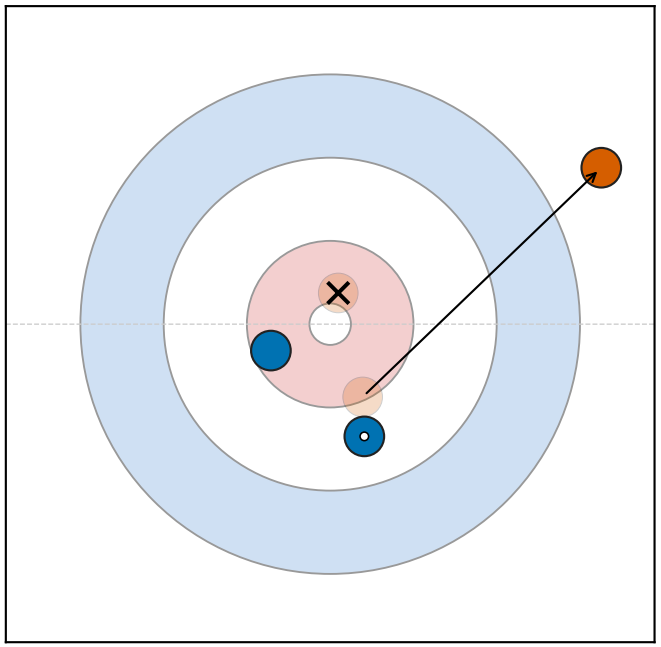
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / takeout_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 2 個
候補 59 手 → クラスタ 12 個
最良手: Hit(CCW,8,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）42 / 59

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 3, 同じ 1, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 1, なし だけ 0

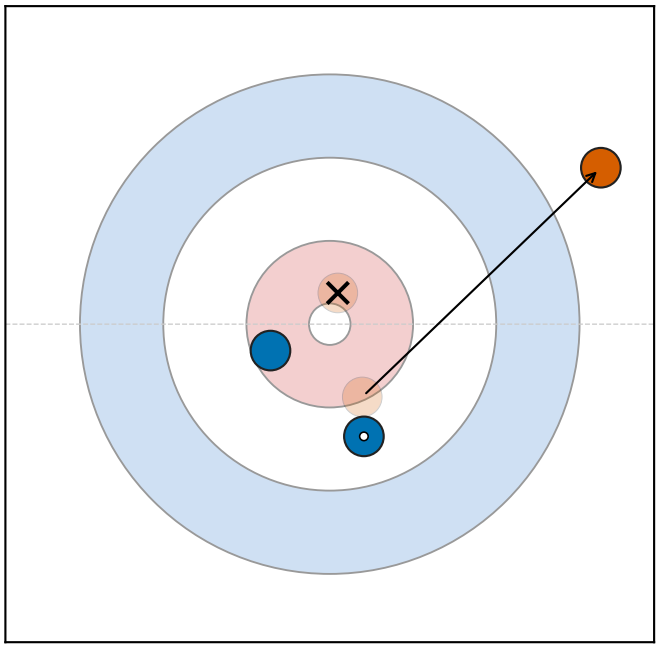
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.15　クラスタなし 0.19
　既存(medoid) 0.00　全探索 0.36

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

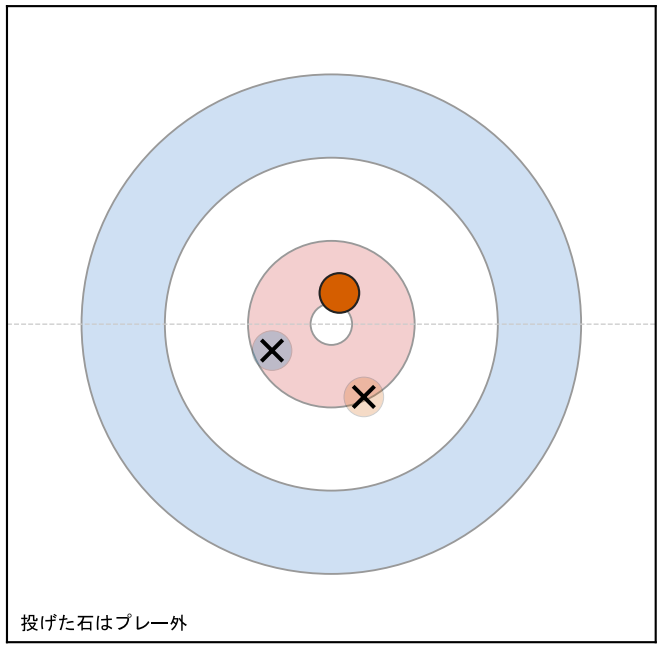
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]
審判値 +0.97（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]
審判値 +0.97（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -1→+2

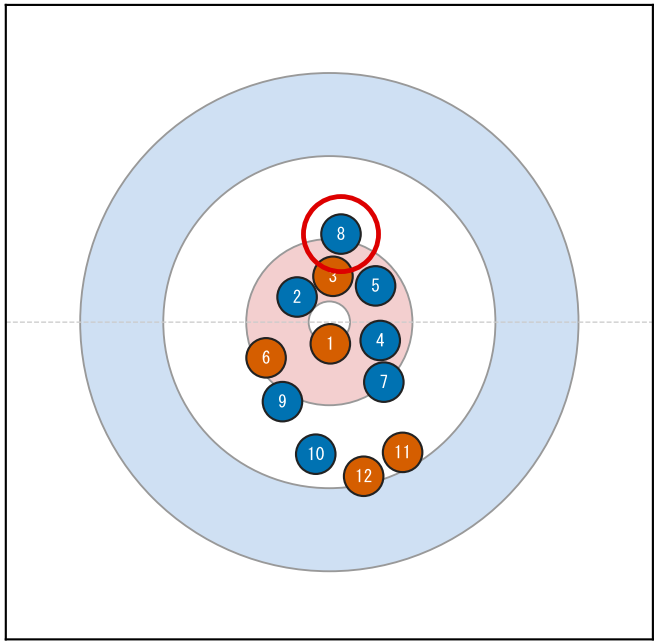


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.90（最良との差 0.07）　クラスタの大きさ 4
出した石 相手1/自1　今の得点 -1→-1

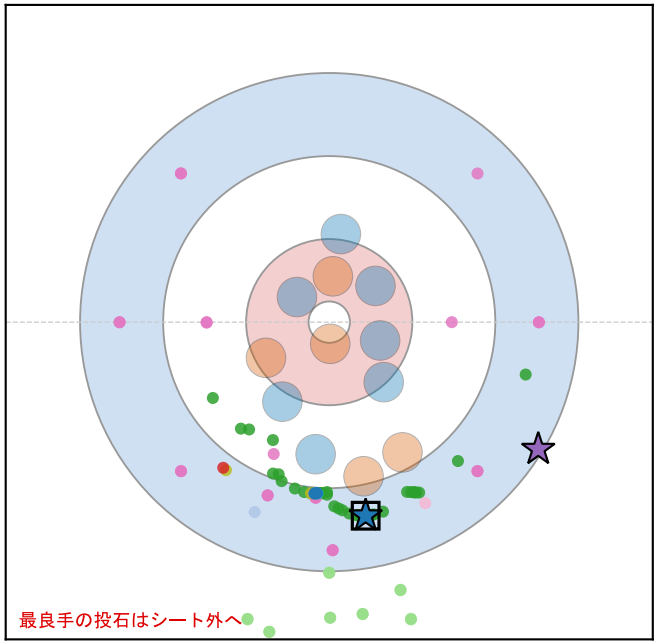


#24　g1464 e1 s14

(a) 局面　手番 = 橙（先攻，第15投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



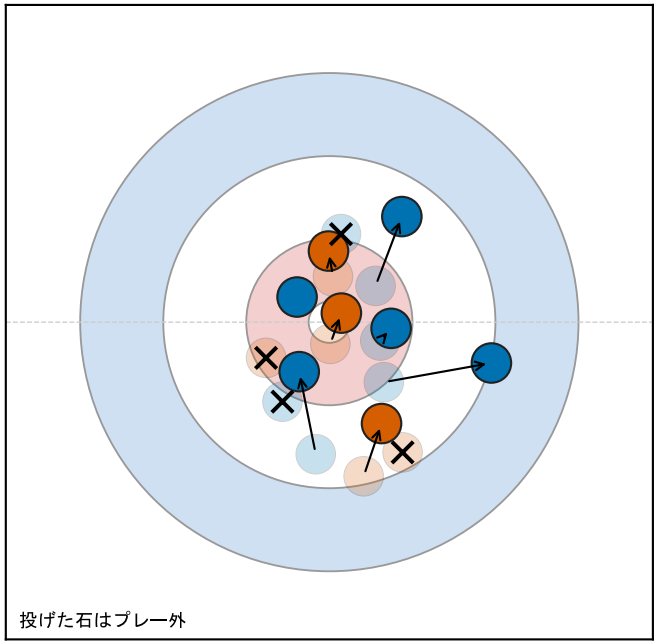
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く，自石のレイズあり，動いた石 11 個
候補 133 手 → クラスタ 27 個
最良手: Hit(CW,5,STRONG)
　クラスタの大きさ 2，推定順位（中央値）5 / 133

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5，なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2，同じ 2，なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0，なし　だけ 0

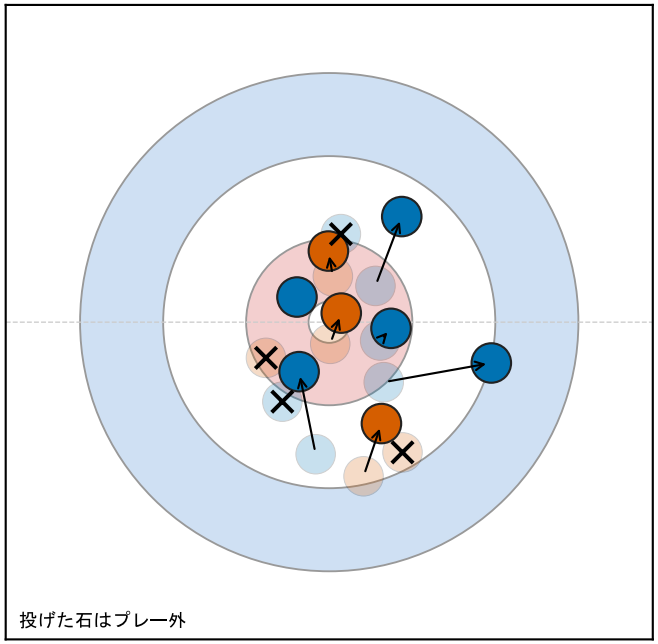
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
　提案 0.22　クラスタなし 0.25
　既存(medoid) 0.37　全探索 0.43

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

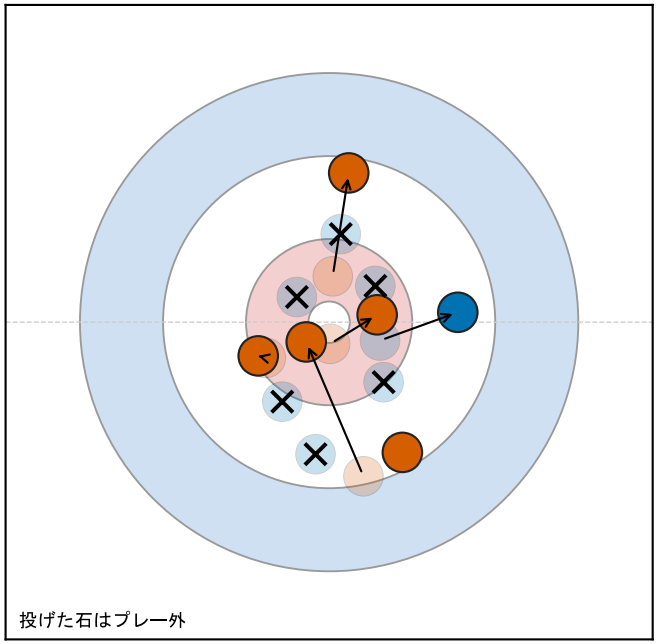
(d) 最良手（審判）
ヒット(強) → 相手の石 [No.8]
審判値 +2.45（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自2　今の得点 +1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.8]
審判値 +2.11（最良との差 0.34）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自2　今の得点 +1→+1

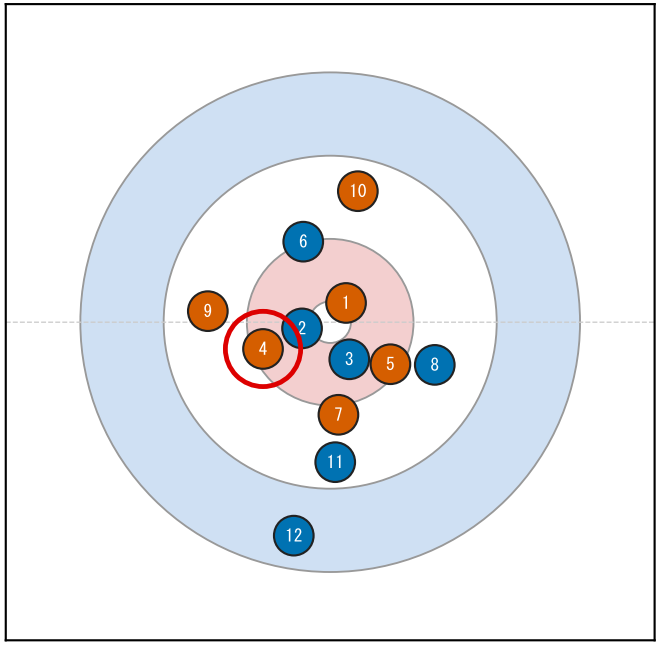


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.4]
審判値 +2.00（最良との差 0.45）　クラスタの大きさ 4
出した石 相手6/自0　今の得点 +1→+3

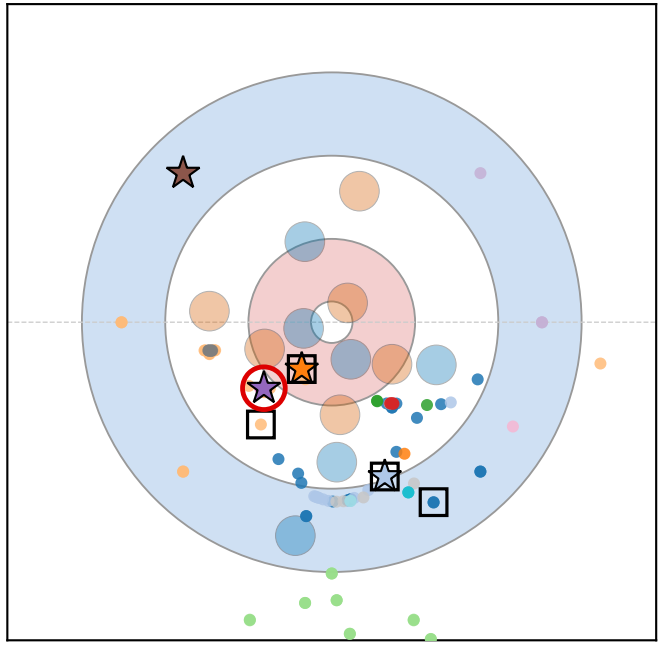


#25 g4562 e4 s13

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第14投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



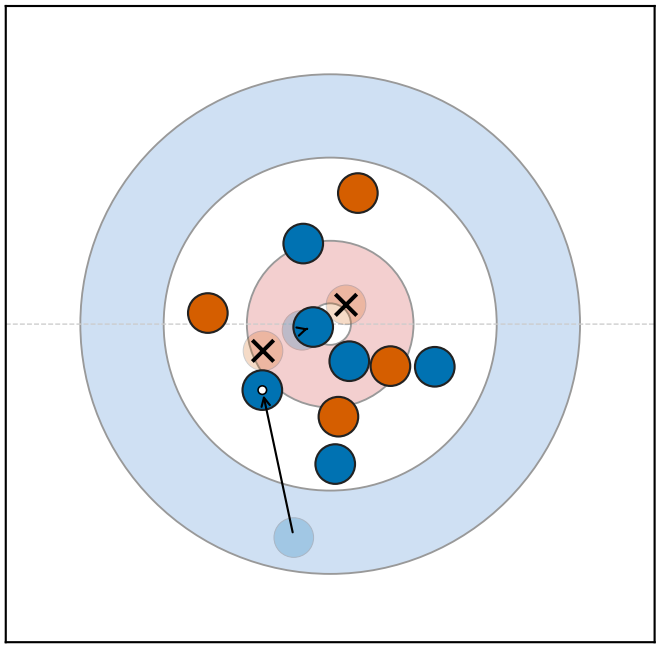
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズあり, 動いた石 4 個
候補 129 手 → クラスタ 26 個
最良手: Hit(CW,8,MIDDLE)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）3 / 129

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 3/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 2, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 1, なし だけ 1

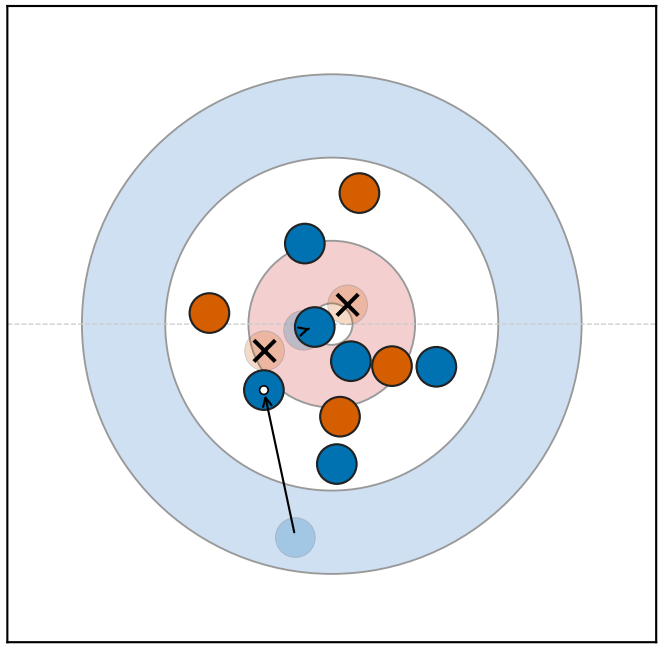
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.21　クラスタなし 0.23
　既存(medoid) 0.16　全探索 0.23

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

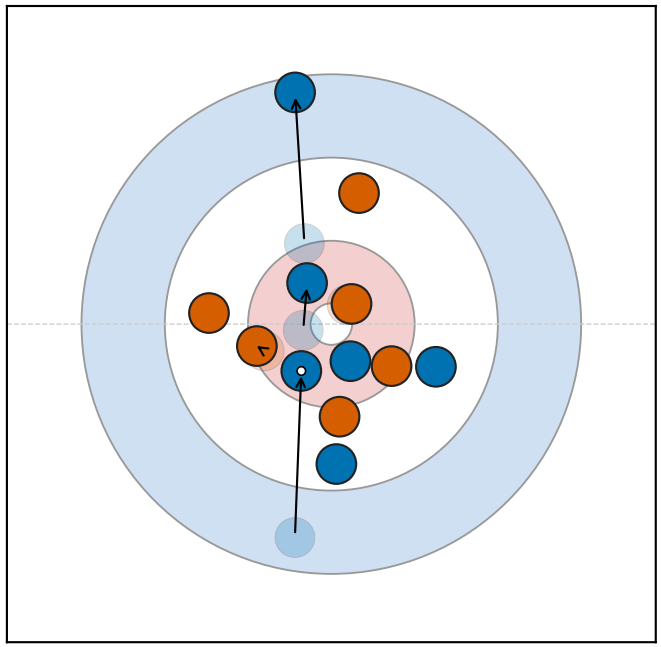
(d) 最良手（審判）
ヒット(中) → 相手の石 [No.4]
審判値 +1.76（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自0　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(中) → 相手の石 [No.4]
審判値 +1.76（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自0　今の得点 -1→+2

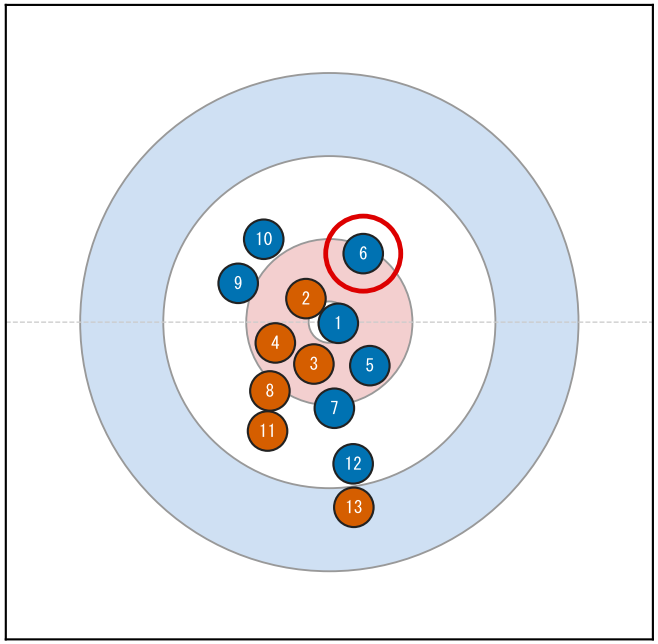


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(LO)
審判値 +1.29（最良との差 0.47）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→-1

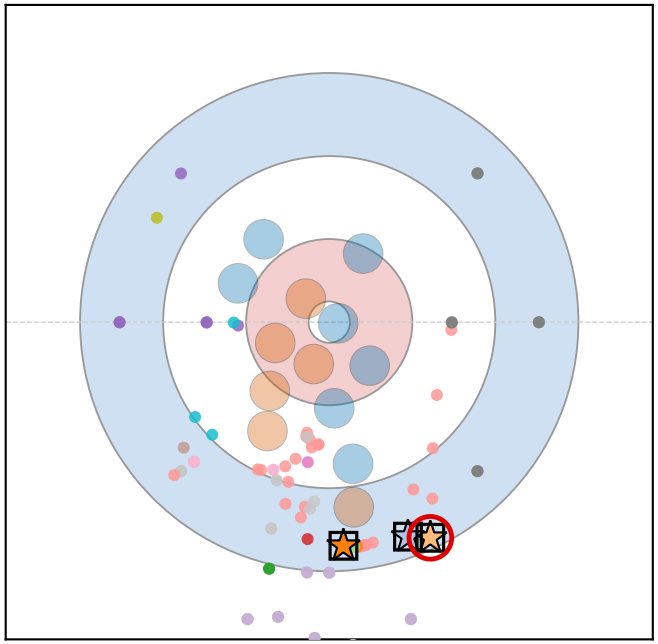


#26 g9166 e3 s14

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第15投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



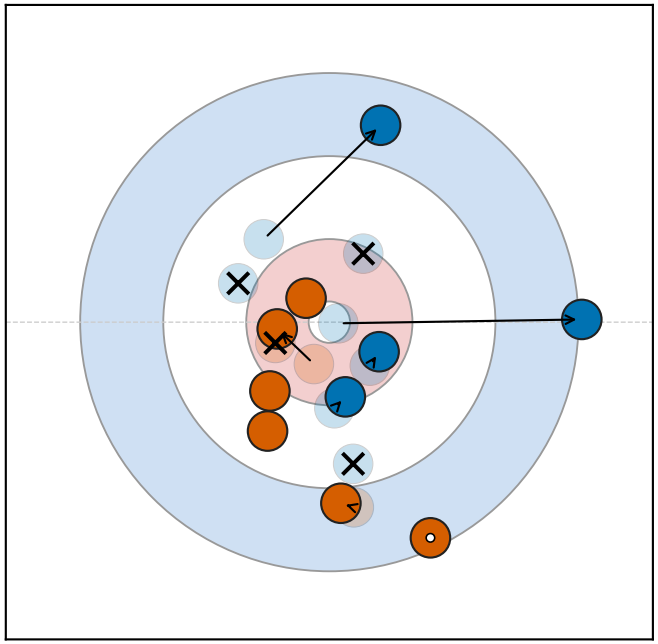
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 10 個
候補 139 手 → クラスタ 28 個
最良手: Hit(CW,5,MIDDLE)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）5 / 139

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 5, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0, なし　だけ 0

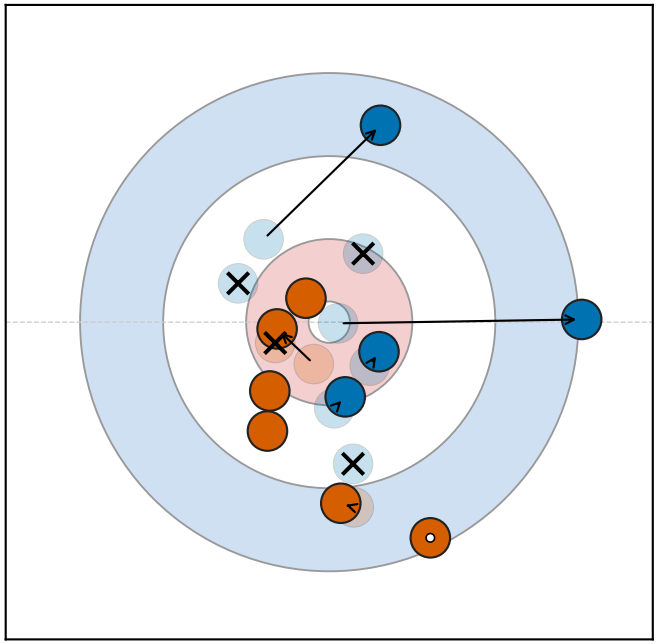
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.59　クラスタなし 0.60
　既存(medoid) 0.76　全探索 0.48

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

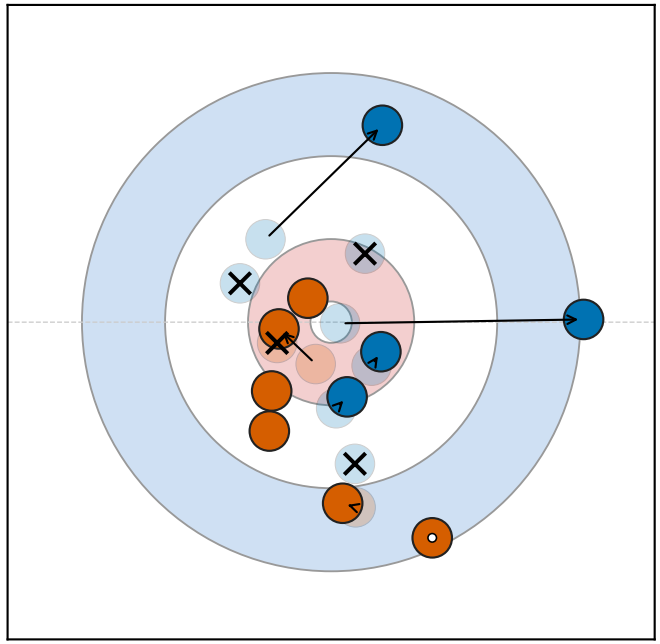
(d) 最良手（審判）
ヒット(中) → 相手の石 [No.6]
審判値 +0.99（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自1　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(中) → 相手の石 [No.6]
審判値 +0.99（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自1　今の得点 -1→+2

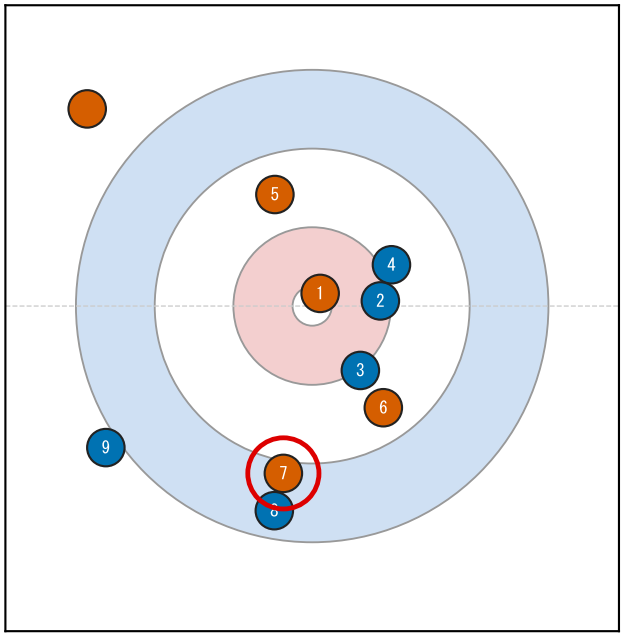


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(中) → 相手の石 [No.6]
審判値 +0.99（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自1　今の得点 -1→+2

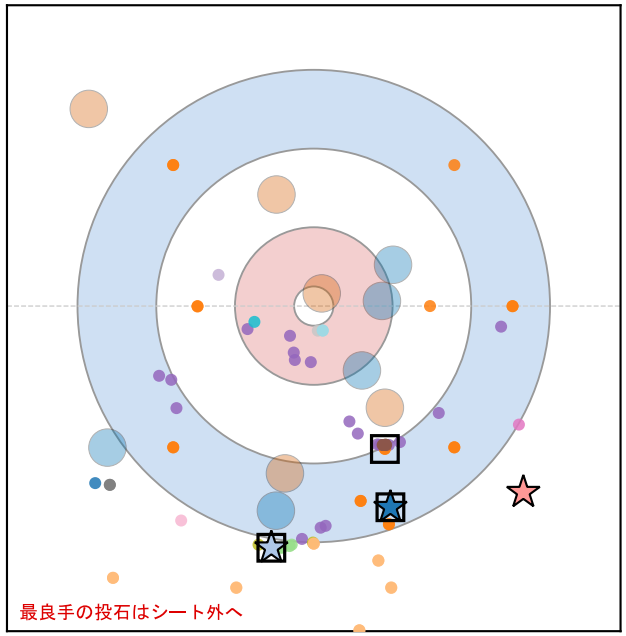


#27　g2507 e3 s11

(a) 局面　手番 = 青 (後攻, 第12投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



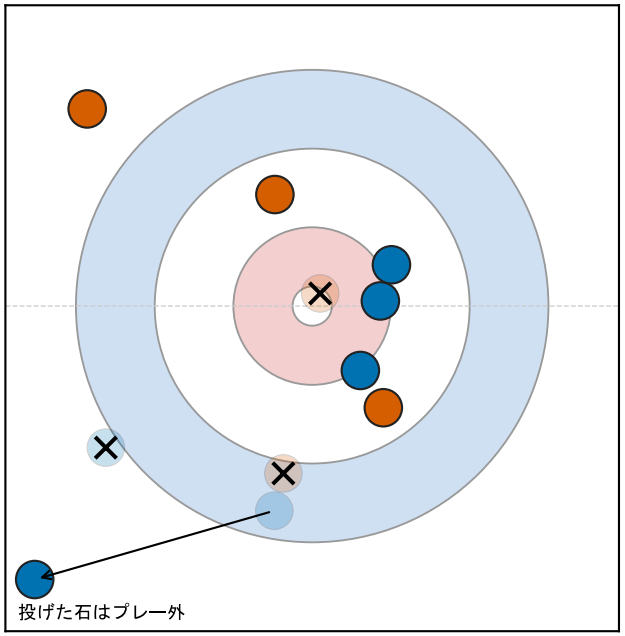
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 4 個
候補 107 手 → クラスタ 22 個
最良手: Hit(CW,8,STRONG)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位 (中央値) 7 / 107

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
　最良手を残した: クラスタあり 4/5, なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 3, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

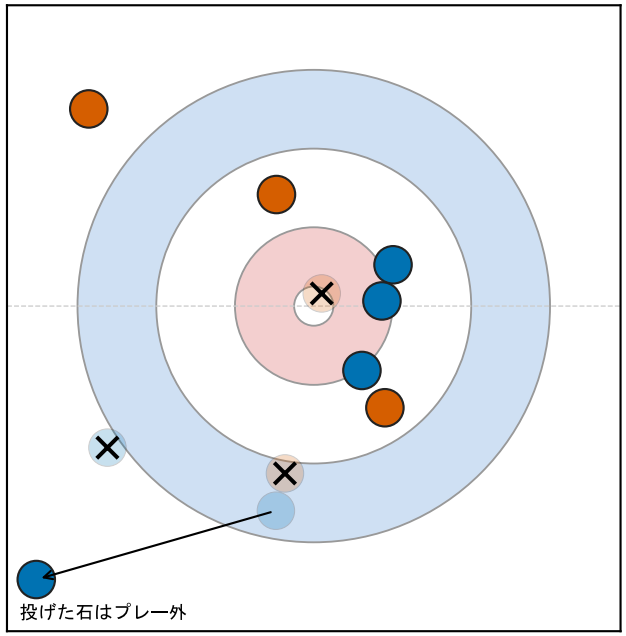
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
　提案 0.11　クラスタなし 0.11
　既存(medoid) 0.05　全探索 0.16

図は seed 42 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

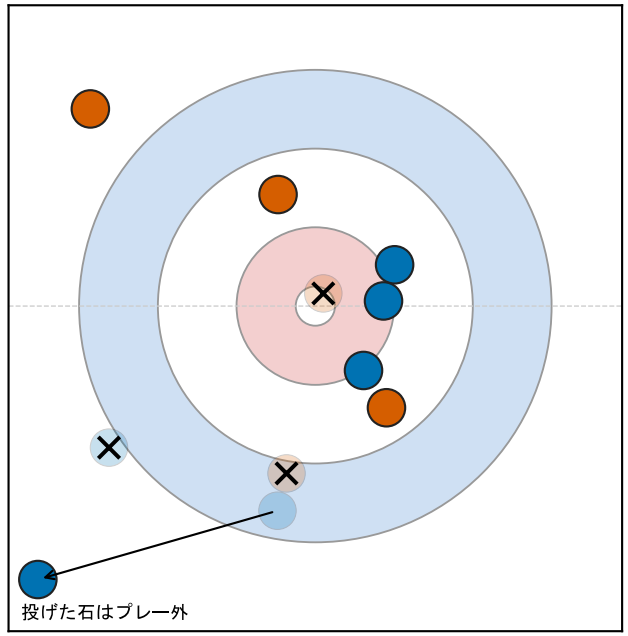
(d) 最良手 (審判)
ヒット(強) → 相手の石 [No.7]
審判値 +1.72 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自1　今の得点 -1→+3



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(強) → 相手の石 [No.7]
審判値 +1.72 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自1　今の得点 -1→+3

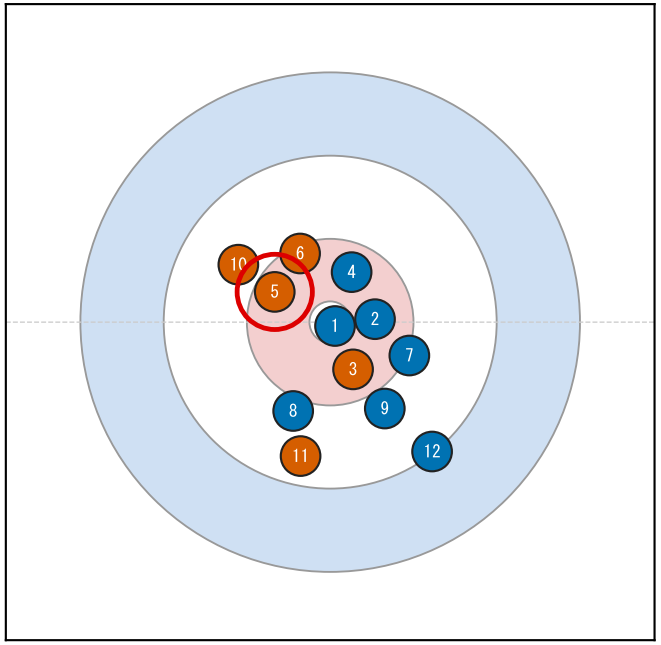


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(強) → 相手の石 [No.7]
審判値 +1.72 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自1　今の得点 -1→+3

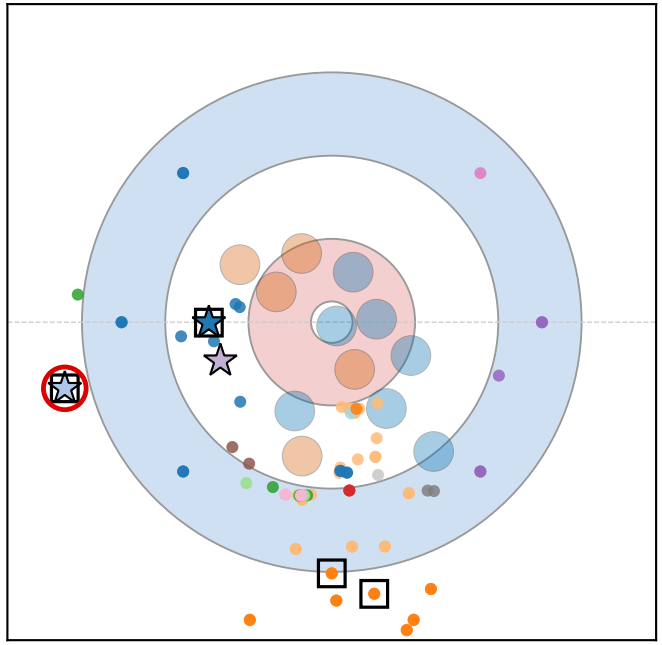


#28 g8160 e6 s13

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第14投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



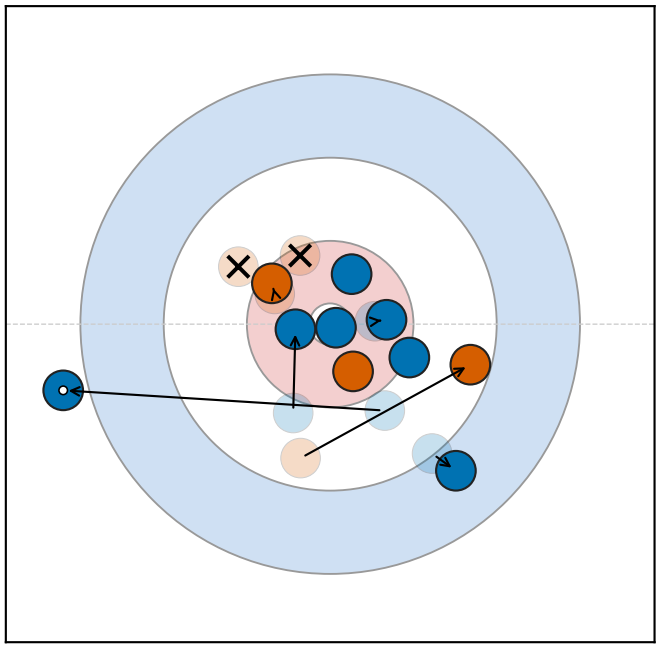
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズあり, 動いた石 8 個
候補 125 手 → クラスタ 25 個
最良手: Hit(CCW,6,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）18 / 125

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 3, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

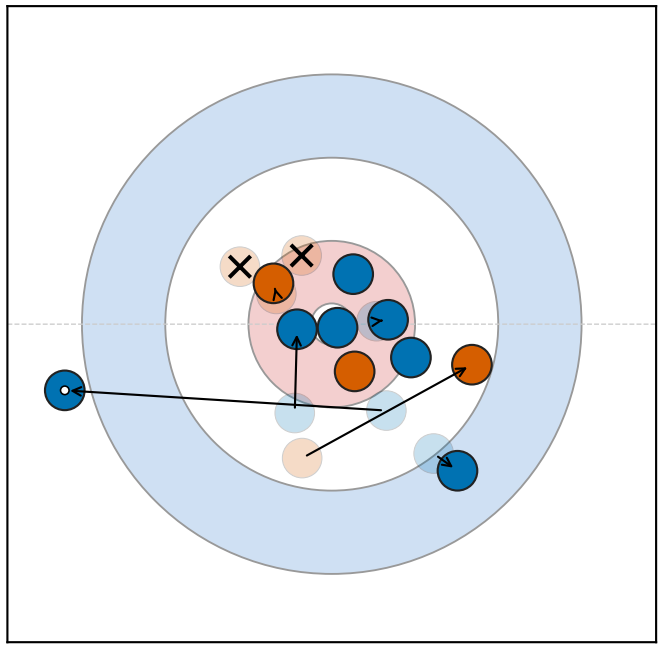
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.19　クラスタなし 0.20
　既存(medoid) 0.34　全探索 0.51

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

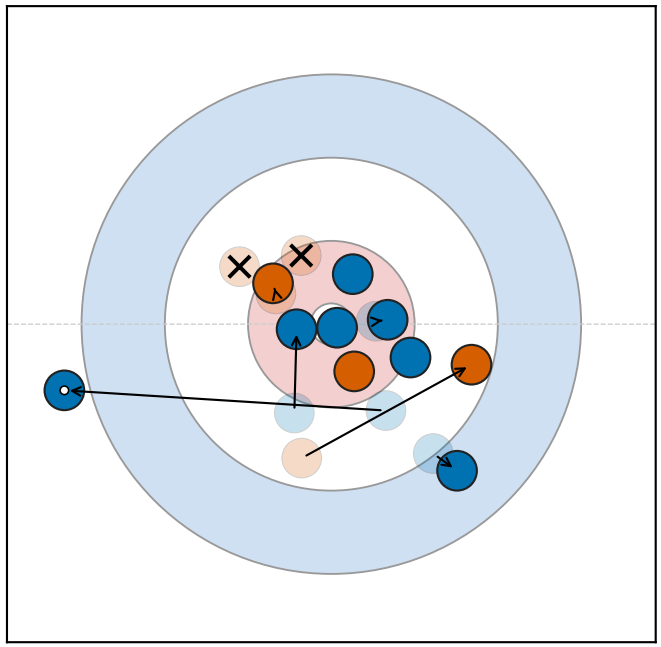
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.5]
審判値 +2.27（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手2/自0　今の得点 +2→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.5]
審判値 +2.27（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手2/自0　今の得点 +2→+2

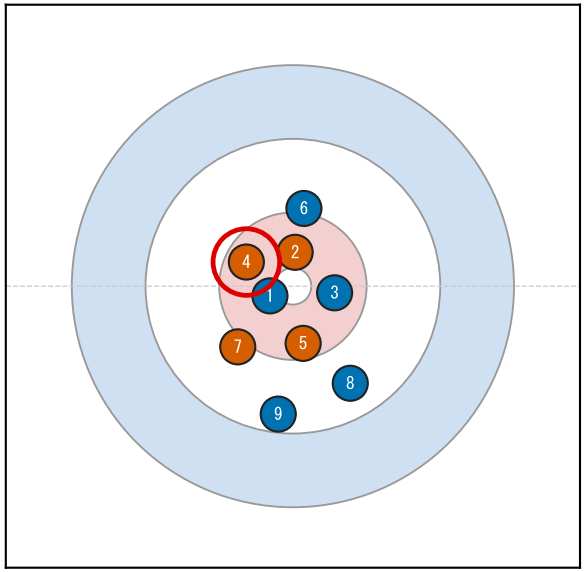


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.5]
審判値 +2.27（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手2/自0　今の得点 +2→+2

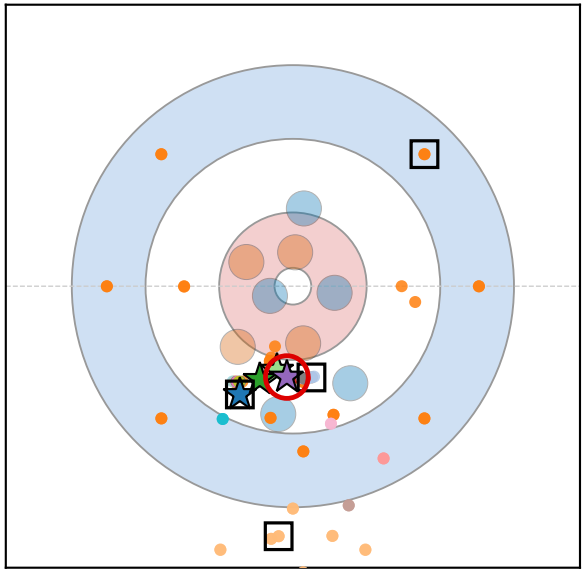


#29 g9832 e1 s9

(a) 局面　手番 = 青（後攻，第10投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石　★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）



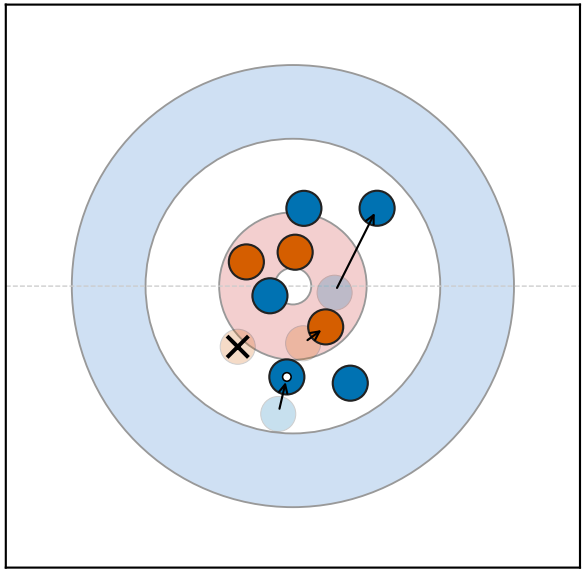
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動かない（別の石に当たる），自石のレイズあり，動いた石 4 個
候補 103 手 → クラスタ 21 個
最良手: Hit(CCW,2,WEAK)
　クラスタの大きさ 1，推定順位（中央値）24 / 103

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 3/5，なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2，同じ 2，なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり だけ残した 2，なし だけ 0

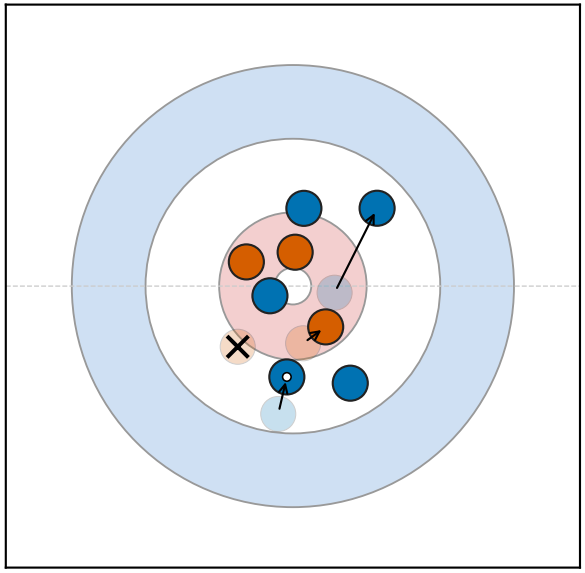
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
　提案 0.49　クラスタなし 0.50
　既存(medoid) 0.32　全探索 0.62

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

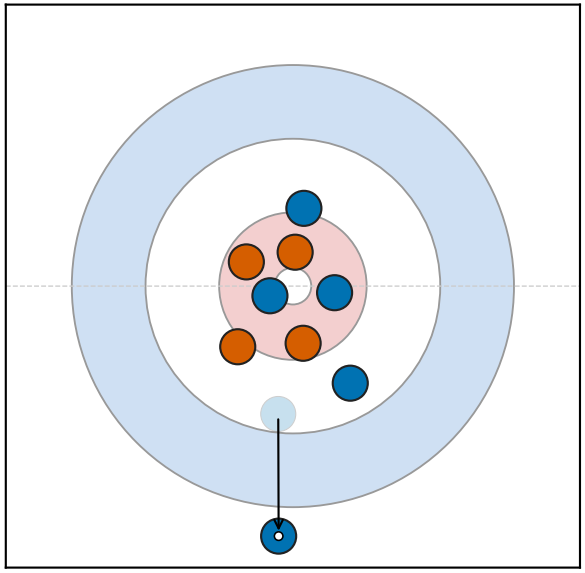
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.4]
審判値 +1.24（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 +1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.4]
審判値 +1.24（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 +1→+1

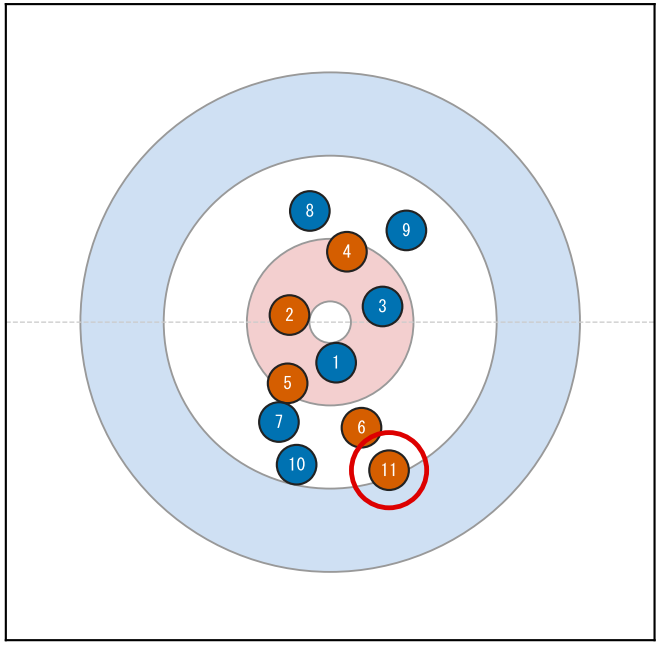


(f) クラスタなし 4手の最良
ポストガード → 自の石 [No.9]
審判値 +0.64（最良との差 0.60）　クラスタの大きさ 28
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+1

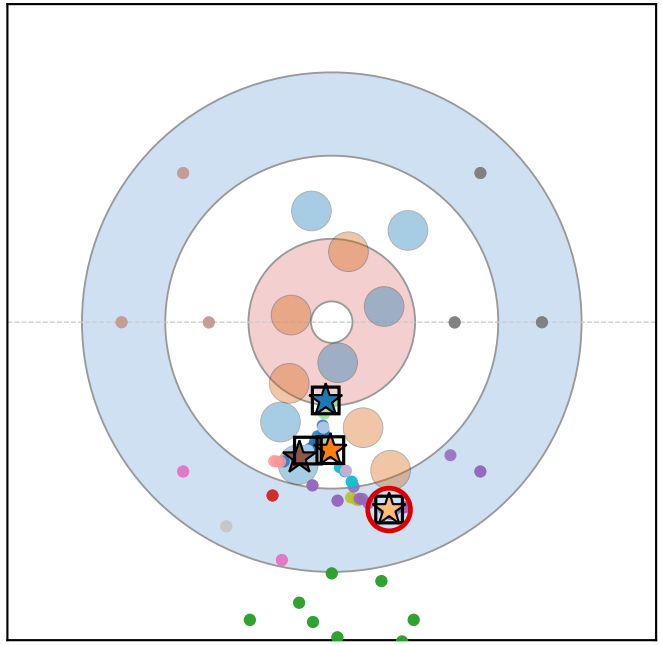


#30 g366 e3 s11

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第12投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



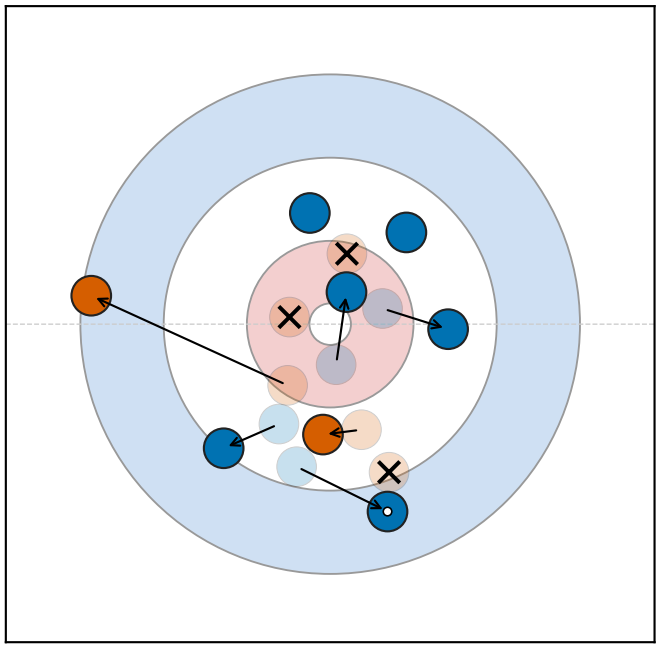
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 9 個
候補 119 手 → クラスタ 24 個
最良手: Hit(CW,8,STRONG)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）40 / 119

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 3, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

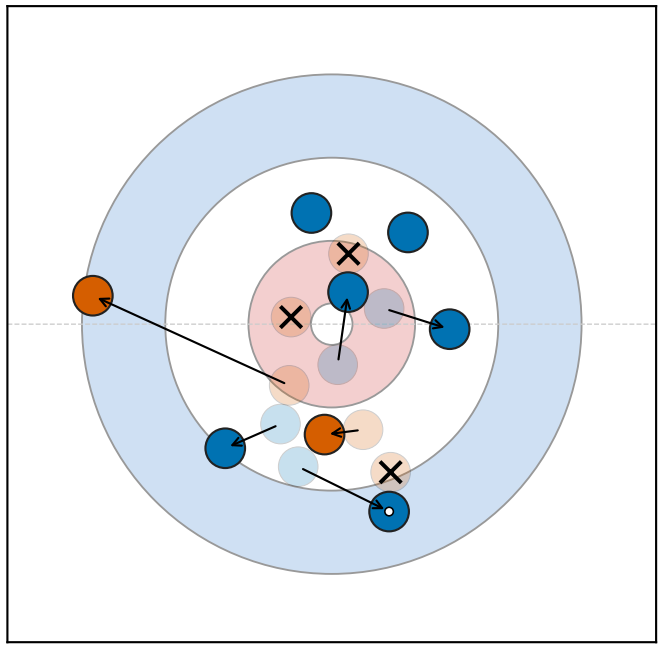
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.25　クラスタなし 0.23
　既存(medoid) 0.23　全探索 0.25

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

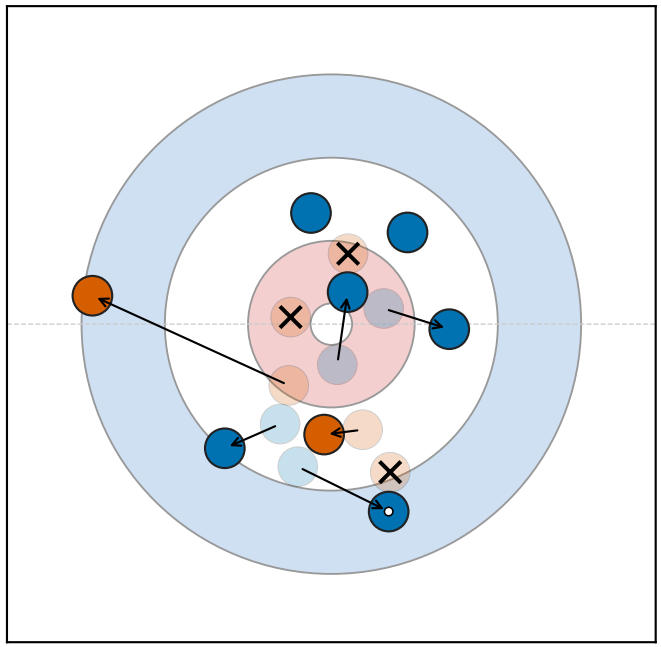
(d) 最良手（審判）
ヒット(強) → 相手の石 [No.11]
審判値 +1.55（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自0　今の得点 +1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(強) → 相手の石 [No.11]
審判値 +1.55（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自0　今の得点 +1→+1

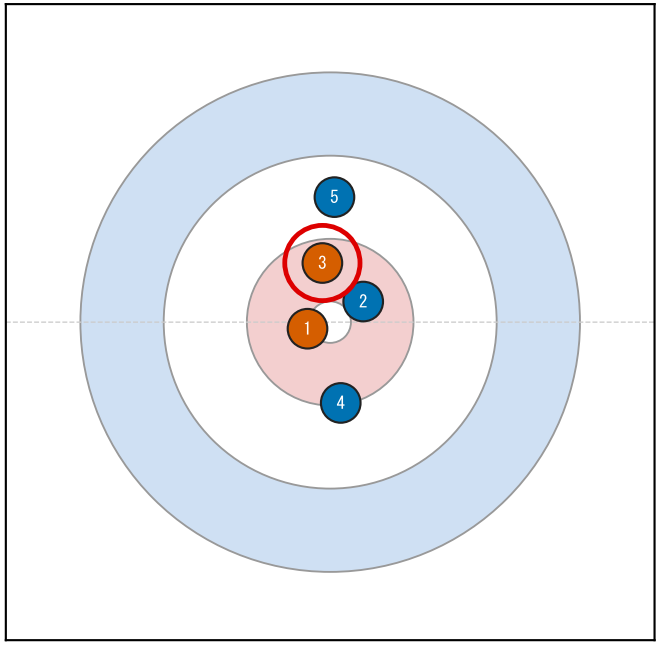


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(強) → 相手の石 [No.11]
審判値 +1.55（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自0　今の得点 +1→+1

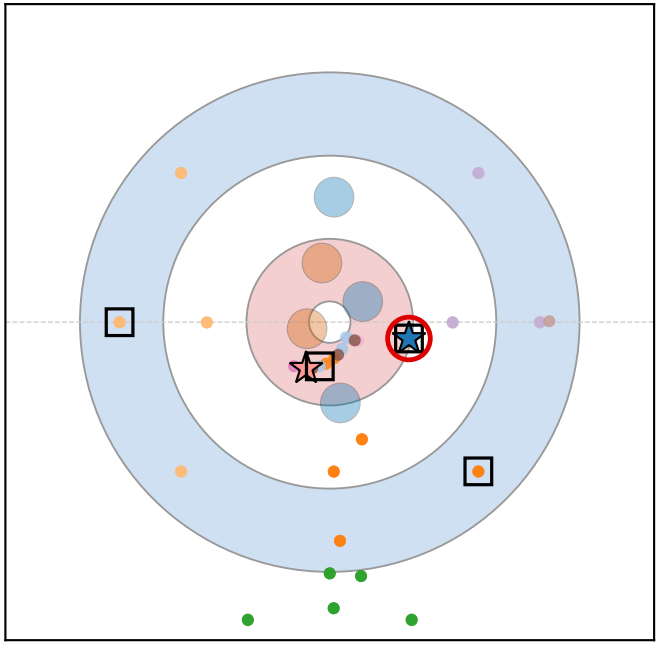


#31 g8645 e7 s5

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第6投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



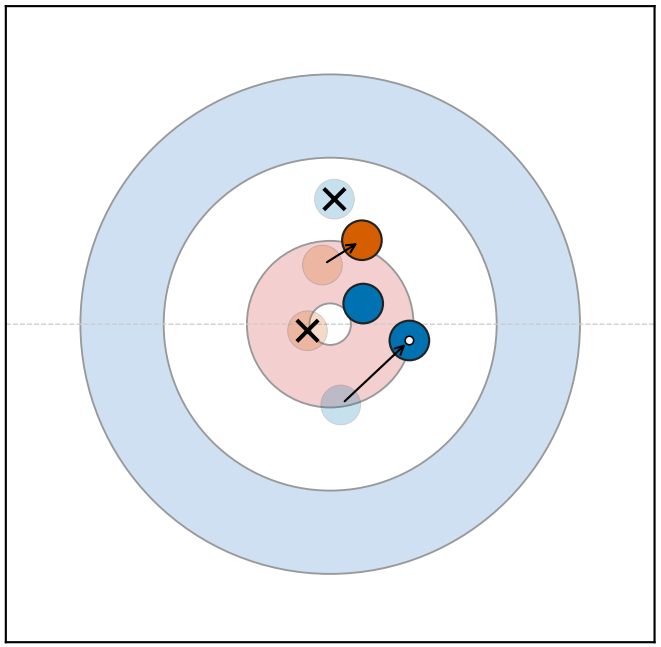
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / r1/other / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 4 個
候補 71 手 → クラスタ 15 個
最良手: Hit(CW,0,WEAK)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）30 / 71

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 4, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

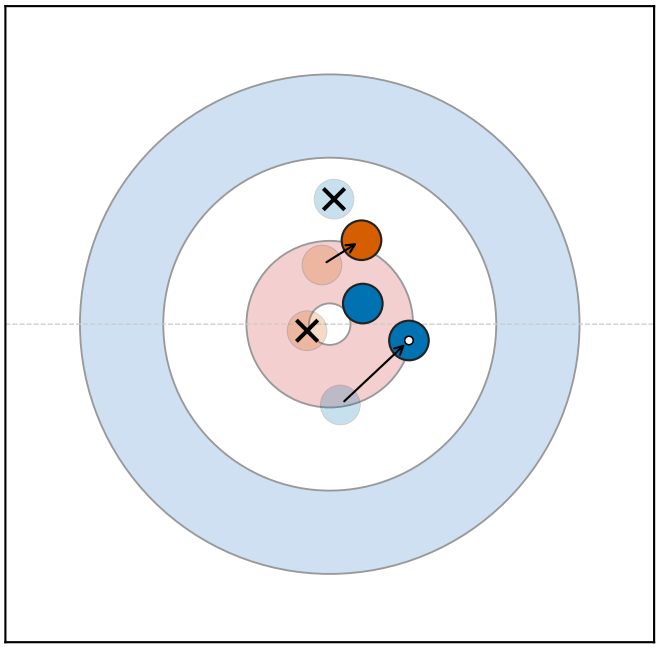
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.14　クラスタなし 0.13
　既存(medoid) 0.21　全探索 0.37

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

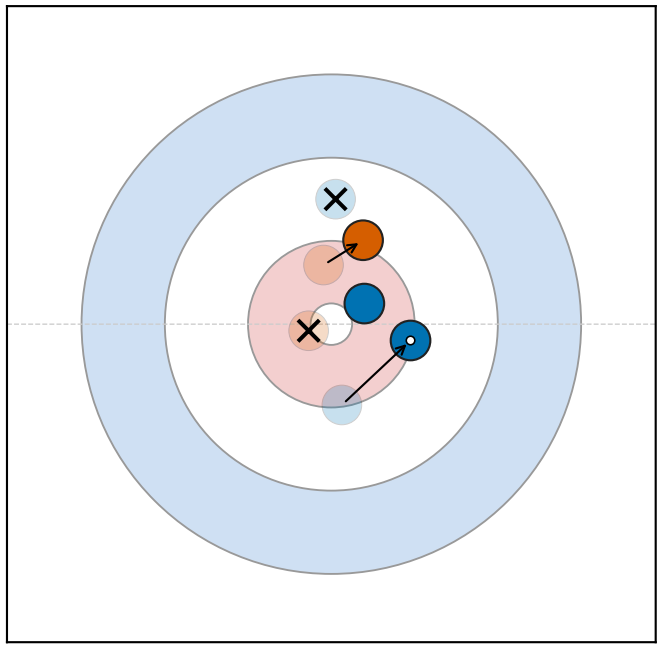
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]
審判値 +0.92（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]
審判値 +0.92（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 -1→+2

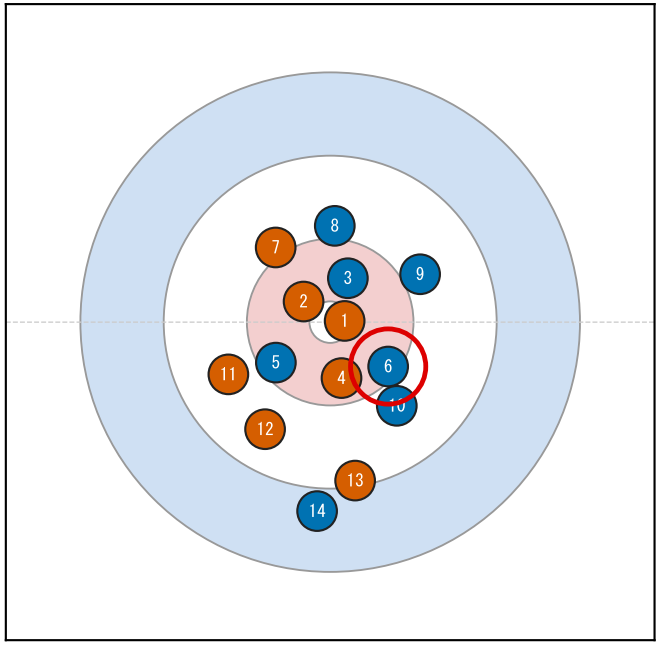


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]
審判値 +0.92（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 -1→+2

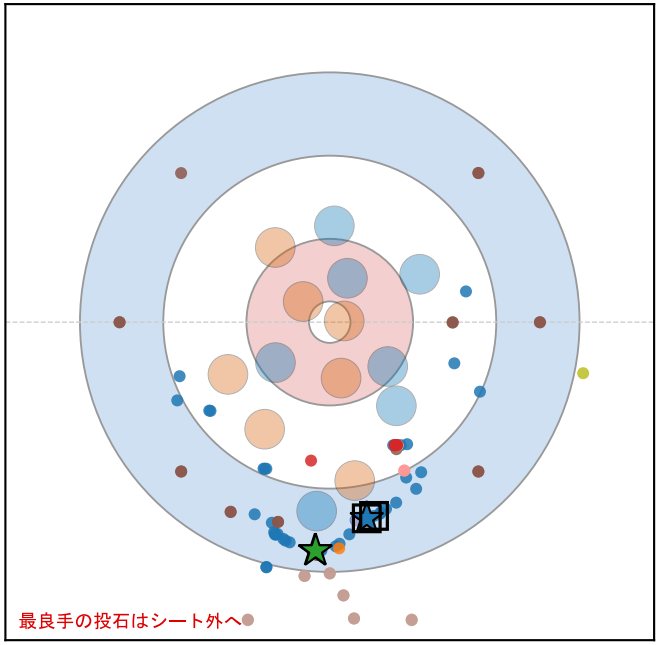


#32　g2998 e6 s14

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第15投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



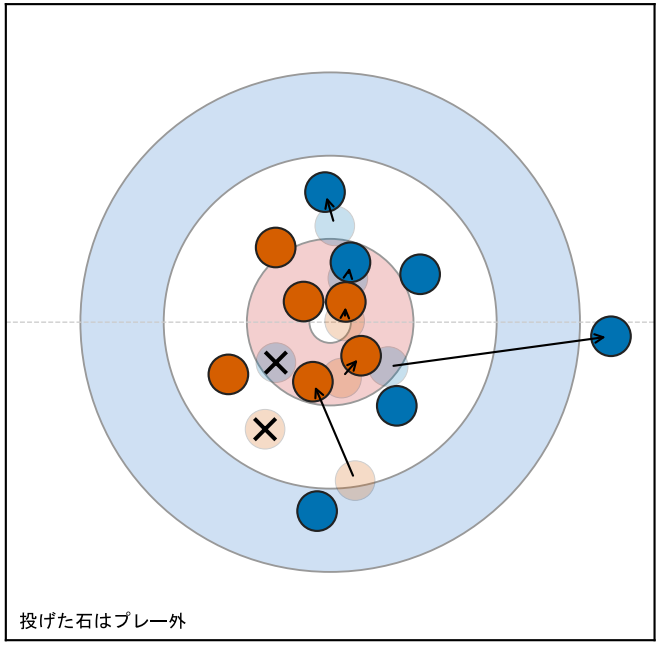
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズあり, 動いた石 8 個
候補 145 手 → クラスタ 29 個
最良手: Hit(CCW,5,STRONG)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）12 / 145

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 4, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 0

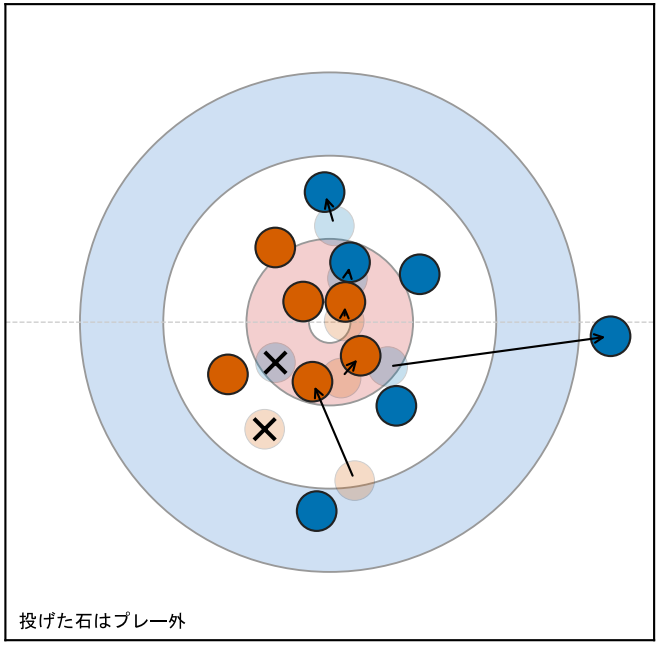
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.19　クラスタなし 0.17
　既存(medoid) 0.16　全探索 0.27

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

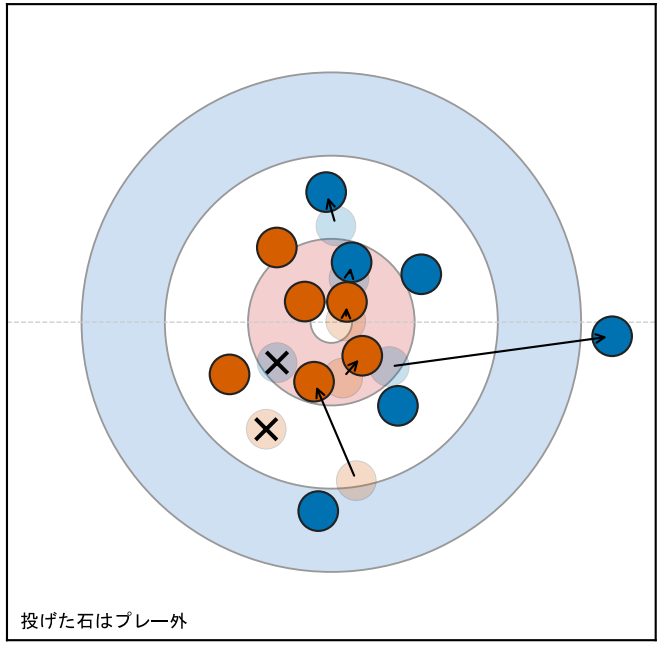
(d) 最良手（審判）
ヒット(強) → 相手の石 [No.6]
審判値 +2.90（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 +2→+4



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.6]
審判値 +2.82（最良との差 0.08）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 +2→+4

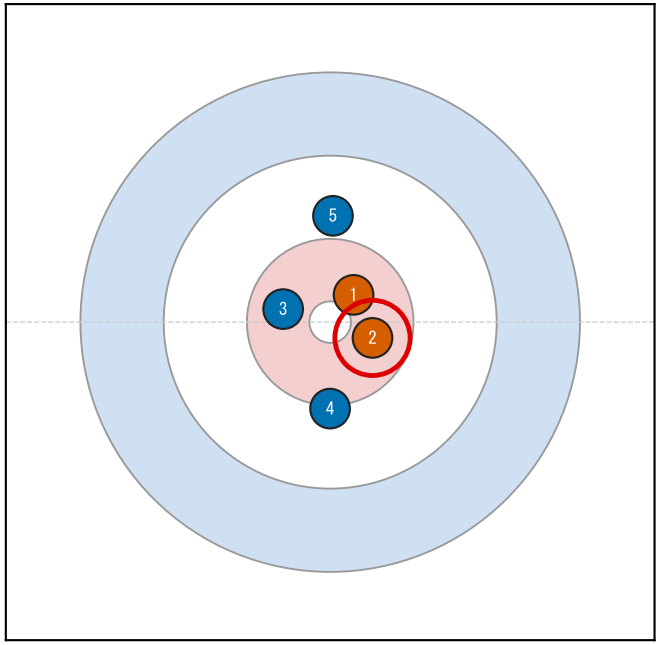


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.6]
審判値 +2.82（最良との差 0.08）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 +2→+4

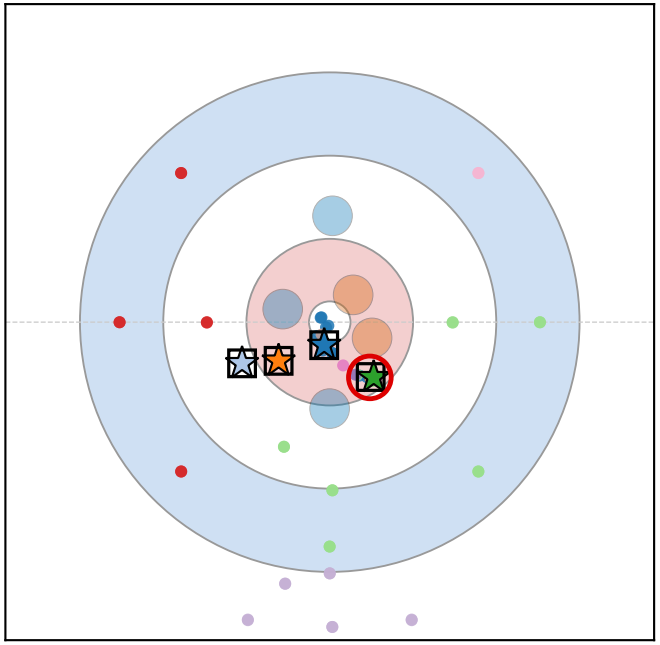


#33 g8275 e4 s5

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第6投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



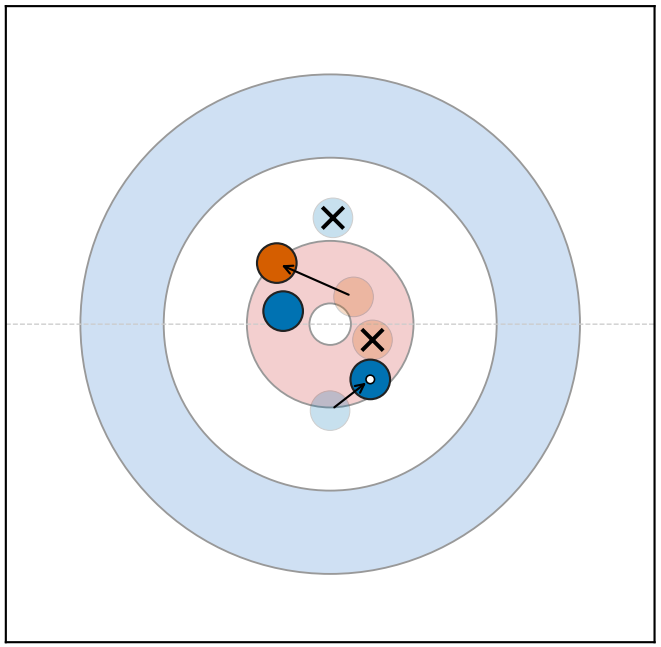
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / r1/other / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 4 個
候補 71 手 → クラスタ 15 個
最良手: Hit(CW,2,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）37 / 71

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 0/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 3, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 1

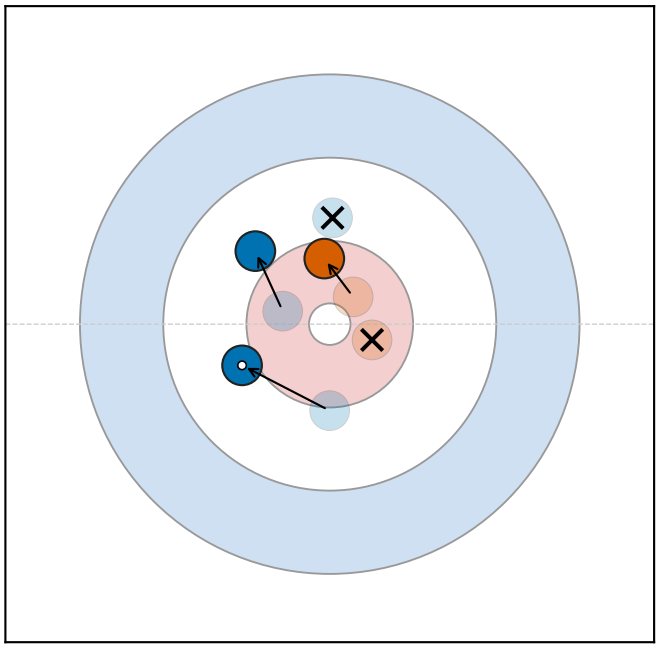
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.33　クラスタなし 0.27
　既存(medoid) 0.40　全探索 0.42

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

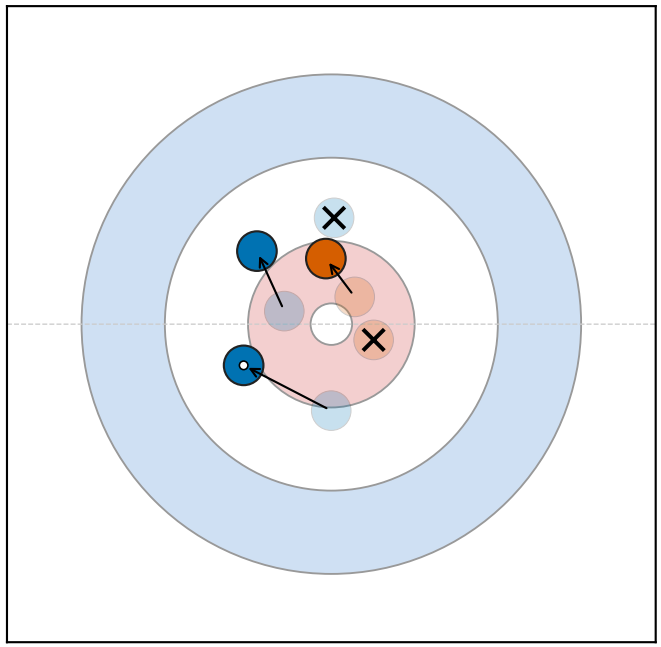
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.00（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 -2→+2



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.94（最良との差 0.07）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 -2→-1

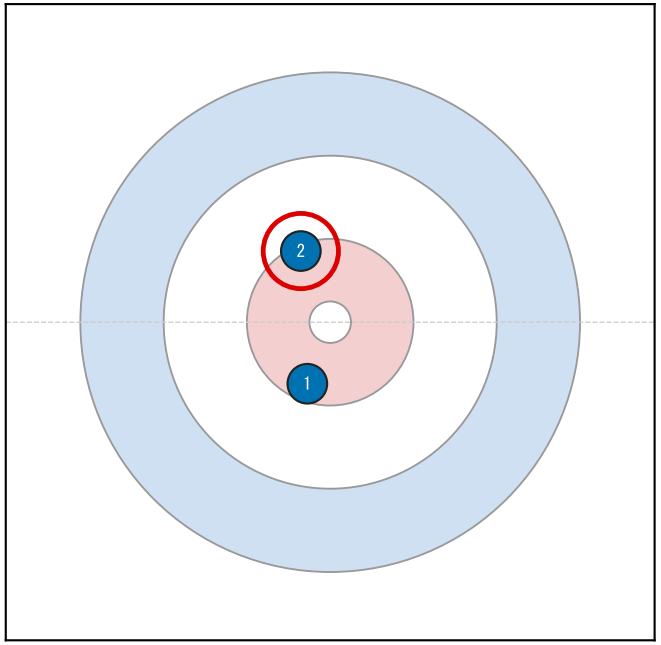


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.94（最良との差 0.07）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 -2→-1

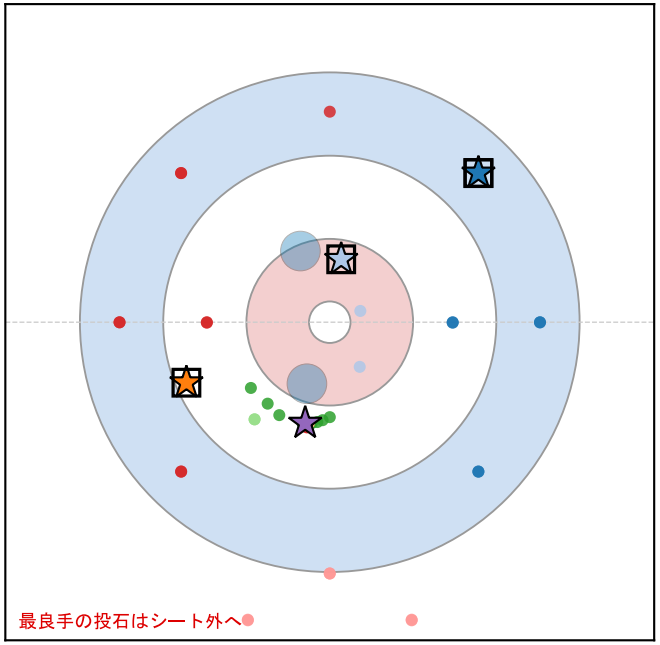


#34 g2133 e7 s4

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第5投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



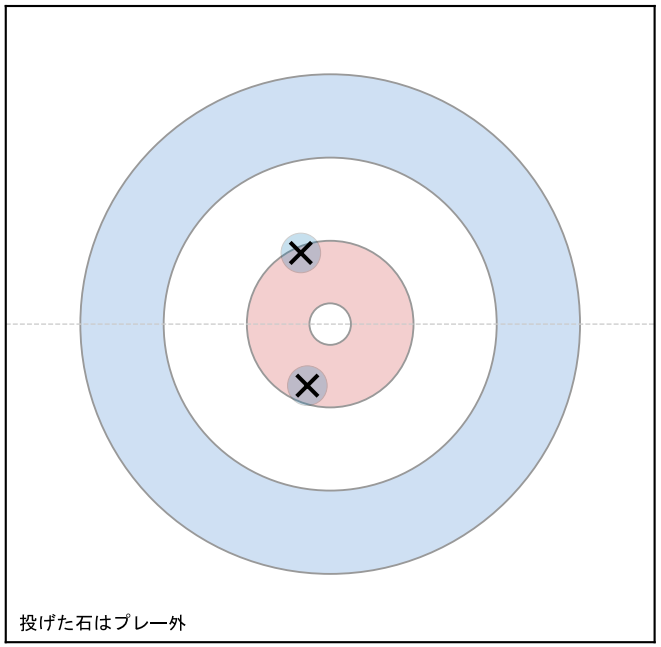
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: takeout / sparse_early / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 2 個
候補 53 手 → クラスタ 11 個
最良手: Hit(CW,1,STRONG)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）23 / 53

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 0/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 1, なしが良い 2
　最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 1

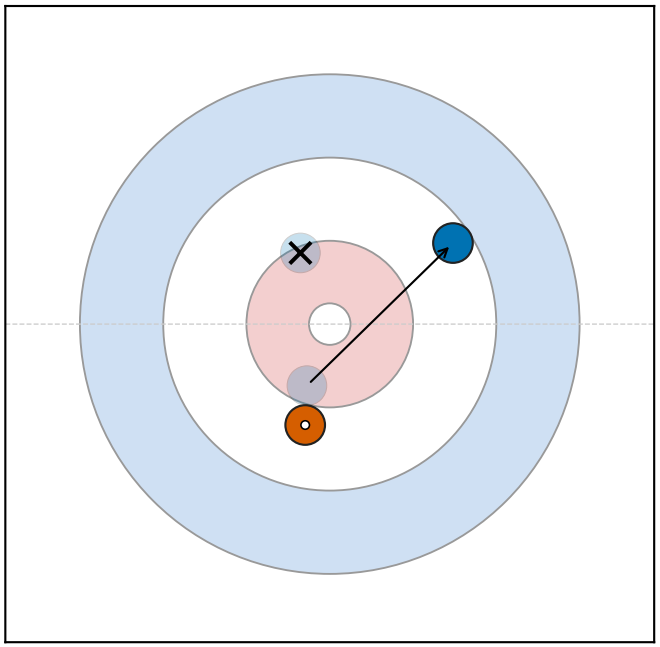
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.33　クラスタなし 0.26
　既存(medoid) 0.29　全探索 0.27

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

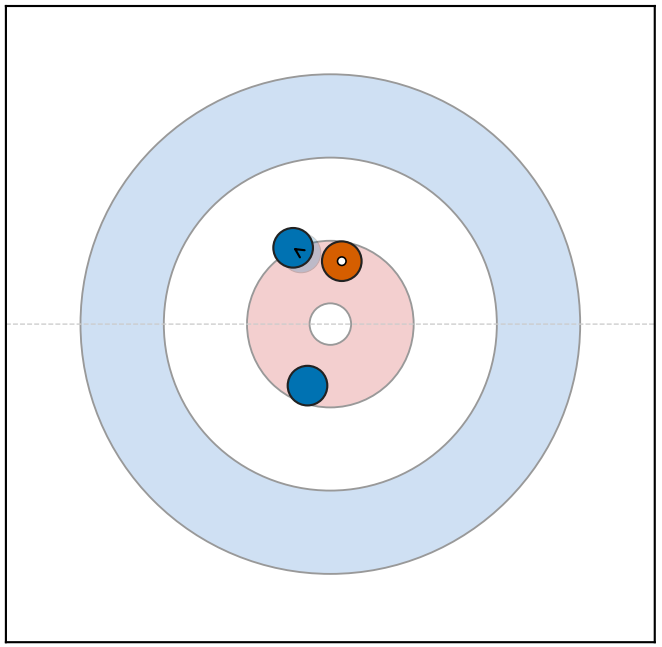
(d) 最良手（審判）
ヒット(強) → 相手の石 [No.2]
審判値 -0.47（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自0　今の得点 -2→+0



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 -0.77（最良との差 0.30）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -2→+1

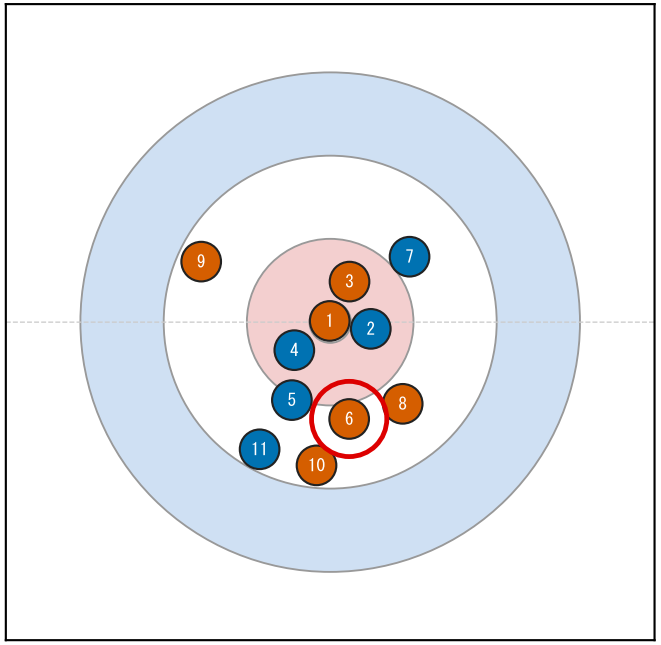


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(S0)
審判値 -0.86（最良との差 0.40）　クラスタの大きさ 3
出した石 相手0/自0　今の得点 -2→+1

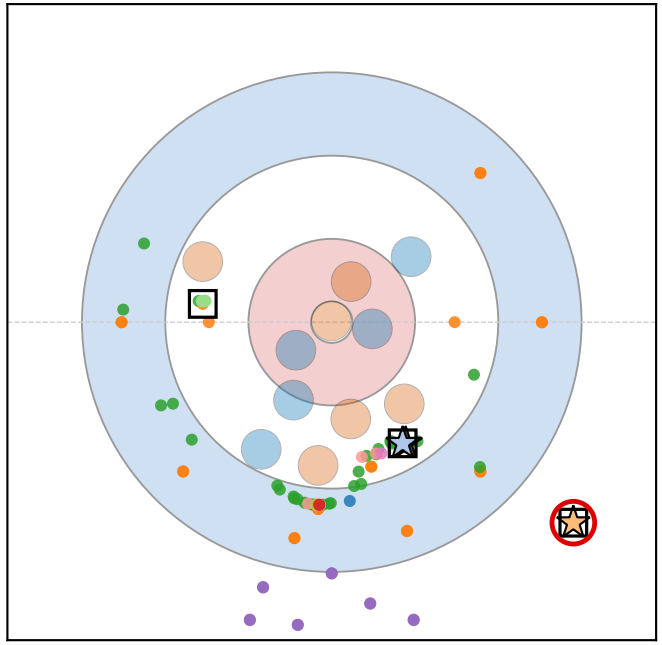


#35 g3926 e6 s11

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第12投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



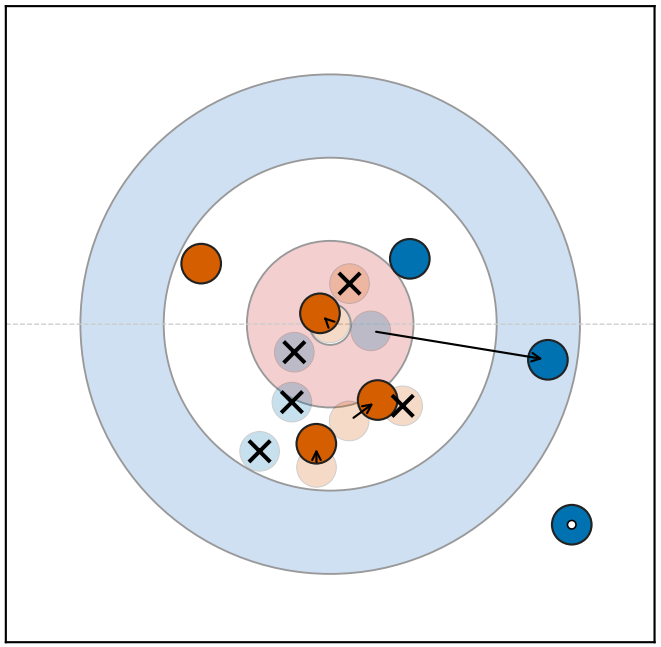
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: takeout / takeout_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 9 個
候補 123 手 → クラスタ 25 個
最良手: Hit(CW,8,STRONG)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）4 / 123

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 3/5
　4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 3, なしが良い 2
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

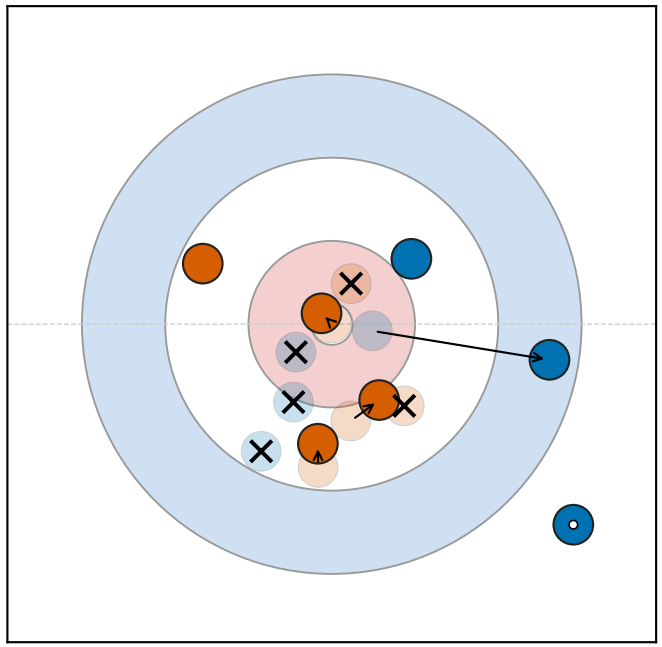
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.22　クラスタなし 0.14
　既存(medoid) 0.15　全探索 0.64

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

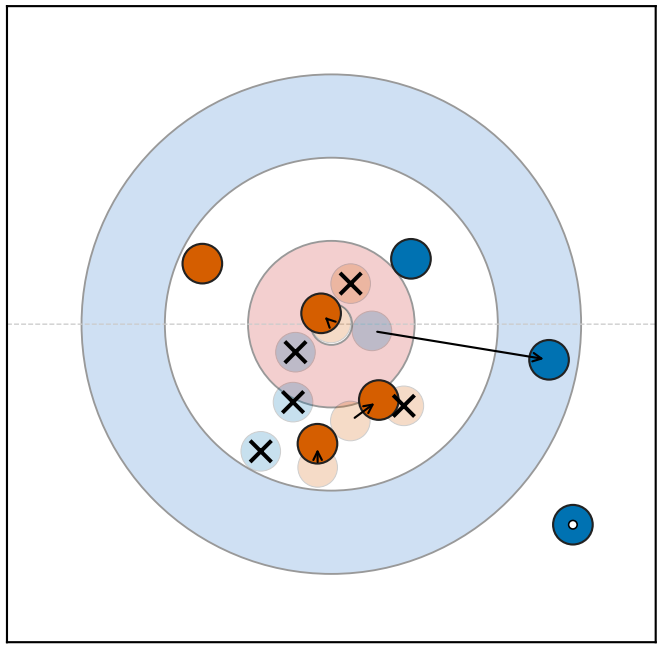
(d) 最良手（審判）
ヒット(強) → 相手の石 [No.6]
審判値 +0.42（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自3　今の得点 -1→-2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(強) → 相手の石 [No.6]
審判値 +0.42（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自3　今の得点 -1→-2

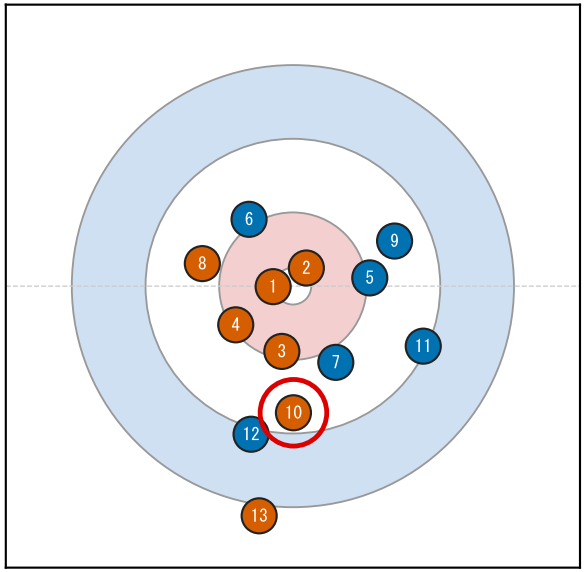


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(強) → 相手の石 [No.6]
審判値 +0.42（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自3　今の得点 -1→-2

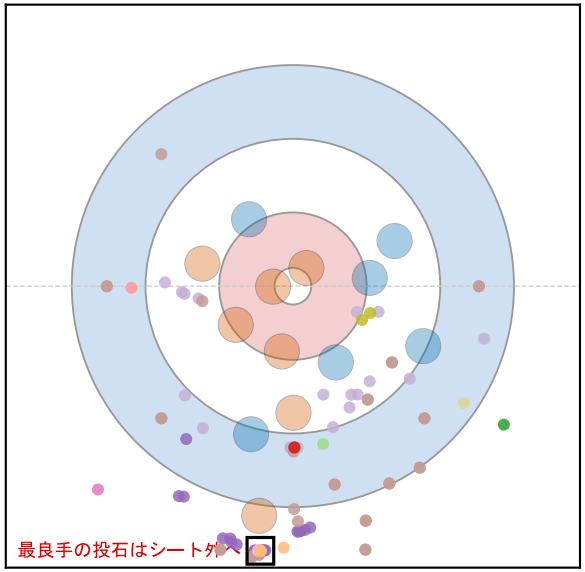


#36 g961 e6 s13

(a) 局面　手番 = 青（後攻，第14投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石　★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）



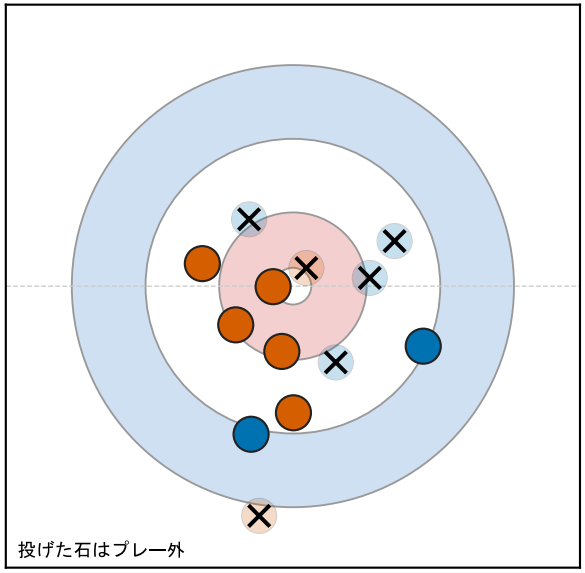
A: 相手のNo.1以外の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動かない（別の石に当たる），自石のレイズなし，動いた石 6 個
候補 139 手 → クラスタ 28 個
最良手: Hit(CW,10,MIDDLE)
　クラスタの大きさ 2，推定順位（中央値）14 / 139

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5，なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 0，同じ 3，なしが良い 2
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0，　なし　だけ 1

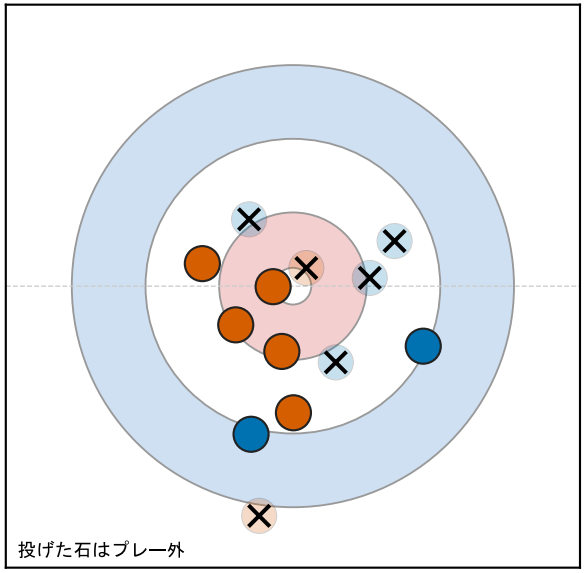
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
　提案 0.23　クラスタなし 0.11
　既存(medoid) 0.01　全探索 0.16

図は seed 44（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

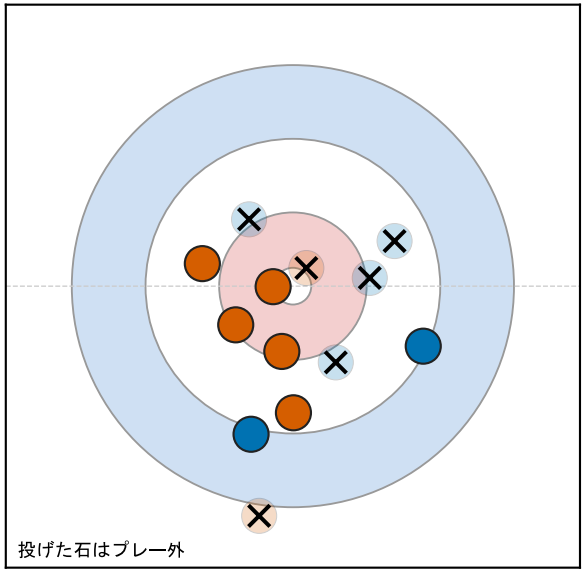
(d) 最良手（審判）
ヒット(中) → 相手の石 [No.10]
審判値 -1.74（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自4　今の得点 -4→-5



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(中) → 相手の石 [No.10]
審判値 -1.74（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自4　今の得点 -4→-5

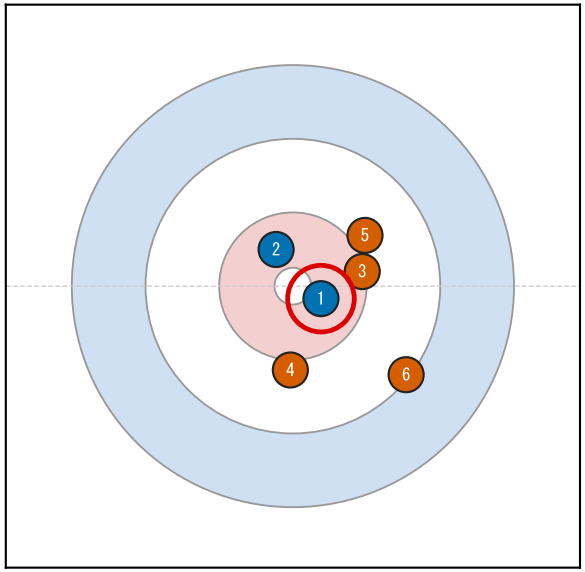


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(中) → 相手の石 [No.10]
審判値 -1.74（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自4　今の得点 -4→-5

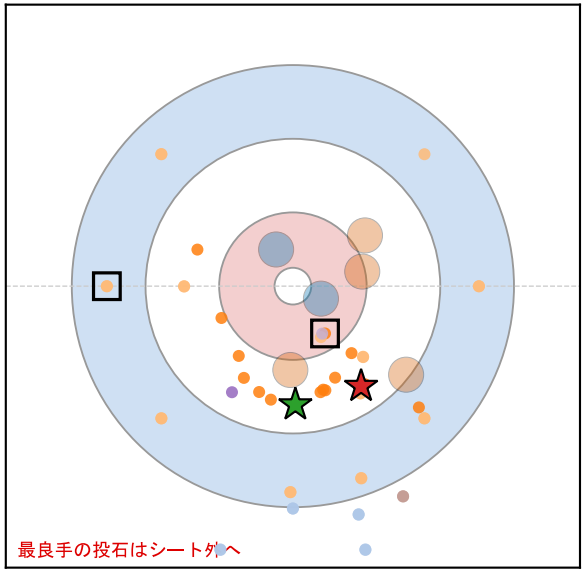


#37 g256 e3 s12

(a) 局面　手番 = 橙（先攻，第13投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石　★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）



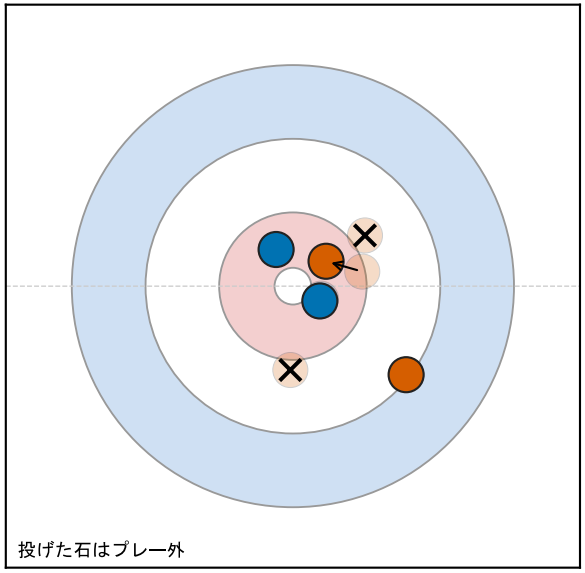
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 自石だけ出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動かない（別の石に当たる），自石のレイズなし，動いた石 3 個
候補 77 手 → クラスタ 16 個
最良手: Hit(CW,11,MIDDLE)
　クラスタの大きさ 2，推定順位（中央値）15 / 77

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5，なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1，同じ 4，なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 1，なし　だけ 0

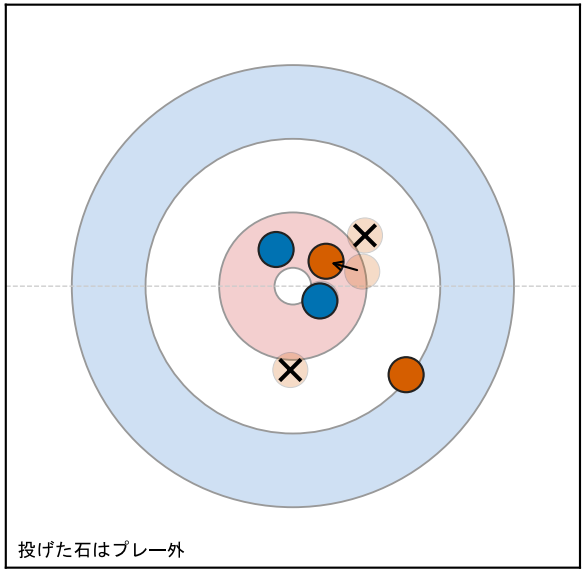
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
　提案 0.09　クラスタなし 0.43
　既存(medoid) 0.00　全探索 1.19

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

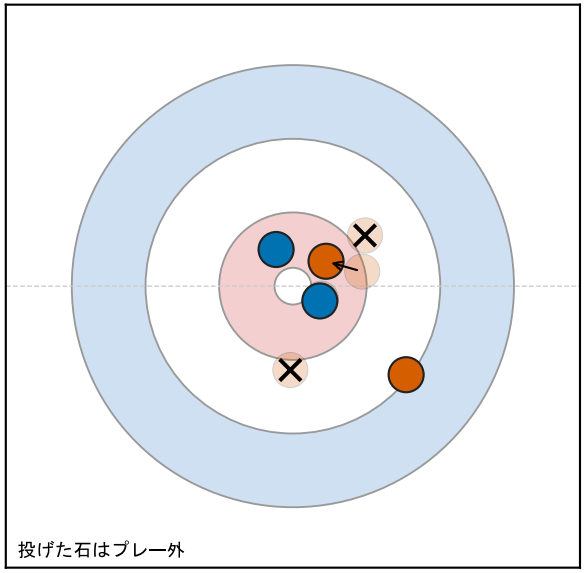
(d) 最良手（審判）
ヒット(中) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.49（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自2　今の得点 -2→-2



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.35（最良との差 0.15）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自2　今の得点 -2→-2

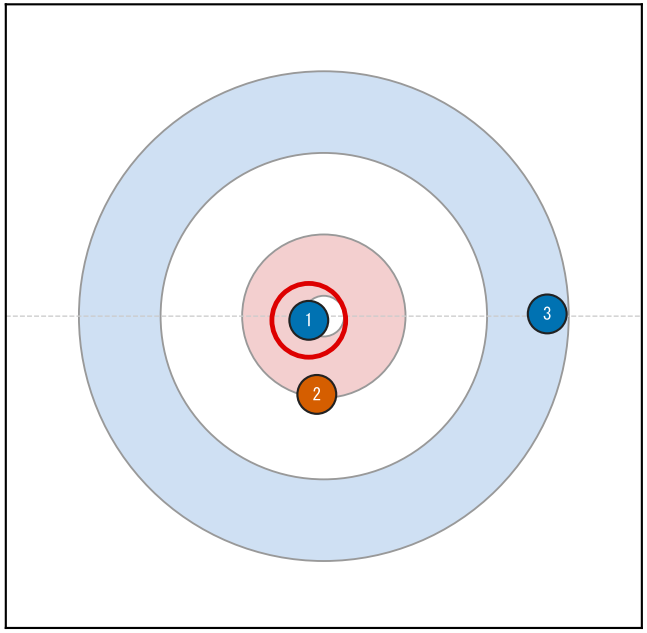


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.35（最良との差 0.15）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自2　今の得点 -2→-2

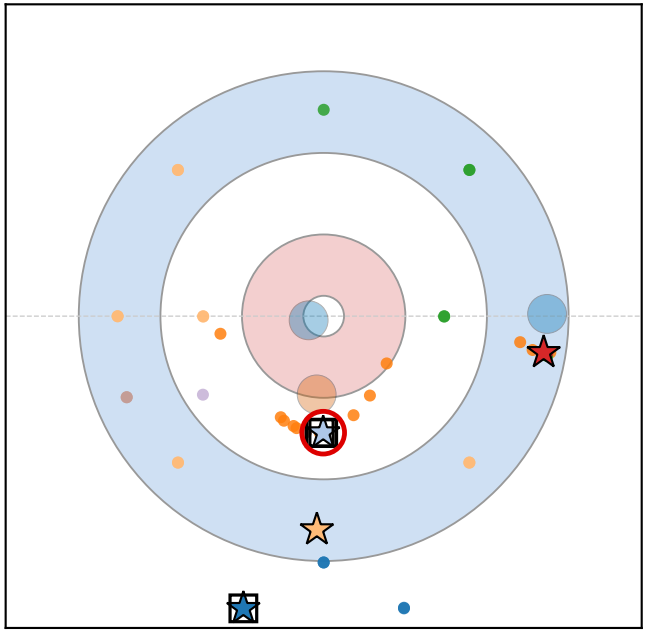


#38　g7071 e0 s14

(a) 局面　手番 = 橙（先攻，第15投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



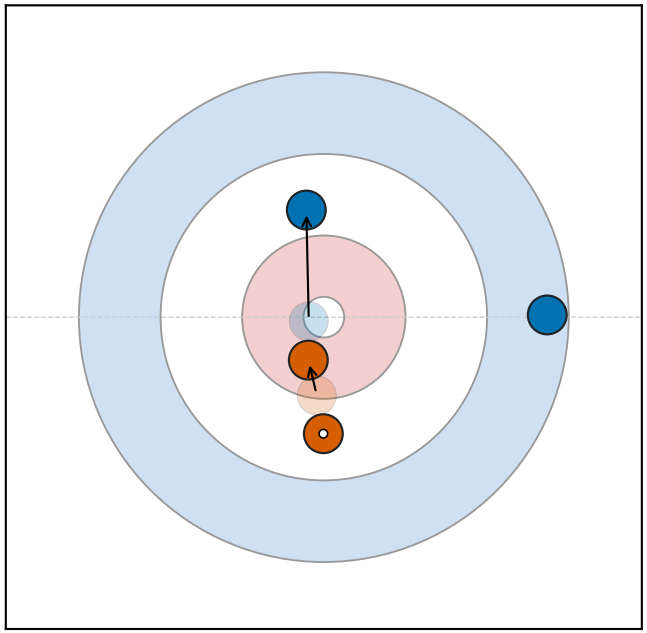
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: takeout / takeout_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く，自石のレイズなし，動いた石 2 個
候補 59 手 → クラスタ 12 個
最良手: Hit(CCW,9,TOUCH)
　クラスタの大きさ 2，推定順位（中央値）3 / 59

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 3/5，なし 3/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1，同じ 4，なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0，なし　だけ 0

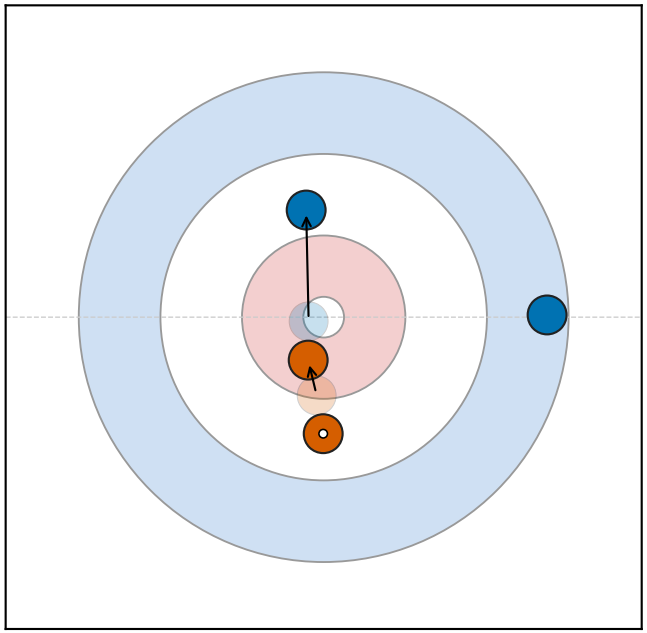
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
　提案 0.15　クラスタなし 0.45
　既存(medoid) 0.38　全探索 0.35

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

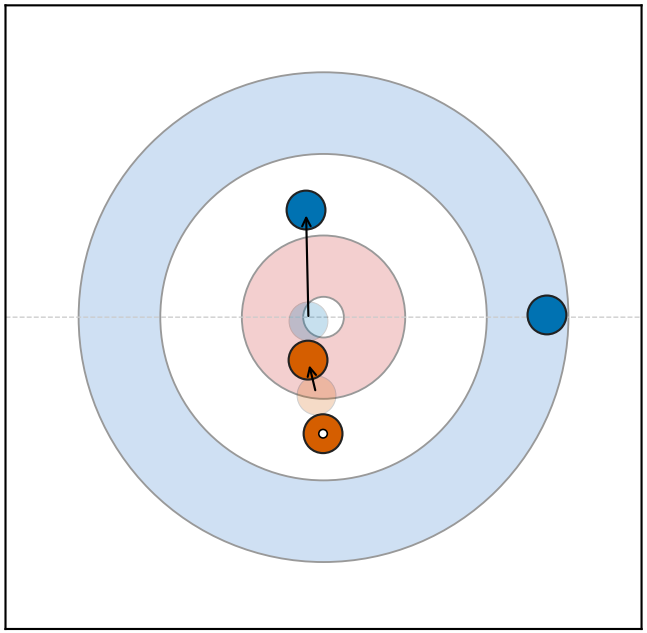
(d) 最良手（審判）
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]
審判値 -0.02（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]
審判値 -0.02（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

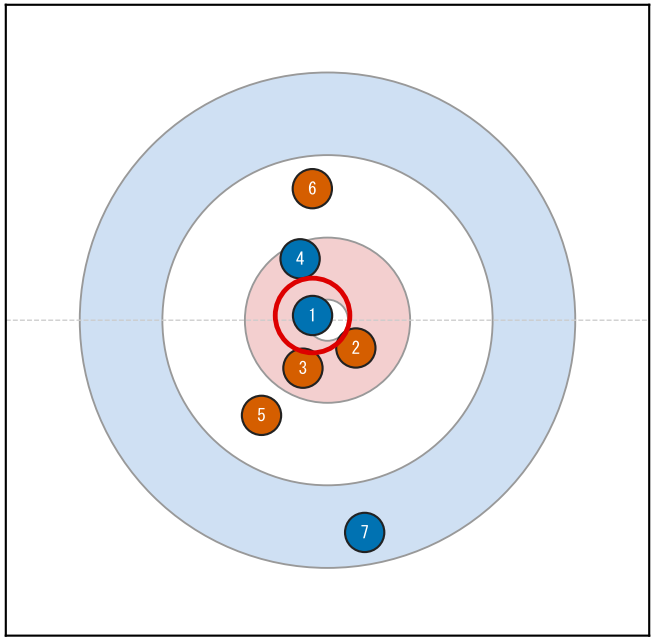


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]
審判値 -0.02（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

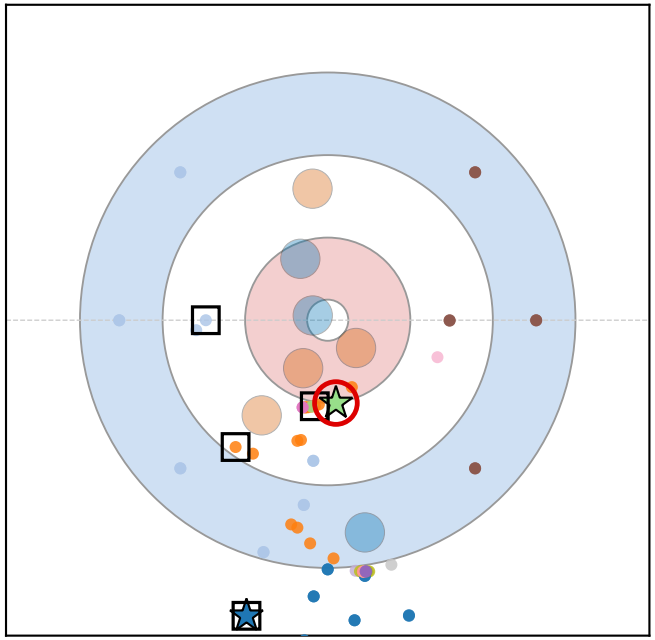


#39 g9633 e1 s10

(a) 局面　手番 = 橙（先攻，第11投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



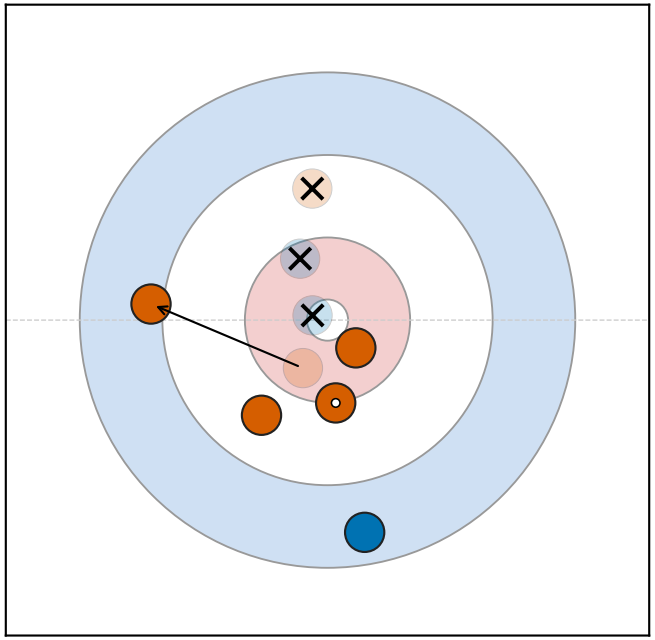
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く，自石のレイズなし，動いた石 4 個
候補 87 手 → クラスタ 18 個
最良手: Hit(CW,7,WEAK)
　クラスタの大きさ 2，推定順位（中央値）28 / 87

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5，なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 3，同じ 2，なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり だけ残した 3，なし だけ 0

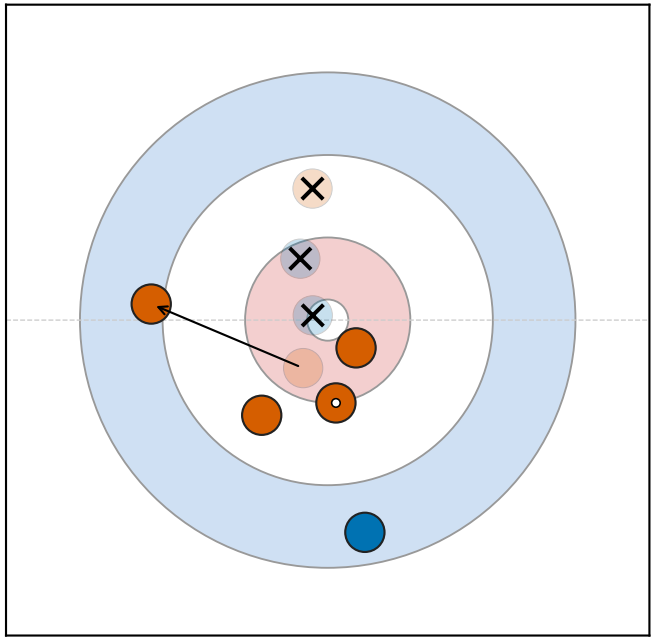
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
　提案 0.09　クラスタなし 0.37
　既存(medoid) 0.19　全探索 0.22

図は seed 44（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

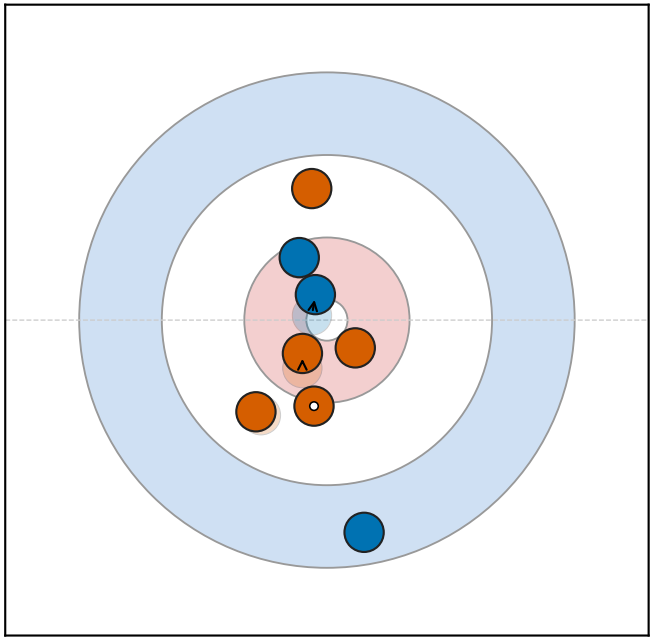
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.57（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自1　今の得点 -1→+4



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.57（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自1　今の得点 -1→+4

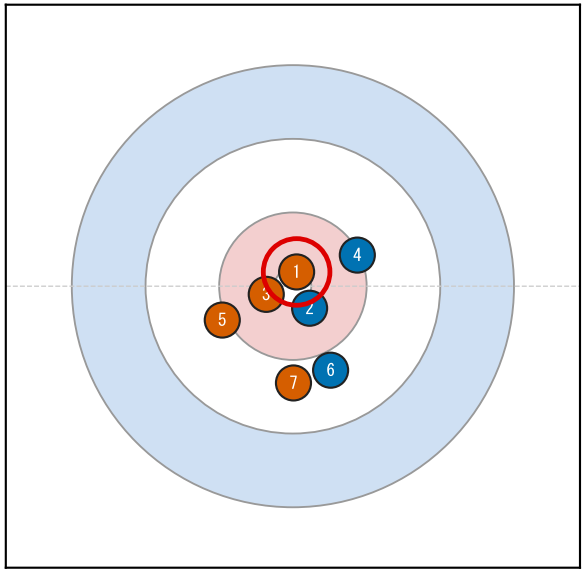


(f) クラスタなし 4手の最良
ポストガード → 自の石 [No.6]
審判値 +0.16（最良との差 0.41）　クラスタの大きさ 15
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→-1

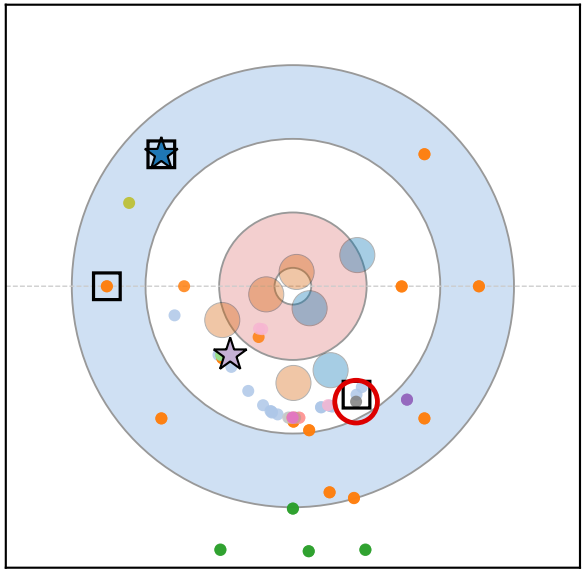


#40　g6131 e1 s7

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第8投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石　★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）



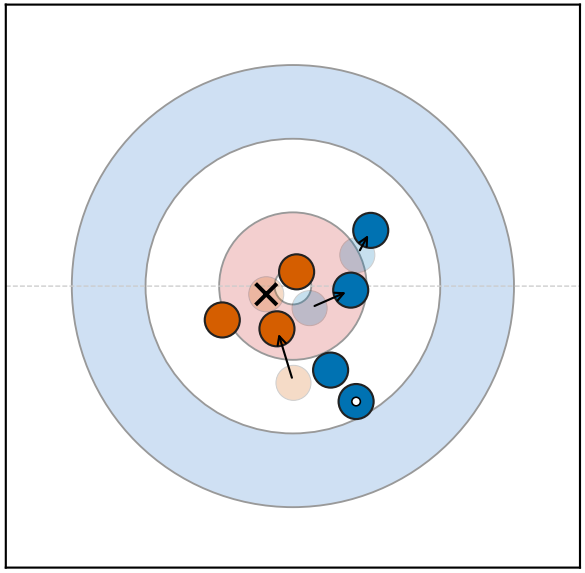
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が動かない（別の石に当たる）, 自石のレイズなし, 動いた石 4 個
候補 91 手 → クラスタ 19 個
最良手: Hit(CCW,0,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）31 / 91

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 4, 同じ 1, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり だけ残した 4, なし だけ 0

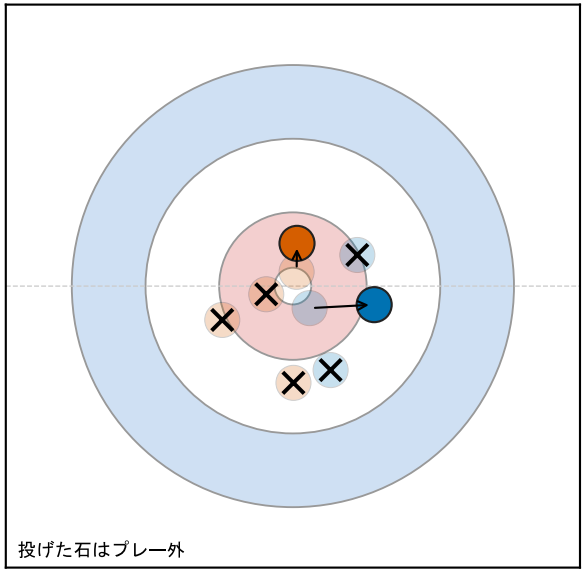
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.12　クラスタなし 0.38
　既存(medoid) 0.08　全探索 0.07

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

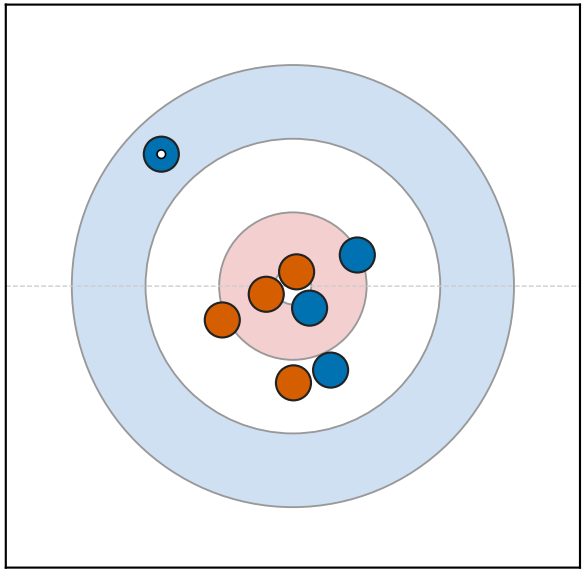
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.94（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -1→-2



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.3]
審判値 +0.73（最良との差 0.20）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自2　今の得点 -1→-1

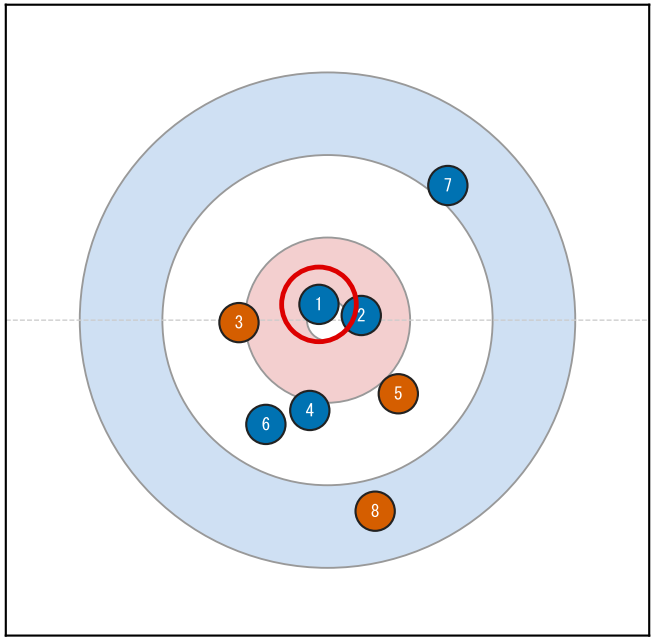


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(L7)
審判値 +0.35（最良との差 0.58）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→-1

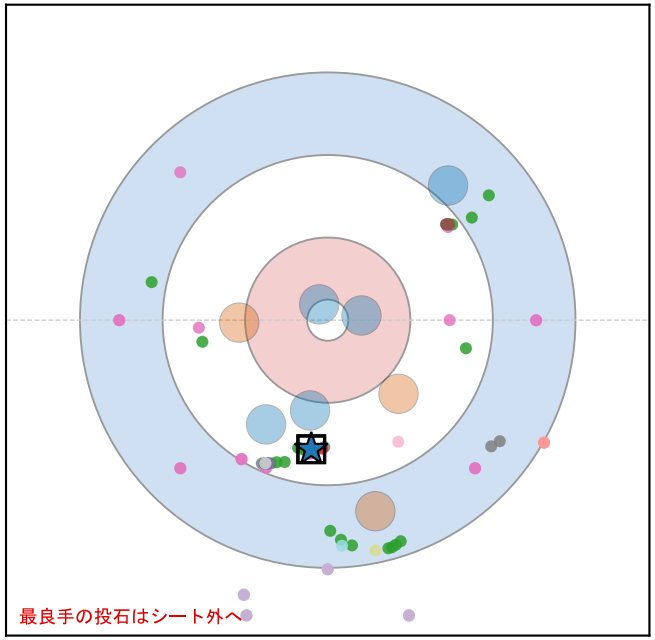


#41　g4905 e4 s14

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第15投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



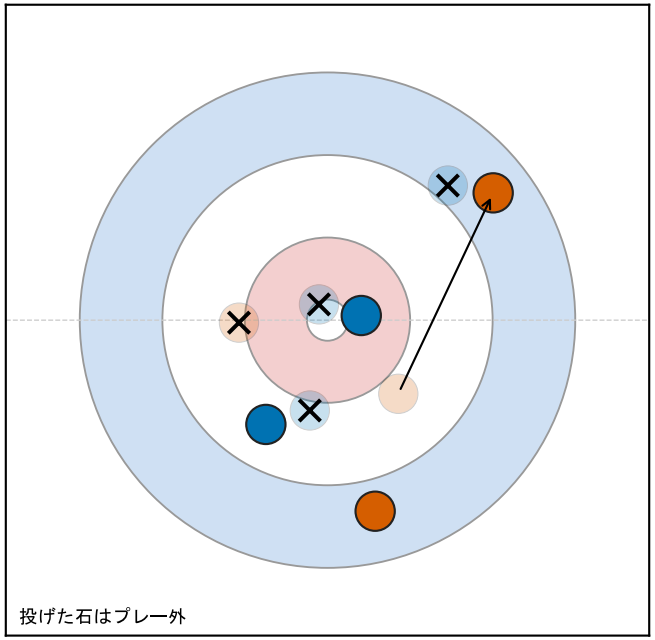
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 5 個
候補 101 手 → クラスタ 21 個
最良手: Hit(CCW,7,STRONG)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）4 / 101

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 3/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 4, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり だけ残した 0, なし だけ 0

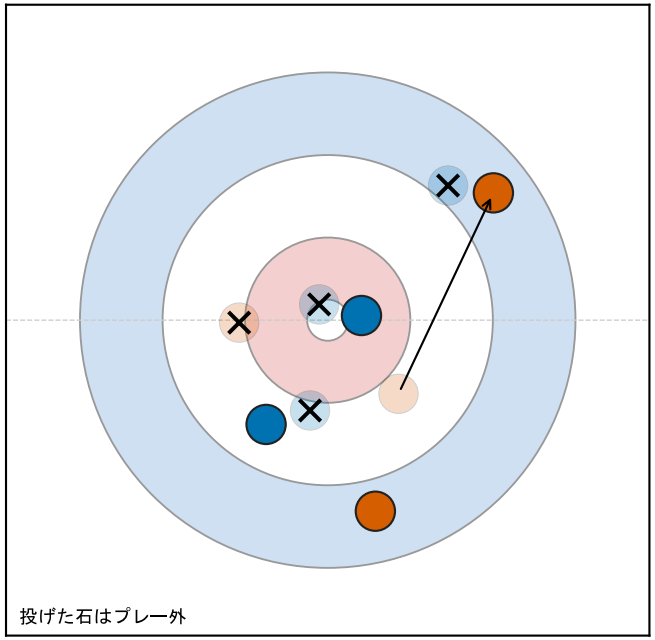
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.15　クラスタなし 0.40
　既存(medoid) 0.42　全探索 0.48

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

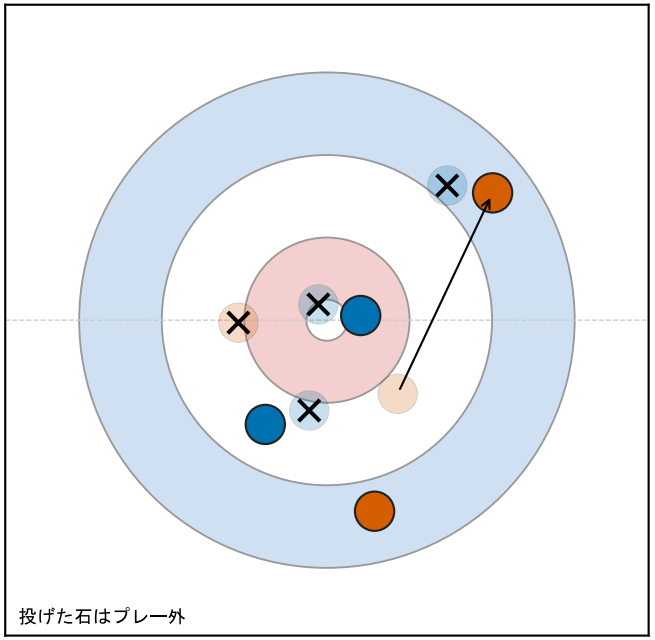
(d) 最良手（審判）
ヒット(強) → 相手の石 [No.1]
審判値 -1.65（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自1　今の得点 -2→-2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(強) → 相手の石 [No.1]
審判値 -1.65（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自1　今の得点 -2→-2

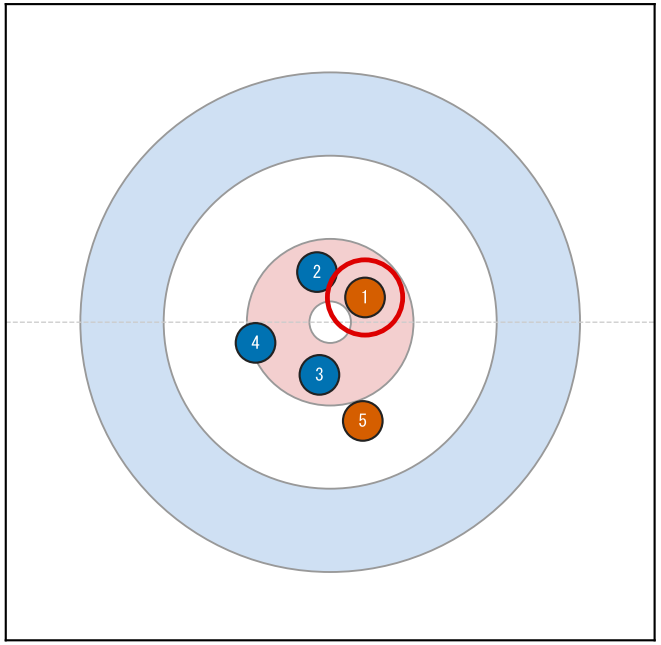


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(強) → 相手の石 [No.1]
審判値 -1.65（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自1　今の得点 -2→-2

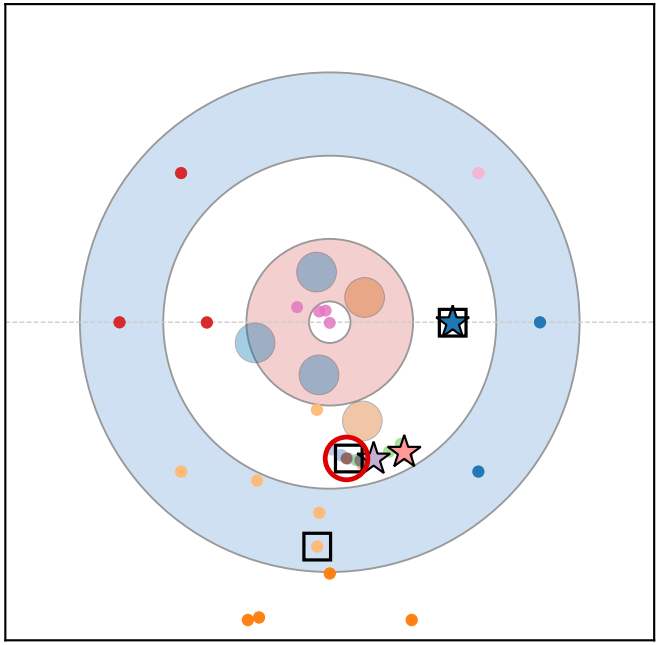


#42 g5033 e7 s5

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第6投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



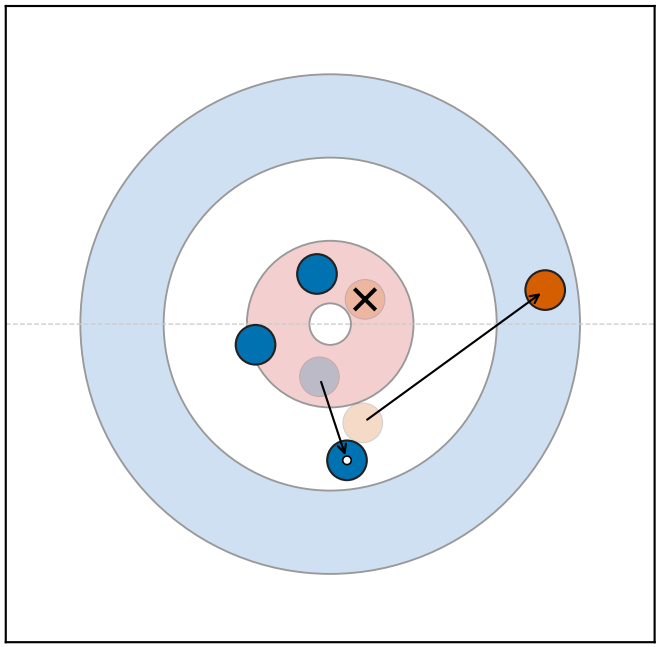
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / r1/other / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 3 個
候補 71 手 → クラスタ 15 個
最良手: Hit(CW,0,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）41 / 71

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 5, 同じ 0, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 3, なし だけ 0

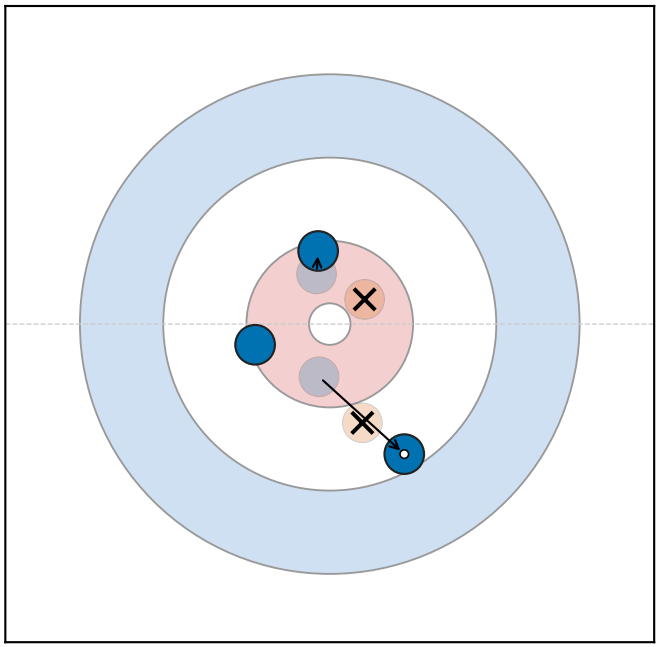
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.17　クラスタなし 0.40
　既存(medoid) 0.05　全探索 0.36

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

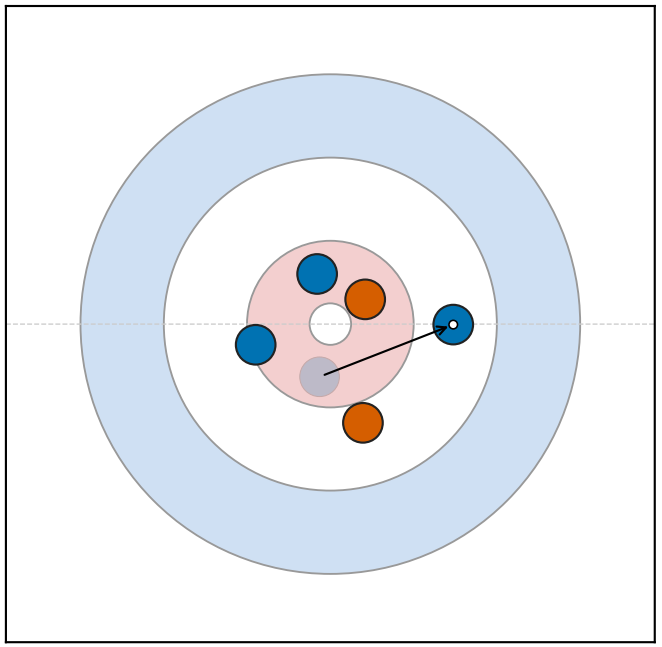
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +1.17（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -1→+3



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.90（最良との差 0.27）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手2/自0　今の得点 -1→+3

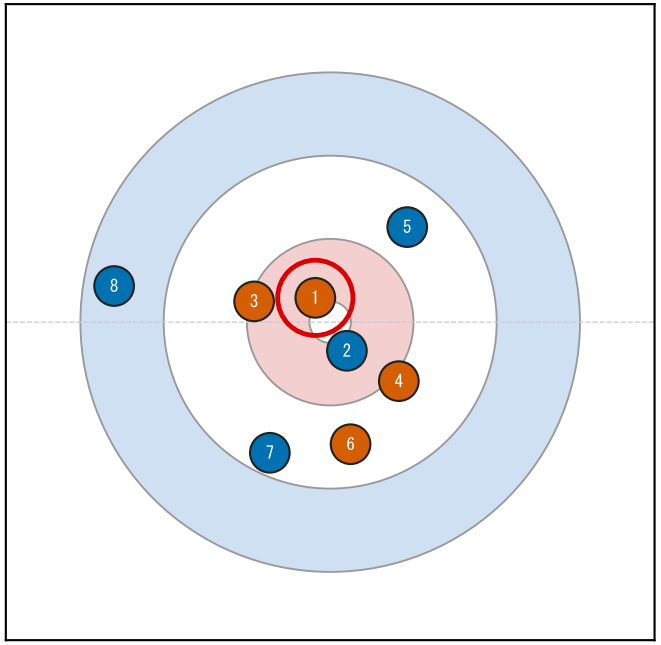


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(S2)
審判値 +0.63（最良との差 0.54）　クラスタの大きさ 6
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→-1

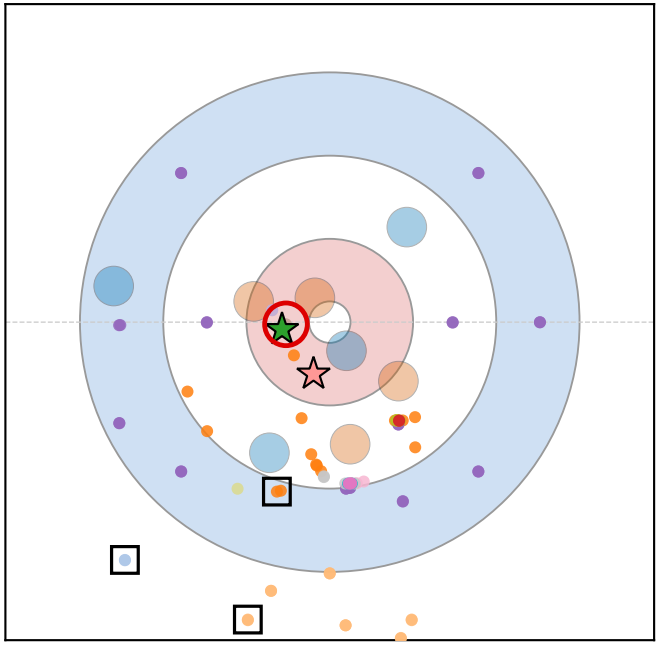


#43 g6112 e0 s9

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第10投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



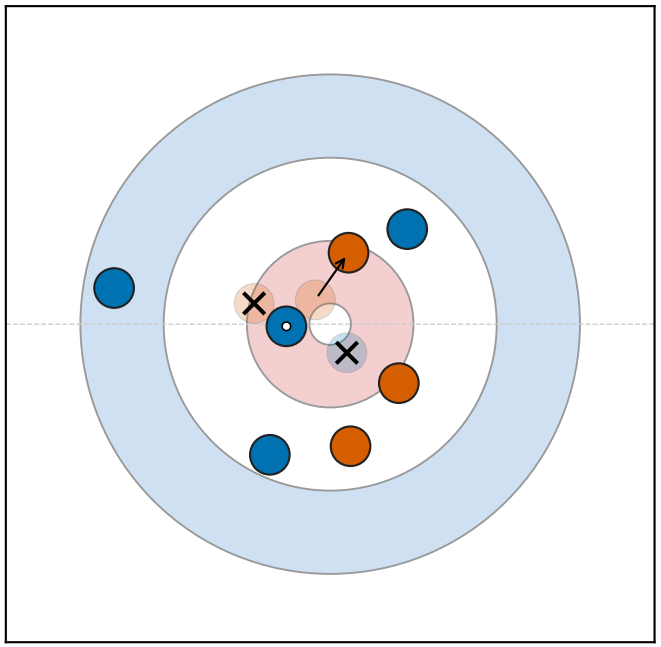
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 3 個
候補 97 手 → クラスタ 20 個
最良手: Hit(CW,4,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）19 / 97

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 3, 同じ 2, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0, なし だけ 0

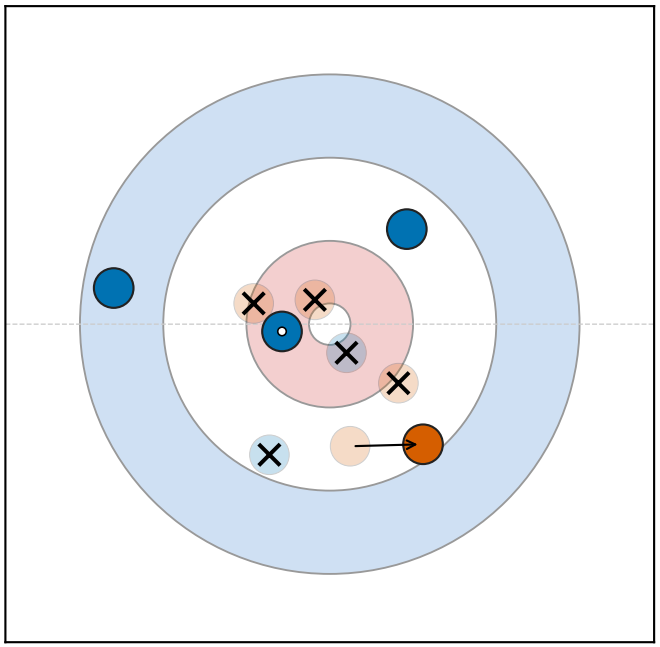
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.34　クラスタなし 0.53
　既存(medoid) 0.40　全探索 0.54

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

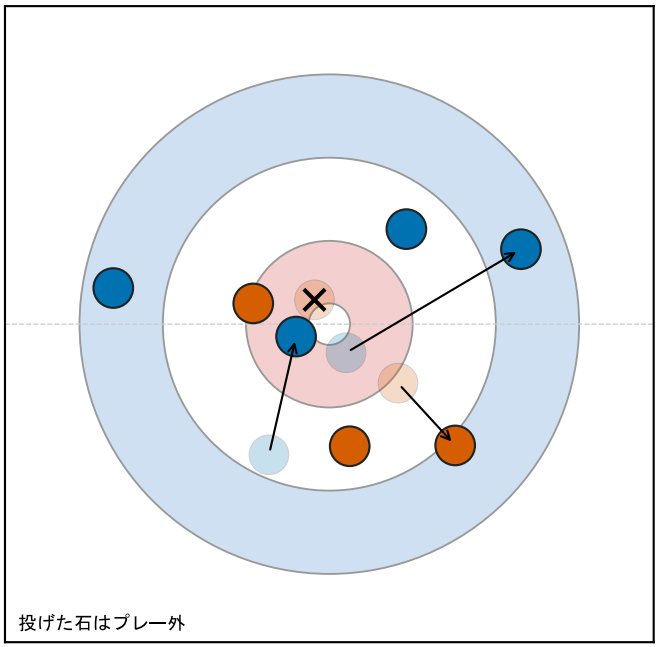
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +1.10（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 -1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.82（最良との差 0.29）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自2　今の得点 -1→+2

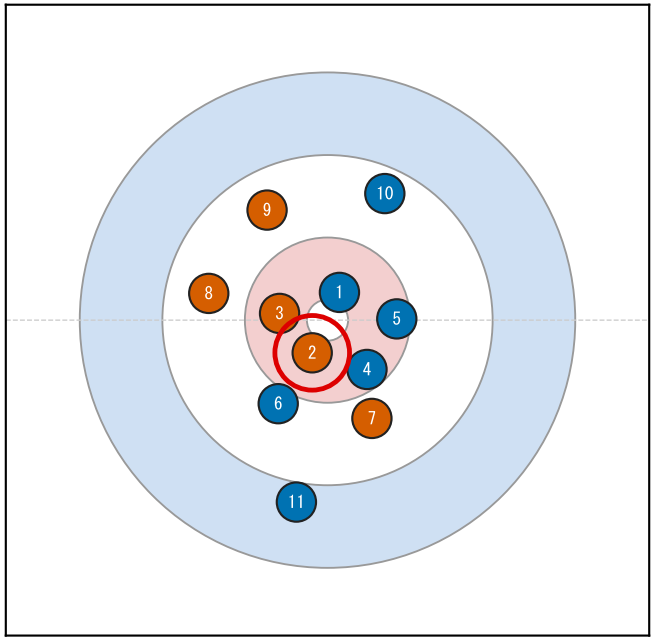


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.3]
審判値 +0.76（最良との差 0.34）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自0　今の得点 -1→+1

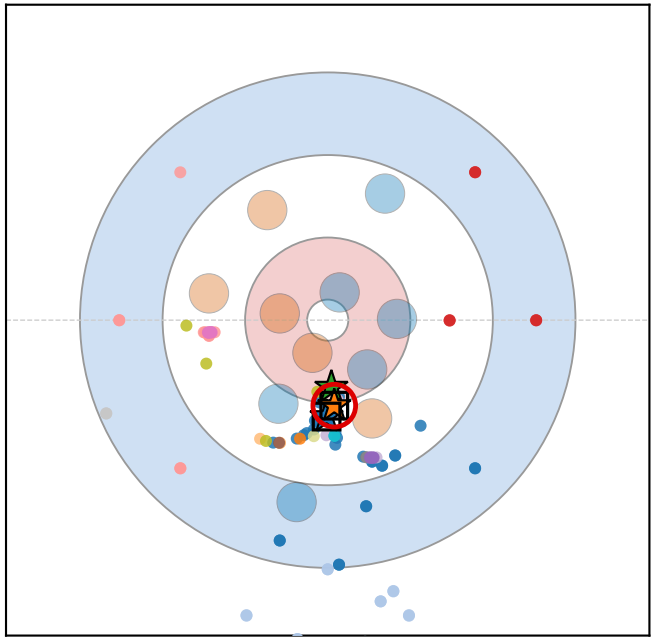


#44 g8298 e3 s11

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第12投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



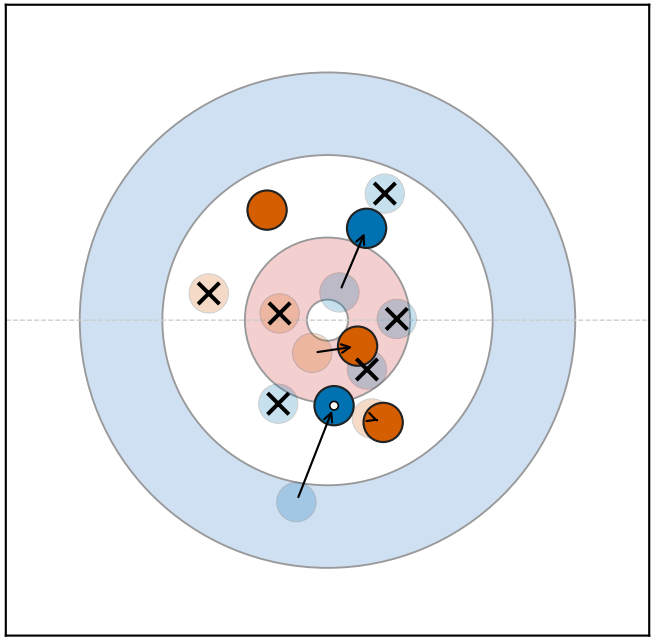
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズあり, 動いた石 10 個
候補 119 手 → クラスタ 24 個
最良手: Hit(CCW,8,MIDDLE)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）3 / 119

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 4/5
　4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 4, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり だけ残した 0, なし だけ 0

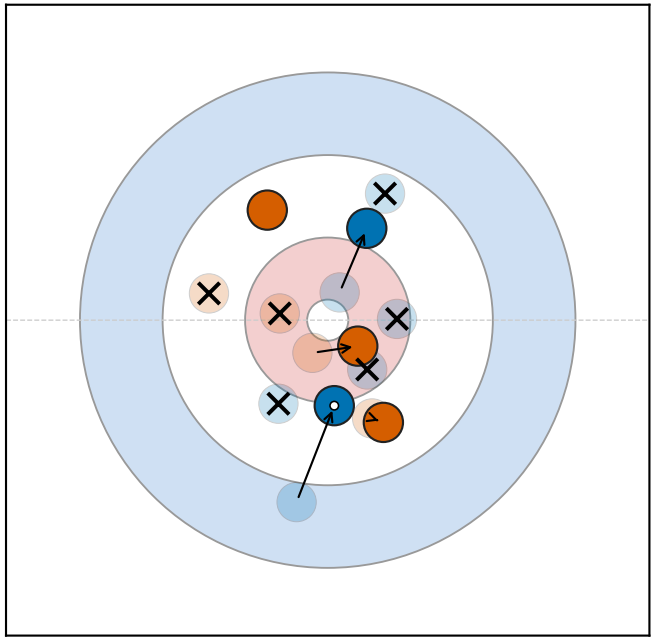
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.01　クラスタなし 0.19
　既存(medoid) 0.01　全探索 0.27

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

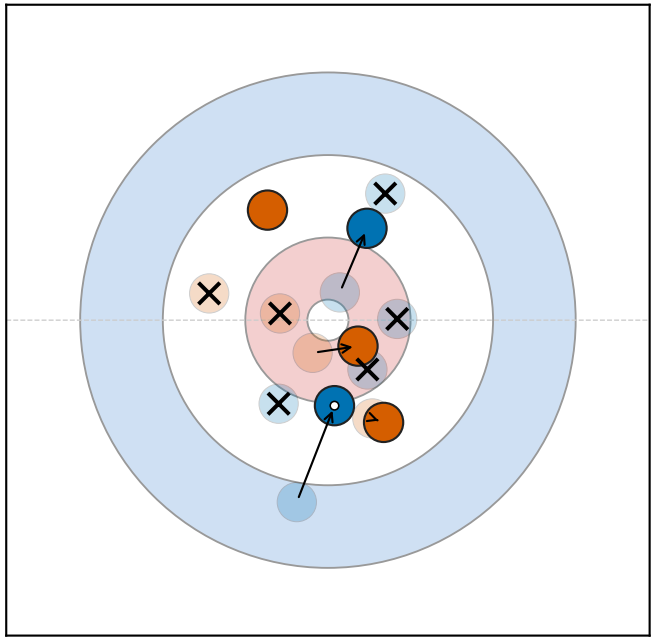
(d) 最良手（審判）
ヒット(中) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.19（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自4　今の得点 +1→-1



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(中) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.19（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自4　今の得点 +1→-1

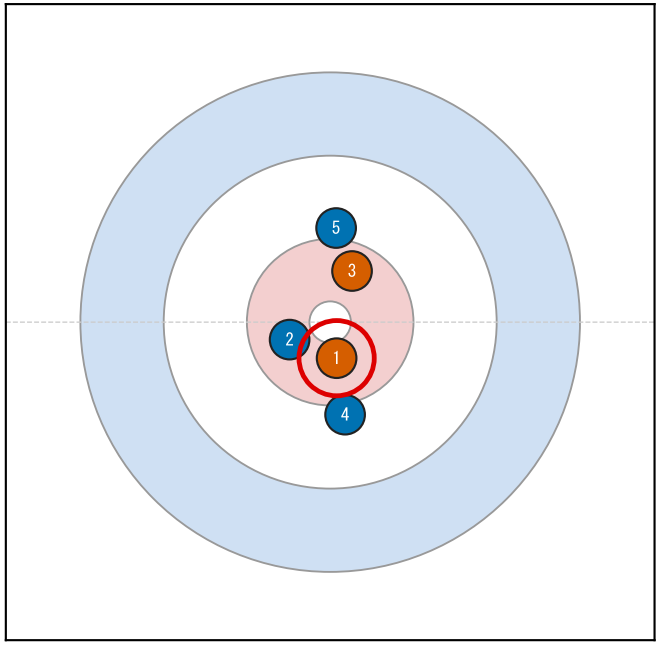


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(中) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.19（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自4　今の得点 +1→-1

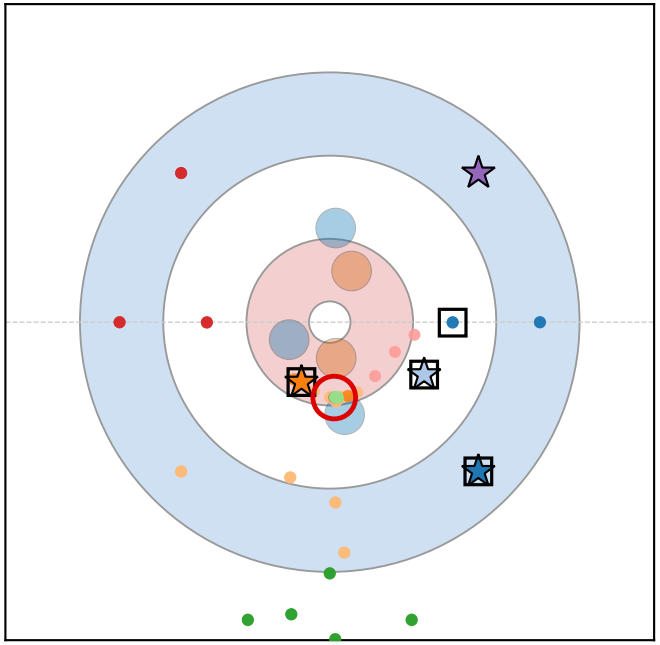


#45 g459 e3 s5

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第6投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



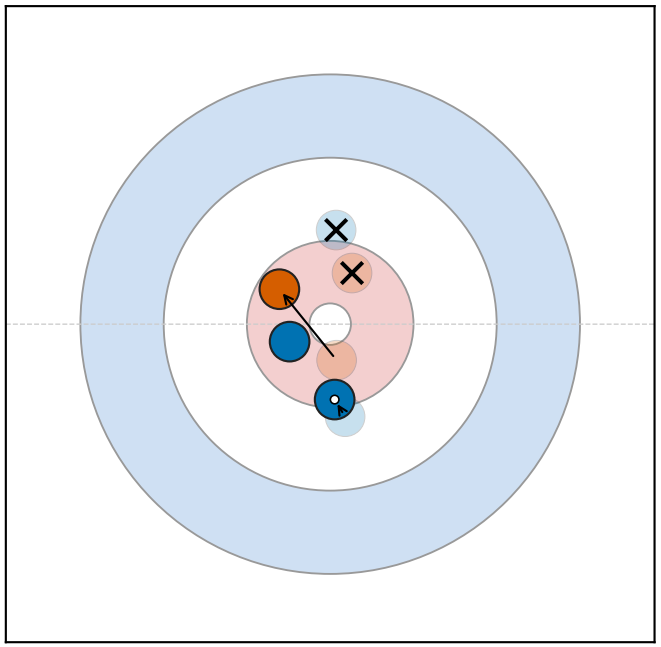
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / r1/other / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 4 個
候補 71 手 → クラスタ 15 個
最良手: Hit(CW,2,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）24 / 71

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 3, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 1, なしだけ 0

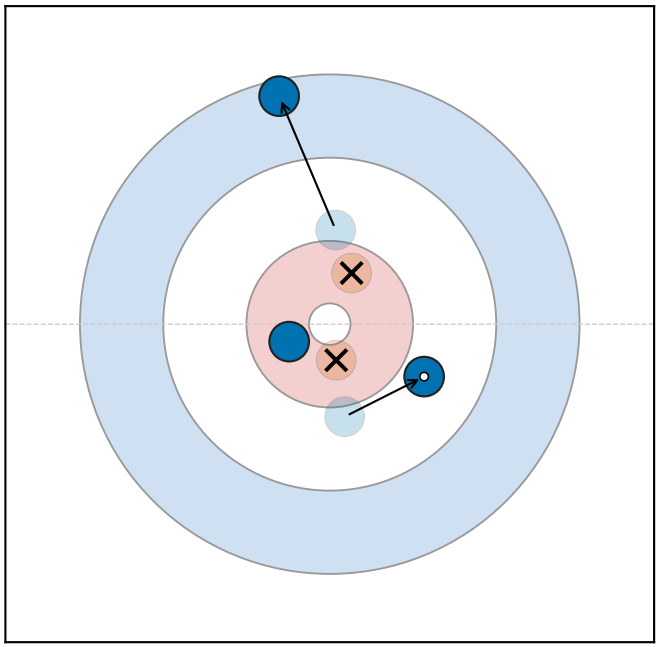
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.12　クラスタなし 0.30
　既存(medoid) 0.22　全探索 0.28

図は seed 44（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

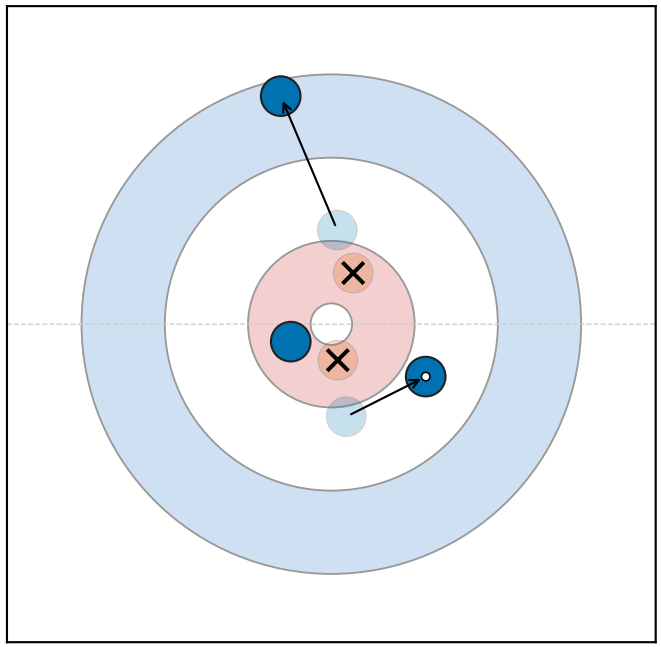
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +1.05（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 -1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]
審判値 +0.84（最良との差 0.21）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手2/自0　今の得点 -1→+3

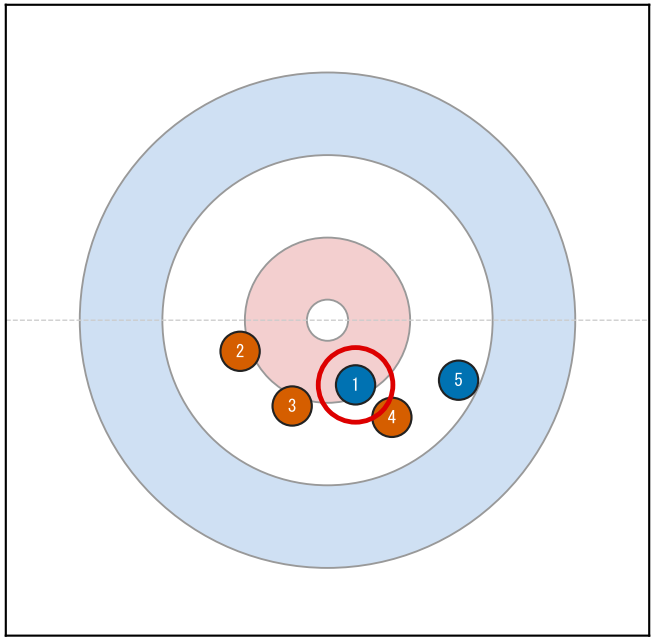


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]
審判値 +0.84（最良との差 0.21）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手2/自0　今の得点 -1→+3

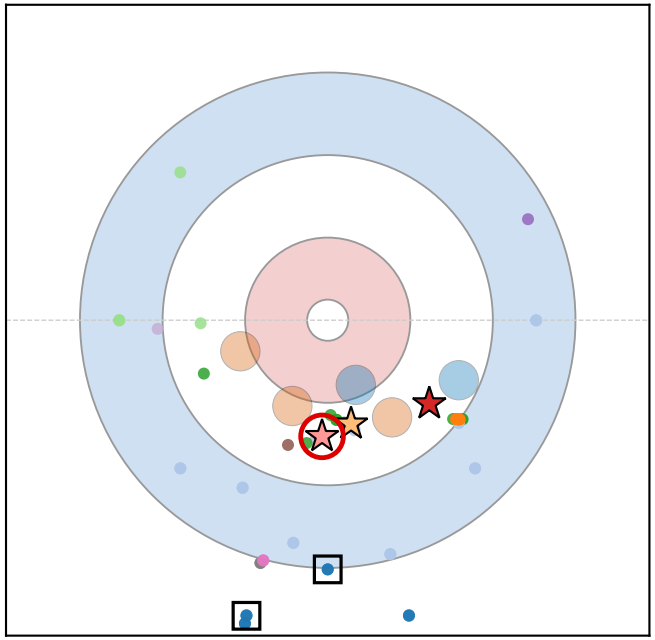


#46 g7280 e3 s8

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第9投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



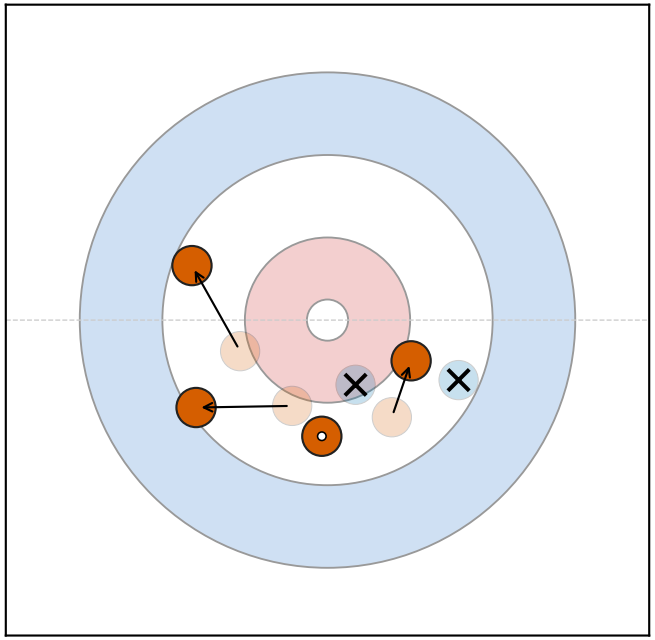
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: takeout / takeout_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 5 個
候補 71 手 → クラスタ 15 個
最良手: Hit(CCW,7,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）30 / 71

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 1, なしが良い 2
　最良級(差≤0.25)を　あり だけ残した 1, なし だけ 0

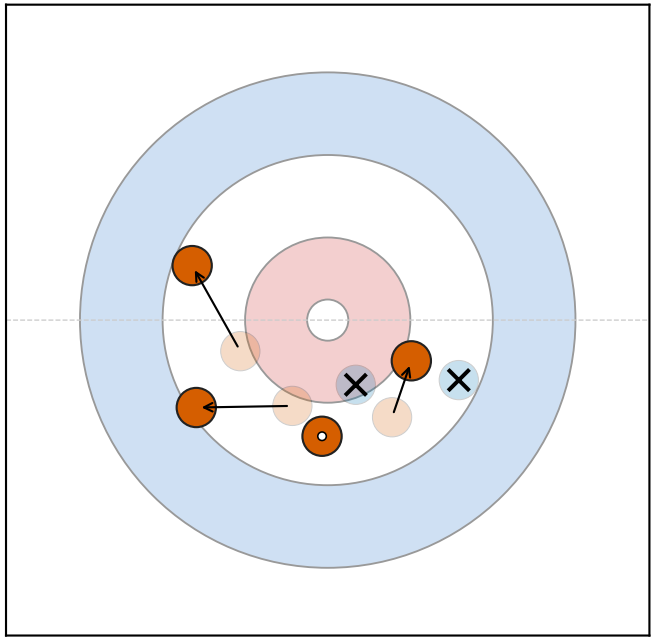
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.24　クラスタなし 0.39
　既存(medoid) 0.36　全探索 0.26

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

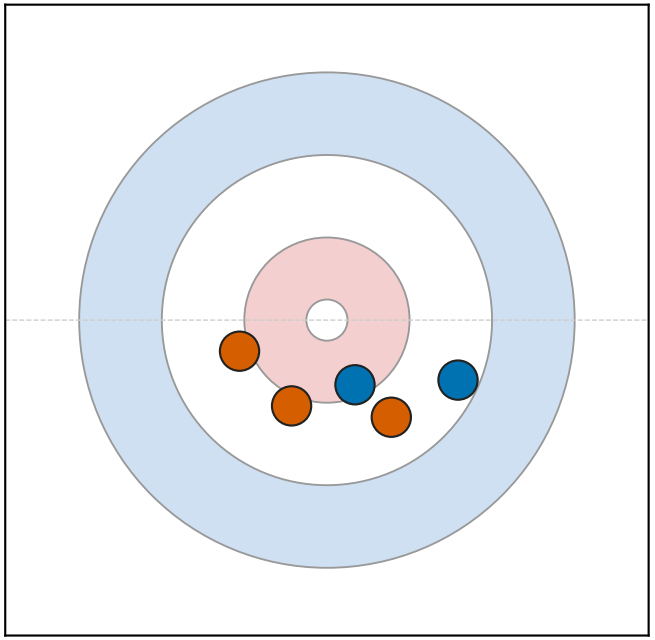
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.21（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手2/自0　今の得点 -1→+4



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.21（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手2/自0　今の得点 -1→+4

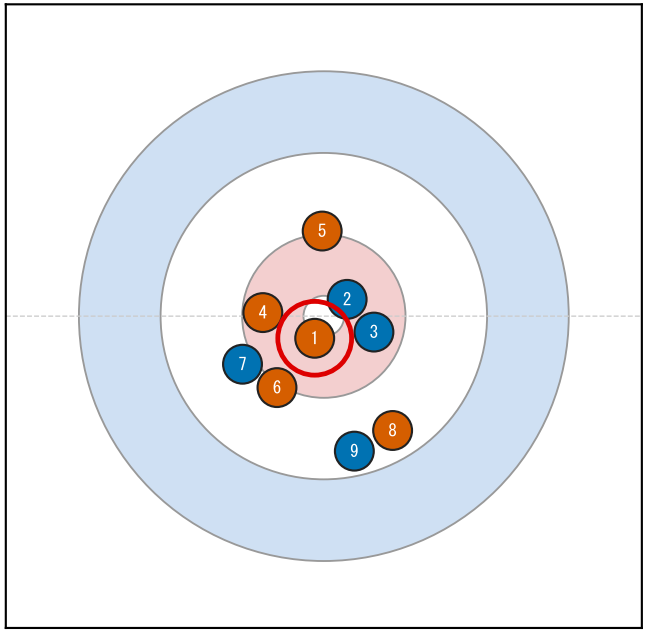


(f) クラスタなし 4手の最良
ポストガード → 自の石 [No.4]
審判値 +0.01（最良との差 0.20）　クラスタの大きさ 20
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→-1

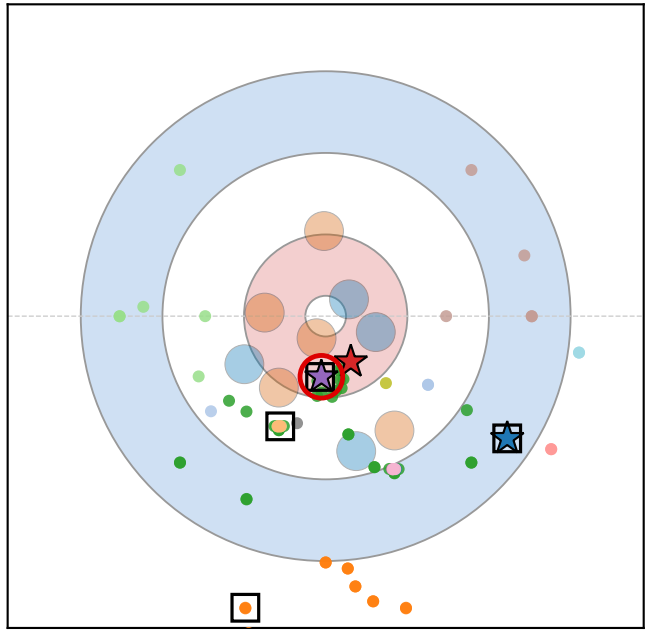


#47 g6201 e5 s11

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第12投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



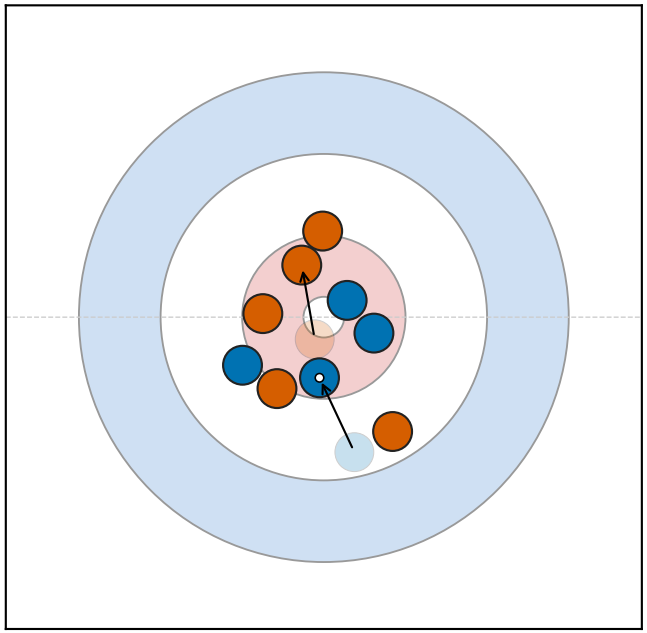
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズあり, 動いた石 2 個
候補 107 手 → クラスタ 22 個
最良手: Hit(CCW,6,TOUCH)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）12 / 107

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 4/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 3, 同じ 2, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 3, なし だけ 0

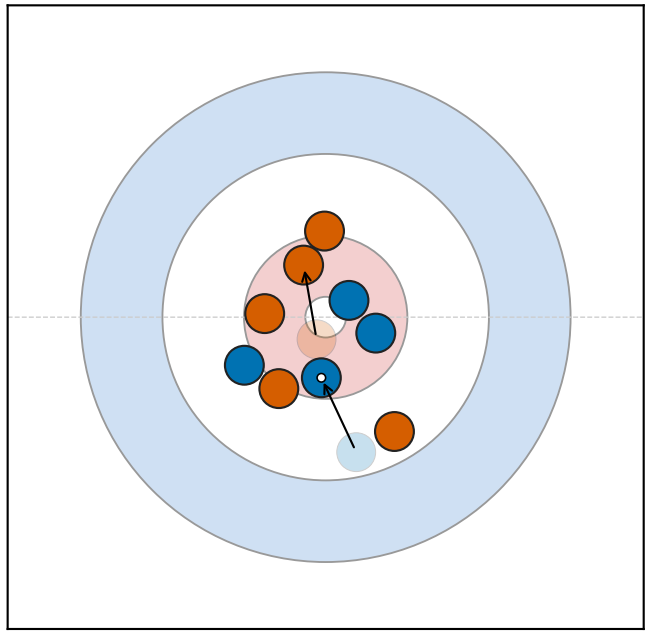
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.20　クラスタなし 0.30
　既存(medoid) 0.21　全探索 0.27

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

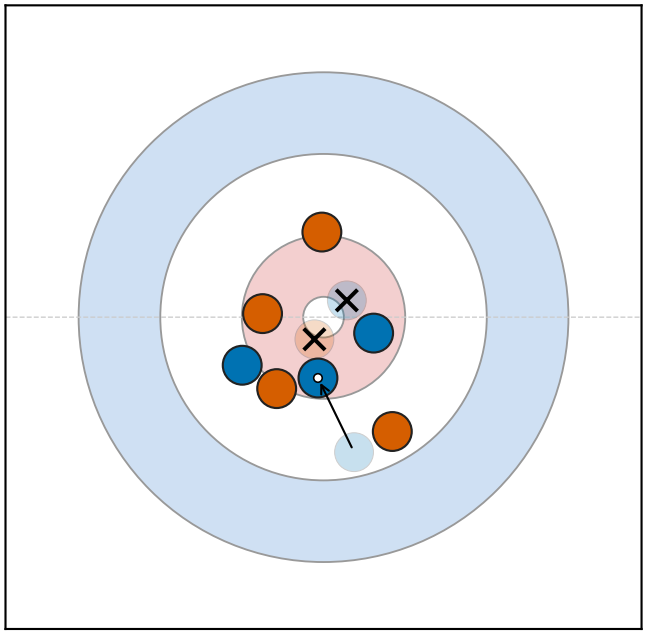
(d) 最良手（審判）
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.77（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.77（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+2

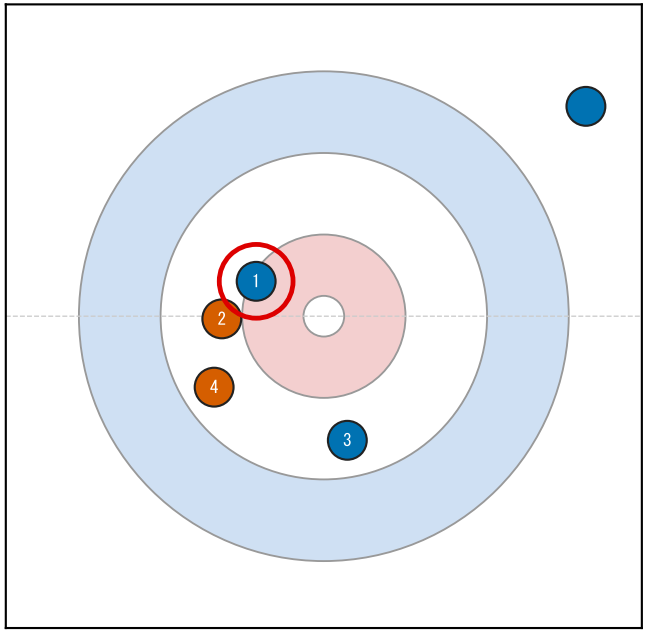


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.5]
審判値 +0.04（最良との差 0.72）　クラスタの大きさ 4
出した石 相手1/自1　今の得点 -1→+1

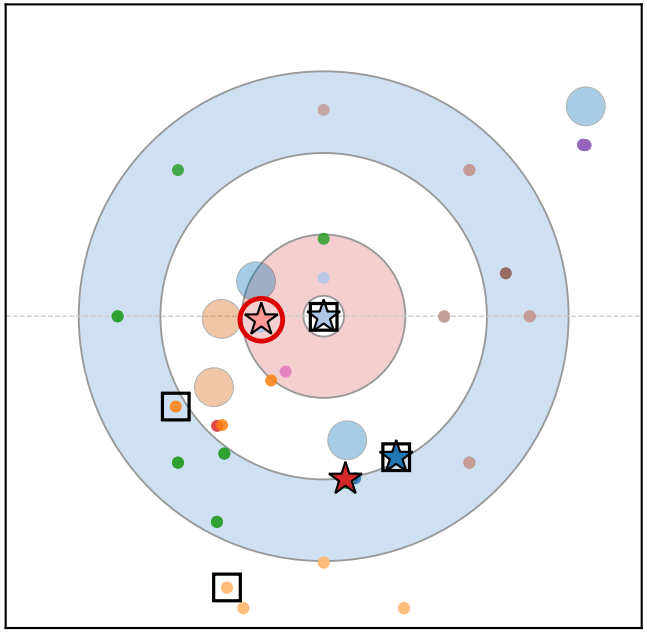


#48 g4344 e5 s12

(a) 局面　手番 = 橙（先攻，第13投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



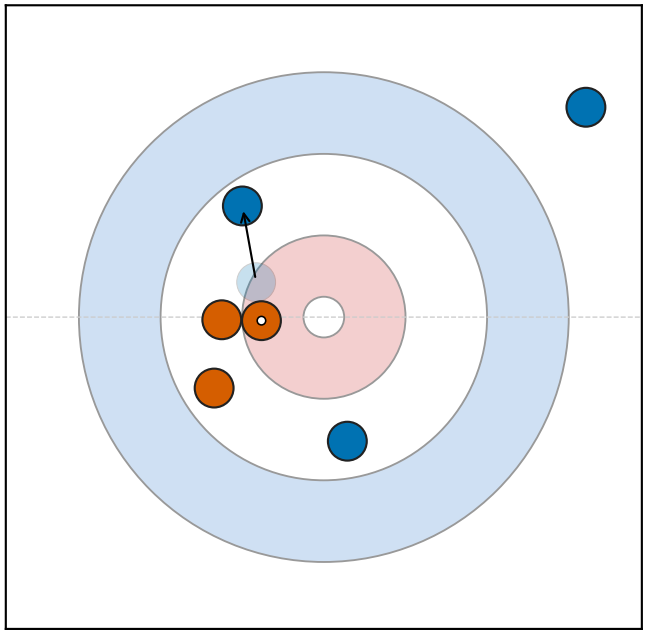
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: takeout / takeout_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く，自石のレイズなし，動いた石 1 個
候補 69 手 → クラスタ 14 個
最良手: Hit(CCW,5,TOUCH)
　クラスタの大きさ 1，推定順位（中央値）6 / 69

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 5/5，なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 3，同じ 2，なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 3，　なし　だけ 0

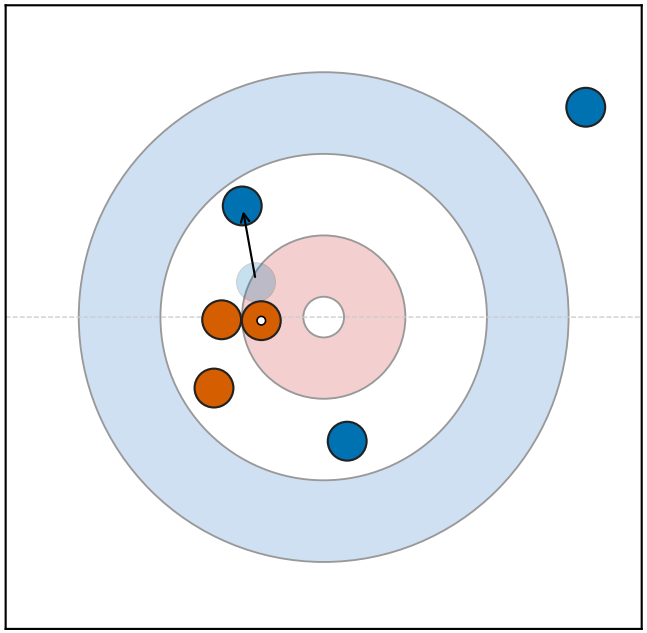
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
　提案 0.18　クラスタなし 0.28
　既存(medoid) 0.17　全探索 0.07

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

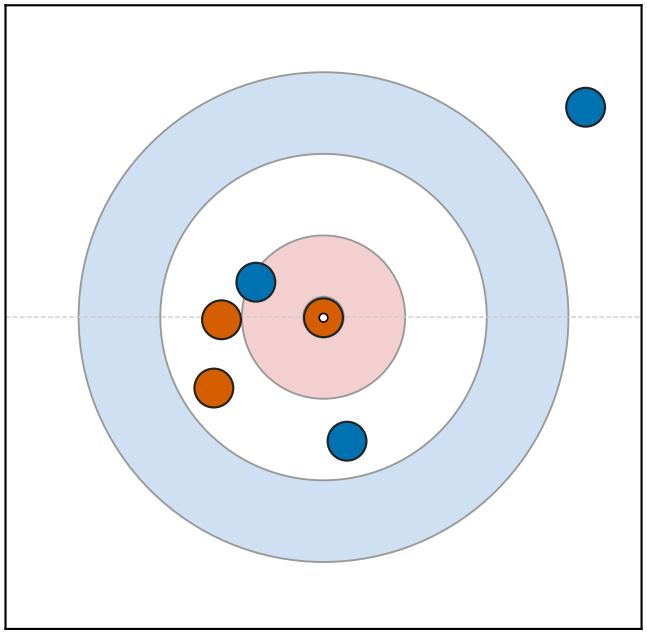
(d) 最良手（審判）
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]
審判値 -0.46（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]
審判値 -0.46（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+2

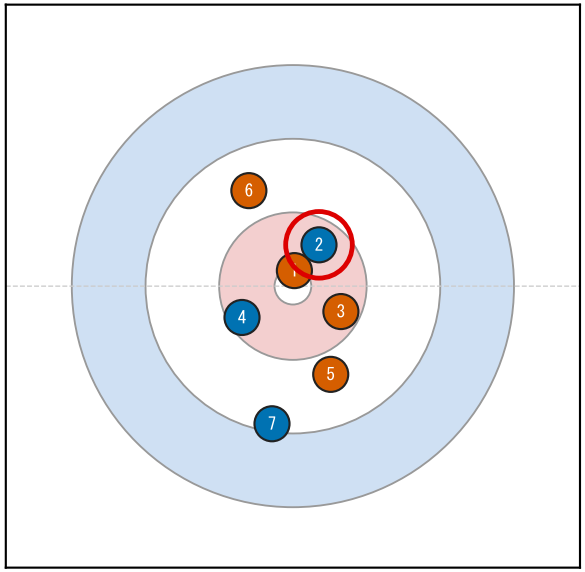


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(TEE)
審判値 -0.88（最良との差 0.42）　クラスタの大きさ 3
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

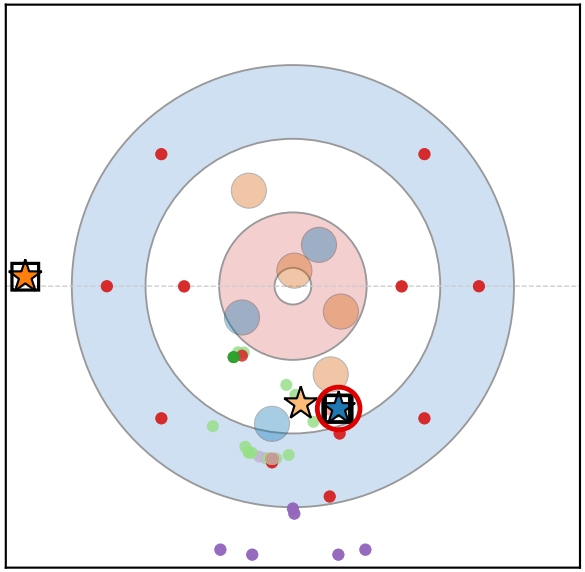


#49 g4185 e2 s14

(a) 局面　手番 = 橙 (先攻, 第15投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石　★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)



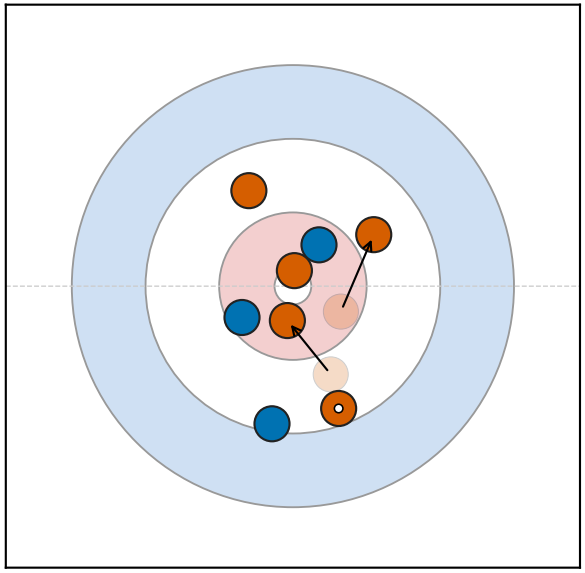
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 石を動かす (除去なし)
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動かない (別の石に当たる), 自石のレイズあり, 動いた石 2 個
候補 87 手 → クラスタ 18 個
最良手: Hit(CCW,11,TOUCH)
  クラスタの大きさ 2, 推定順位 (中央値) 1 / 87

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
  最良手を残した: クラスタあり 4/5, なし 5/5
  4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 4, なしが良い 1
  最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 0

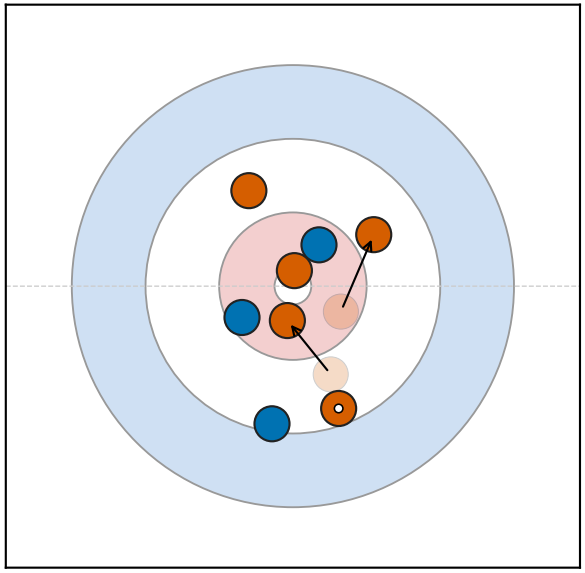
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
  提案 0.09　クラスタなし 0.13
  既存(medoid) 0.03　全探索 0.28

図は seed 42 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

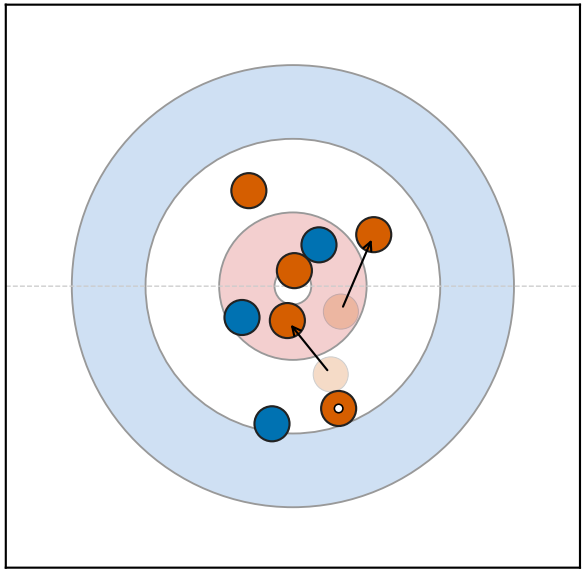
(d) 最良手 (審判)
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.46 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.46 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2

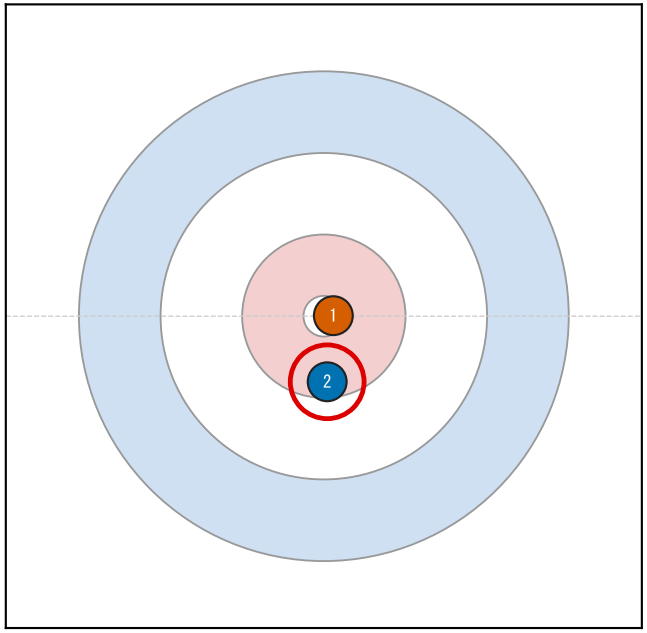


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.46 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2

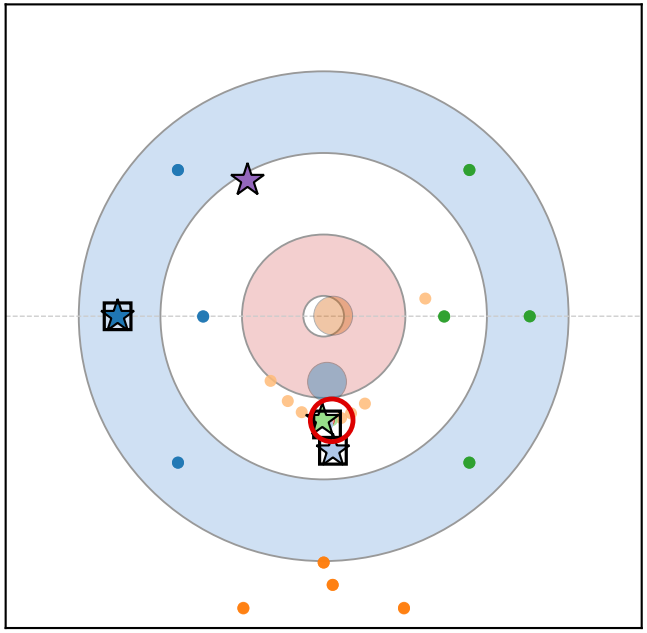


#50 g8134 e3 s2

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第3投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



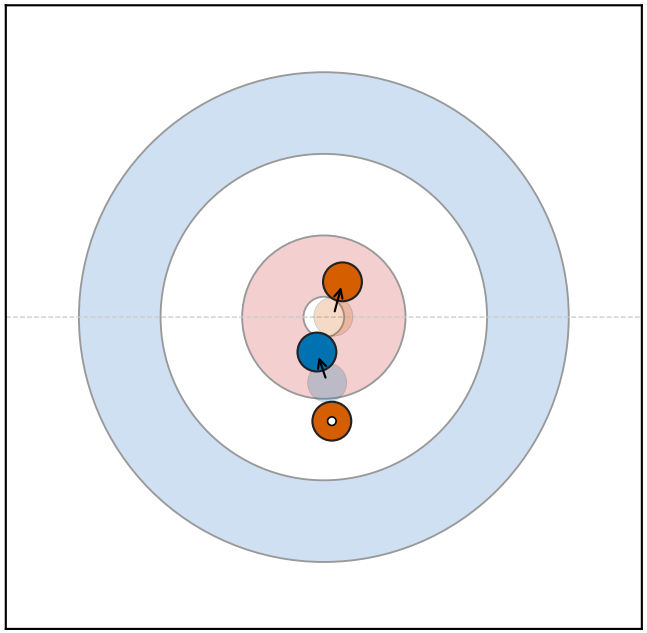
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: freeze / sparse_early / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 2 個
候補 49 手 → クラスタ 10 個
最良手: Hit(CCW,1,TOUCH)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）23 / 49

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 3, なしが良い 2
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

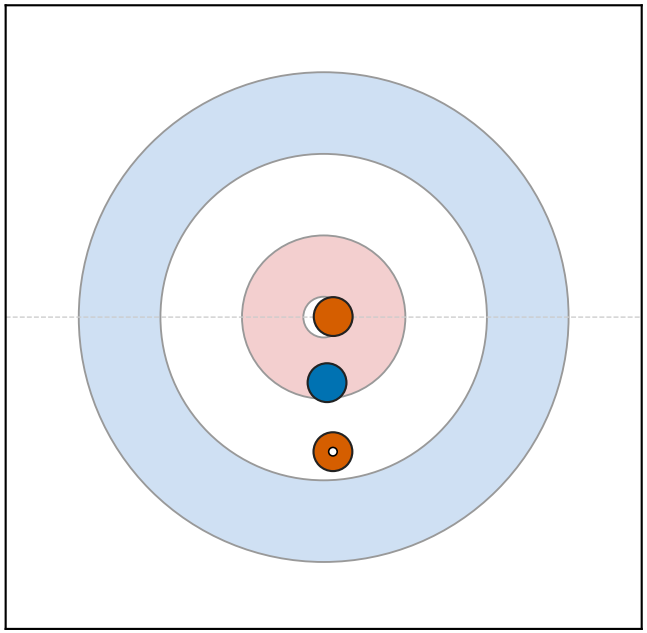
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.20　クラスタなし 0.20
　既存(medoid) 0.24　全探索 0.29

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

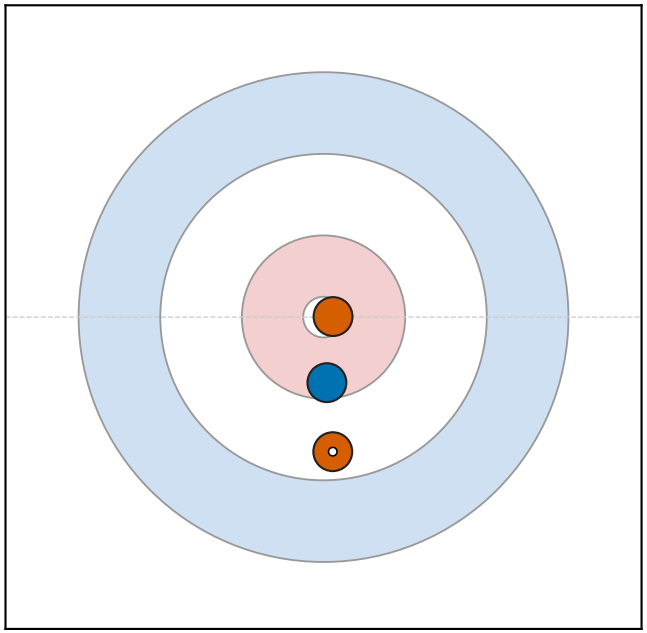
(d) 最良手（審判）
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.2]
審判値 -0.41（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→-1



(e) クラスタあり 4手の最良
ポストガード → 自の石 [No.1]
審判値 -0.57（最良との差 0.15）　クラスタの大きさ 4
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+1

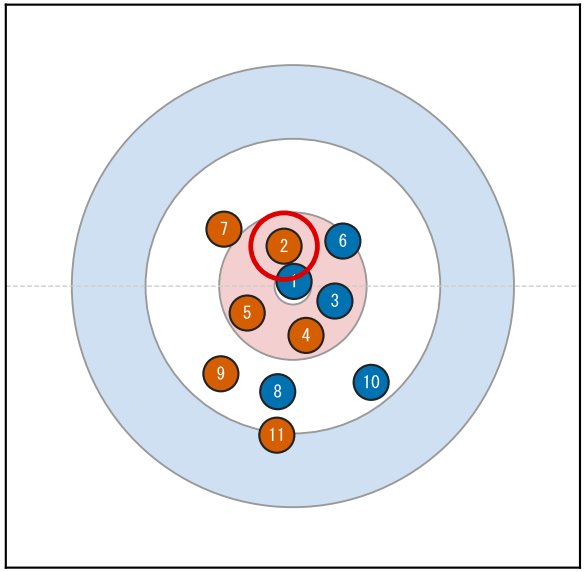


(f) クラスタなし 4手の最良
ポストガード → 自の石 [No.1]
審判値 -0.57（最良との差 0.15）　クラスタの大きさ 4
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+1

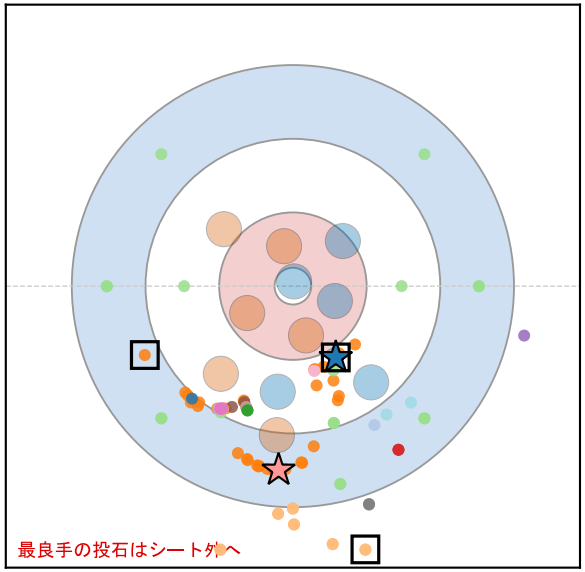


#51　g4517 e4 s13

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第14投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石　★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）



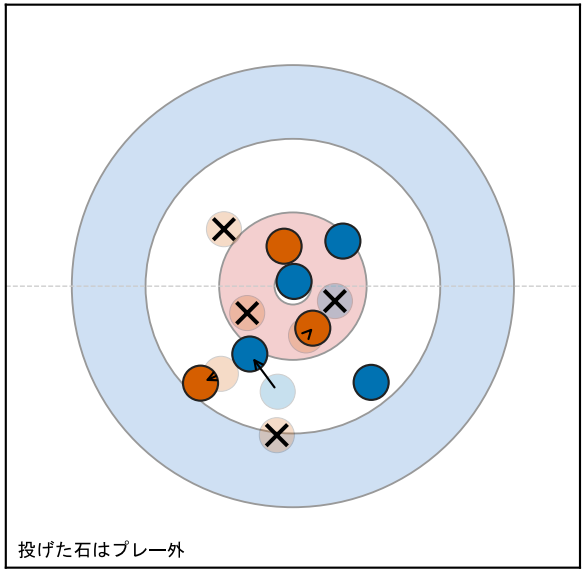
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動かない（別の石に当たる）, 自石のレイズなし, 動いた石 7 個
候補 123 手 → クラスタ 25 個
最良手: Hit(CCW,2,MIDDLE)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）11 / 123

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 3, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり だけ残した 0, なし だけ 0

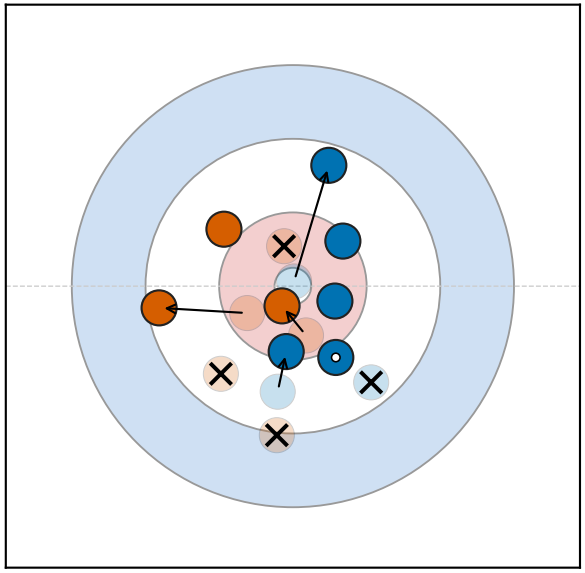
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.18　クラスタなし 0.17
　既存(medoid) 0.26　全探索 0.37

図は seed 44（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

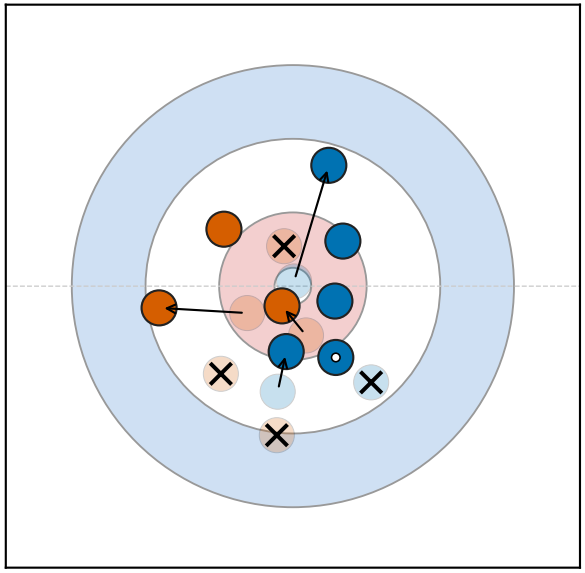
(d) 最良手（審判）
ヒット(中) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.53（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自1　今の得点 +1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.4]
審判値 +1.38（最良との差 0.16）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自1　今の得点 +1→-1

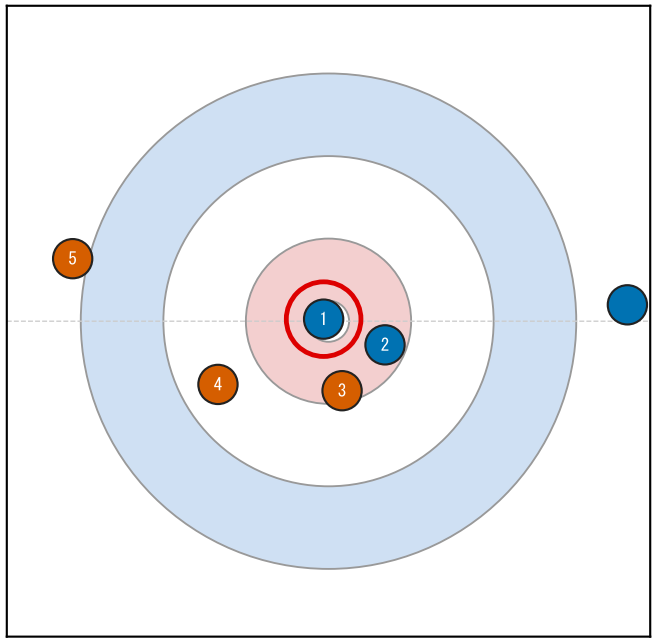


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.4]
審判値 +1.38（最良との差 0.16）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自1　今の得点 +1→-1

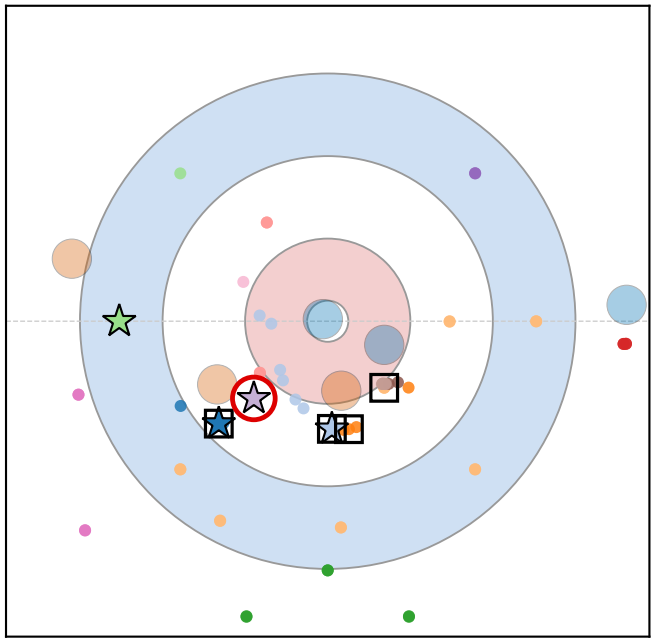


#52 g4166 e2 s12

(a) 局面　手番 = 橙（先攻，第13投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



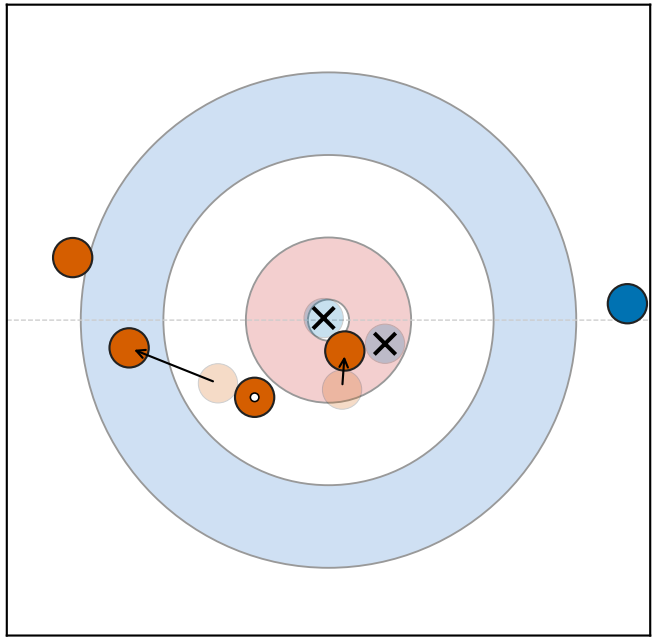
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: takeout / takeout_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く，自石のレイズなし，動いた石 4 個
候補 75 手 → クラスタ 15 個
最良手: Hit(CCW,11,WEAK)
　クラスタの大きさ 1，推定順位（中央値）16 / 75

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 4/5，なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 3，同じ 1，なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり だけ残した 2，なし だけ 1

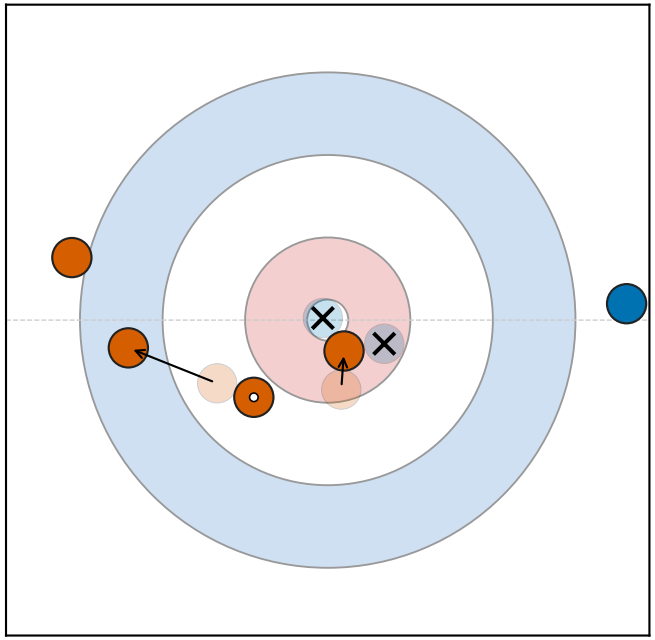
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
　提案 0.23　クラスタなし 0.22
　既存(medoid) 0.00　全探索 0.21

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

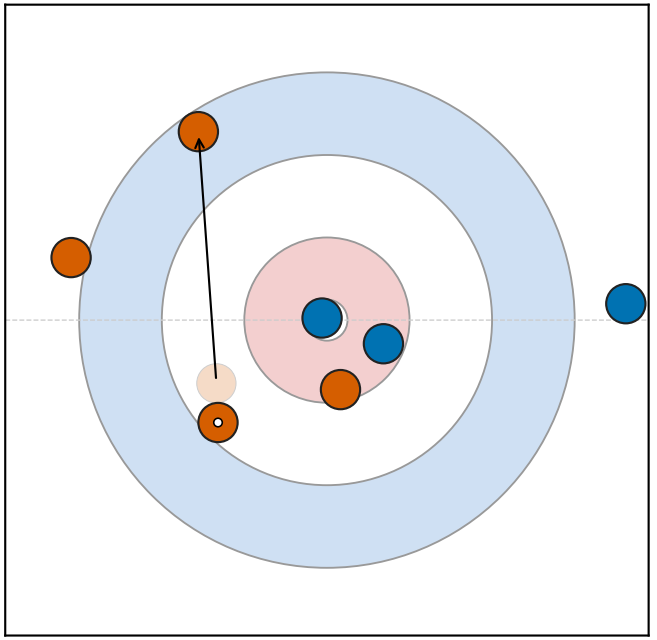
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.19（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手2/自0　今の得点 -2→+4



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.19（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手2/自0　今の得点 -2→+4

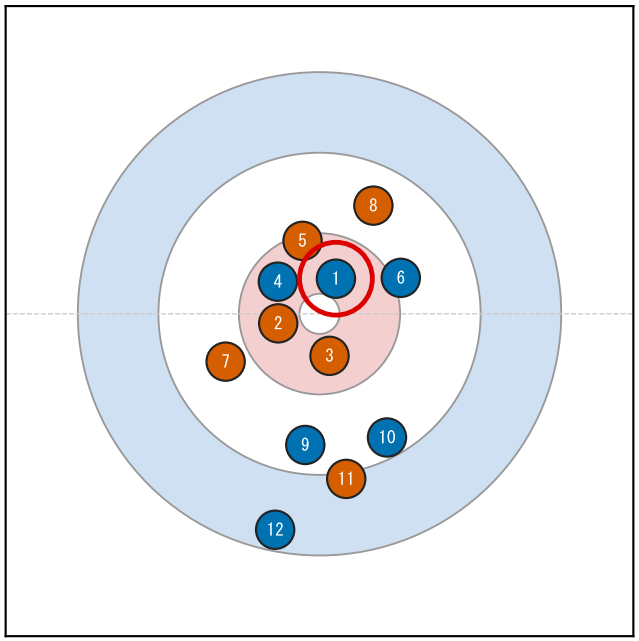


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(L7)
審判値 -0.20（最良との差 0.40）　クラスタの大きさ 3
出した石 相手0/自0　今の得点 -2→-2

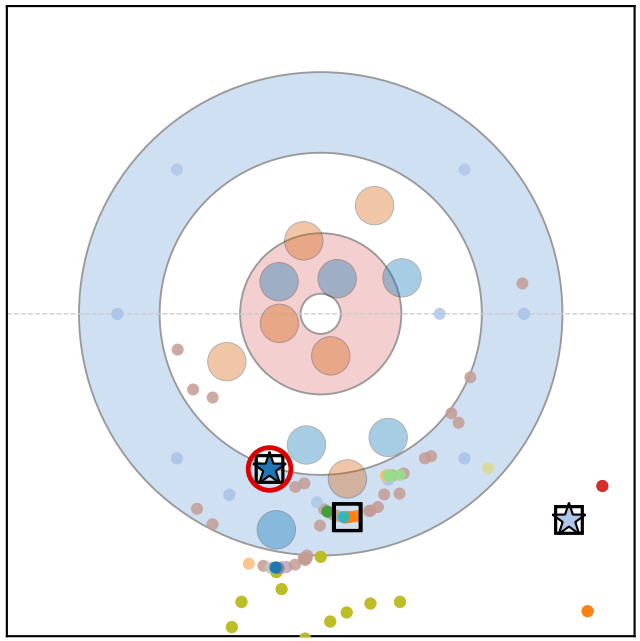


#53 g6731 e2 s14

(a) 局面　手番 = 橙 (先攻, 第15投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



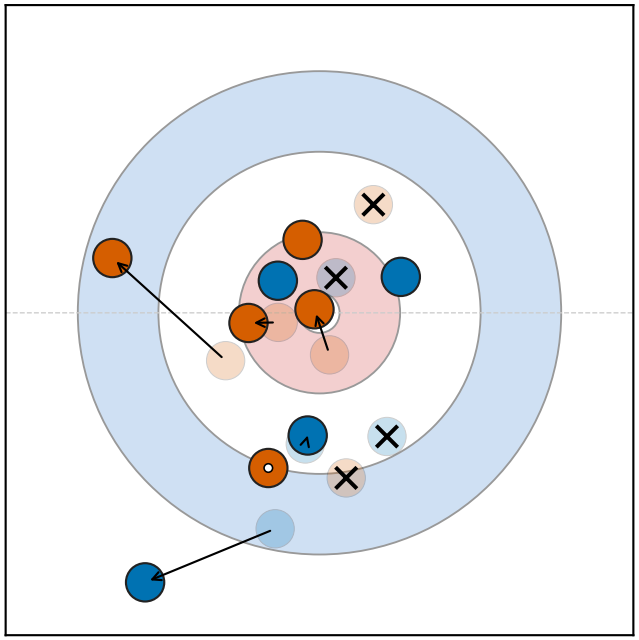
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 9 個
候補 129 手 → クラスタ 26 個
最良手: Hit(CCW,7,MIDDLE)
  クラスタの大きさ 2, 推定順位 (中央値) 4 / 129

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
  最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 3/5
  4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 3, なしが良い 1
  最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 0

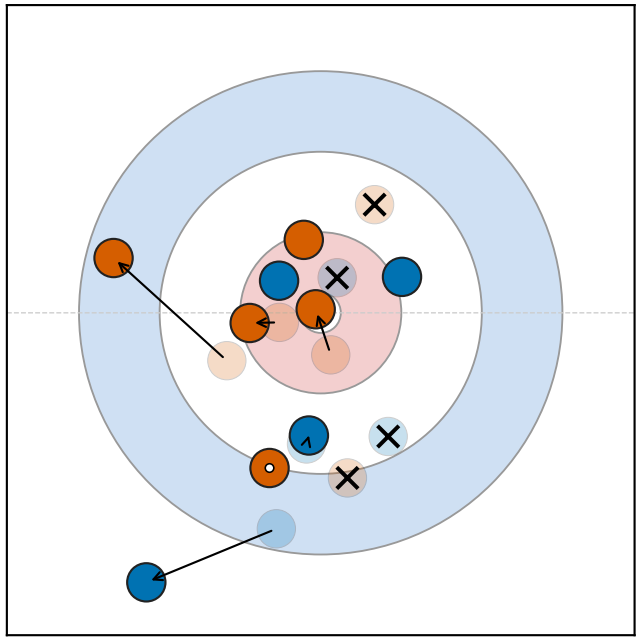
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
  提案 0.09　クラスタなし 0.07
  既存(medoid) 0.22　全探索 0.17

図は seed 42 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

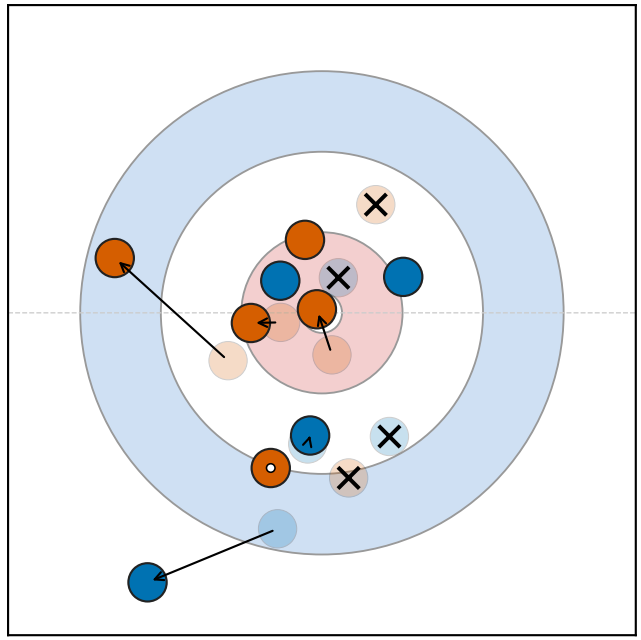
(d) 最良手 (審判)
ヒット(中) → 相手の石 [No.1]
審判値 +1.11 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自2　今の得点 −1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.1]
審判値 +1.03 (最良との差 0.08)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自2　今の得点 −1→+1

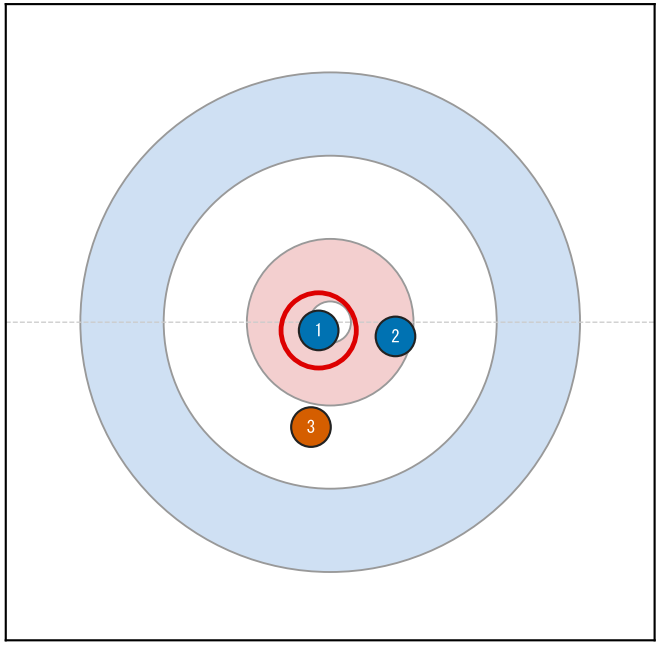


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.1]
審判値 +1.03 (最良との差 0.08)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自2　今の得点 −1→+1

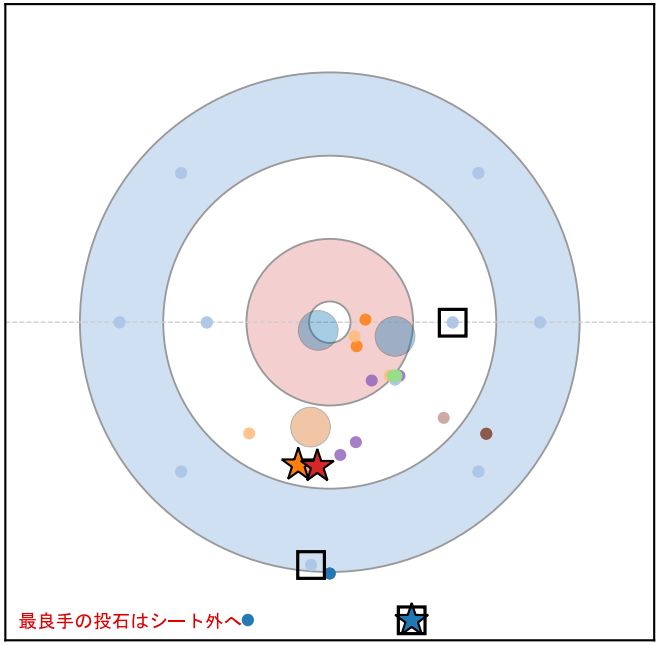


#54 g4360 e7 s4

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第5投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



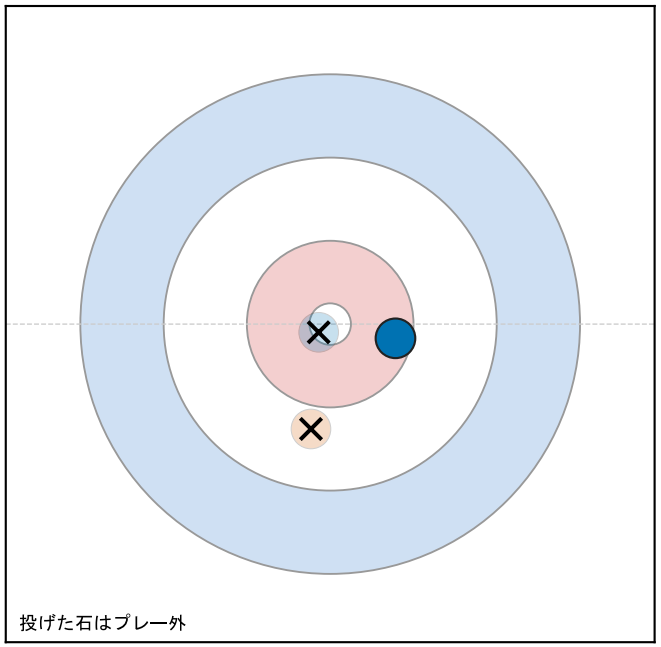
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / sparse_early / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 2 個
候補 59 手 → クラスタ 12 個
最良手: Hit(CCW,1,STRONG)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）27 / 59

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 3, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

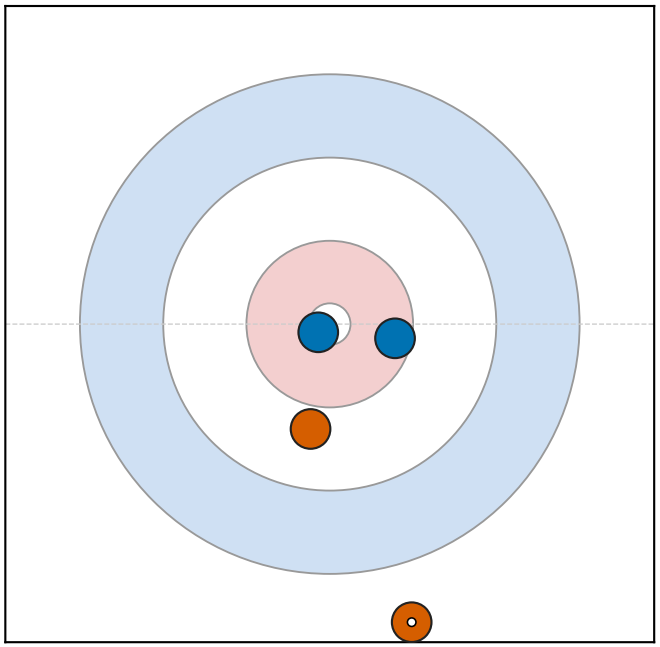
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.13　クラスタなし 0.11
　既存(medoid) 0.27　全探索 0.20

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

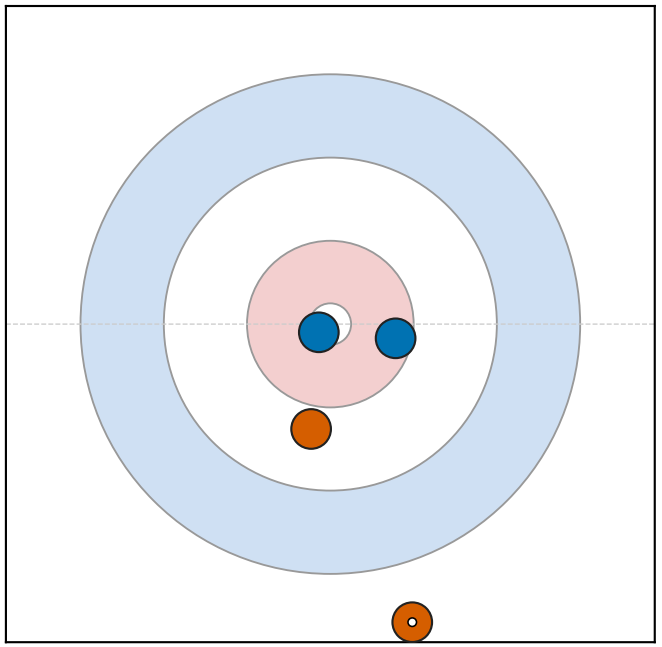
(d) 最良手（審判）
ヒット(強) → 相手の石 [No.1]
審判値 -0.47（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 -2→-1



(e) クラスタあり 4手の最良
プレガード
審判値 -0.52（最良との差 0.05）　クラスタの大きさ 10
出した石 相手0/自0　今の得点 -2→-2

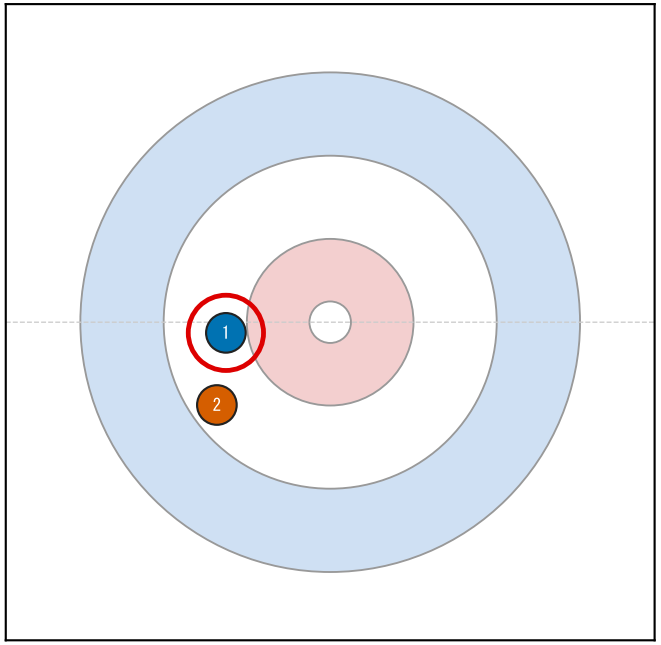


(f) クラスタなし 4手の最良
プレガード
審判値 -0.52（最良との差 0.05）　クラスタの大きさ 10
出した石 相手0/自0　今の得点 -2→-2

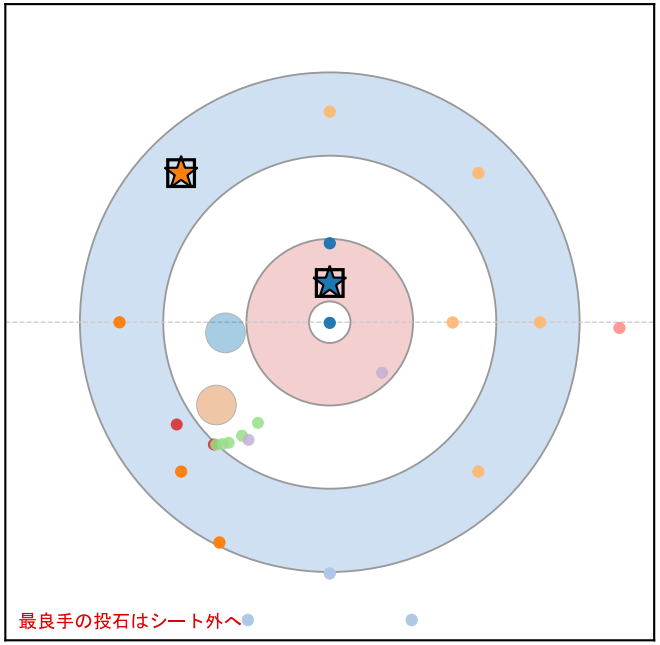


#55 g9499 e6 s8

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第9投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



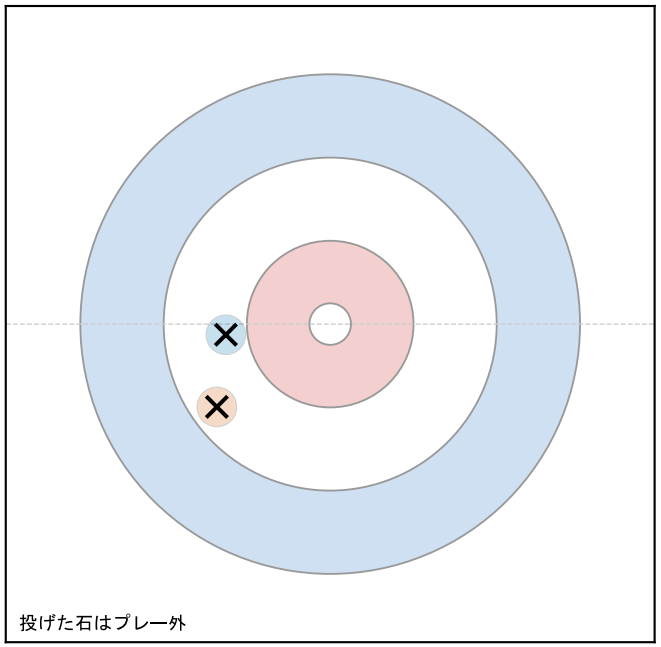
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / takeout_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 2 個
候補 49 手 → クラスタ 10 個
最良手: Hit(CCW,5,STRONG)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）27 / 49

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 2, なしが良い 2
　最良級(差≤0.25)を　あり だけ残した 0, なし だけ 0

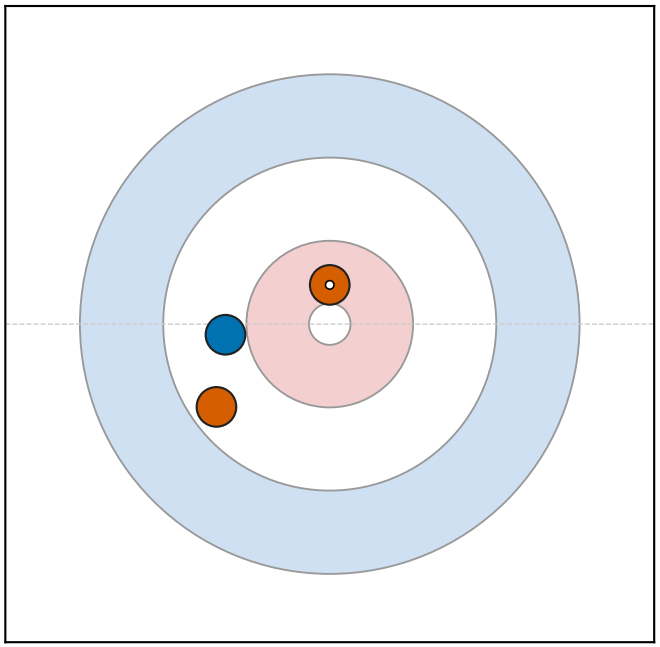
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.25　クラスタなし 0.22
　既存(medoid) 0.09　全探索 0.18

図は seed 45（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

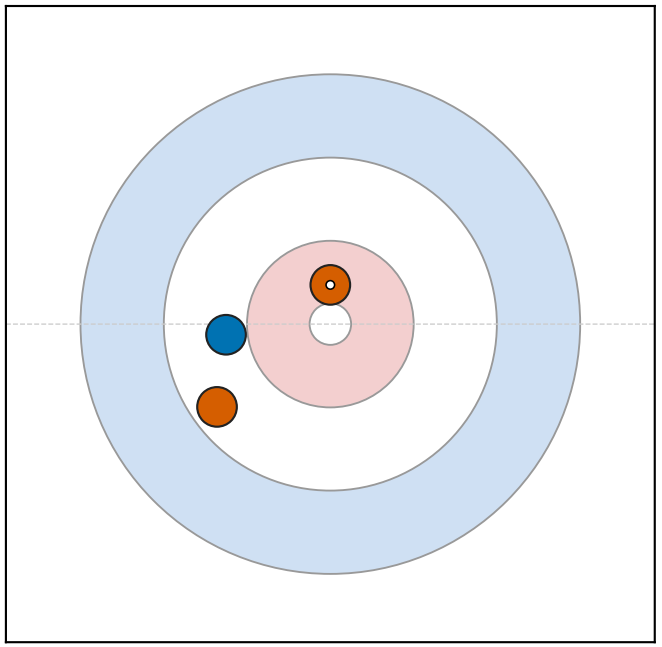
(d) 最良手（審判）
ヒット(強) → 相手の石 [No.1]
審判値 -0.44（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 -1→+0



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(S4)
審判値 -0.81（最良との差 0.37）　クラスタの大きさ 6
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

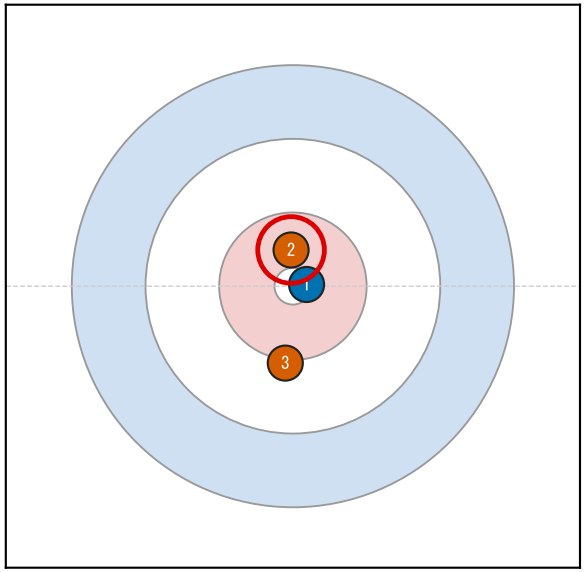


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(S4)
審判値 -0.81（最良との差 0.37）　クラスタの大きさ 6
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

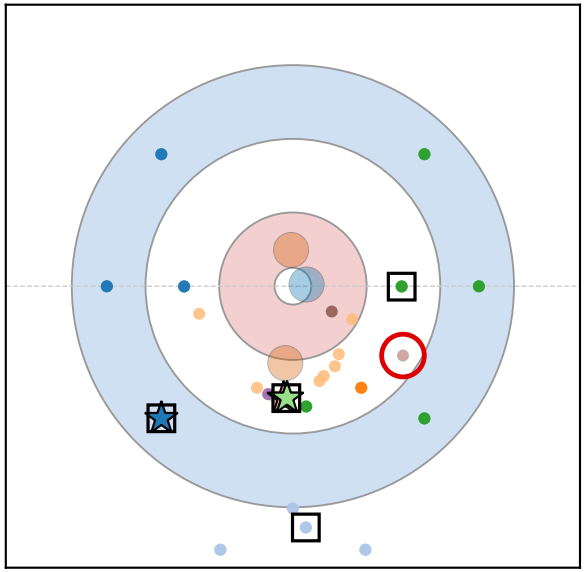


#56 g9700 e3 s3

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第4投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石　★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）



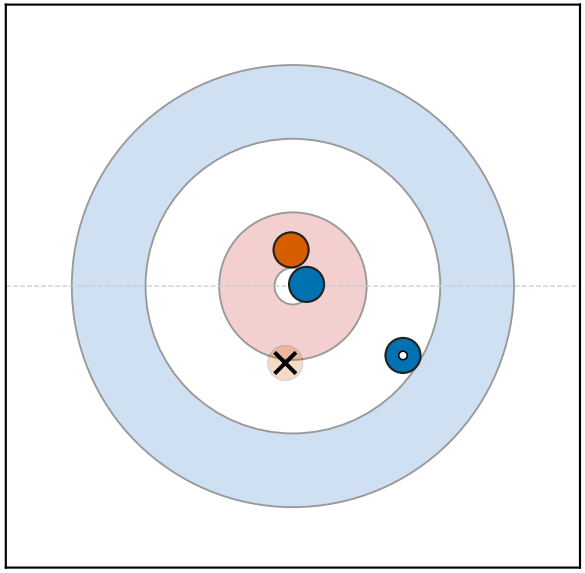
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: other / sparse_early / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が動かない（別の石に当たる）, 自石のレイズなし, 動いた石 1 個
候補 59 手 → クラスタ 12 個
最良手: Hit(CCW,0,WEAK)
  クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）18 / 59

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
  最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 2/5
  4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 2, なしが良い 1
  最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 2, なしだけ 0

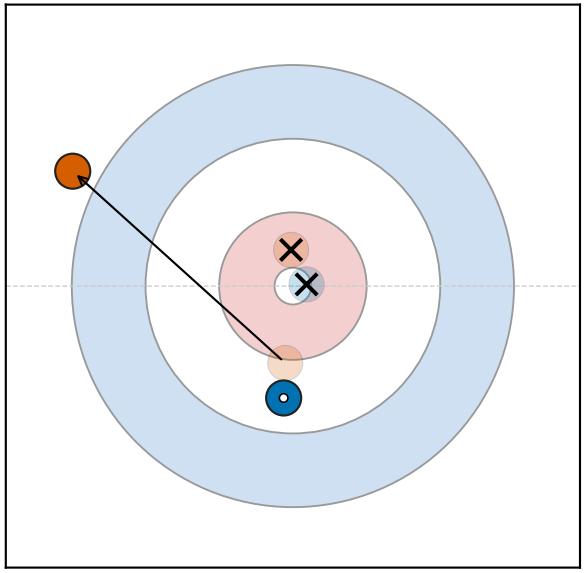
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
  提案 0.28　クラスタなし 0.23
  既存(medoid) 0.08　全探索 0.33

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

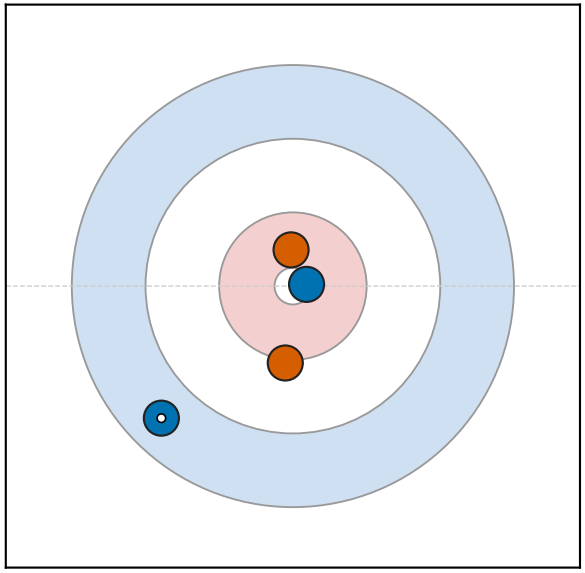
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.12（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 +1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]
審判値 +0.89（最良との差 0.24）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自1　今の得点 +1→+1

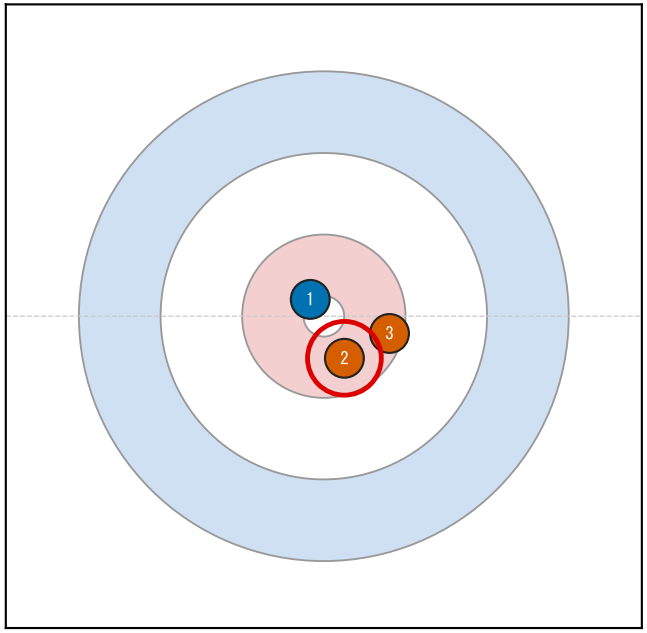


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(L5)
審判値 +0.76（最良との差 0.37）　クラスタの大きさ 8
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+1

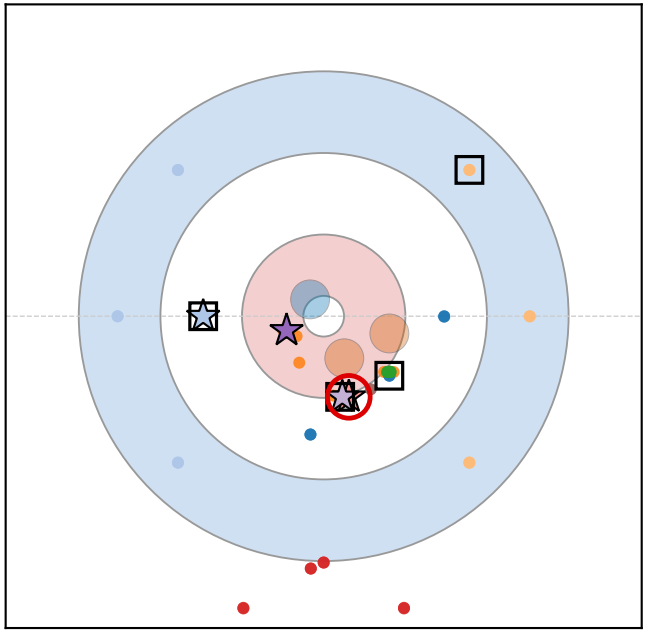


#57 g2919 e3 s5

(a) 局面　手番 = 青（後攻，第6投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



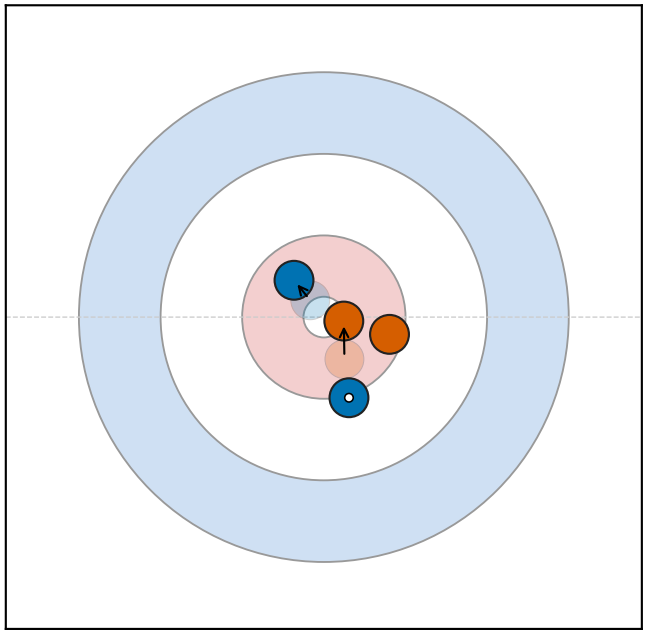
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: freeze / sparse_early / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が動く，自石のレイズなし，動いた石 2 個
候補 59 手 → クラスタ 12 個
最良手: Hit(CCW,4,TOUCH)
　クラスタの大きさ 1，推定順位（中央値）20 / 59

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 3/5，なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 3，同じ 1，なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 1，なし　だけ 0

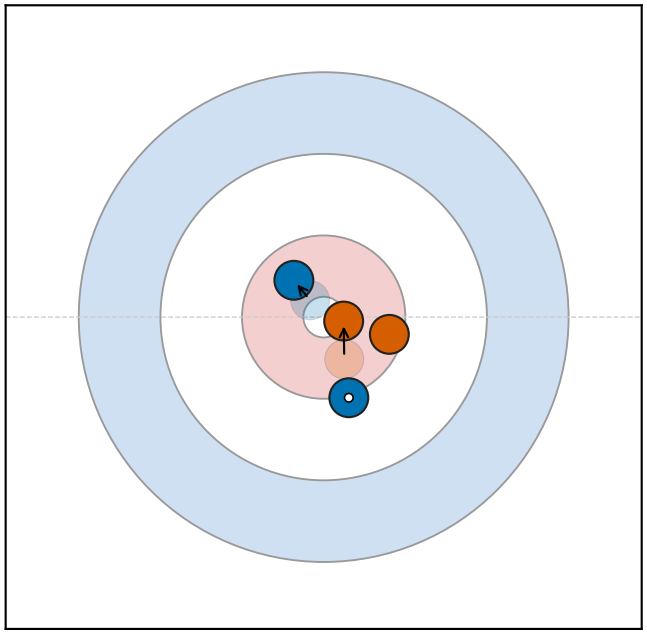
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
　提案 0.27　クラスタなし 0.21
　既存(medoid) 0.30　全探索 0.19

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

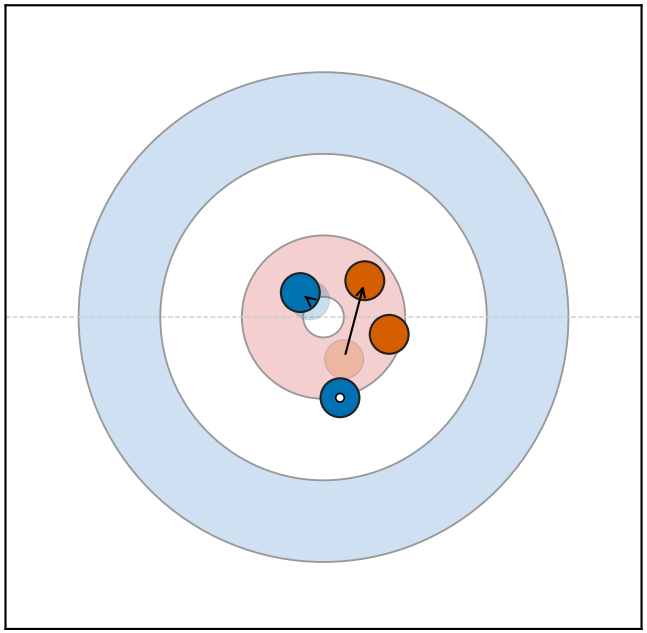
(d) 最良手（審判）
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.2]
審判値 +0.86（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→-1



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.2]
審判値 +0.86（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→-1

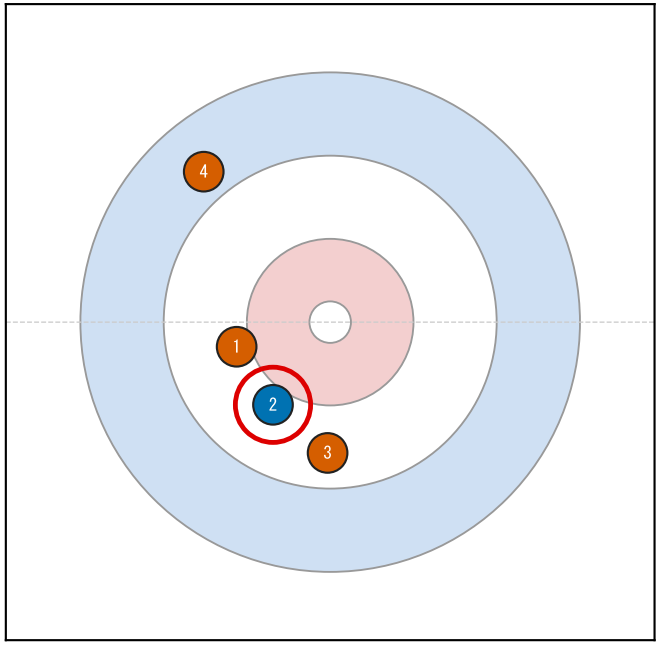


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(S4)
審判値 +0.64（最良との差 0.22）　クラスタの大きさ 8
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+1

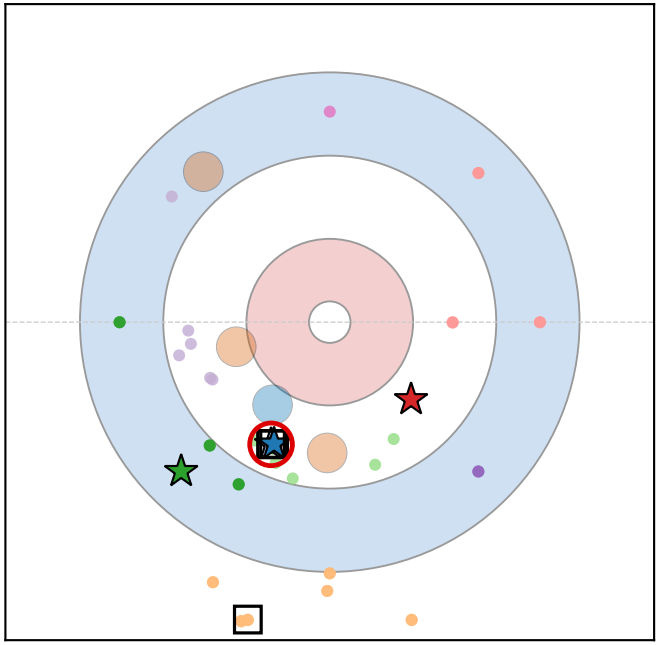


#58 g3846 e3 s14

(a) 局面　手番 = 橙 (先攻, 第15投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



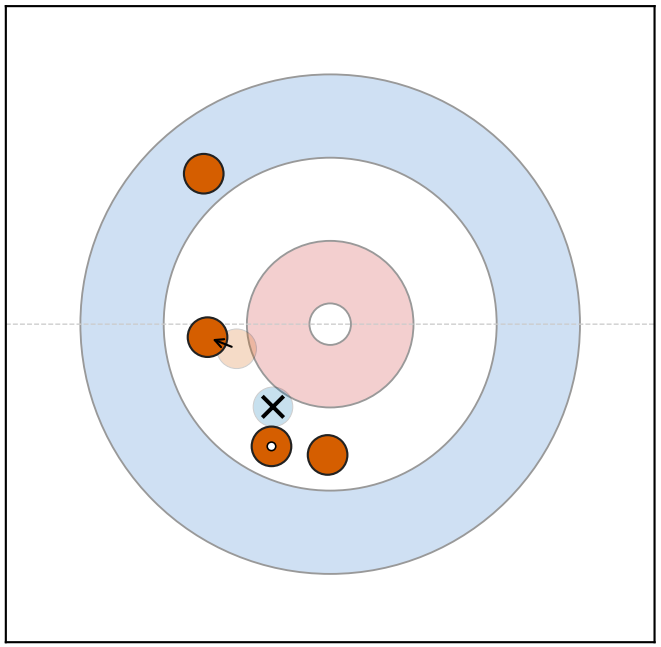
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: freeze / freeze_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 2 個
候補 61 手 → クラスタ 13 個
最良手: Hit(CW,13,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位 (中央値) 4 / 61

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
　最良手を残した: クラスタあり 5/5, なし 5/5
　4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 5, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

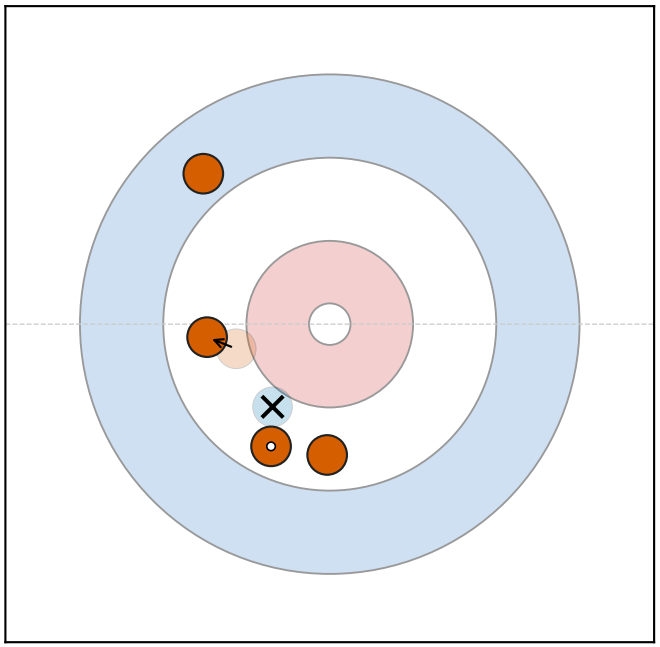
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
　提案 0.23　クラスタなし 0.15
　既存(medoid) 0.23　全探索 0.83

図は seed 42 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

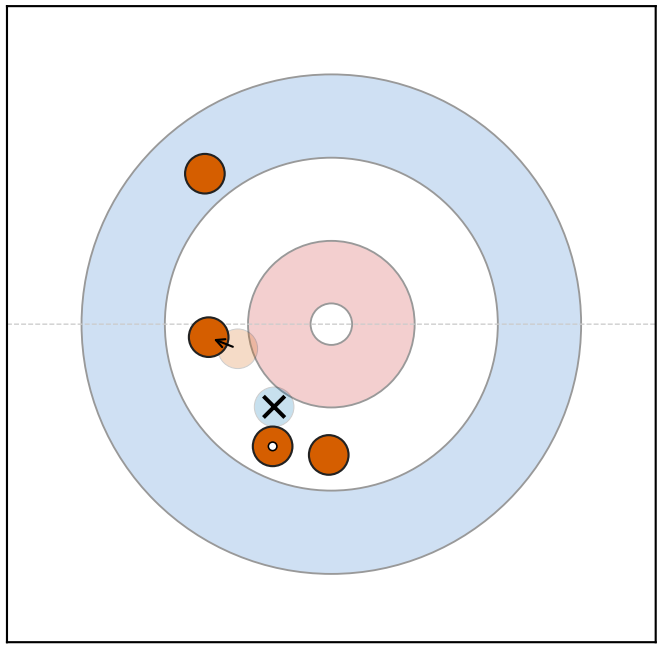
(d) 最良手 (審判)
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.46 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 +1→+4



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.46 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 +1→+4

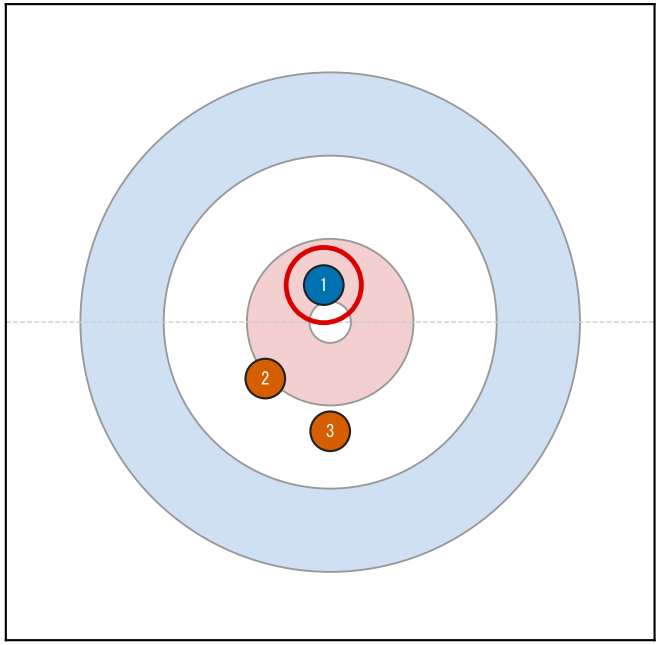


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.46 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 +1→+4

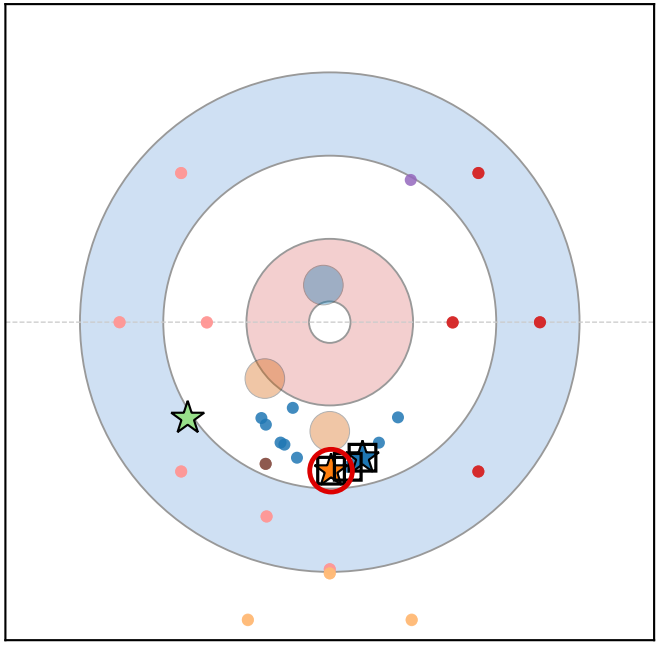


#59 g6160 e6 s14

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第15投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



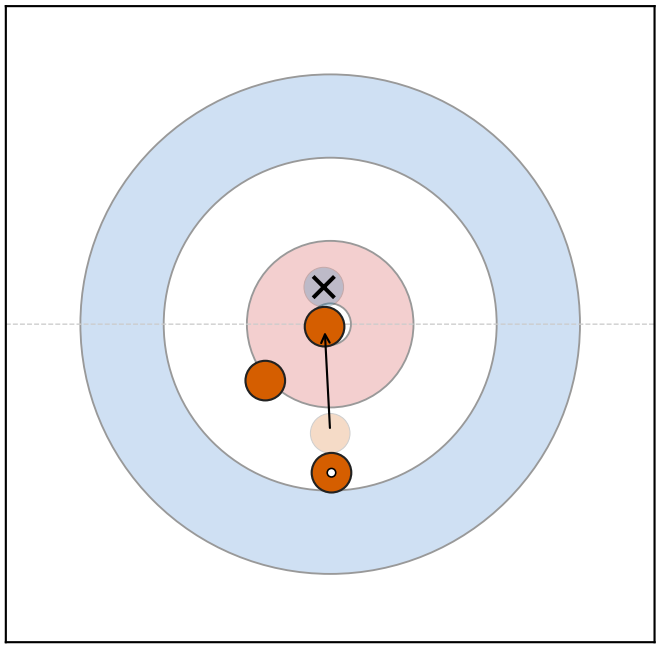
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / takeout_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズあり, 動いた石 2 個
候補 55 手 → クラスタ 11 個
最良手: Hit(CCW,11,WEAK)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）3 / 55

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 4/5, なし 3/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 3, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0, なし　だけ 0

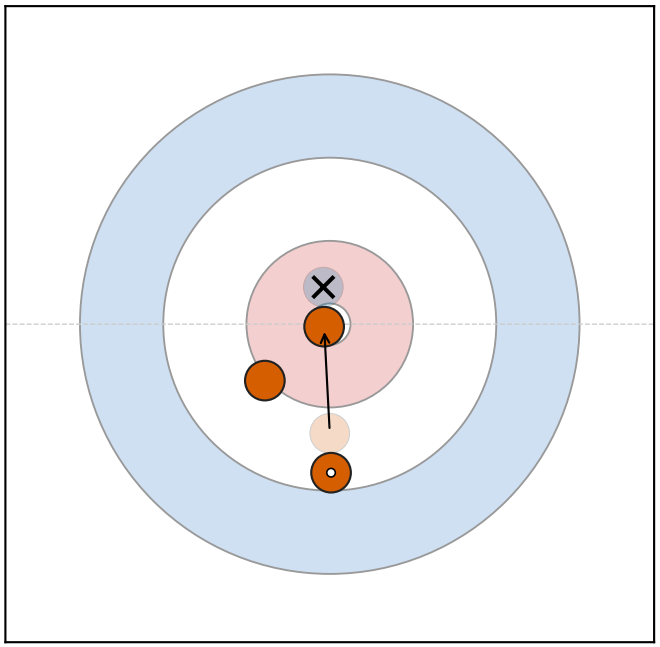
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.29　クラスタなし 0.21
　既存(medoid) 0.00　全探索 0.21

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

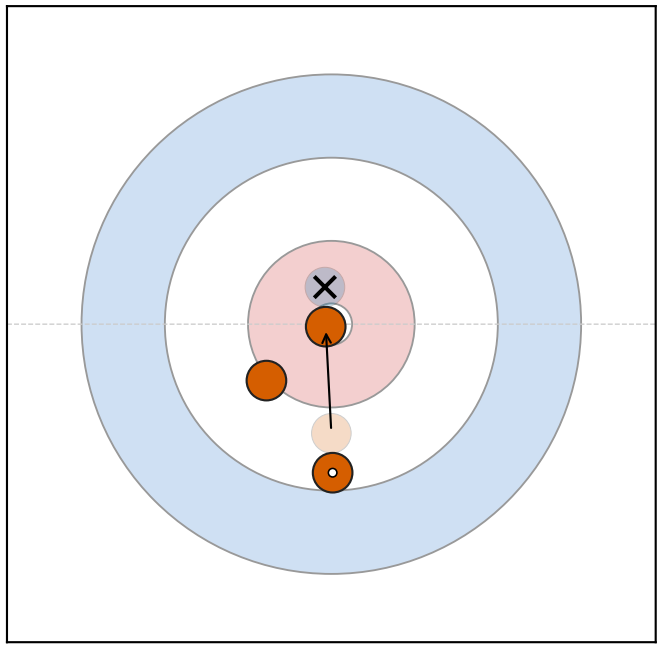
(d) 最良手（審判）
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.18（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -1→+3



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.18（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -1→+3

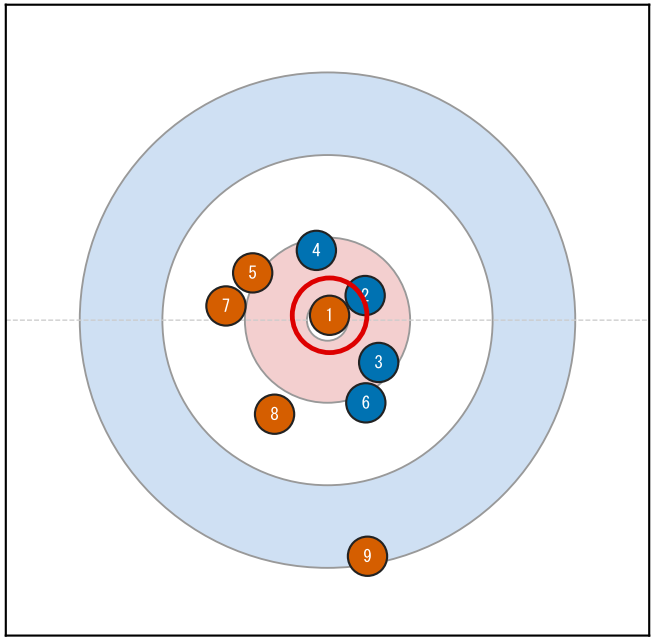


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.18（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -1→+3

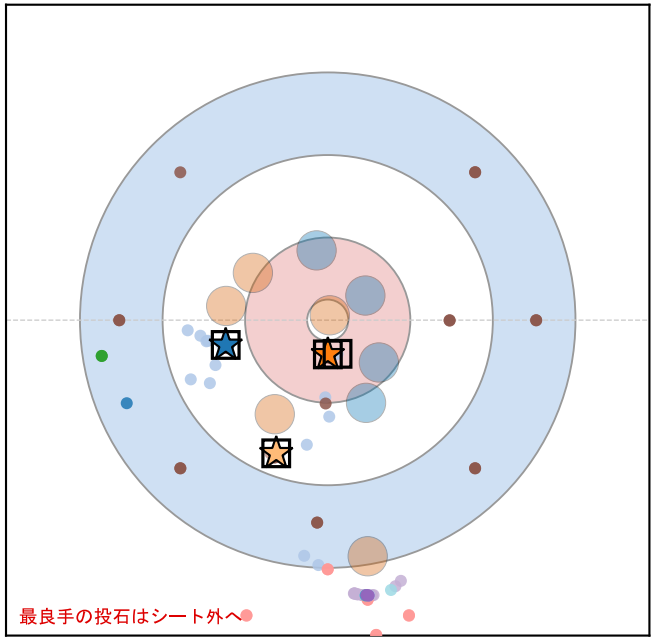


#60 g8964 e0 s13

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第14投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



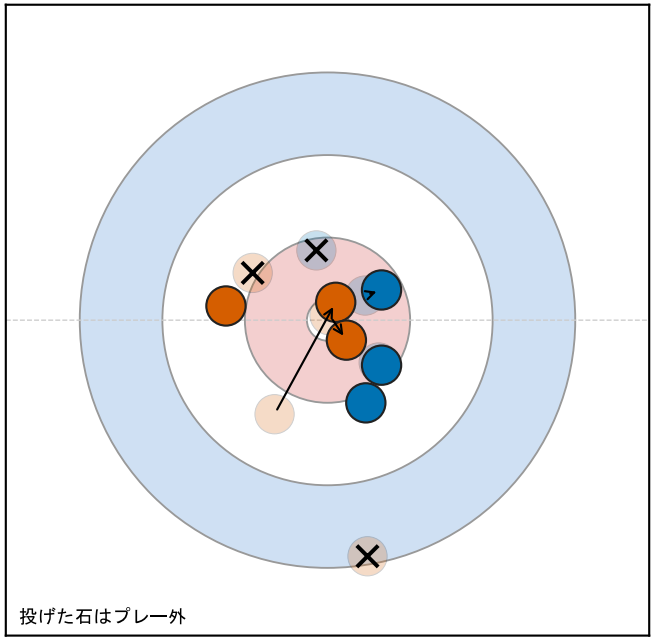
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を2個以上出す
区分: takeout / takeout_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 6 個
候補 107 手 → クラスタ 22 個
最良手: Hit(CCW,8,MIDDLE)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）6 / 107

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 2, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり だけ残した 2, なし だけ 0

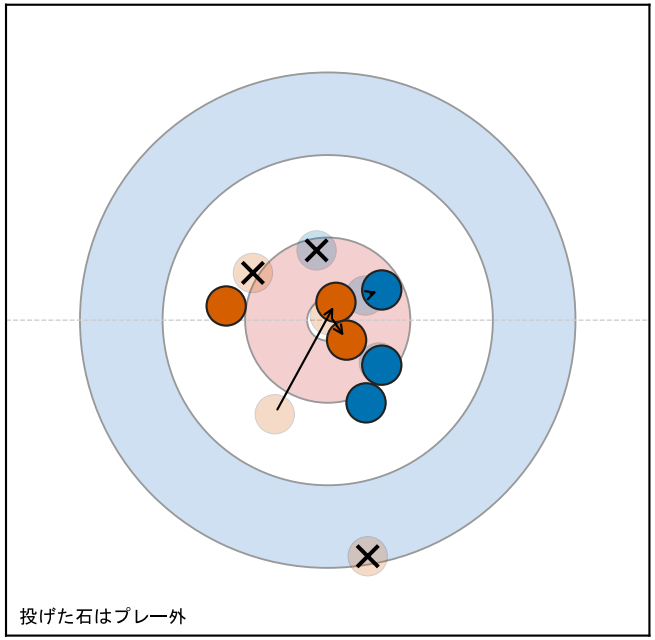
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.25　クラスタなし 0.14
　既存(medoid) 0.44　全探索 0.73

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

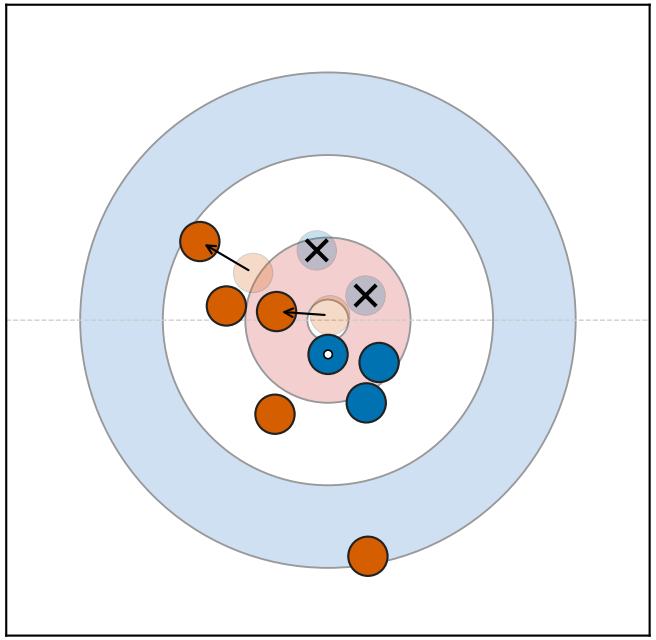
(d) 最良手（審判）
ヒット(中) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.29（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自1　今の得点 -1→-2



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.12（最良との差 0.17）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手2/自1　今の得点 -1→-2

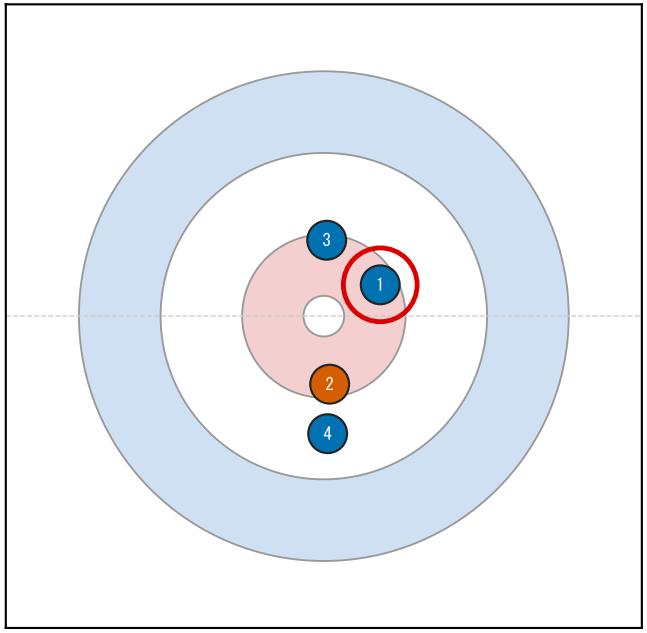


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 -0.26（最良との差 0.55）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自2　今の得点 -1→+1

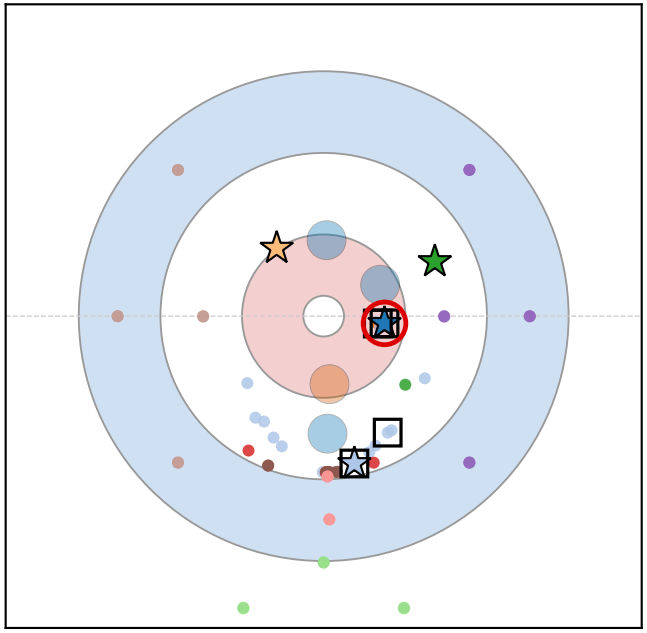


#61 g1616 e0 s14

(a) 局面　手番 = 橙 (先攻, 第15投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



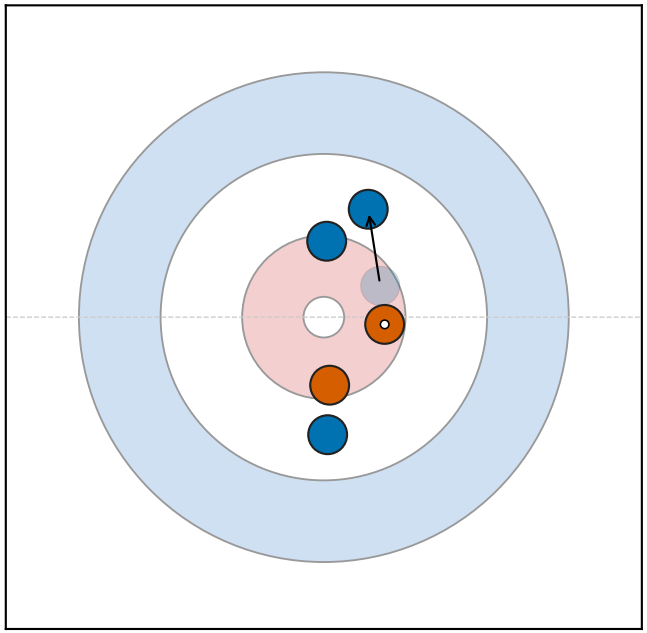
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 石を動かす (除去なし)
区分: takeout / takeout_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 1 個
候補 69 手 → クラスタ 14 個
最良手: Hit(CCW,7,TOUCH)
  クラスタの大きさ 1, 推定順位 (中央値) 1 / 69

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
  最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 3/5
  4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 3, なしが良い 1
  最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 1

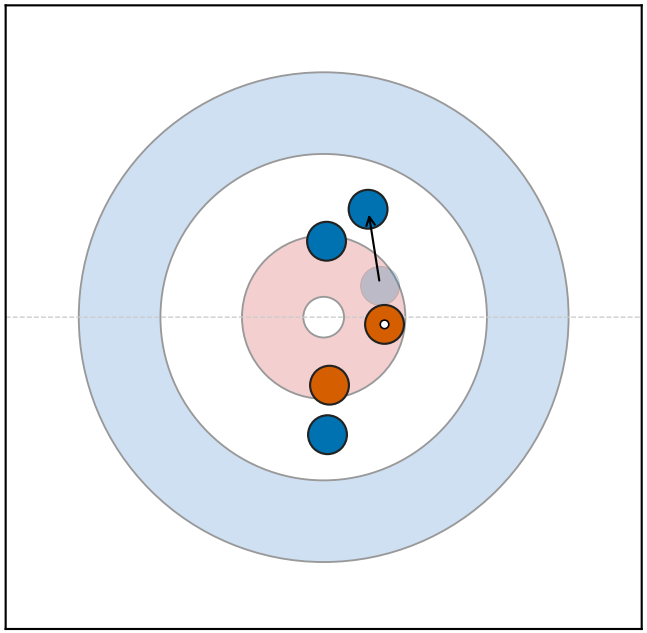
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
  提案 0.29　クラスタなし 0.12
  既存(medoid) 0.00　全探索 0.04

図は seed 42 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

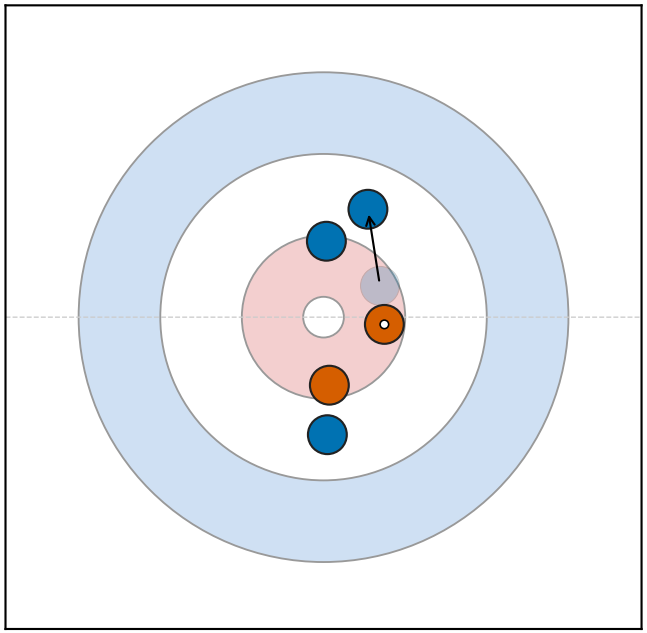
(d) 最良手 (審判)
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.86 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.86 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+2

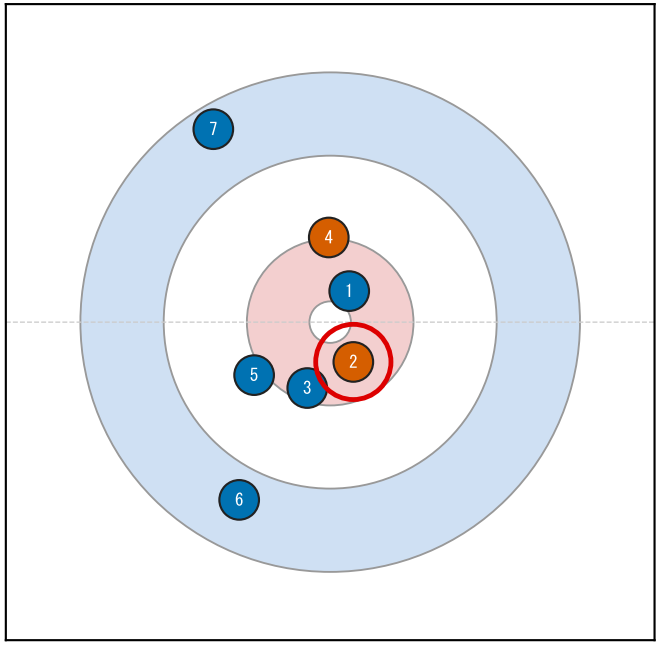


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.86 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+2

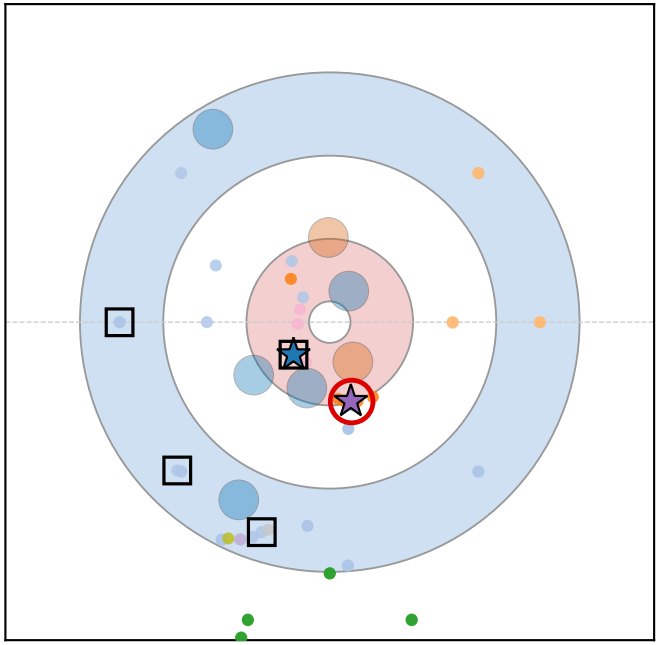


#62 g7644 e2 s9

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第10投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



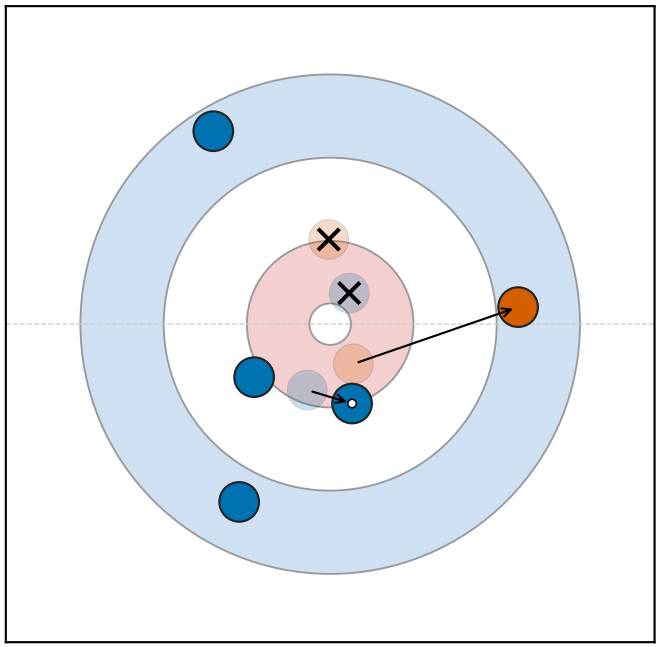
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 4 個
候補 83 手 → クラスタ 17 個
最良手: Hit(CW,6,STRONG)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）51 / 83

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 0/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 3, 同じ 1, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 1, なし　だけ 0

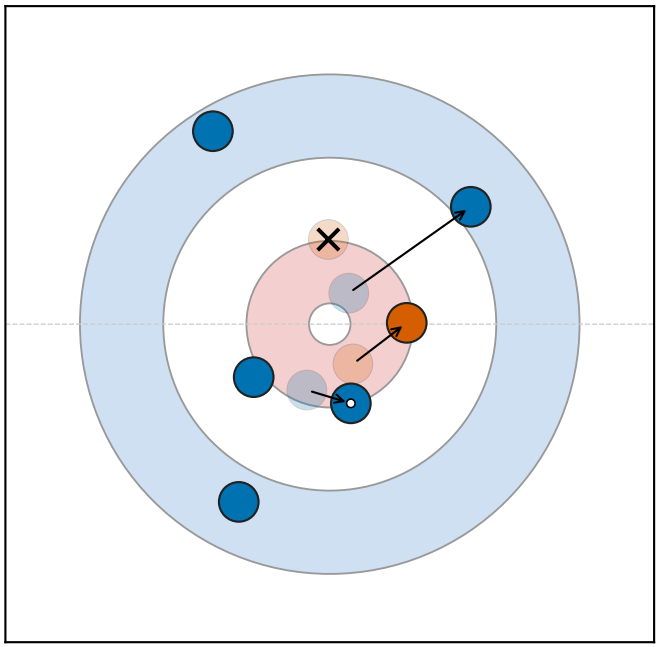
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.39　クラスタなし 0.20
　既存(medoid) 0.25　全探索 0.47

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

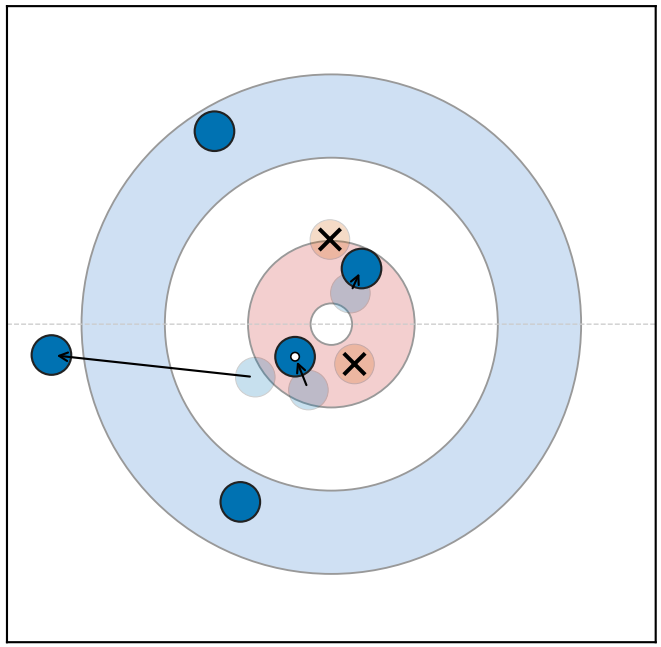
(d) 最良手（審判）
ヒット(強) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.71（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自1　今の得点 +1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.2]
審判値 +1.39（最良との差 0.32）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 +1→-1

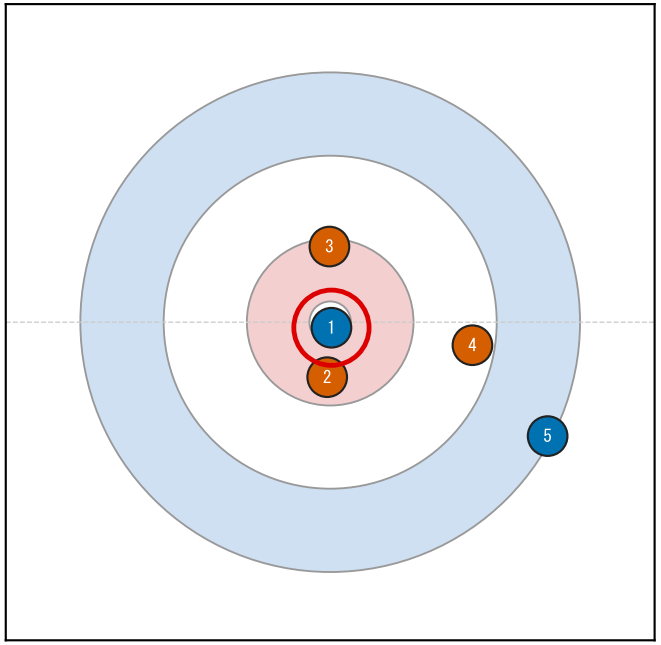


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.4]
審判値 +1.30（最良との差 0.40）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手2/自0　今の得点 +1→+4

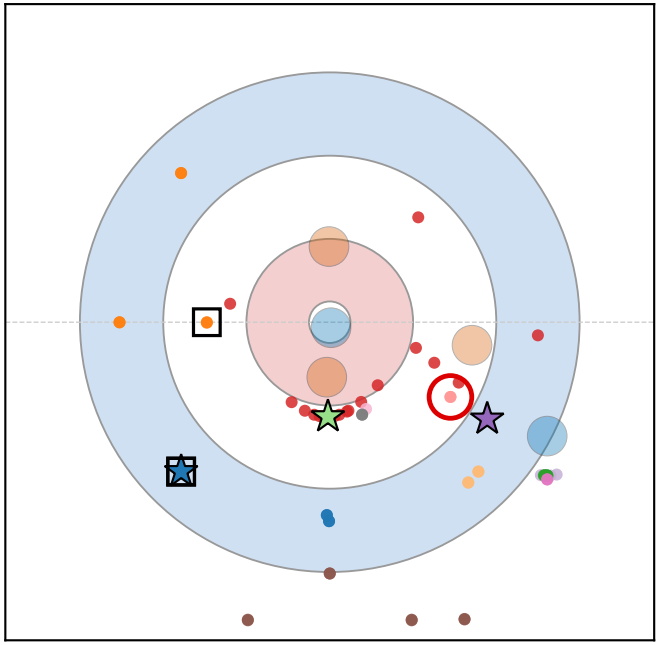


#63 g6316 e1 s14

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第15投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



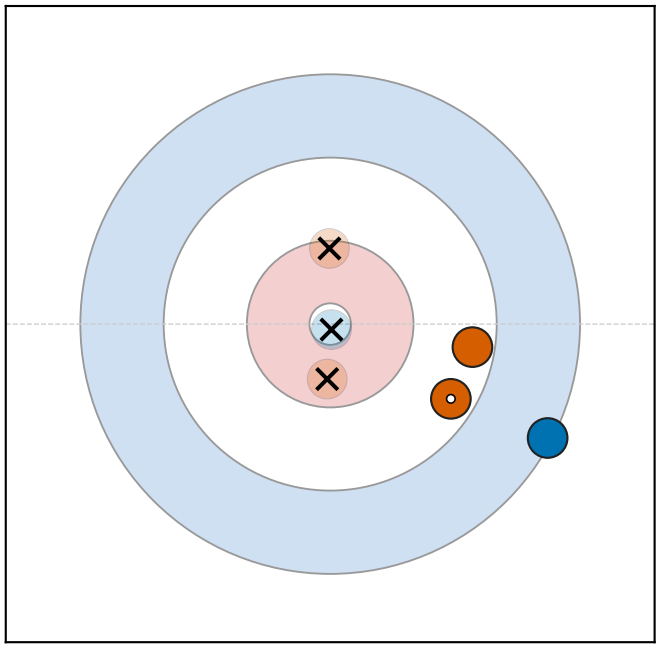
B: 相手のいちばん内側の石へのヒット　/　結果: 相手石を1個出す
区分: takeout / takeout_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が動く, 自石のレイズなし, 動いた石 3 個
候補 71 手 → クラスタ 15 個
最良手: Hit(CCW,13,STRONG)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）25 / 71

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 2, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0, なし だけ 0

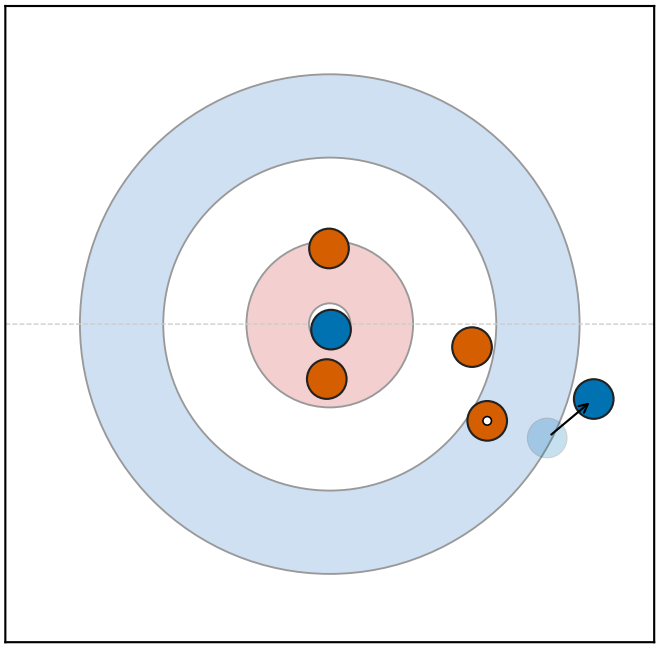
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.30　クラスタなし 0.11
　既存(medoid) 0.16　全探索 0.34

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

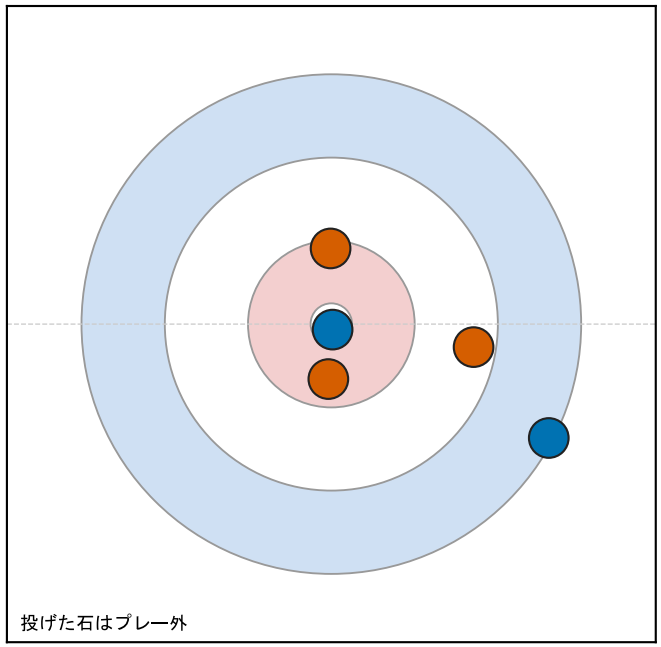
(d) 最良手（審判）
ヒット(強) → 相手の石 [No.1]
審判値 -0.40（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手1/自2　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(L2)
審判値 -0.66（最良との差 0.26）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→-1

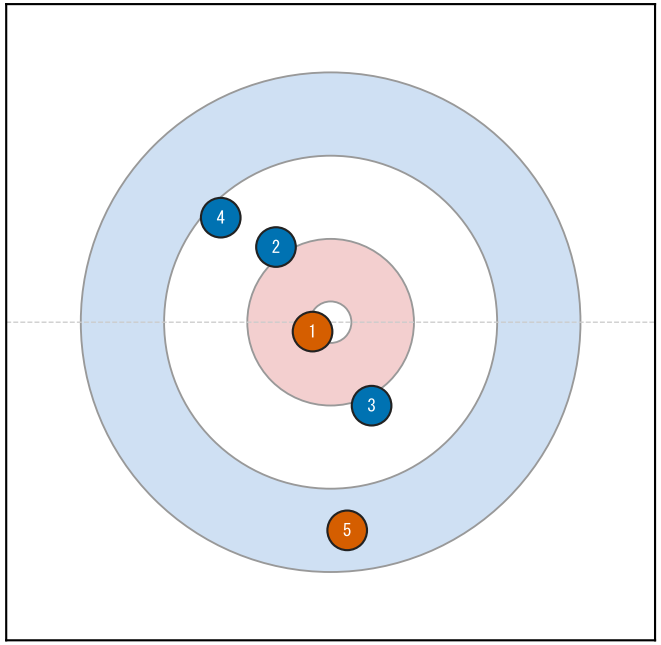


(f) クラスタなし 4手の最良
パス
審判値 -0.69（最良との差 0.29）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→-1

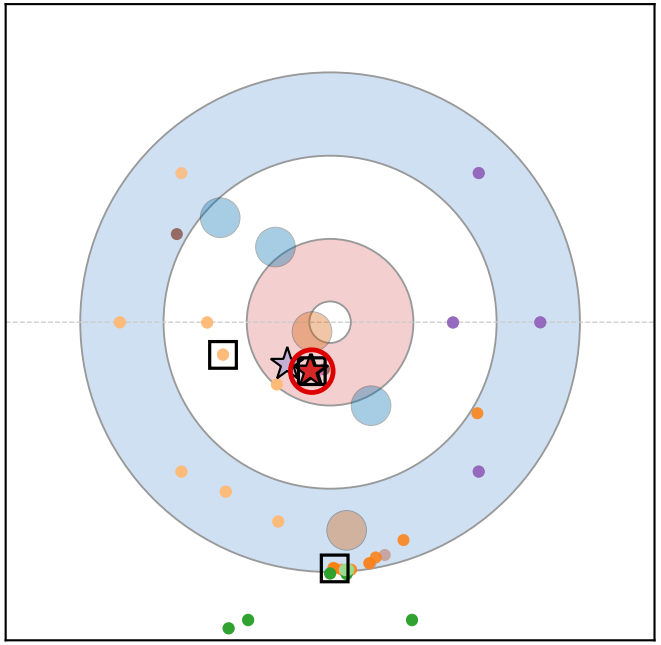


#64 g1228 e0 s11

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第12投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



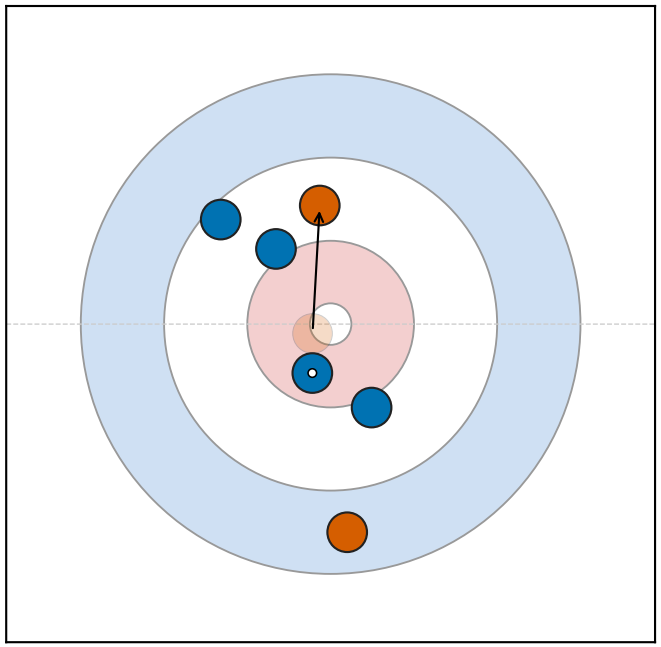
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: takeout / takeout_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 1 個
候補 71 手 → クラスタ 15 個
最良手: Draw(CW,SO)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）5 / 71

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 4/5, なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 3, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 1, なし だけ 0

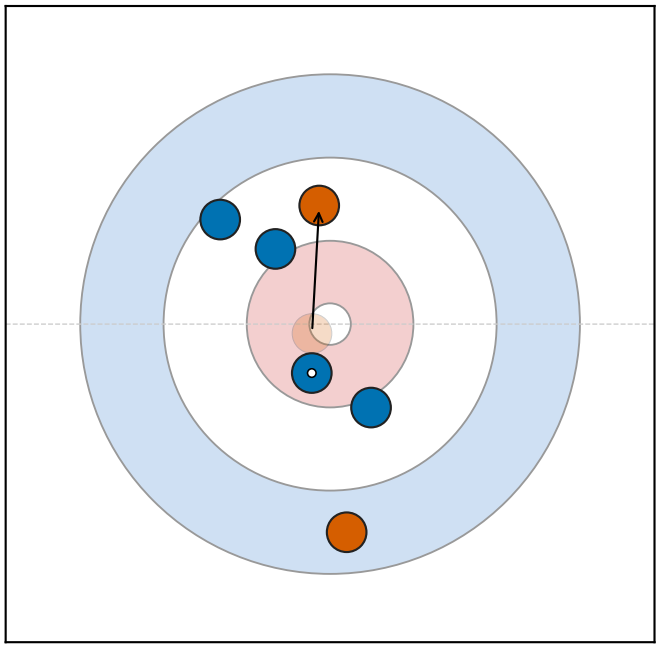
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.06　クラスタなし 0.47
　既存(medoid) 0.33　全探索 0.17

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

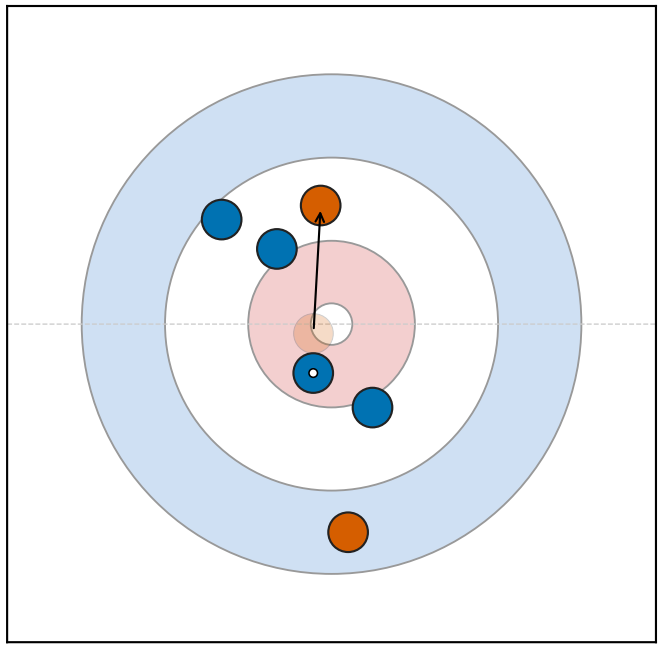
(d) 最良手（審判）
ドロー(SO)
審判値 +1.36（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+3



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ドロー(SO)
審判値 +1.36（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+3

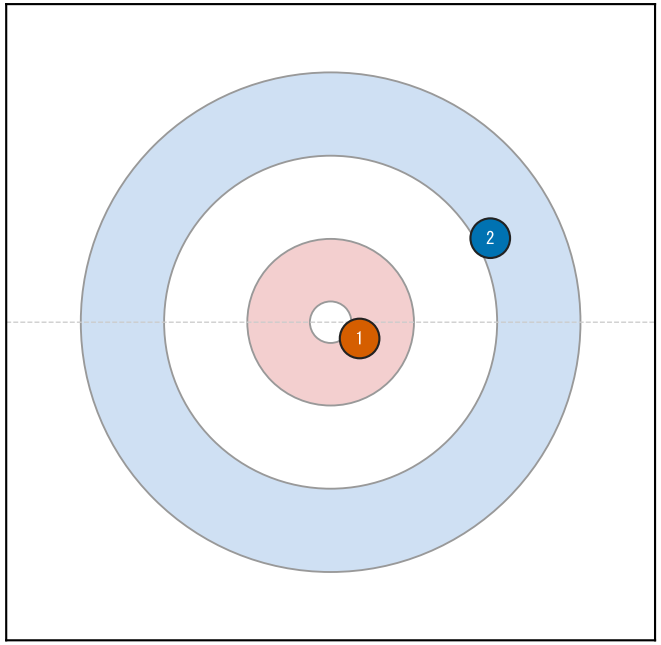


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ドロー(SO)
審判値 +1.36（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+3

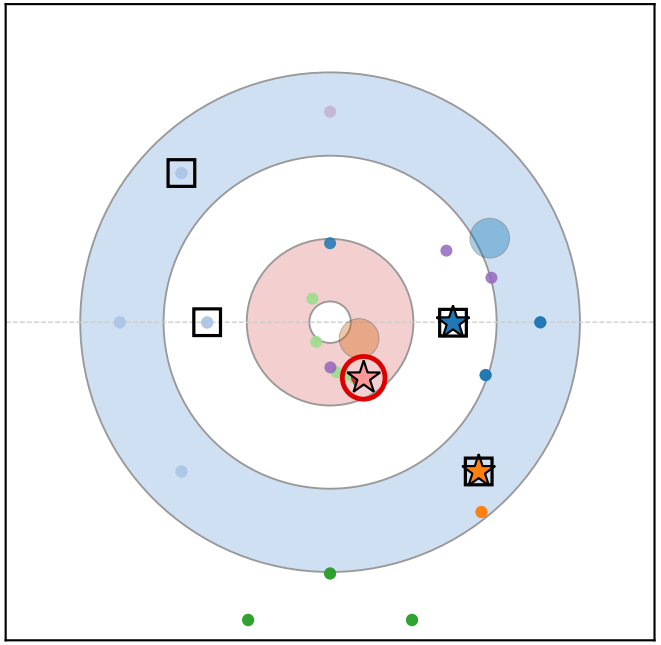


#65 g7332 e3 s3

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第4投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



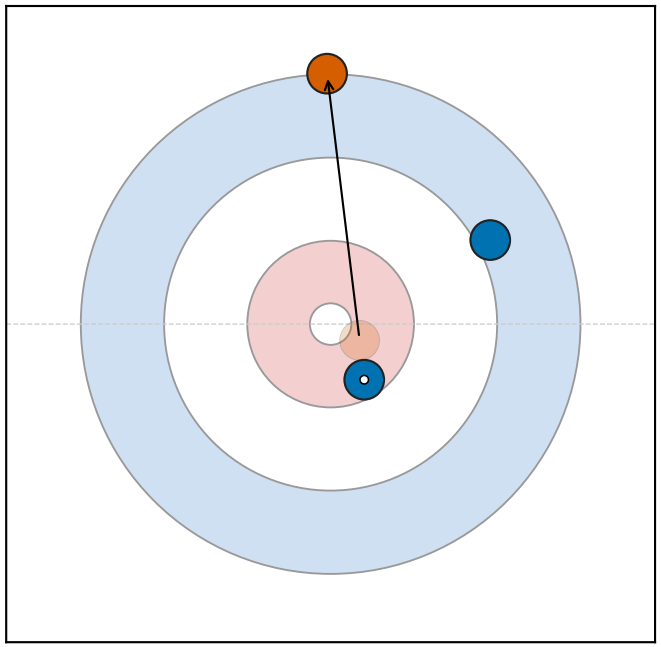
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: takeout / sparse_early / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 1 個
候補 49 手 → クラスタ 10 個
最良手: Draw(CCW,L0)
  クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）14 / 49

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
  最良手を残した: クラスタあり 4/5, なし 1/5
  4手の最良の比較: ありが良い 4, 同じ 1, なしが良い 0
  最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 2, なしだけ 0

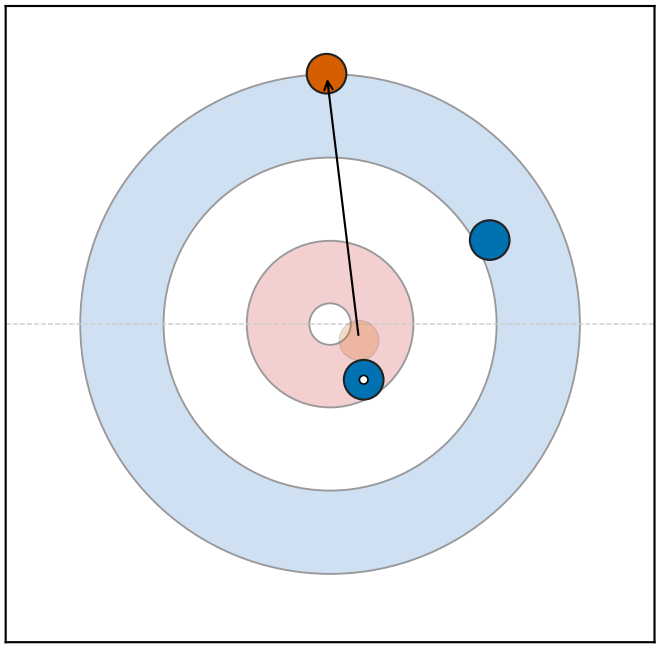
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
  提案 0.09　クラスタなし 0.37
  既存(medoid) 0.38　全探索 0.35

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

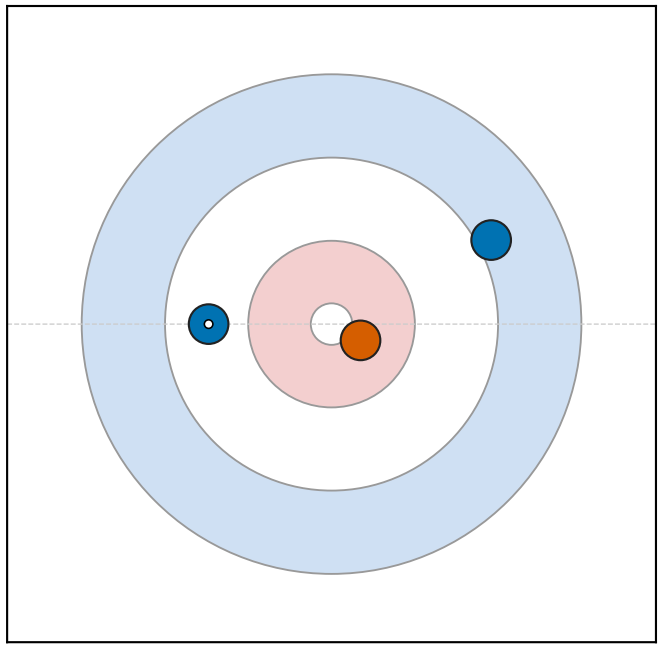
(d) 最良手（審判）
ドロー(L0)
審判値 +1.22（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ドロー(L0)
審判値 +1.22（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+2

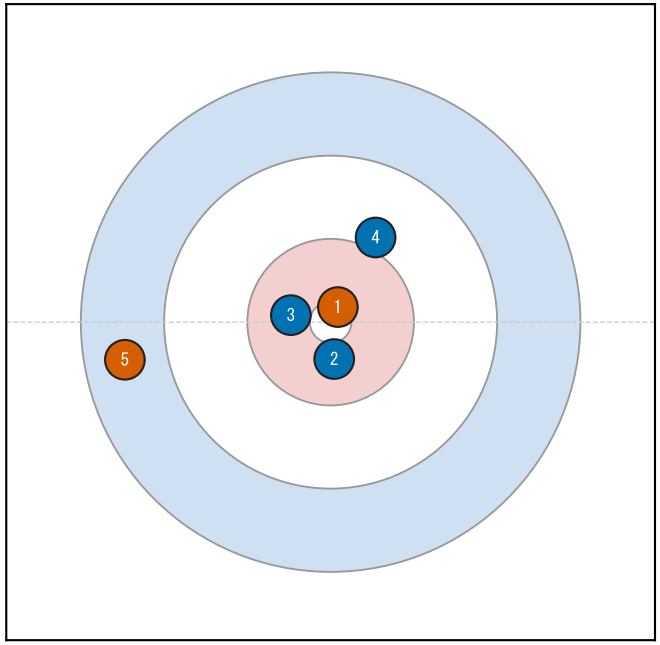


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(S6)
審判値 +0.92（最良との差 0.30）　クラスタの大きさ 8
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→-1

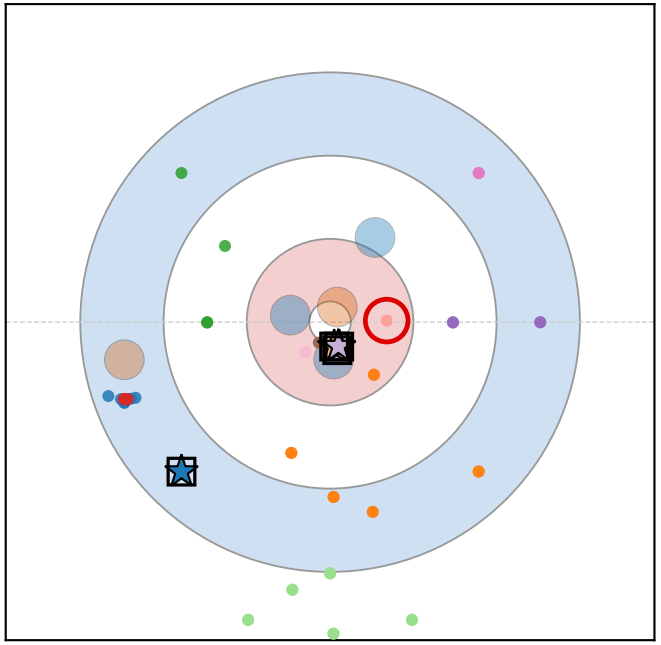


#66 g683 e3 s7

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第8投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



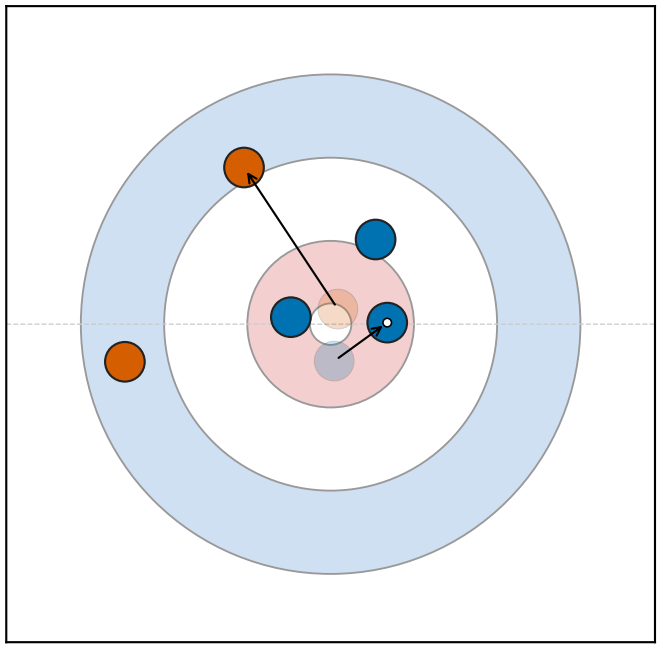
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: takeout / takeout_mid / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 2 個
候補 71 手 → クラスタ 15 個
最良手: Draw(CCW,LO)
  クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）13 / 71

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
  最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 2/5
  4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 3, なしが良い 0
  最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 1, なし だけ 0

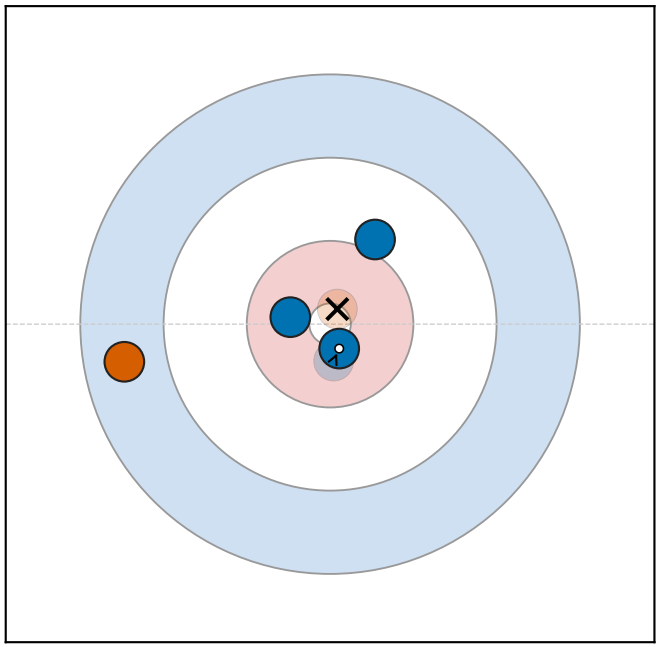
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
  提案 0.13　クラスタなし 0.35
  既存(medoid) 0.19　全探索 0.52

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

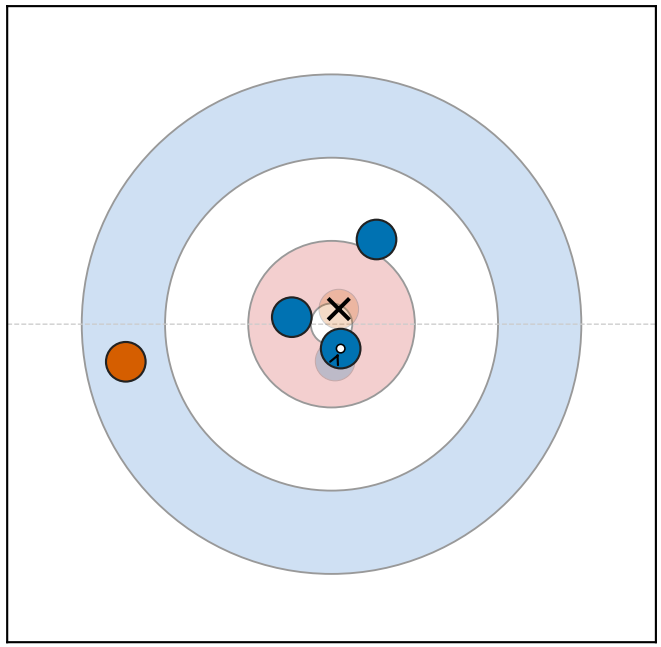
(d) 最良手（審判）
ドロー(LO)
審判値 +1.22（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+3



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +1.08（最良との差 0.13）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -1→+3

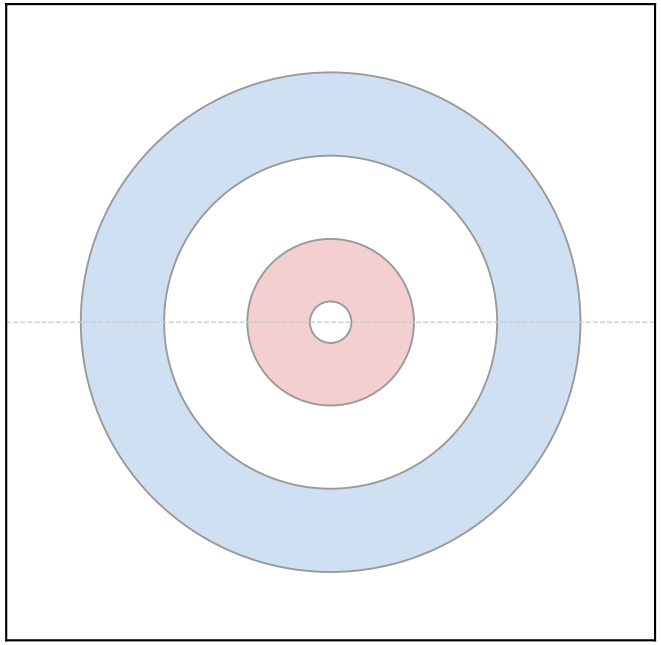


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.1]
審判値 +1.08（最良との差 0.13）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手1/自0　今の得点 -1→+3

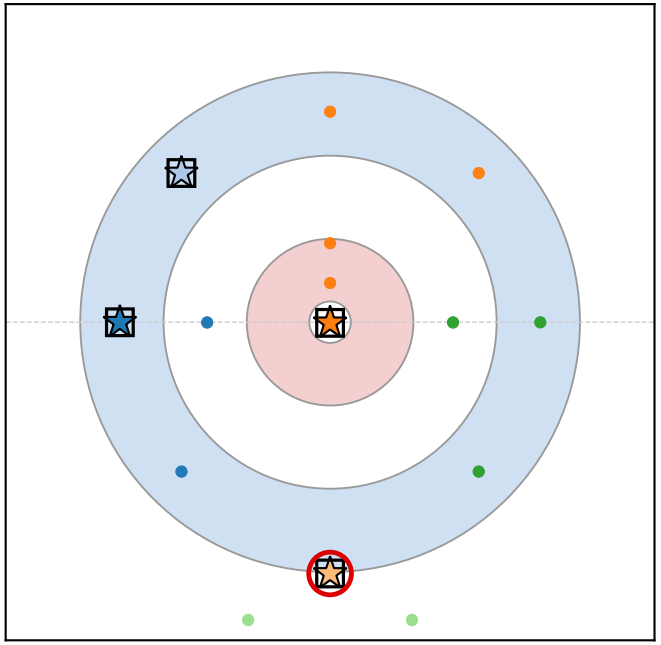


#67 g9428 e3 s0

(a) 局面　手番 = 橙（先攻，第1投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



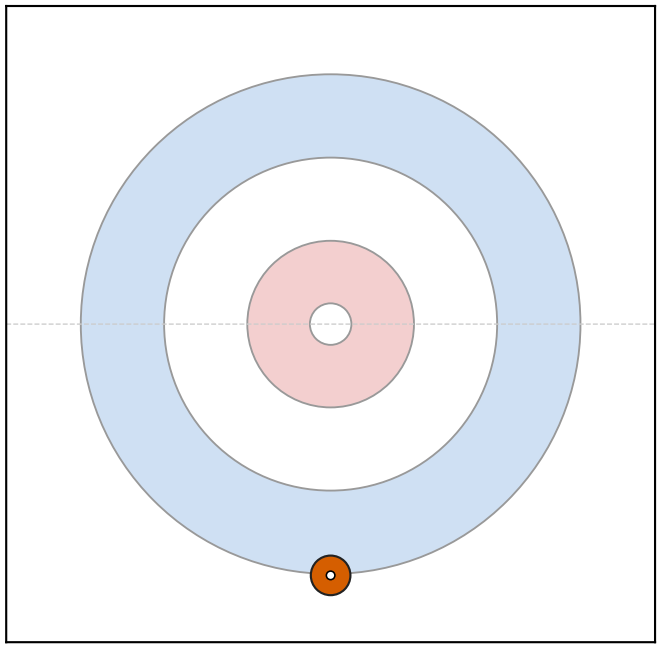
D: ヒット以外　/　結果: 置くだけ
区分: other / empty_early / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が-，自石のレイズなし，動いた石 0 個
候補 33 手 → クラスタ 7 個
最良手: Draw(CW,L4)
　クラスタの大きさ 2，推定順位（中央値）4 / 33

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 3/5，なし 3/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1，同じ 3，なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0，　なし　だけ 0

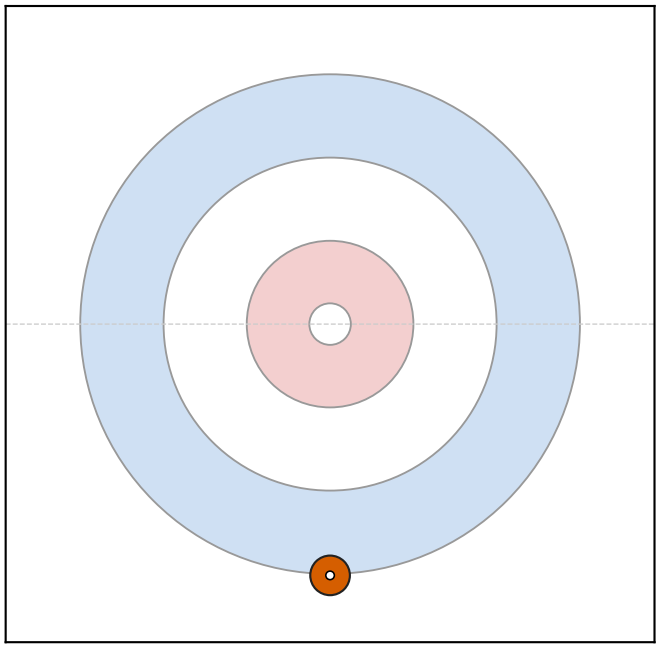
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
　提案 0.15　クラスタなし 0.36
　既存(medoid) 0.35　全探索 0.25

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

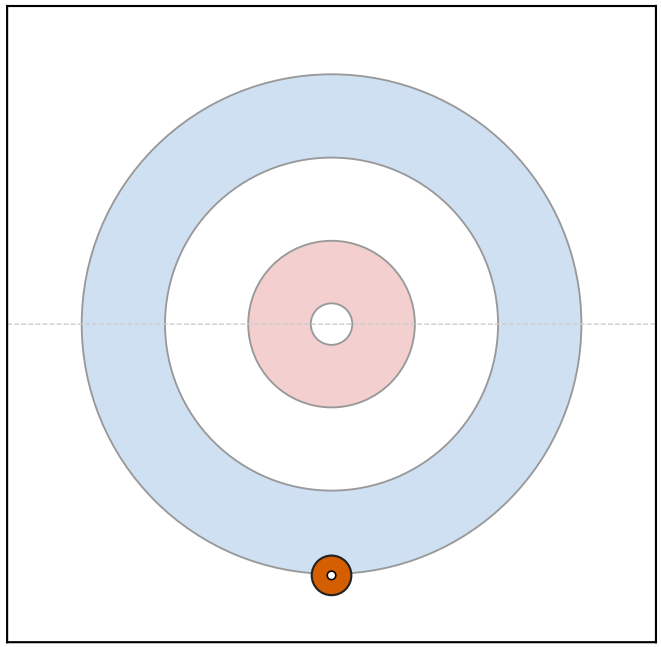
(d) 最良手（審判）
ドロー(L4)
審判値 -0.26（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +0→+1



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ドロー(L4)
審判値 -0.26（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +0→+1

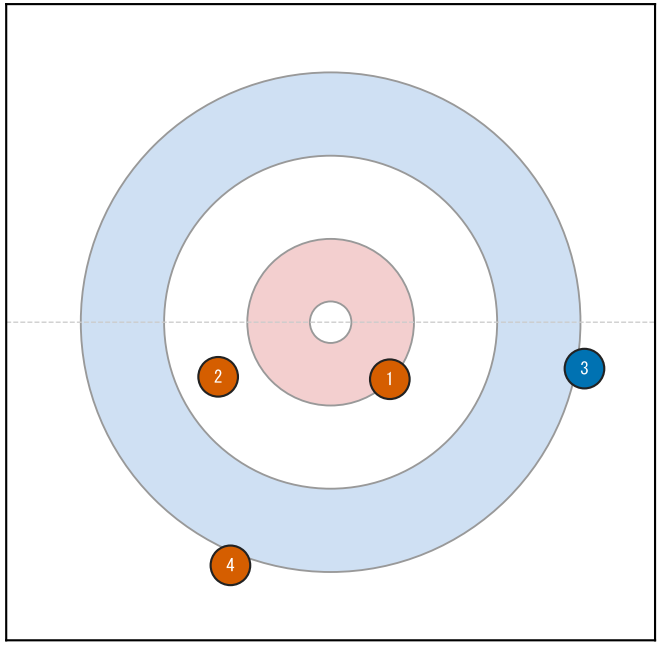


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ドロー(L4)
審判値 -0.26（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +0→+1

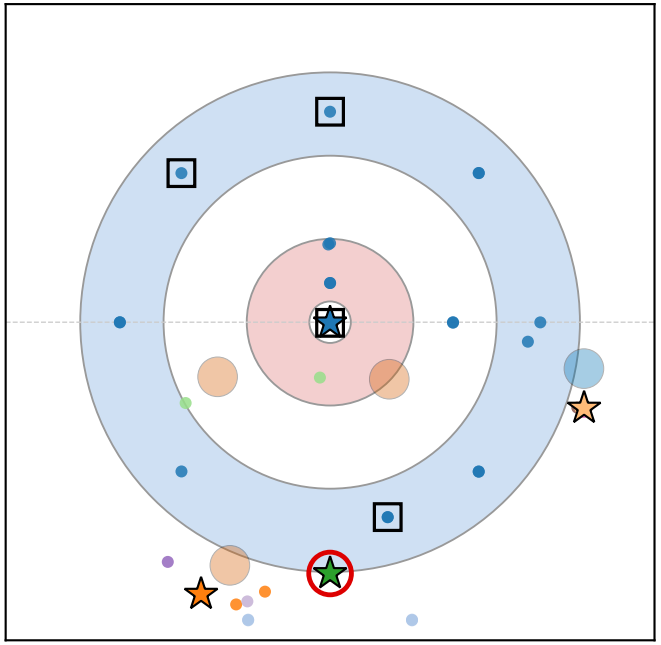


#68 g8752 e6 s14

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第15投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



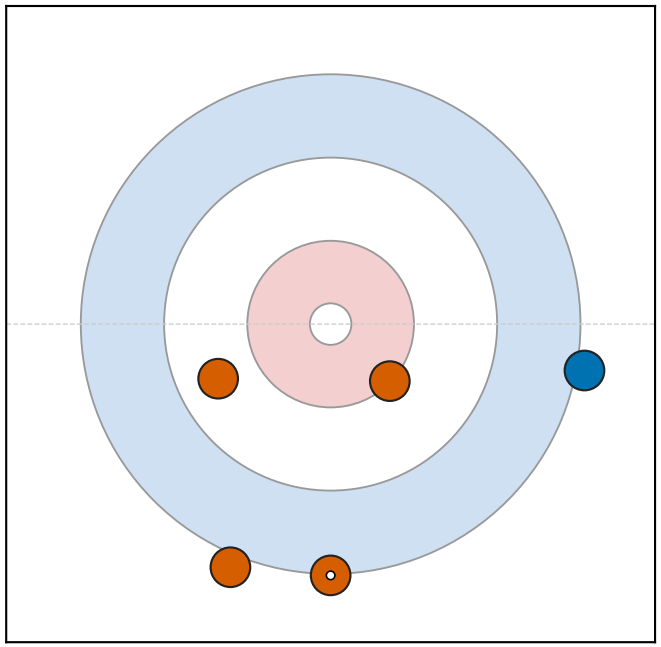
D: ヒット以外　/　結果: 置くだけ
区分: freeze / freeze_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 0 個
候補 61 手 → クラスタ 13 個
最良手: Draw(CCW,L4)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）7 / 61

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 2, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 2, なし　だけ 0

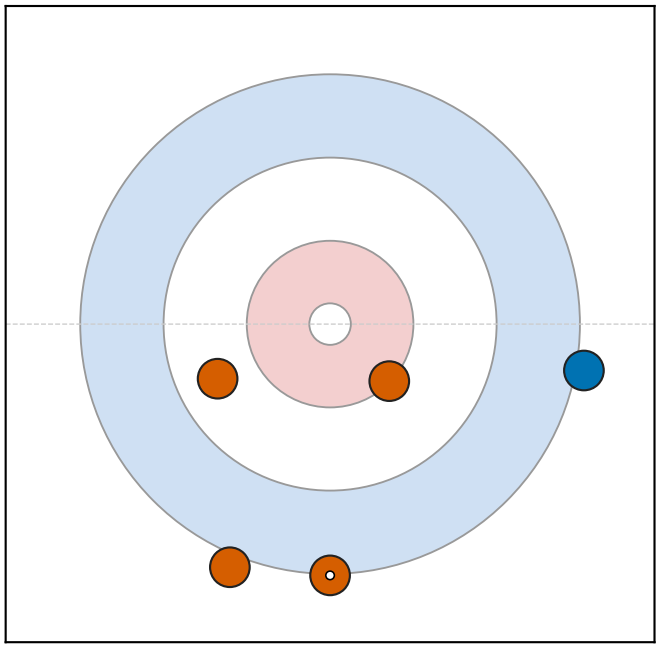
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.39　クラスタなし 0.55
　既存(medoid) 0.39　全探索 0.34

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

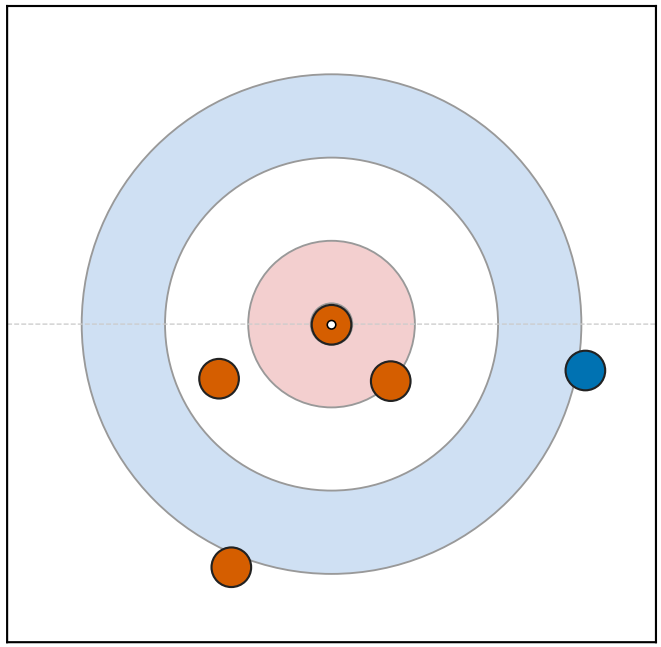
(d) 最良手（審判）
ドロー(L4)
審判値 +0.77（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +2→+3



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(L4)
審判値 +0.65（最良との差 0.11）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +2→+3

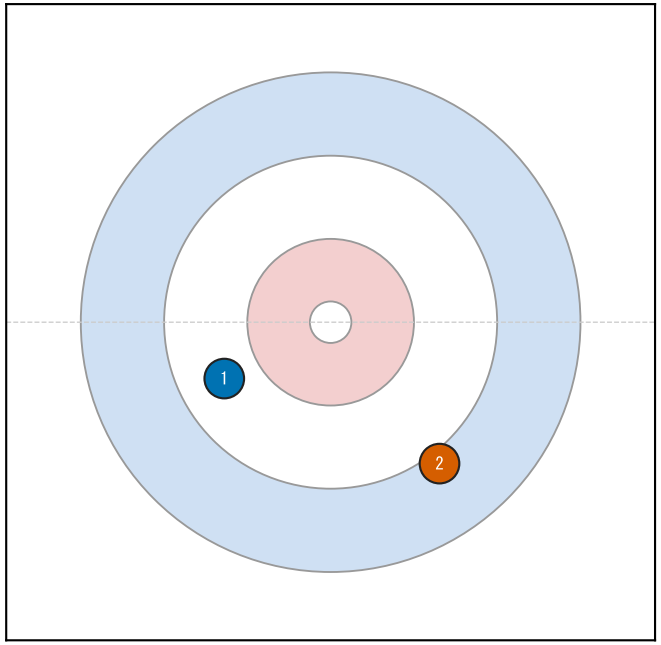


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(TEE)
審判値 +0.45（最良との差 0.32）　クラスタの大きさ 21
出した石 相手0/自0　今の得点 +2→+3

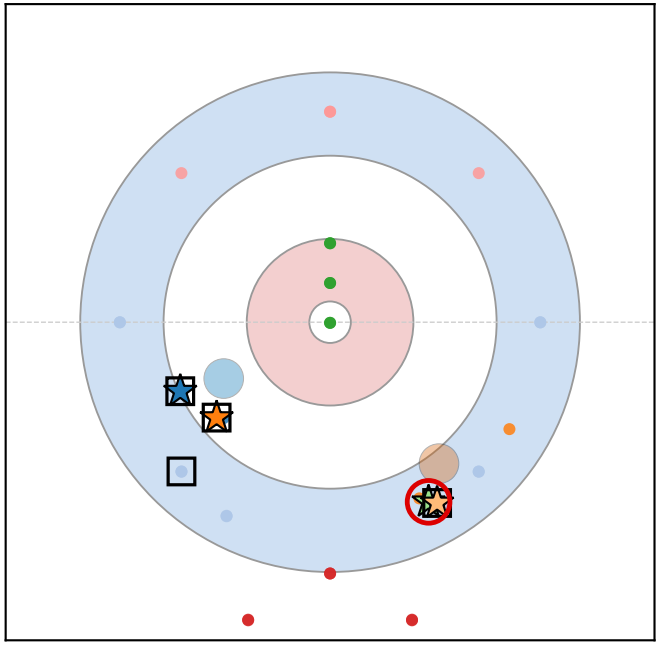


#69 g645 e7 s7

(a) 局面　手番 = 青（後攻，第8投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



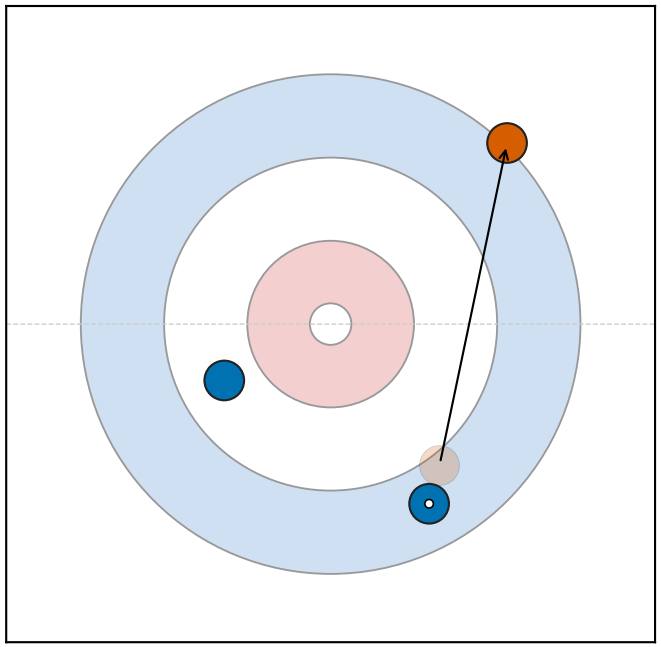
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: freeze / freeze_mid / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 1 個
候補 49 手 → クラスタ 10 個
最良手: Draw(CW,L1)
  クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）23 / 49

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
  最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 0/5
  4手の最良の比較: ありが良い 3, 同じ 1, なしが良い 1
  最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 2, なしだけ 0

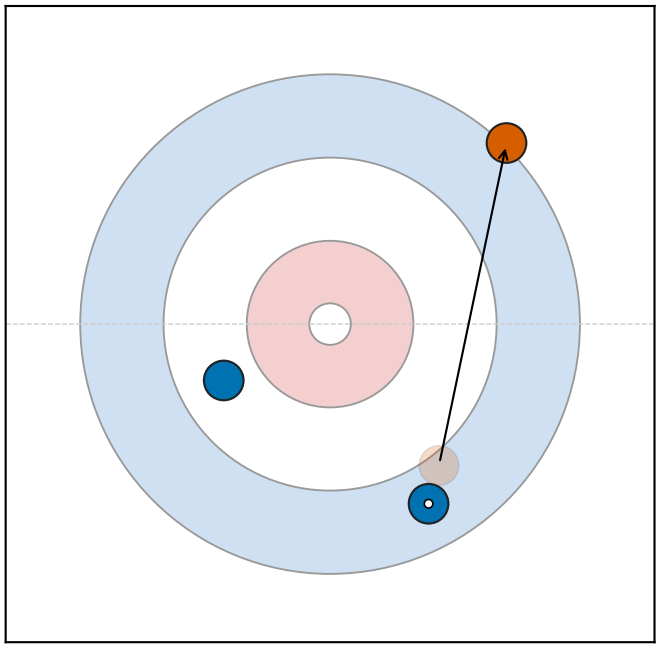
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
  提案 0.21　クラスタなし 0.36
  既存(medoid) 0.19　全探索 0.23

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

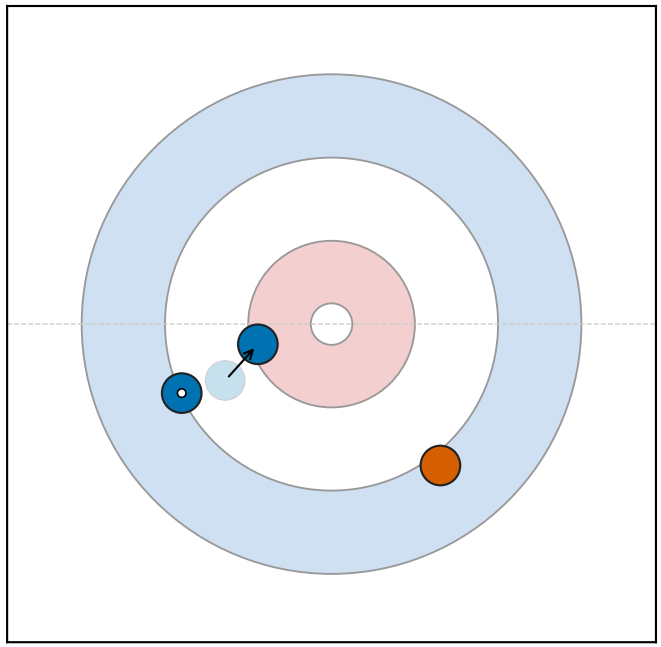
(d) 最良手（審判）
ドロー(L1)
審判値 +1.39（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ドロー(L1)
審判値 +1.39（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2

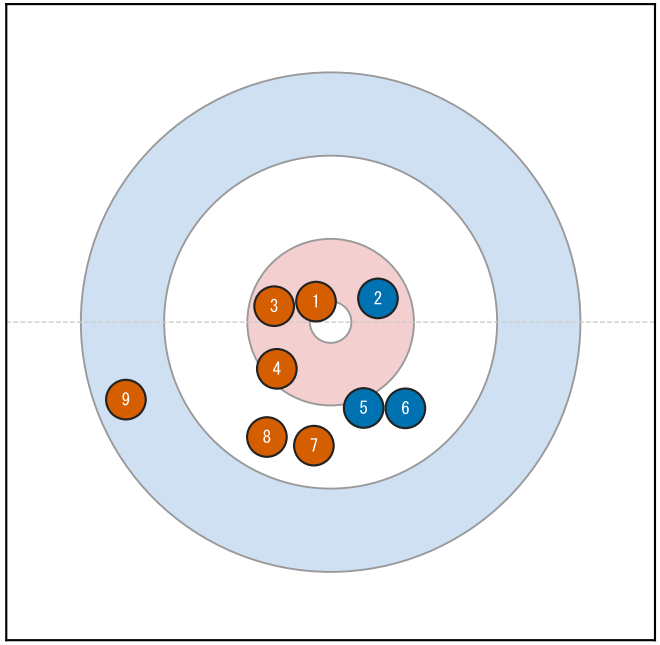


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(S6)
審判値 +1.12（最良との差 0.27）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2

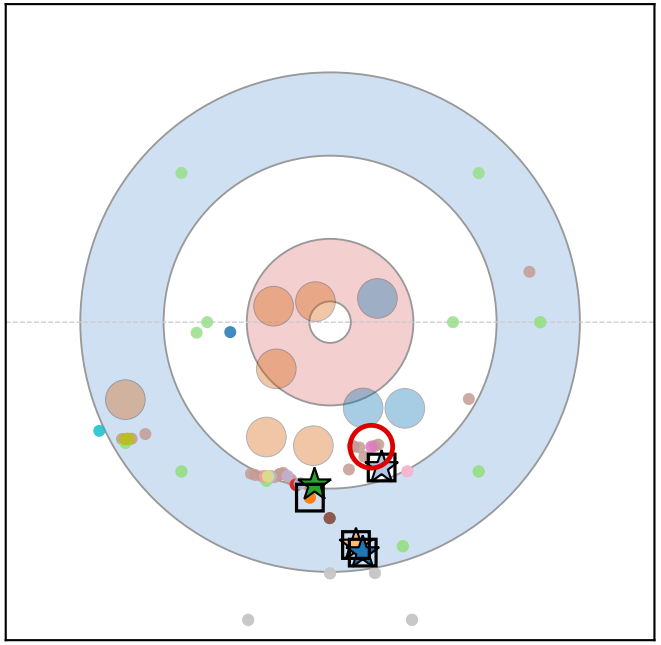


#70 g8359 e0 s13

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第14投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



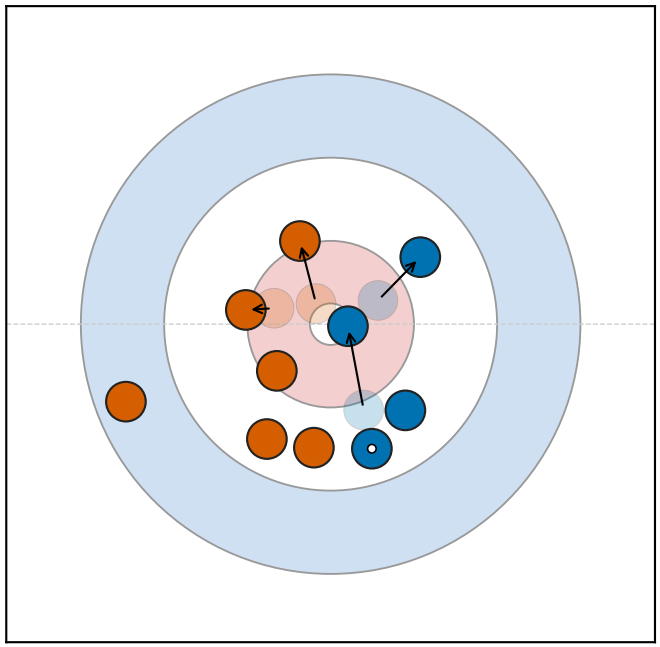
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズあり, 動いた石 4 個
候補 111 手 → クラスタ 23 個
最良手: Draw(CCW,LO)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）15 / 111

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 4, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

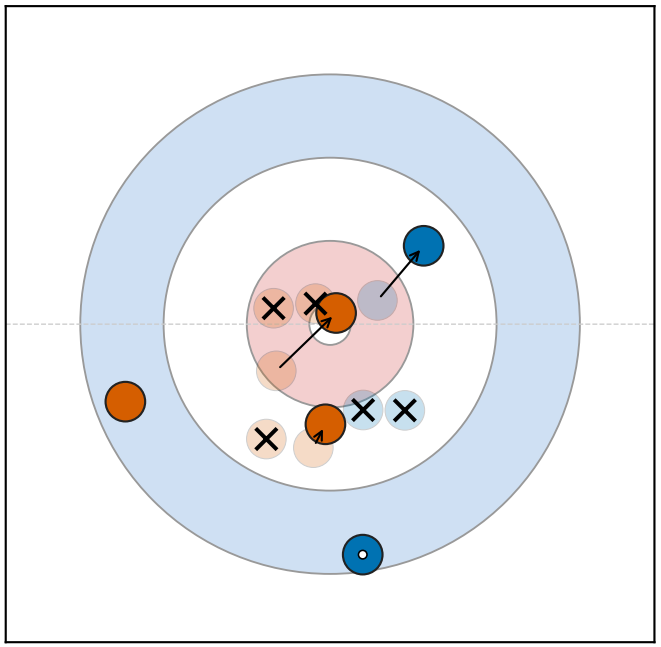
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.19　クラスタなし 0.32
　既存(medoid) 0.38　全探索 0.39

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

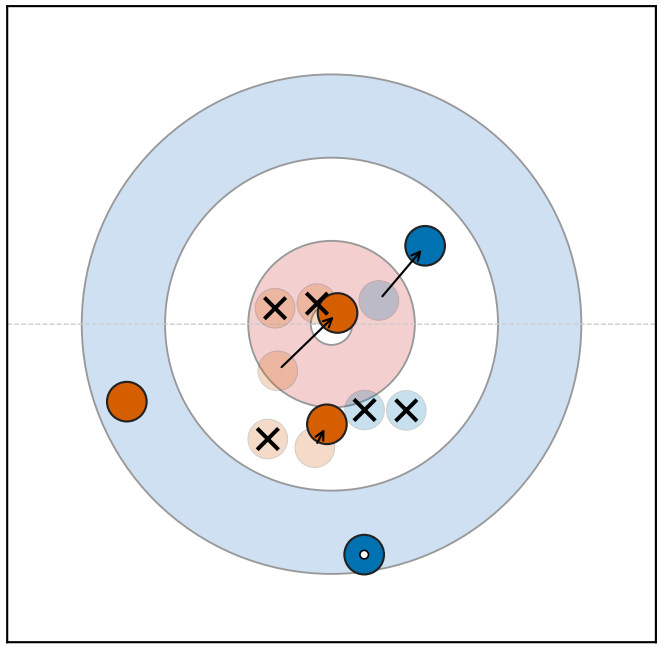
(d) 最良手（審判）
ドロー(LO)
審判値 +0.09（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.4]
審判値 -0.03（最良との差 0.12）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自2　今の得点 -1→-2

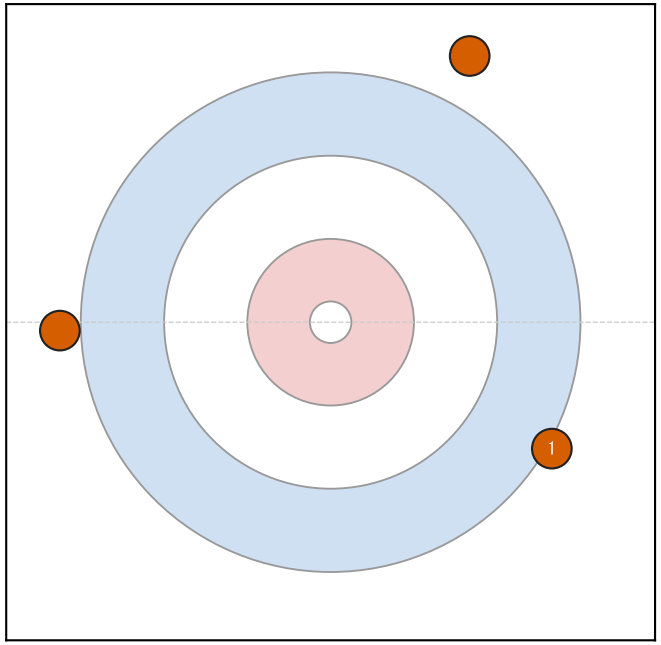


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.4]
審判値 -0.03（最良との差 0.12）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手3/自2　今の得点 -1→-2

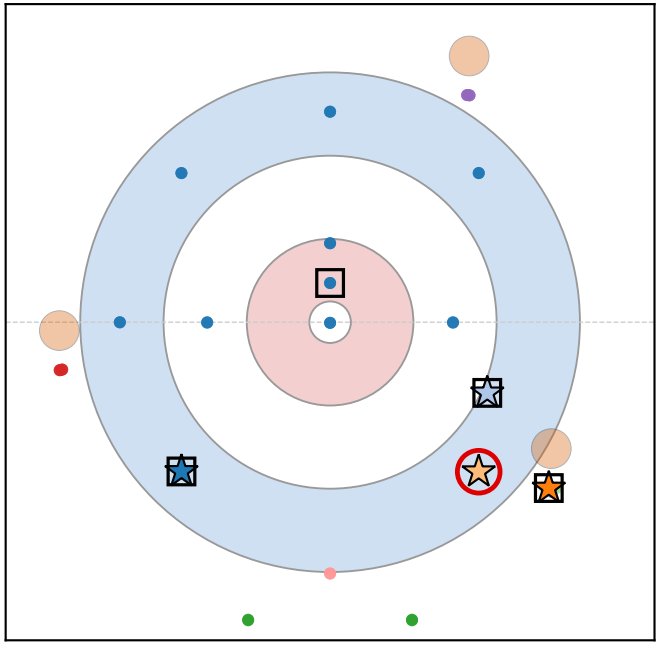


#71 g3024 e4 s9

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第10投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



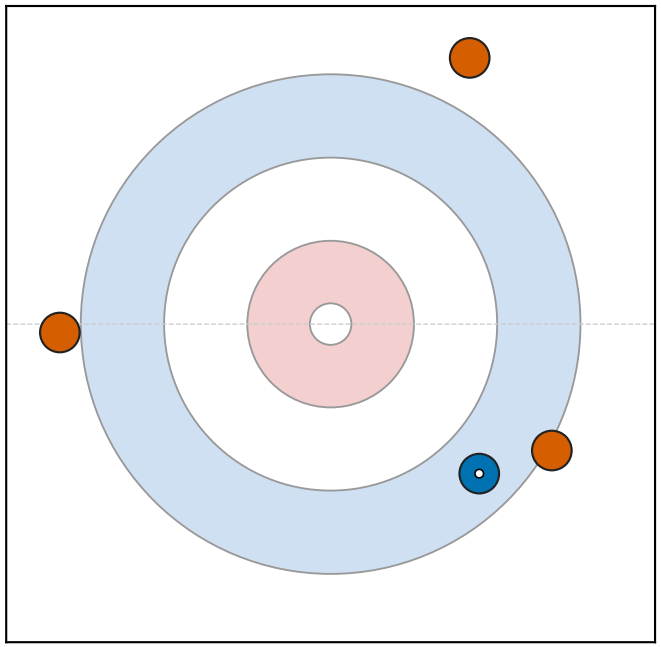
D: ヒット以外　/　結果: 置くだけ
区分: draw / draw_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 0 個
候補 51 手 → クラスタ 11 個
最良手: Draw(CW,L3)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）34 / 51

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 4, 同じ 1, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 0

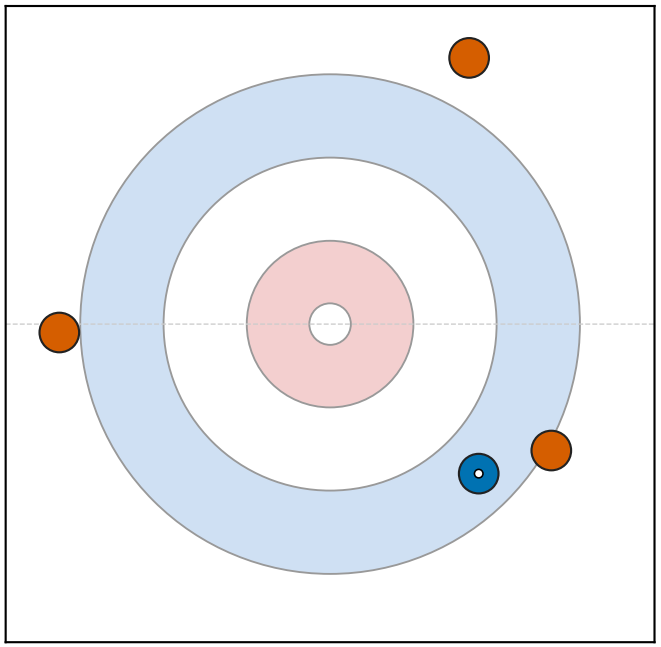
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.12　クラスタなし 0.24
　既存(medoid) 0.05　全探索 0.19

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

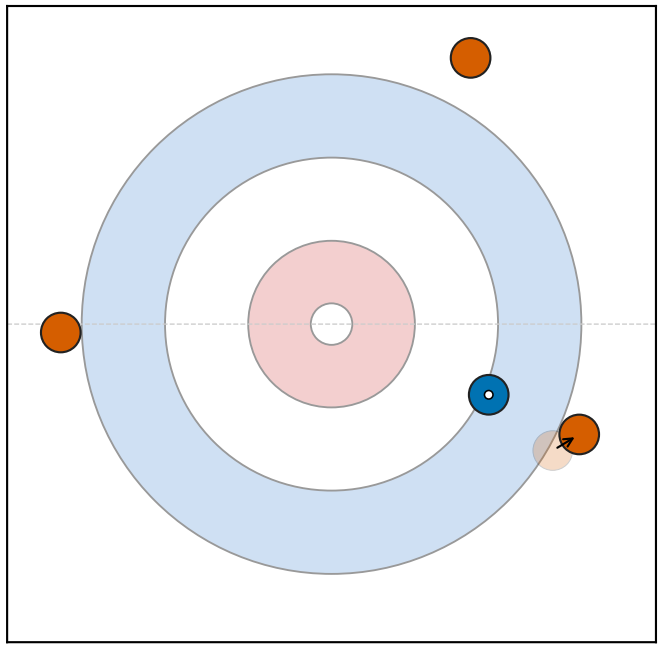
(d) 最良手（審判）
ドロー(L3)
審判値 +1.01（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ドロー(L3)
審判値 +1.01（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

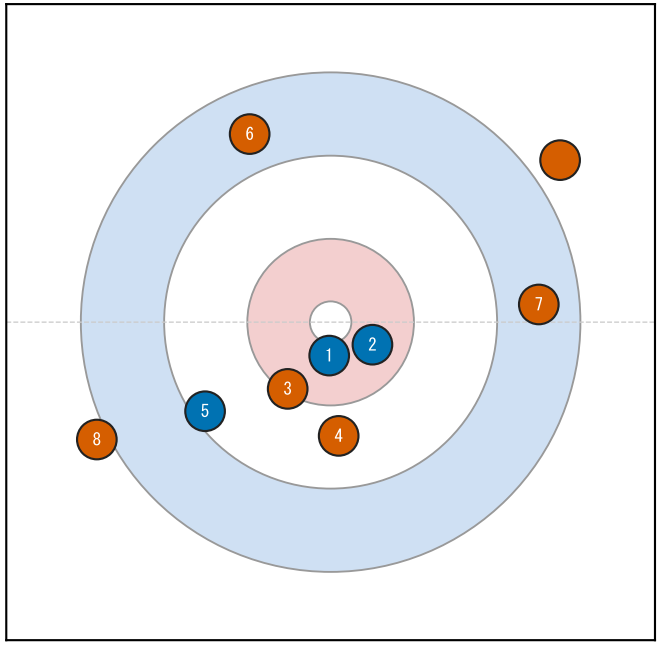


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(L2)
審判値 +1.00（最良との差 0.01）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

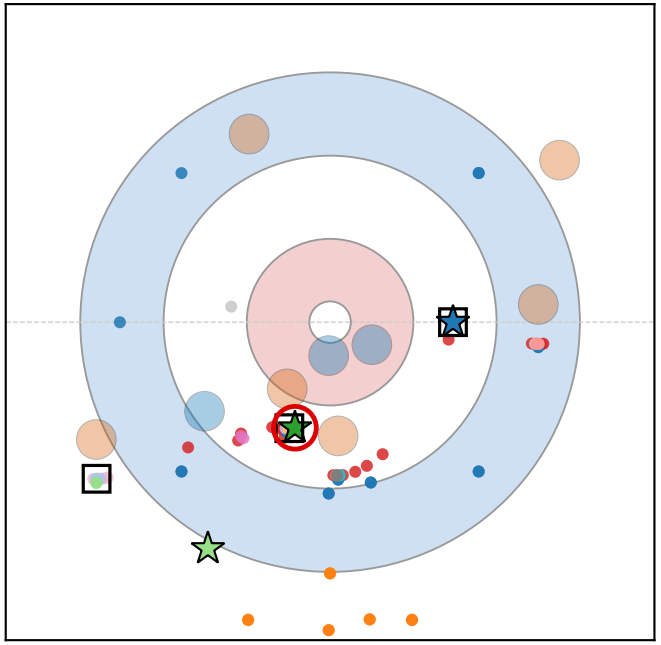


#72 g894 e4 s13

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第14投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



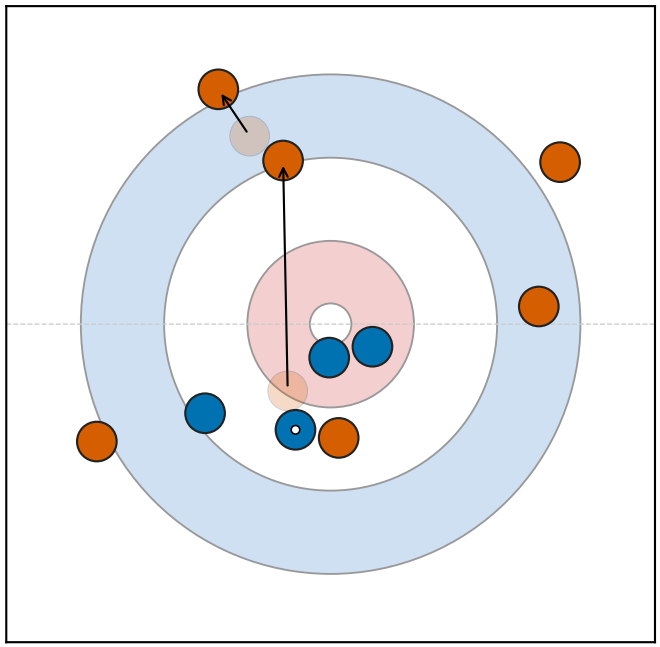
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 2 個
候補 105 手 → クラスタ 21 個
最良手: Draw(CW,LO)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）6 / 105

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 4/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 4, 同じ 1, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 1, なし だけ 0

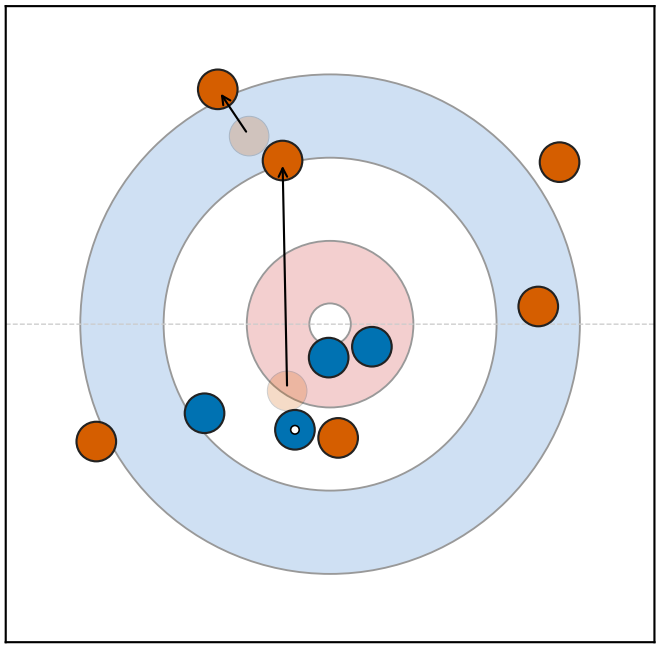
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.17　クラスタなし 0.27
　既存(medoid) 0.50　全探索 0.50

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

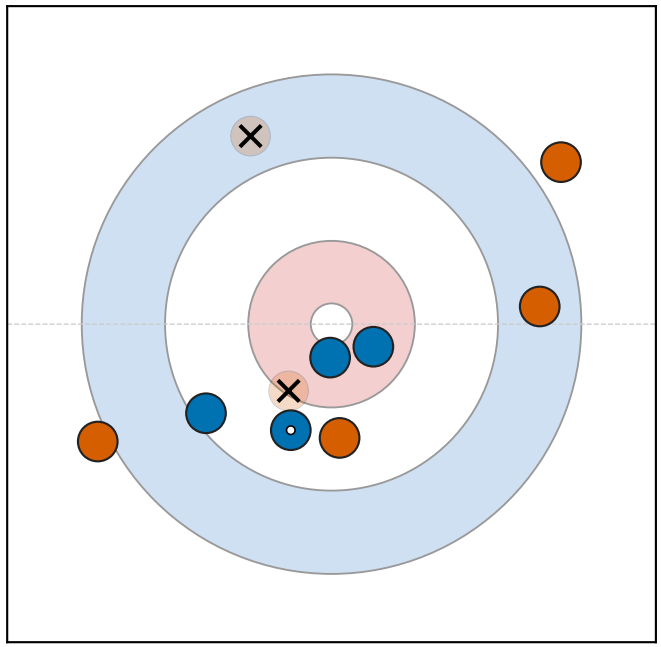
(d) 最良手（審判）
ドロー(LO)
審判値 +2.14（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 +2→+3



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ドロー(LO)
審判値 +2.14（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 +2→+3

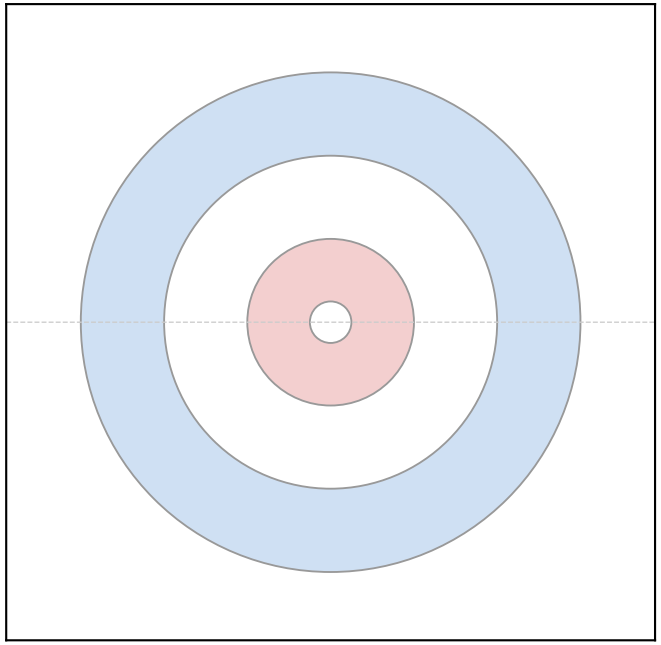


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(弱) → 相手の石 [No.3]
審判値 +1.83（最良との差 0.31）　クラスタの大きさ 3
出した石 相手2/自0　今の得点 +2→+3

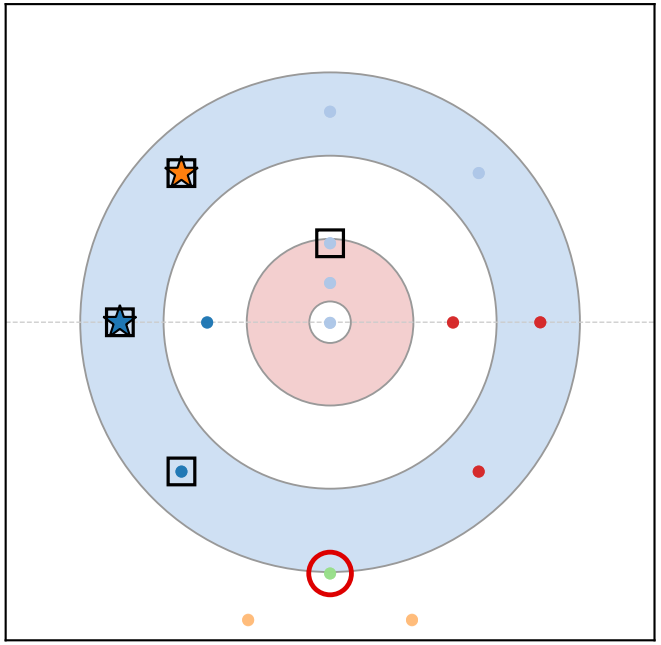


#73 g5303 e2 s0

(a) 局面　手番 = 橙（先攻，第1投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



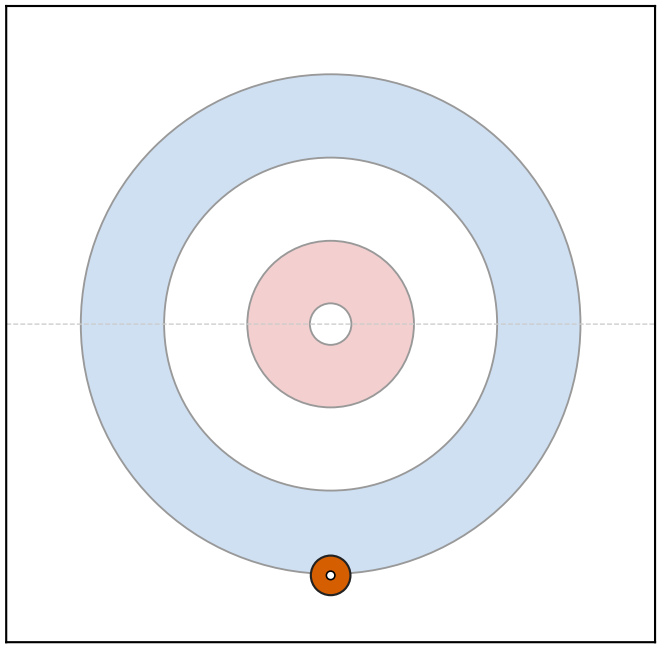
D: ヒット以外　/　結果: 置くだけ
区分: other / empty_early / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が-，自石のレイズなし，動いた石 0 個
候補 33 手 → クラスタ 7 個
最良手: Draw(CCW,L4)
　クラスタの大きさ 2，推定順位（中央値）9 / 33

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5，なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1，同じ 4，なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0，　なし　だけ 0

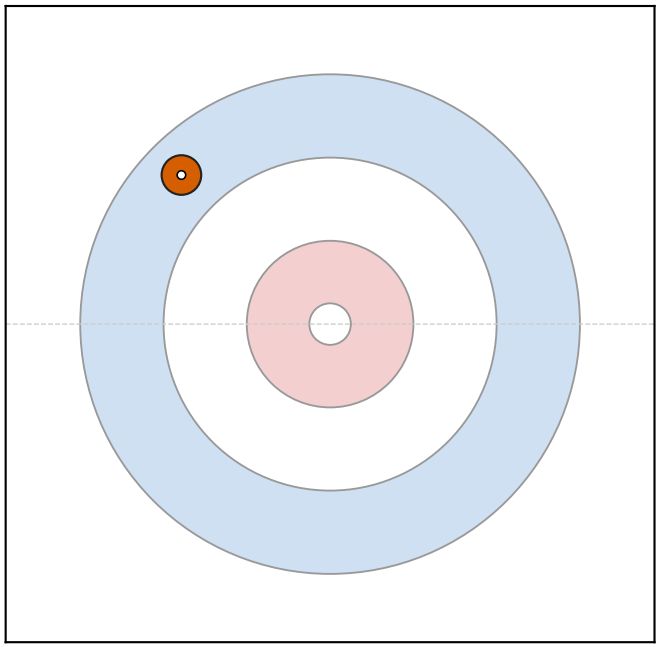
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
　提案 0.37　クラスタなし 0.47
　既存(medoid) 0.39　全探索 0.37

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

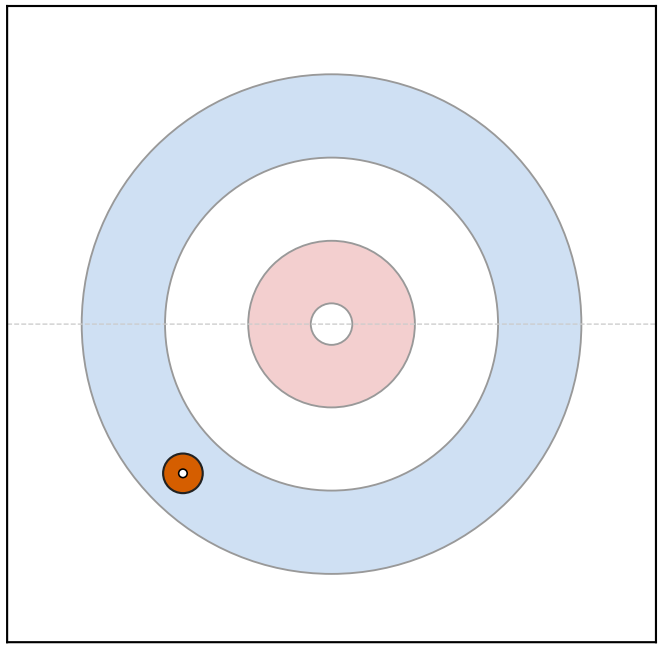
(d) 最良手（審判）
ドロー(L4)
審判値 -0.33（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +0→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(L7)
審判値 -0.58（最良との差 0.26）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +0→+1

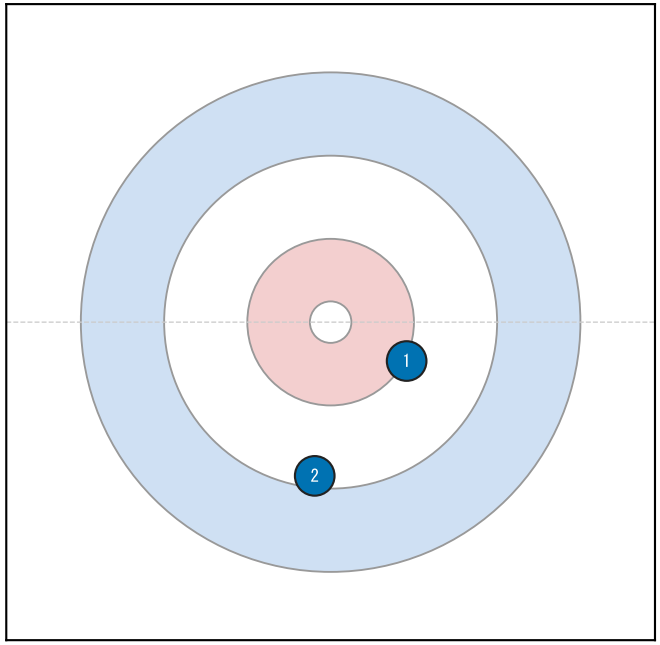


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(L5)
審判値 -0.58（最良との差 0.26）　クラスタの大きさ 6
出した石 相手0/自0　今の得点 +0→+1

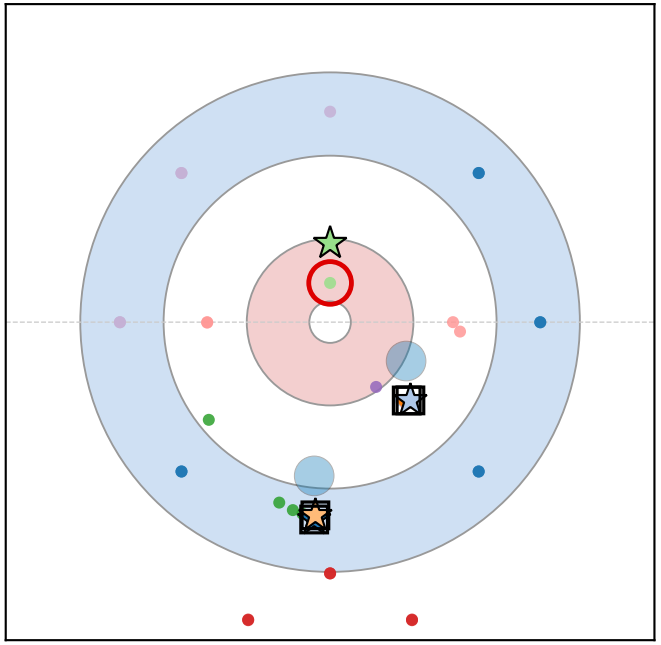


#74 g1006 e4 s12

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第13投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



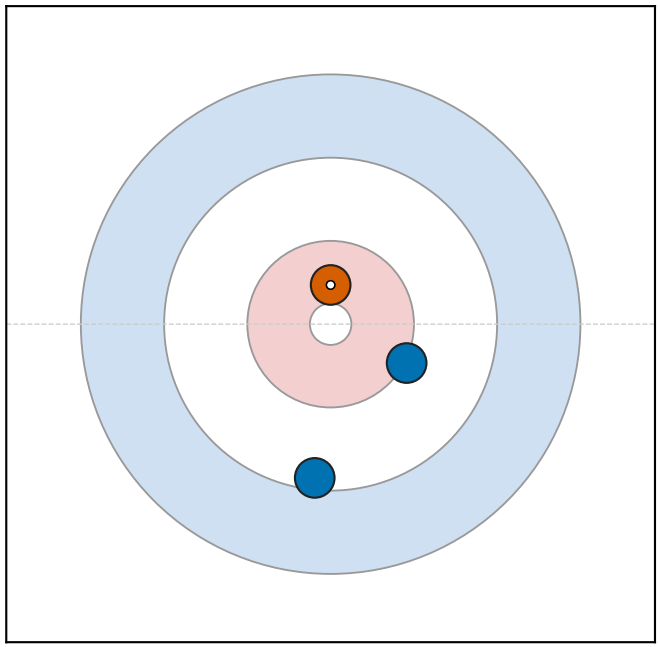
D: ヒット以外　/　結果: 置くだけ
区分: takeout / takeout_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 0 個
候補 53 手 → クラスタ 11 個
最良手: Draw(CCW,S4)
  クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）6 / 53

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
  最良手を残した: クラスタあり 0/5, なし 1/5
  4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 2, なしが良い 3
  最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

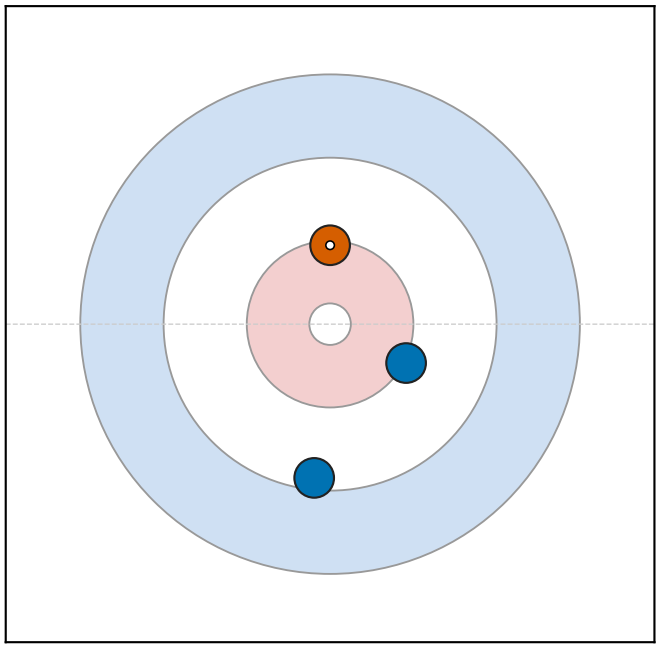
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
  提案 0.12　クラスタなし 0.19
  既存(medoid) 0.10　全探索 0.05

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

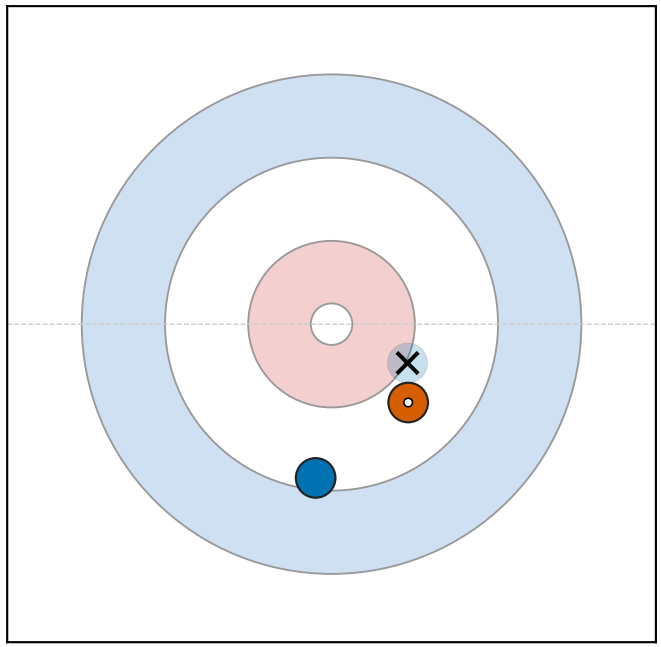
(d) 最良手（審判）
ドロー(S4)
審判値 -1.05（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 -2→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(S0)
審判値 -1.14（最良との差 0.09）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 -2→+1

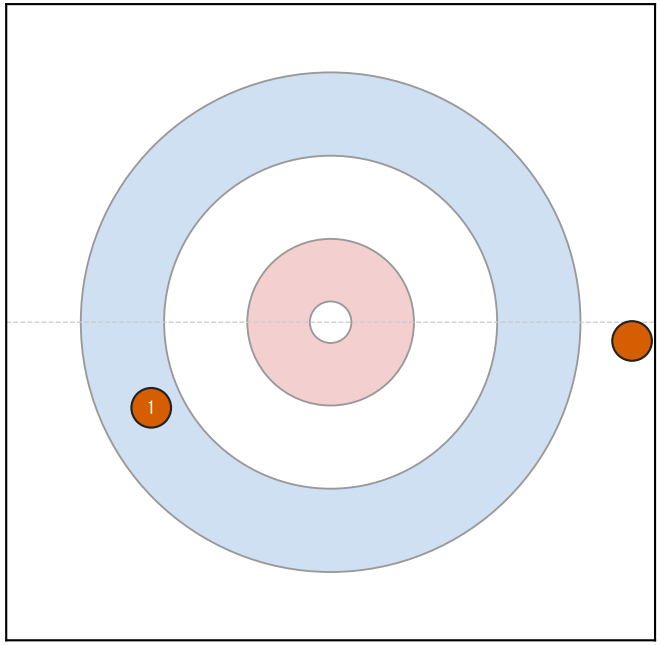


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.1]
審判値 -1.09（最良との差 0.04）　クラスタの大きさ 6
出した石 相手1/自0　今の得点 -2→+1

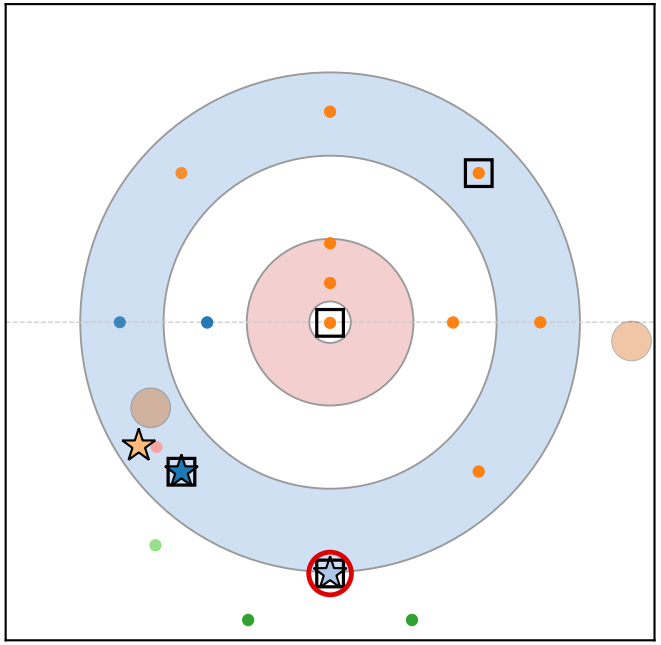


#75 g3098 e1 s14

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第15投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



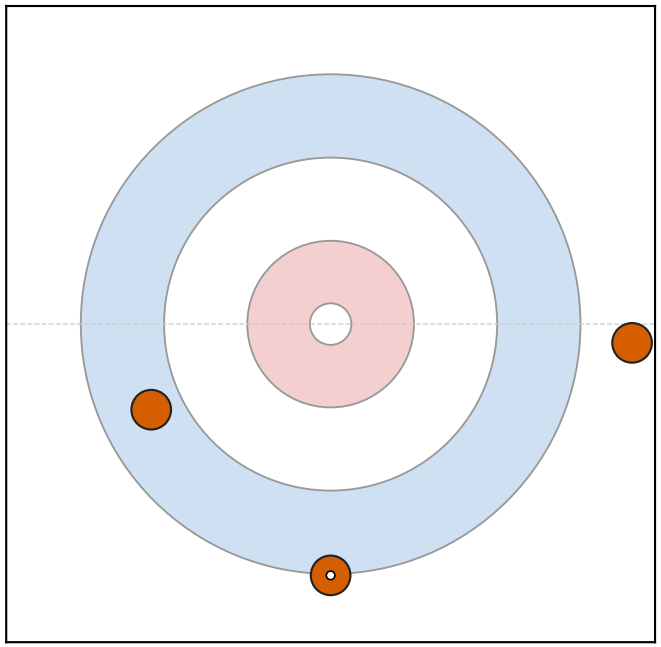
D: ヒット以外　/　結果: 置くだけ
区分: draw / draw_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 0 個
候補 39 手 → クラスタ 8 個
最良手: Draw(CW,L4)
  クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）3 / 39

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
  最良手を残した: クラスタあり 4/5, なし 4/5
  4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 5, なしが良い 0
  最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 0

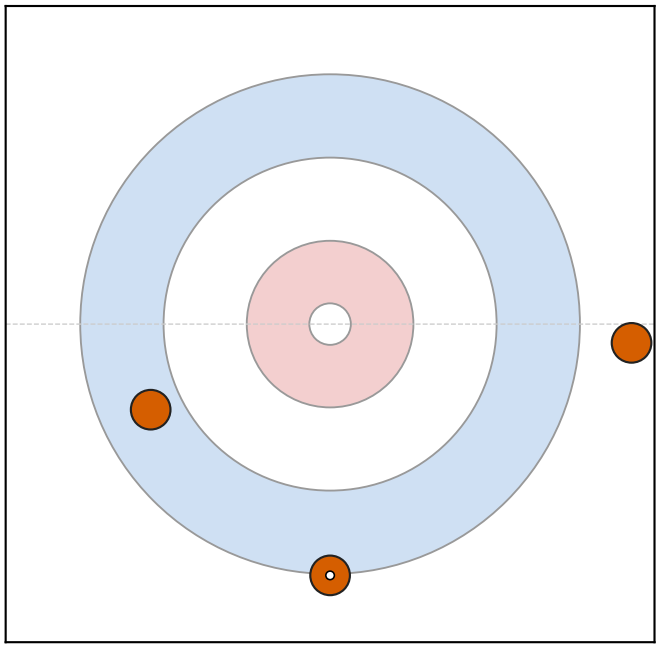
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
  提案 0.00　クラスタなし 0.07
  既存(medoid) 0.00　全探索 0.17

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

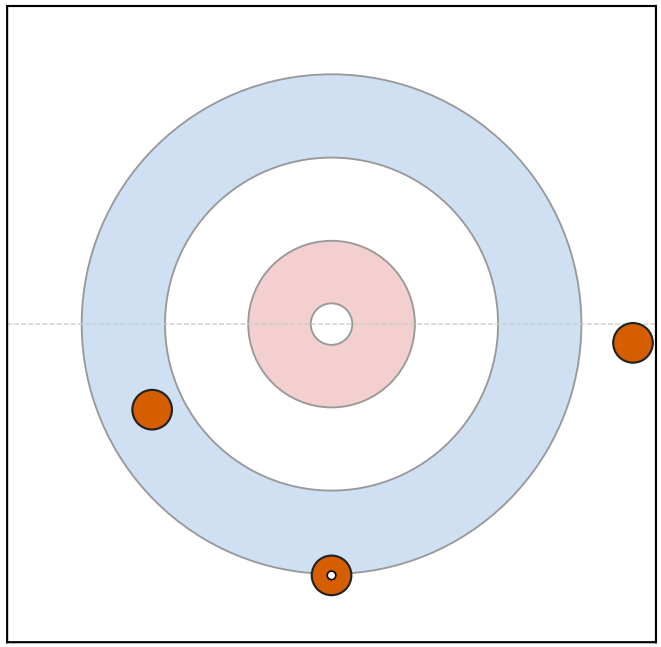
(d) 最良手（審判）
ドロー(L4)
審判値 +0.25（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(L4)
審判値 +0.23（最良との差 0.02）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2

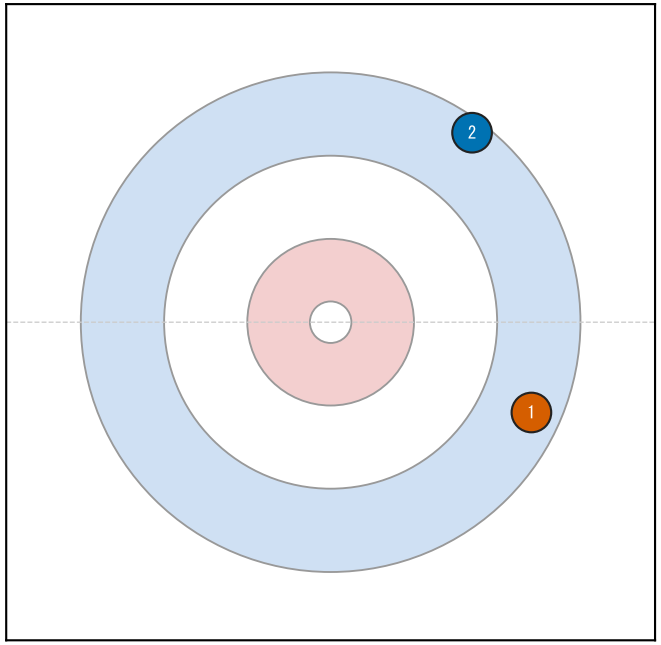


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(L4)
審判値 +0.23（最良との差 0.02）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2

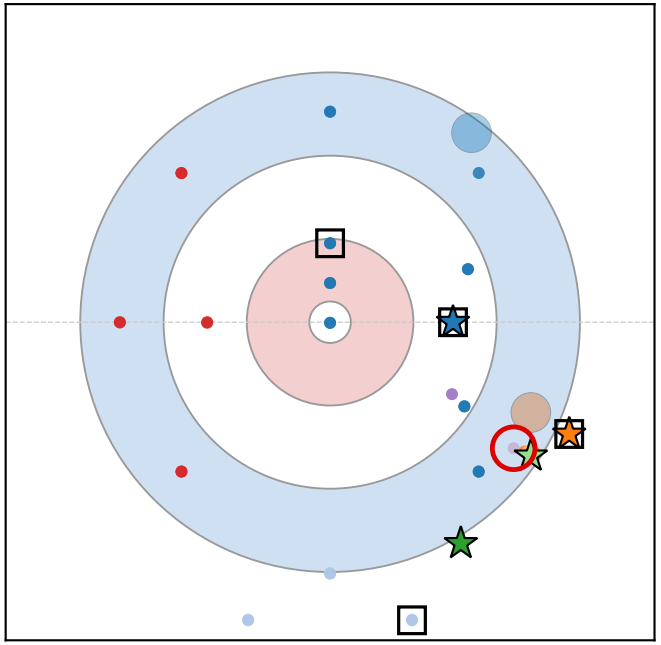


#76 g5183 e3 s7

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第8投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



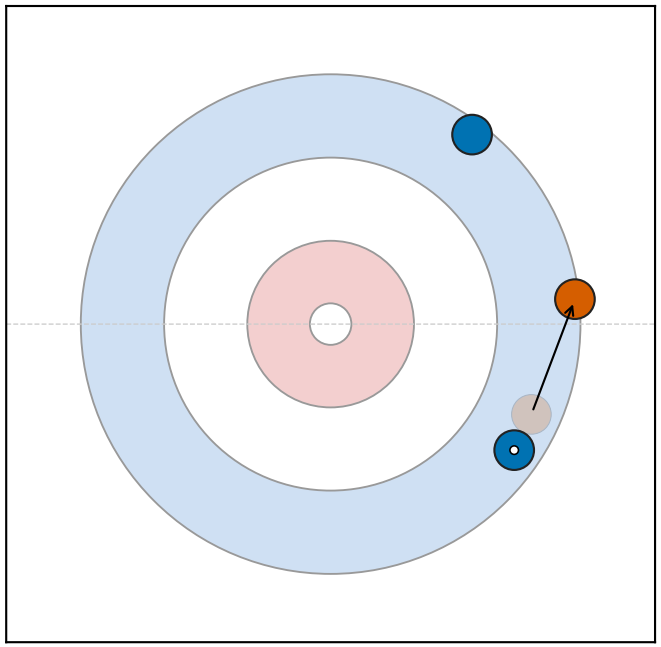
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: draw / draw_mid / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 1 個
候補 49 手 → クラスタ 10 個
最良手: Draw(CW,L2)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）20 / 49

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 4, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0, なし　だけ 0

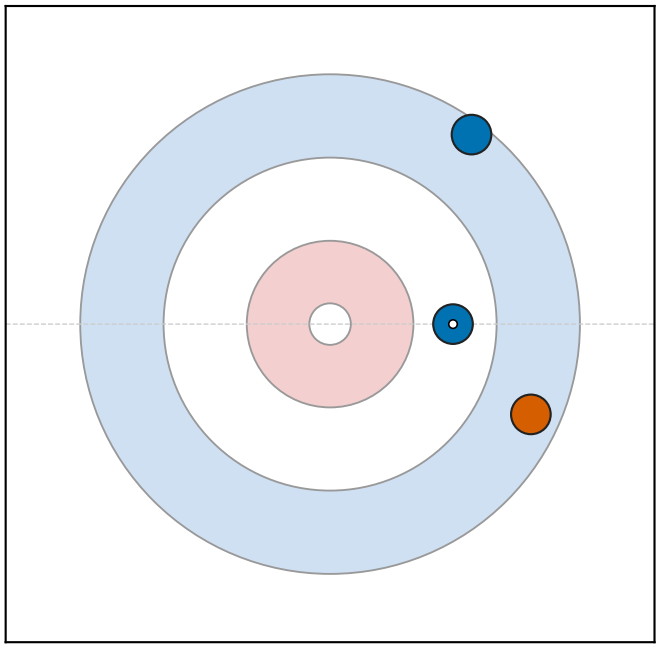
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.17　クラスタなし 0.23
　既存(medoid) 0.01　全探索 0.28

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

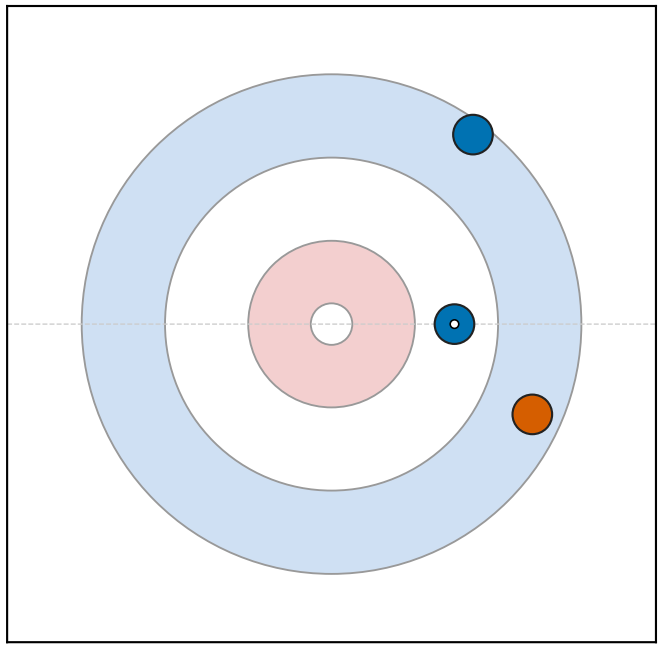
(d) 最良手（審判）
ドロー(L2)
審判値 +1.23（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(S2)
審判値 +0.98（最良との差 0.24）　クラスタの大きさ 17
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

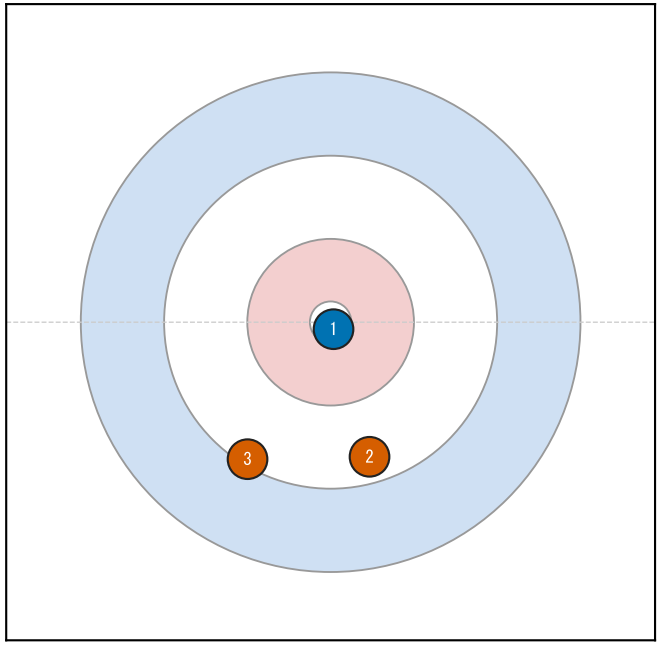


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(S2)
審判値 +0.98（最良との差 0.24）　クラスタの大きさ 17
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

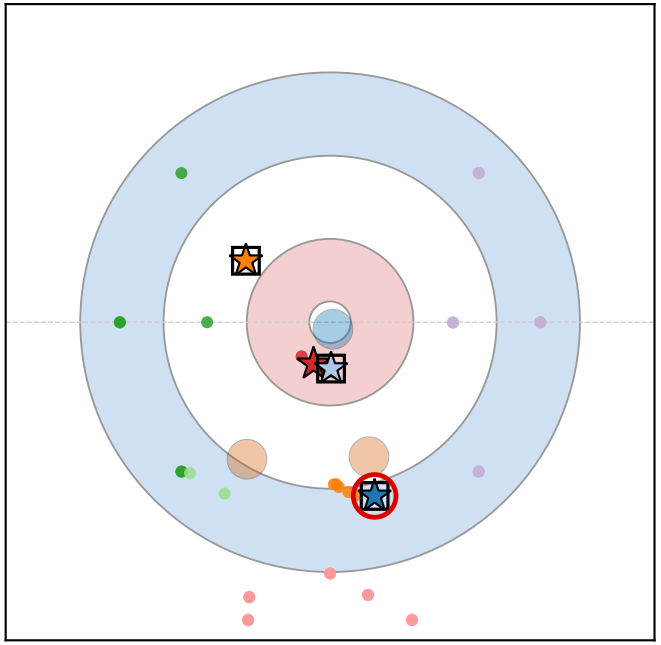


#77 g4680 e5 s8

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第9投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



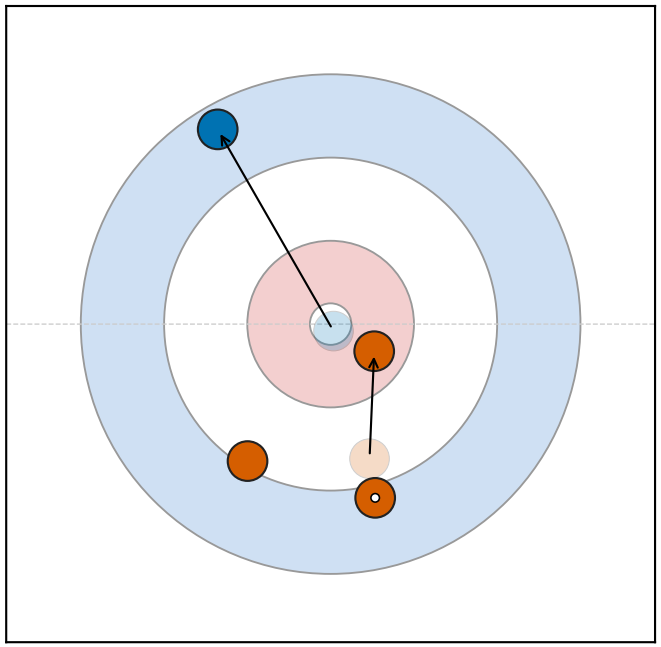
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: takeout / takeout_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズあり, 動いた石 2 個
候補 55 手 → クラスタ 11 個
最良手: Draw(CCW,LO)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）35 / 55

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 4, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 1, なし　だけ 0

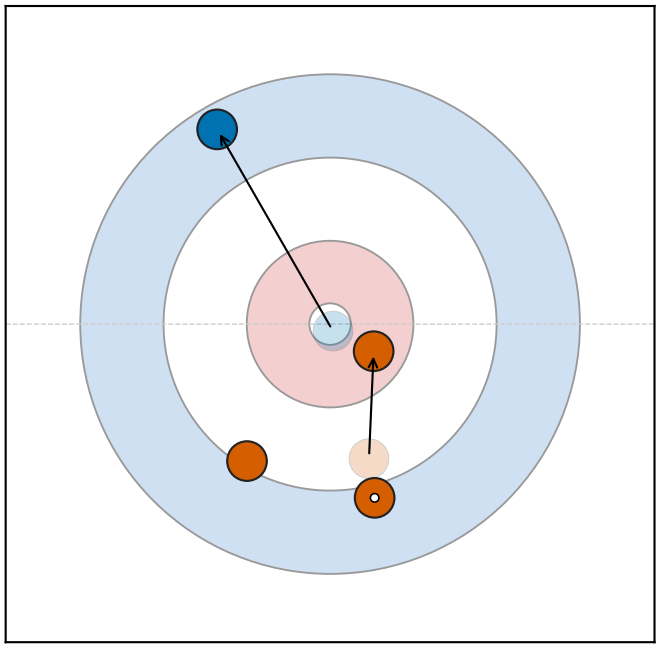
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.23　クラスタなし 0.28
　既存(medoid) 0.14　全探索 0.28

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

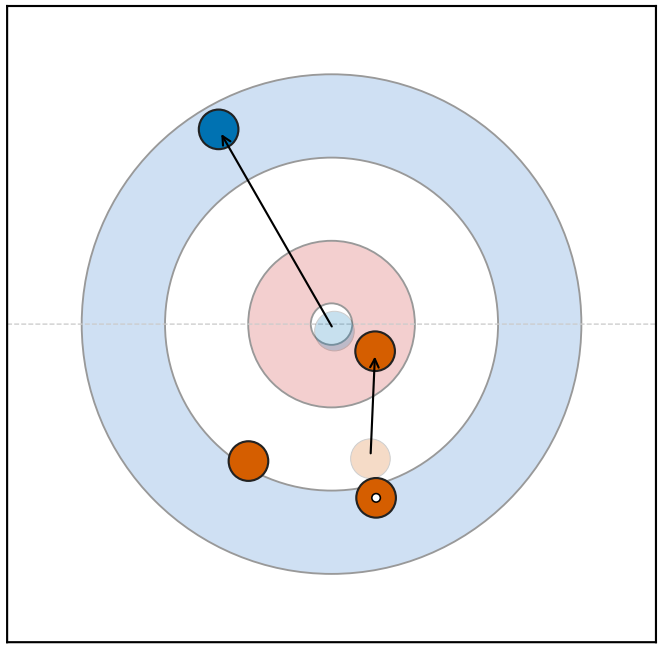
(d) 最良手（審判）
ドロー(LO)
審判値 -0.10（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+3



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ドロー(LO)
審判値 -0.10（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+3

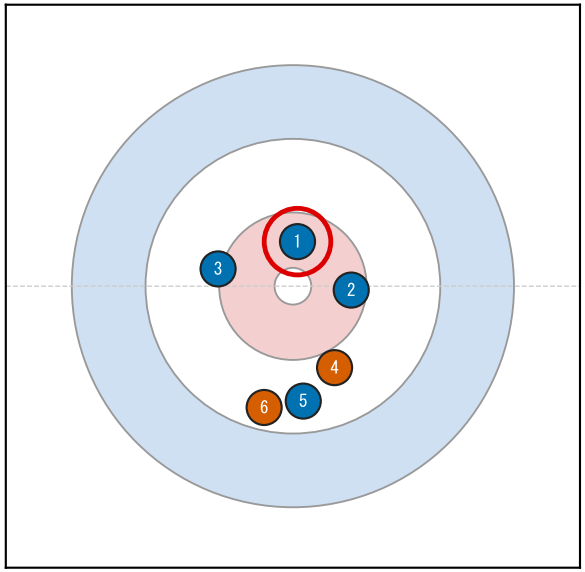


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ドロー(LO)
審判値 -0.10（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+3

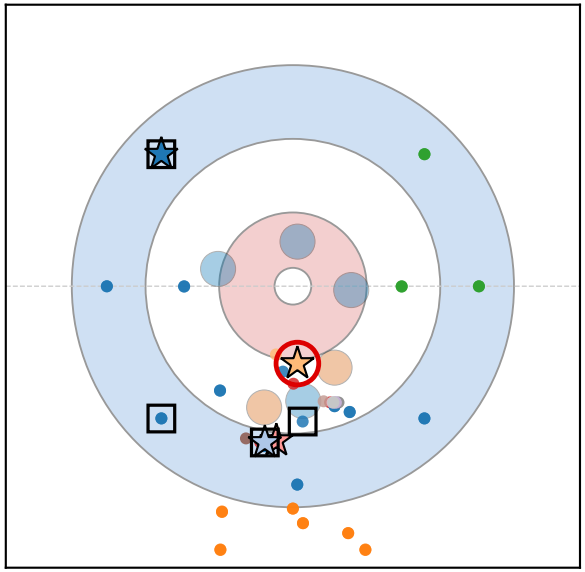


#78 g1825 e5 s7

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第8投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石　★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）



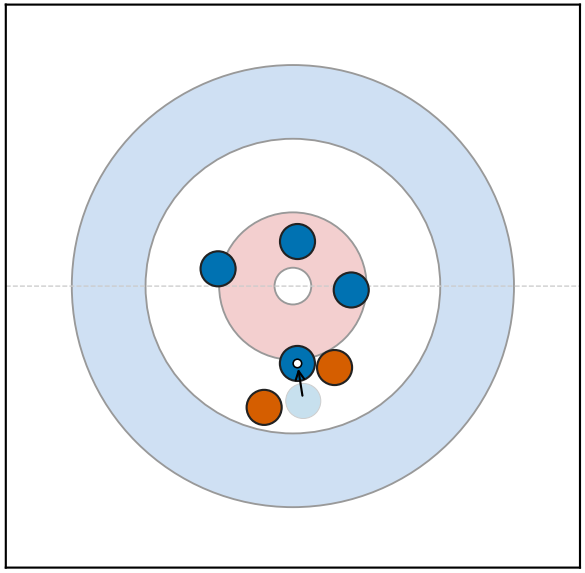
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: crowded / crowded_mid / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が動かない（別の石に当たる）, 自石のレイズあり, 動いた石 1 個
候補 77 手 → クラスタ 16 個
最良手: PostGuard(CCW,1,0)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）31 / 77

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 3, 同じ 2, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり だけ残した 1, なし だけ 0

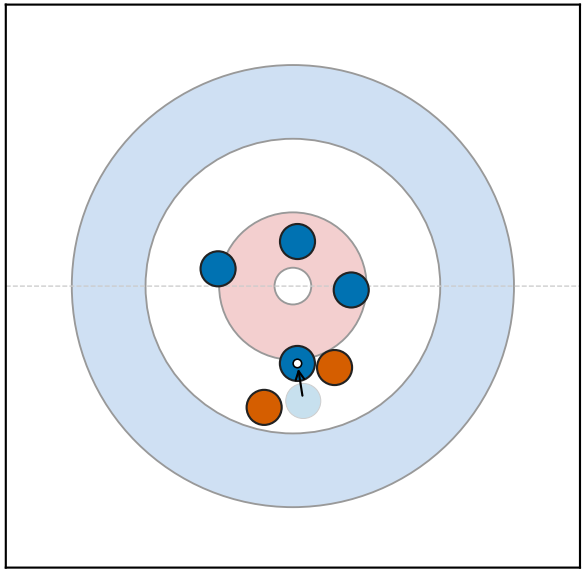
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.18　クラスタなし 0.23
　既存(medoid) 0.16　全探索 0.26

図は seed 44（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

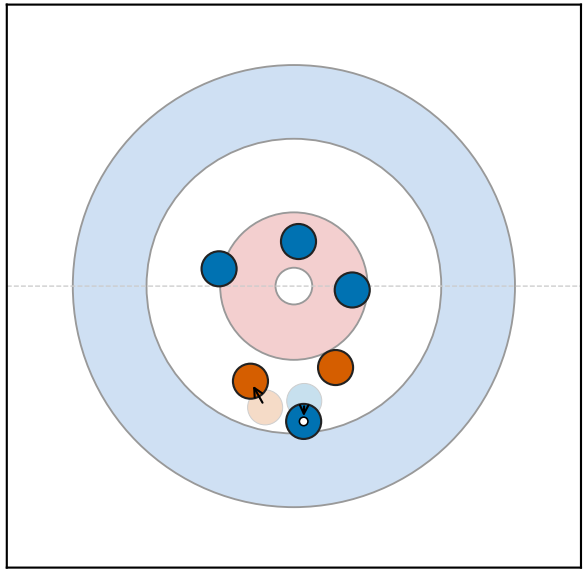
(d) 最良手（審判）
ポストガード → 自の石 [No.1]
審判値 +0.86（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +3→+4



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ポストガード → 自の石 [No.1]
審判値 +0.86（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +3→+4

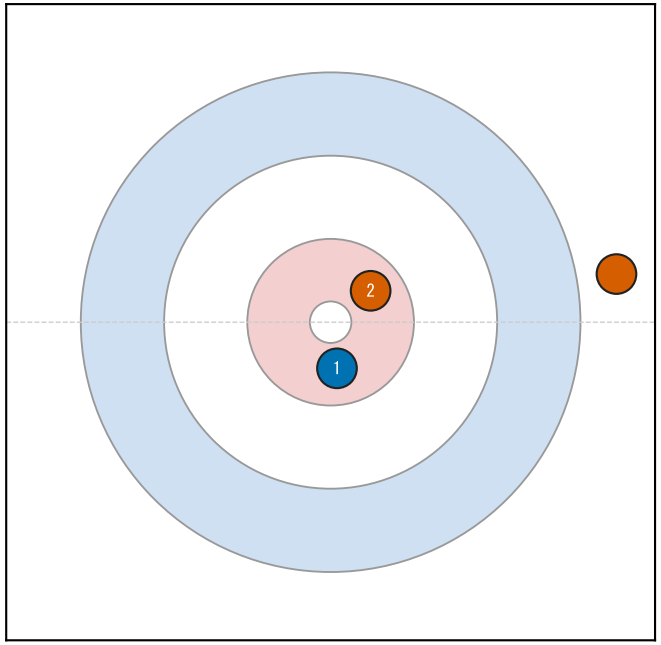


(f) クラスタなし 4手の最良
ポストガード → 自の石 [No.1]
審判値 +0.74（最良との差 0.12）　クラスタの大きさ 22
出した石 相手0/自0　今の得点 +3→+3

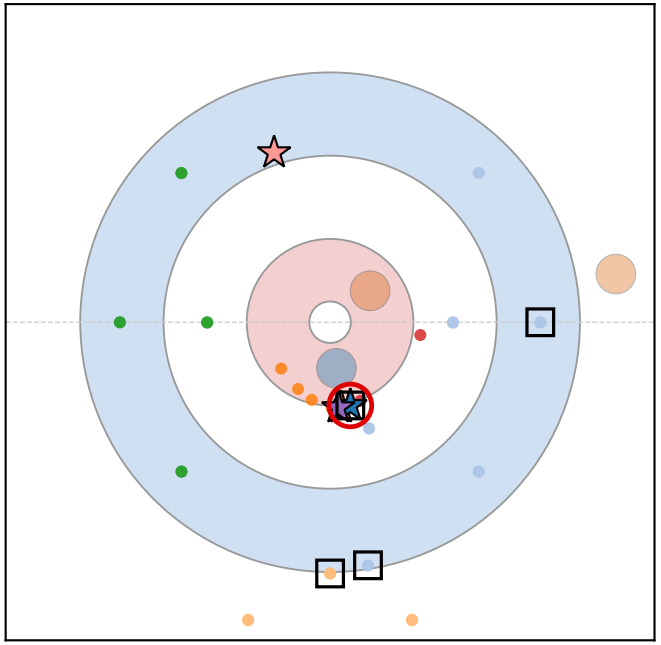


#79 g4702 e2 s8

(a) 局面　手番 = 橙（先攻，第9投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



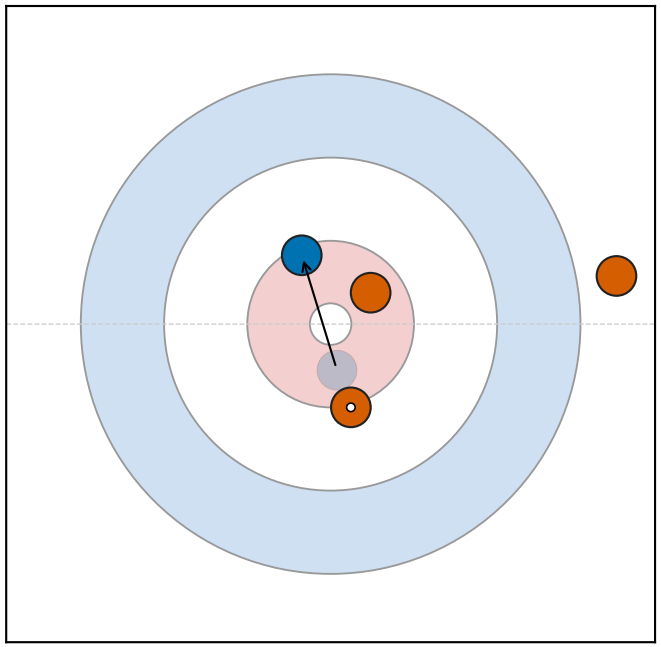
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: takeout / takeout_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が-，自石のレイズなし，動いた石 1 個
候補 49 手 → クラスタ 10 個
最良手: Draw(CCW,S4)
　クラスタの大きさ 1，推定順位（中央値）3 / 49

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 4/5，なし 3/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1，同じ 4，なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0，なし　だけ 0

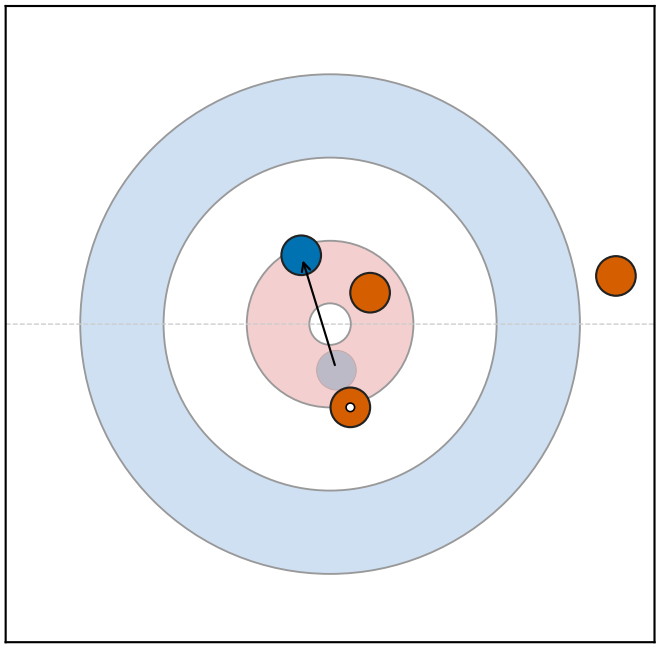
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
　提案 0.39　クラスタなし 0.44
　既存(medoid) 0.38　全探索 0.39

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

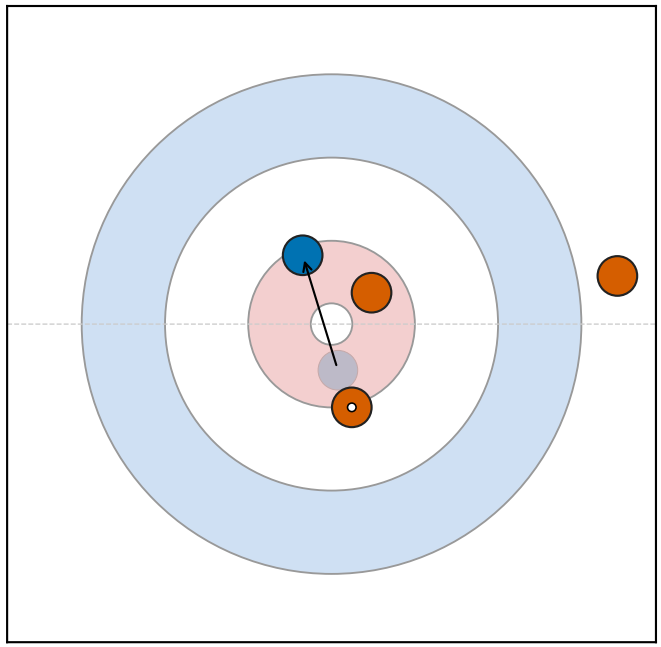
(d) 最良手（審判）
ドロー(S4)
審判値 -0.04（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ドロー(S4)
審判値 -0.04（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

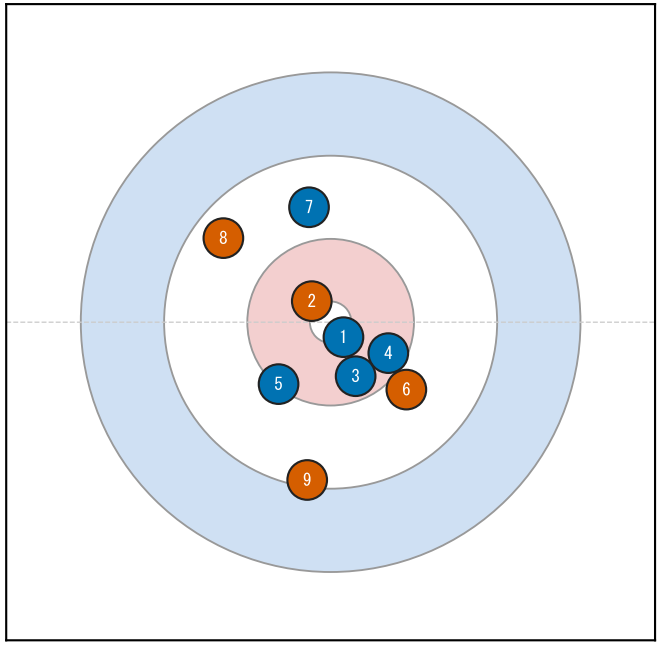


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ドロー(S4)
審判値 -0.04（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

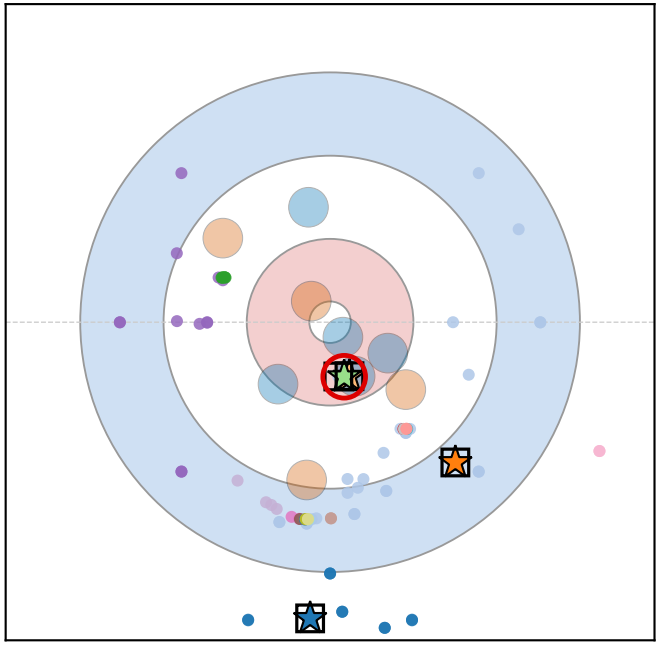


#80 g4463 e7 s9

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第10投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



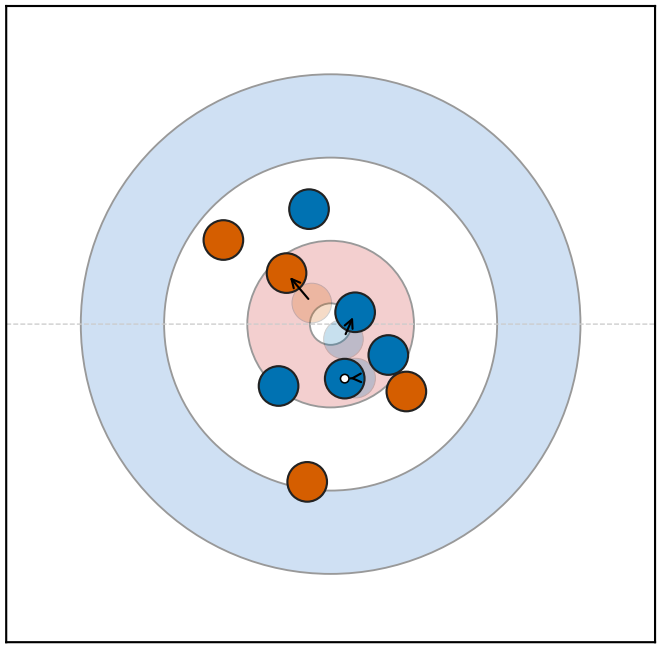
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 3 個
候補 103 手 → クラスタ 21 個
最良手: Draw(CCW,S4)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）18 / 103

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 3, 同じ 2, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 1, なし だけ 0

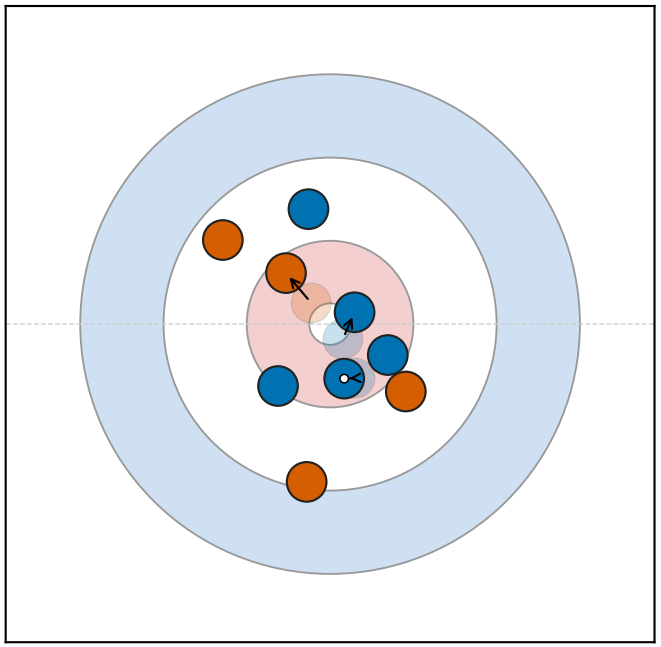
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.14　クラスタなし 0.19
　既存(medoid) 0.29　全探索 0.17

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

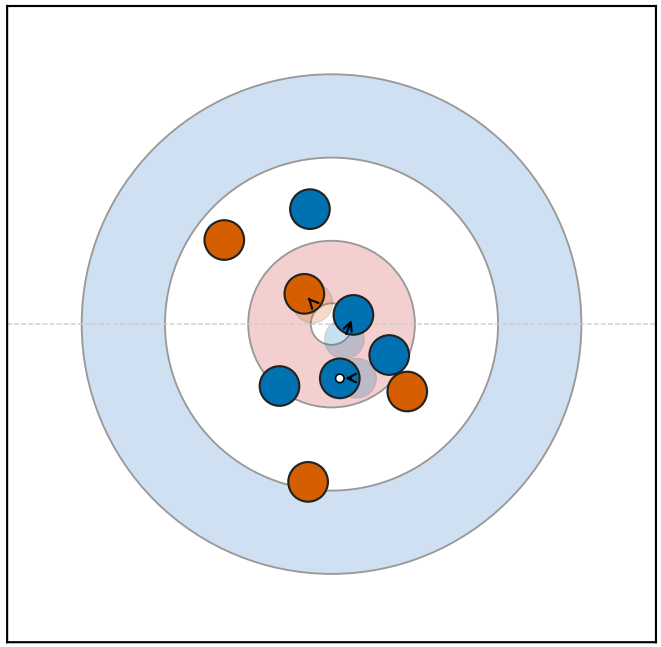
(d) 最良手（審判）
ドロー(S4)
審判値 +1.03（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+3



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ドロー(S4)
審判値 +1.03（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+3

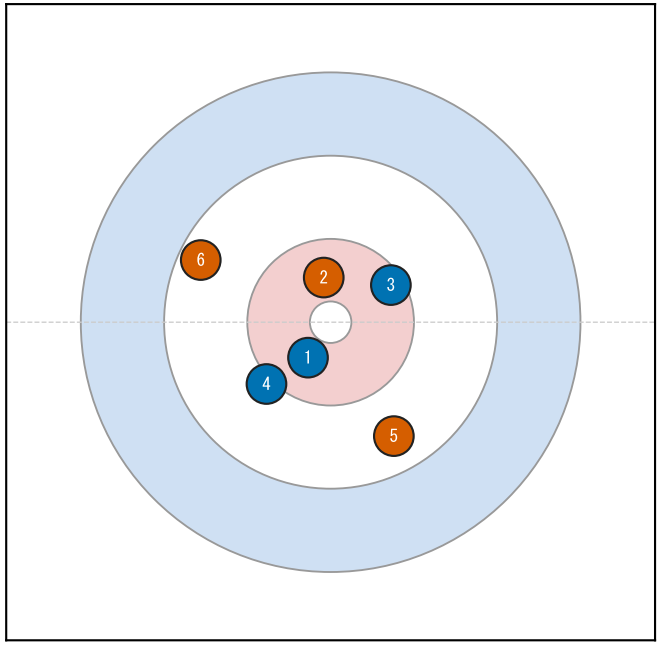


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(TEE)
審判値 +1.02（最良との差 0.01）　クラスタの大きさ 31
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+1

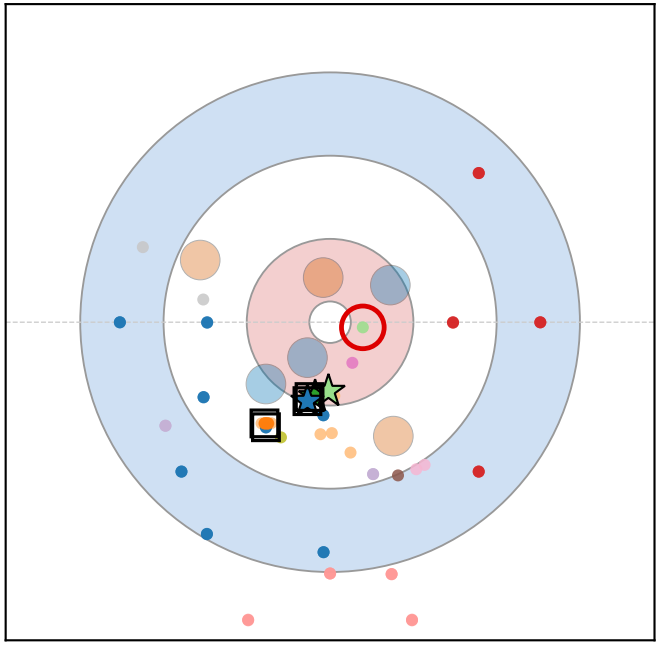


#81 g477 e2 s10

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第11投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



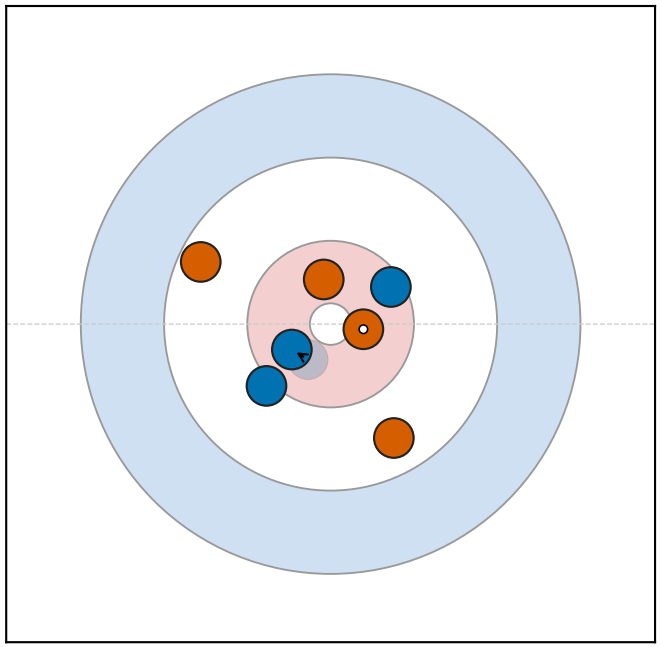
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 1 個
候補 81 手 → クラスタ 17 個
最良手: Draw(CCW,S4)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）18 / 81

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 0/5, なし 0/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 2, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 1, なし だけ 1

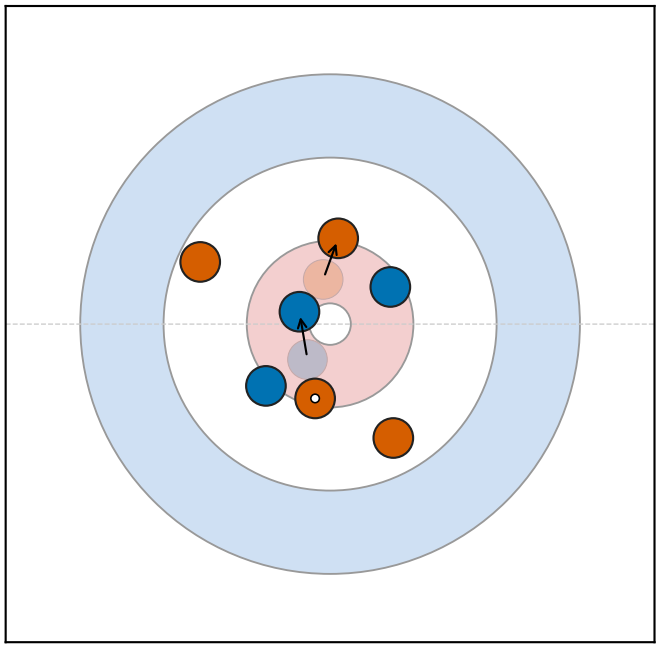
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.22　クラスタなし 0.23
　既存(medoid) 0.15　全探索 0.20

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

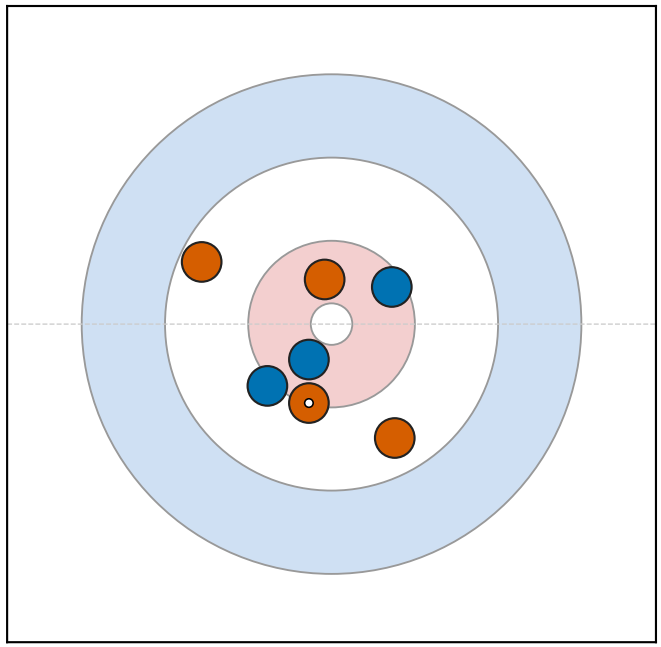
(d) 最良手（審判）
ドロー(S4)
審判値 -0.24（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(S4)
審判値 -0.39（最良との差 0.15）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→-2

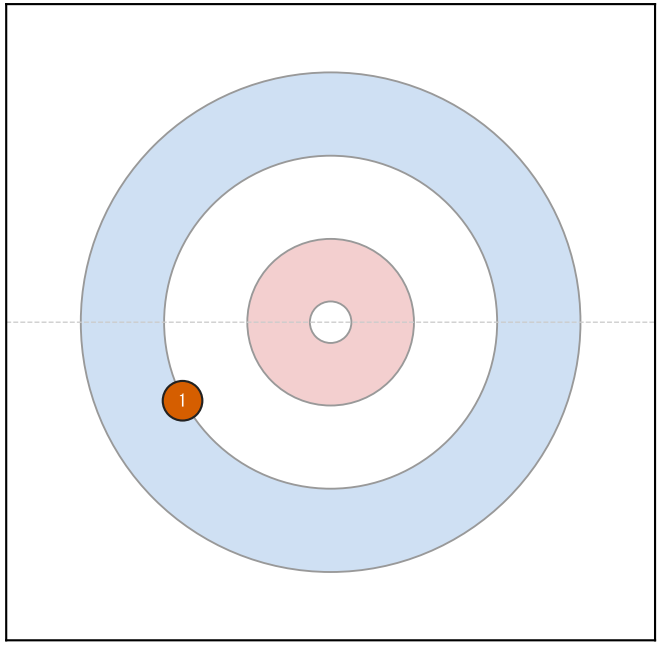


(f) クラスタなし 4手の最良
フリーズ → 相手の石 [No.1]
審判値 -0.85（最良との差 0.61）　クラスタの大きさ 18
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→-1

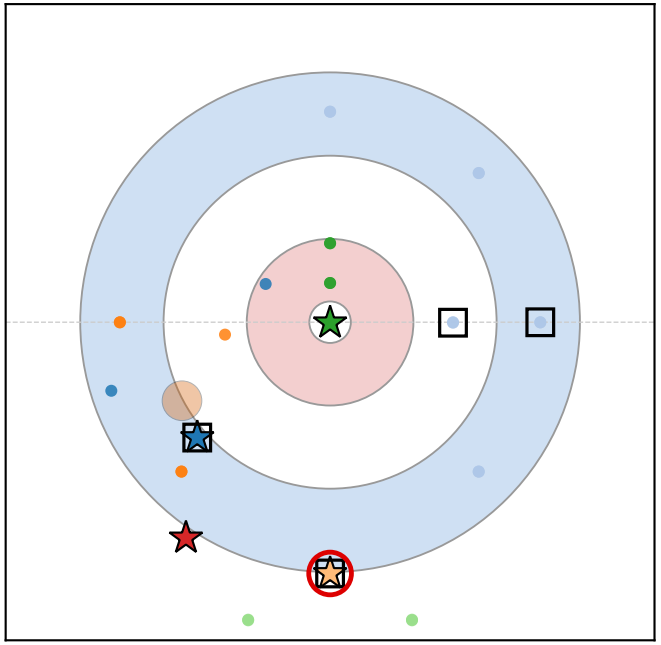


#82 g6537 e2 s14

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第15投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



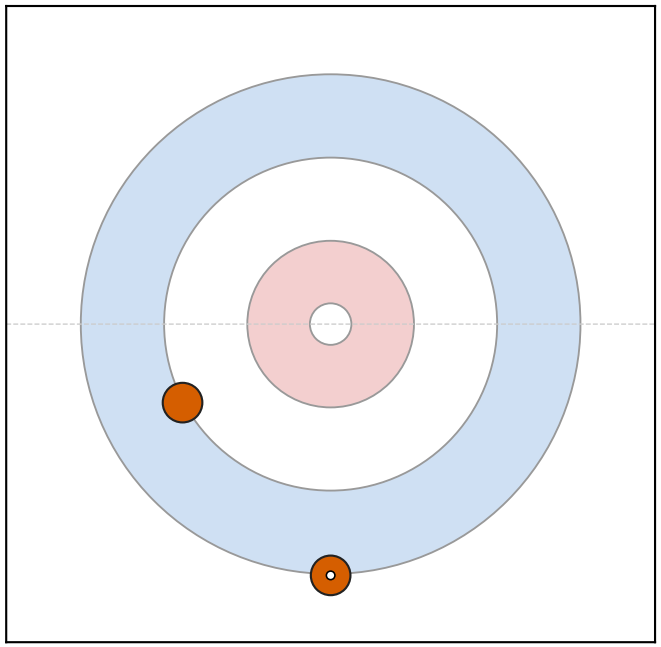
D: ヒット以外　/　結果: 置くだけ
区分: draw / draw_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 0 個
候補 39 手 → クラスタ 8 個
最良手: Draw(CCW,L4)
  クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）2 / 39

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
  最良手を残した: クラスタあり 4/5, なし 5/5
  4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 4, なしが良い 1
  最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 0

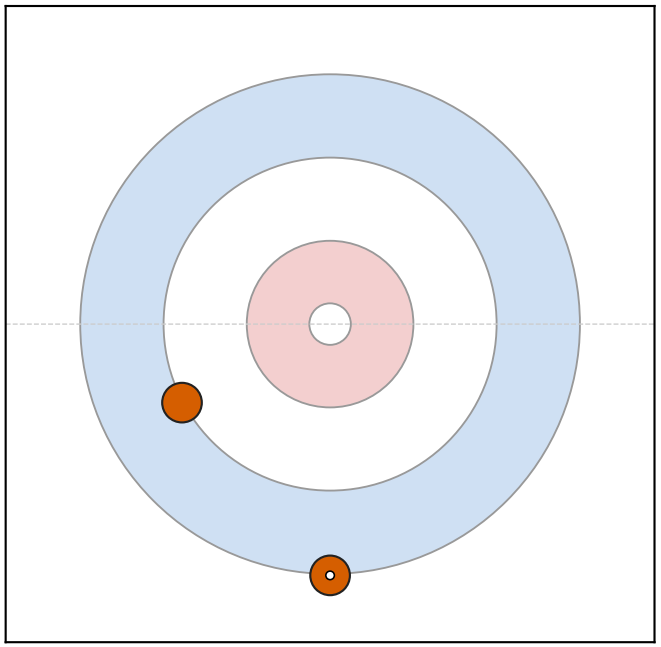
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
  提案 0.00　クラスタなし 0.00
  既存(medoid) 0.01　全探索 0.11

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

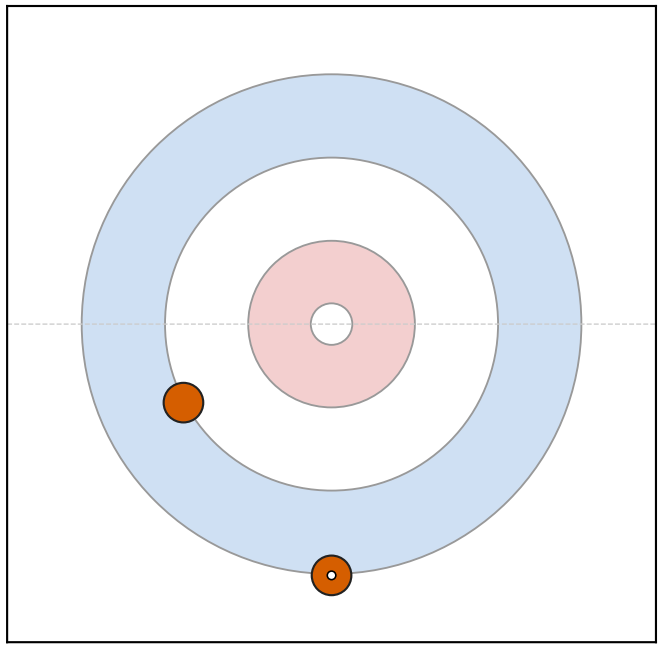
(d) 最良手（審判）
ドロー(L4)
審判値 +0.39（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ドロー(L4)
審判値 +0.39（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2

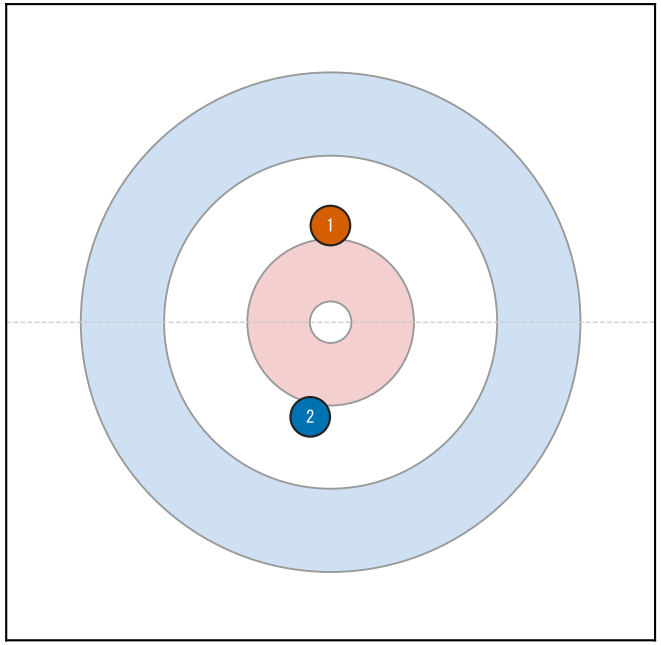


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ドロー(L4)
審判値 +0.39（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2

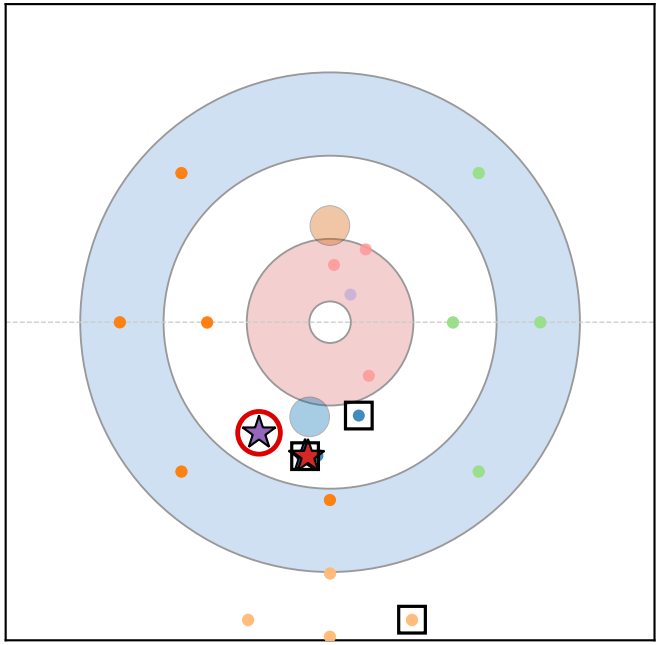


#83 g1032 e5 s6

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第7投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



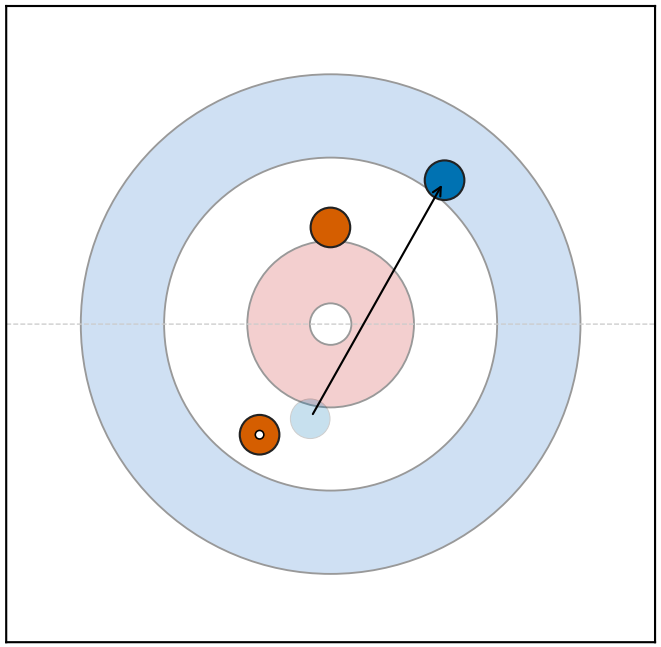
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: freeze / freeze_mid / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 1 個
候補 49 手 → クラスタ 10 個
最良手: Draw(CW,LO)
  クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）14 / 49

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
  最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 0/5
  4手の最良の比較: ありが良い 3, 同じ 1, なしが良い 1
  最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 1

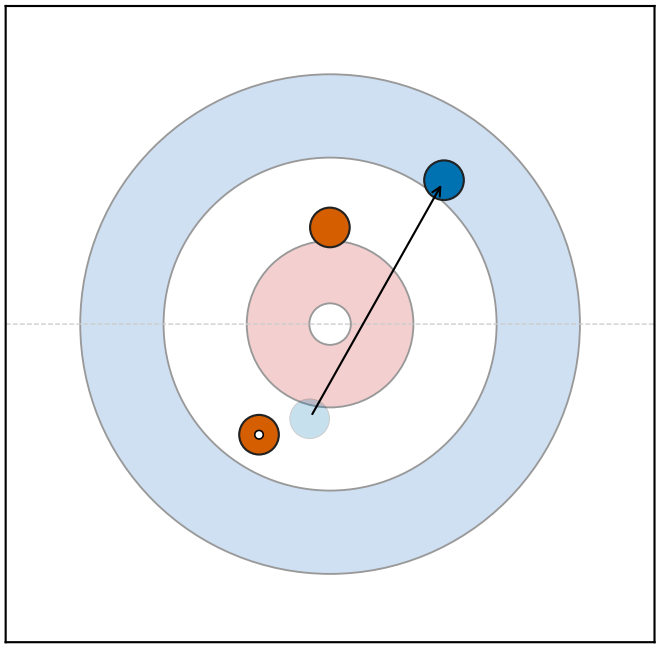
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
  提案 0.24　クラスタなし 0.23
  既存(medoid) 0.28　全探索 0.29

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

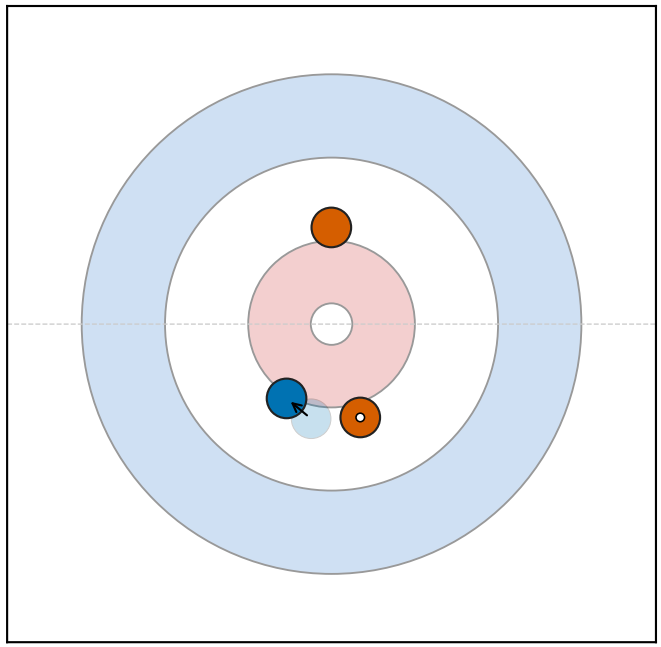
(d) 最良手（審判）
ドロー(LO)
審判値 -0.39（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ドロー(LO)
審判値 -0.39（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2

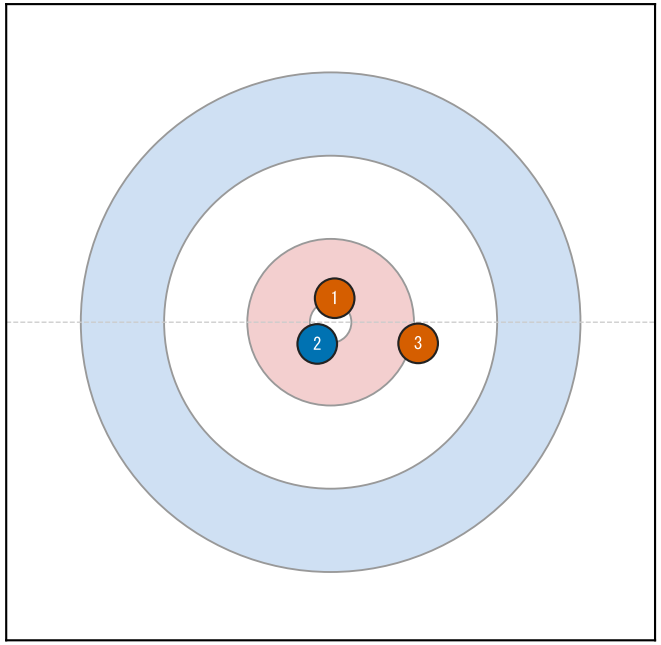


(f) クラスタなし 4手の最良
ポストガード → 自の石 [No.1]
審判値 -0.52（最良との差 0.13）　クラスタの大きさ 7
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→-1

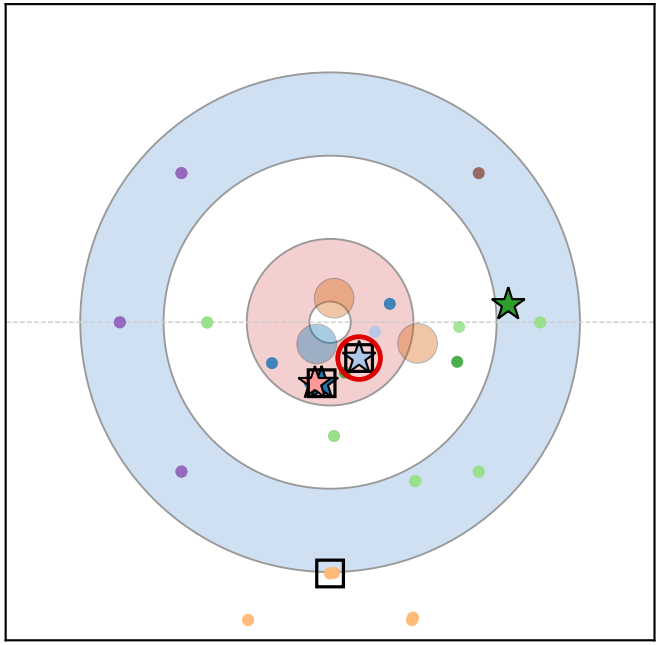


#84 g4125 e2 s12

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第13投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



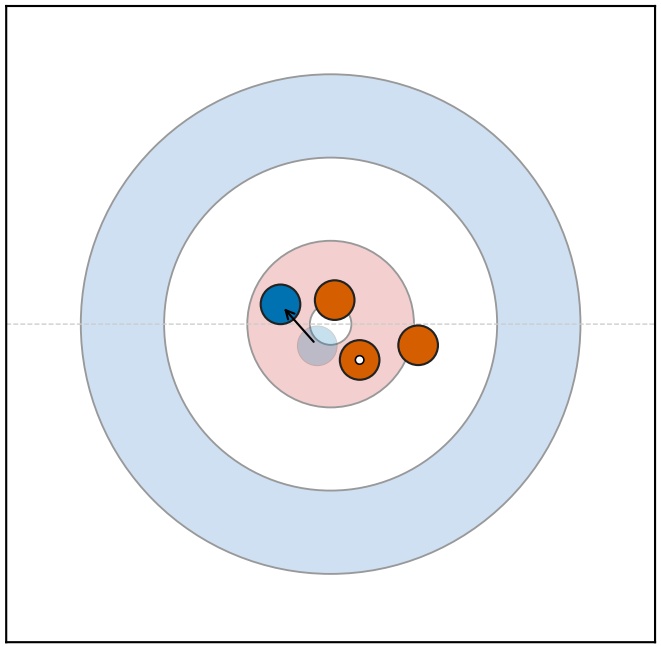
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: freeze / freeze_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 1 個
候補 55 手 → クラスタ 11 個
最良手: Draw(CCW,S4)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）7 / 55

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 3, なしが良い 2
　最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 0, なし だけ 0

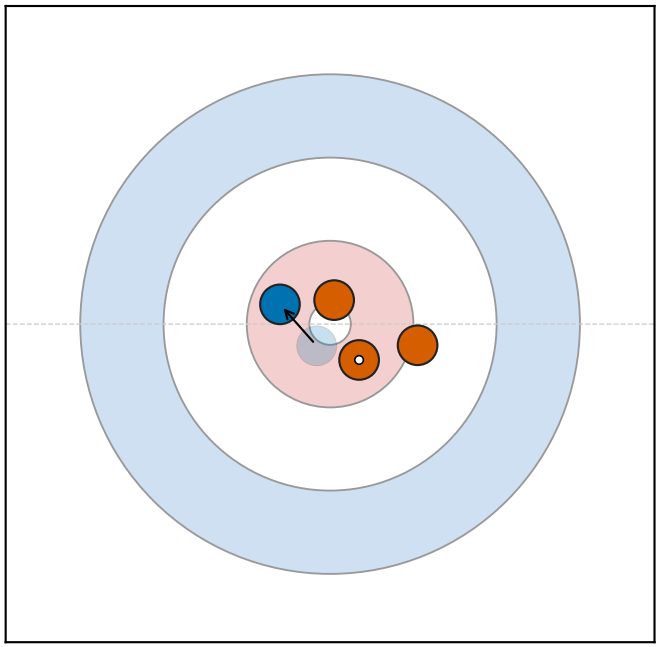
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.32　クラスタなし 0.30
　既存(medoid) 0.55　全探索 0.27

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

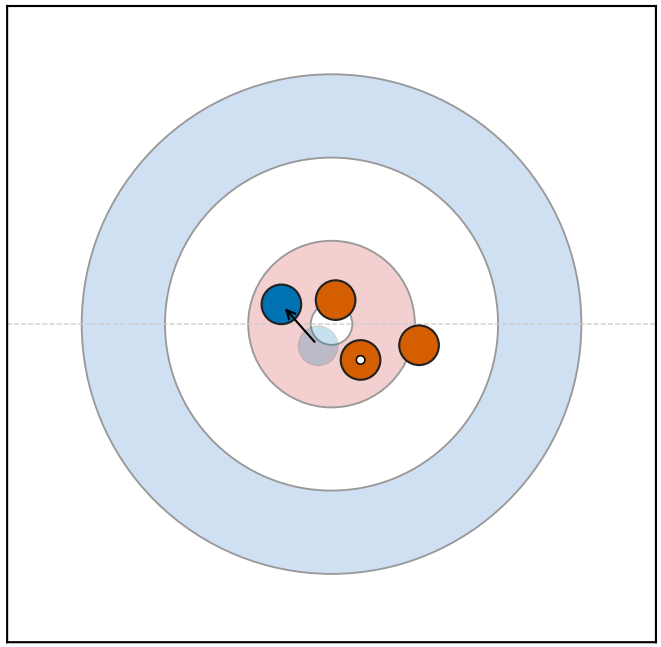
(d) 最良手（審判）
ドロー(S4)
審判値 +0.07（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ドロー(S4)
審判値 +0.07（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2

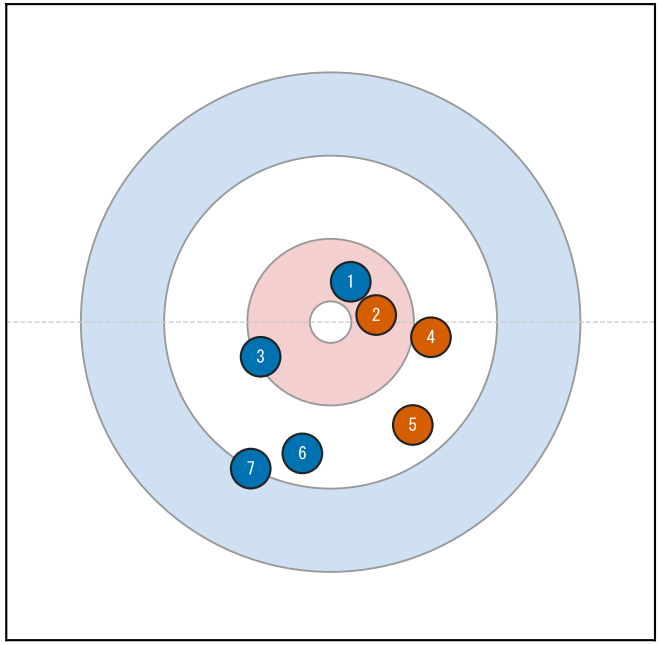


(f) クラスタなし 4手の最良 = 最良手
ドロー(S4)
審判値 +0.07（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2

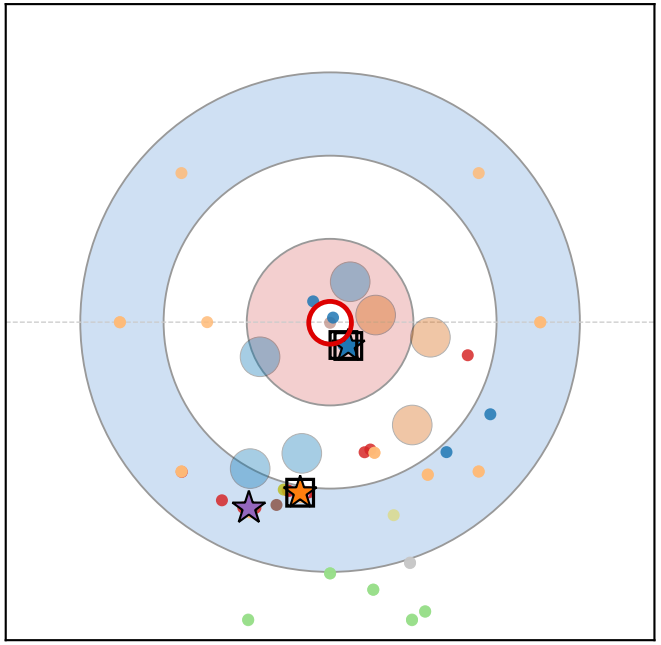


#85 g2099 e0 s14

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第15投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



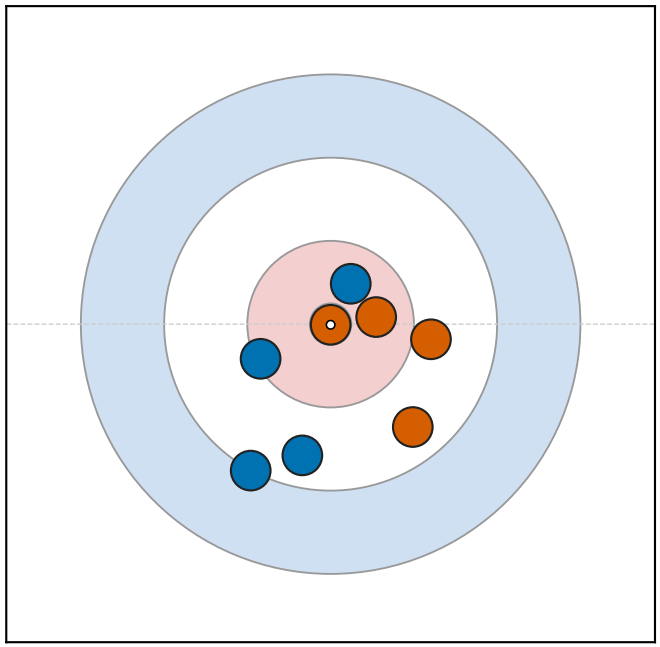
D: ヒット以外　/　結果: 置くだけ
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 0 個
候補 91 手 → クラスタ 19 個
最良手: Draw(CCW,TEE)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）3 / 91

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 4/5, なし 3/5
　4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 4, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0, なし　だけ 0

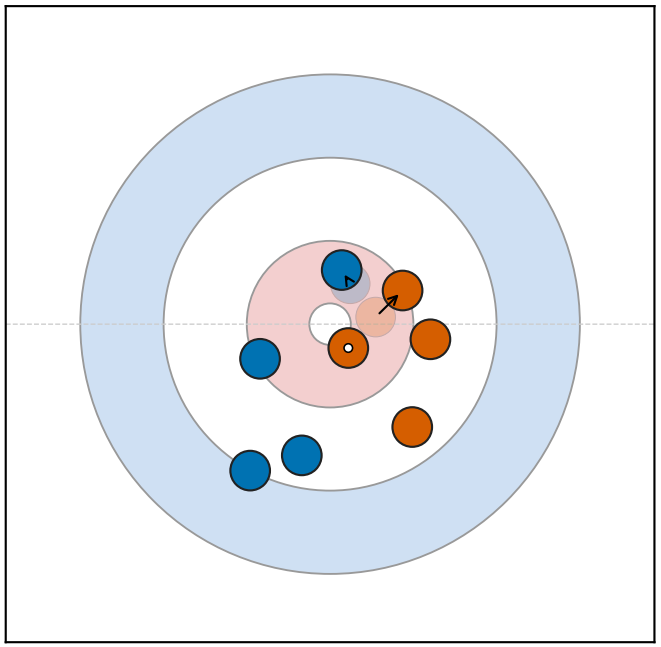
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.19　クラスタなし 0.18
　既存(medoid) 0.16　全探索 0.51

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

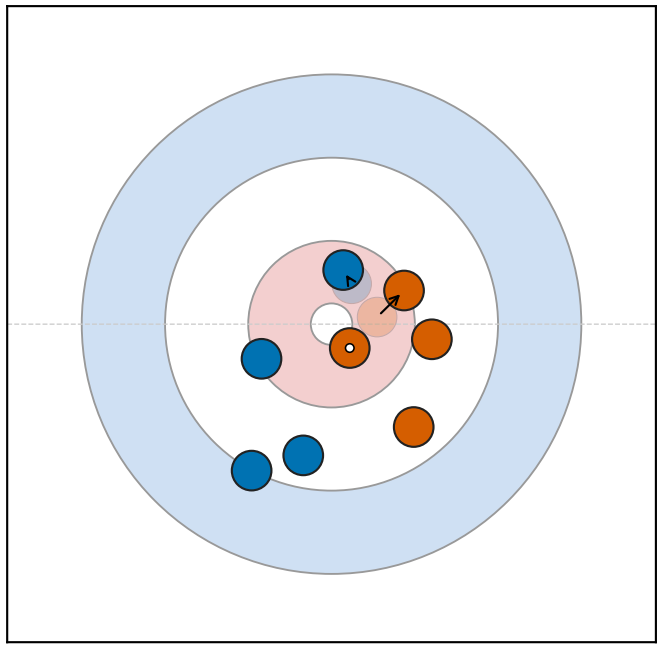
(d) 最良手（審判）
ドロー(TEE)
審判値 +0.56（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.09（最良との差 0.47）　クラスタの大きさ 8
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

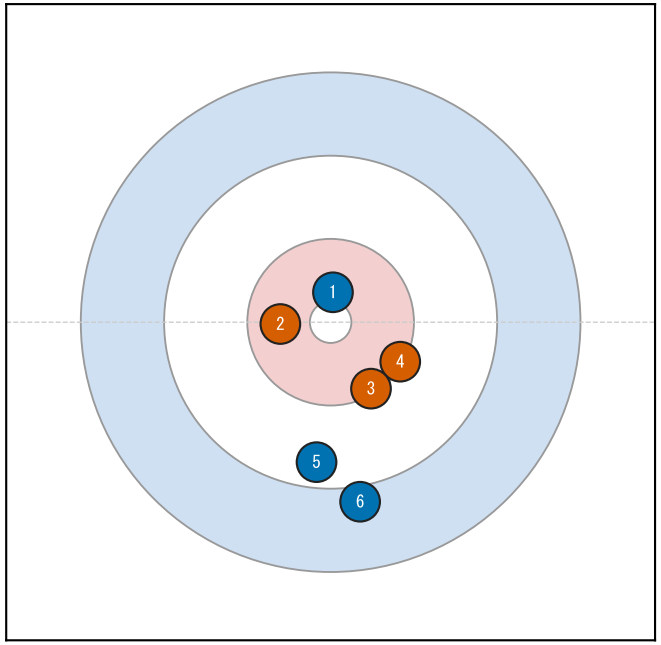


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(タッチ) → 相手の石 [No.1]
審判値 +0.09（最良との差 0.47）　クラスタの大きさ 8
出した石 相手0/自0　今の得点 -1→+1

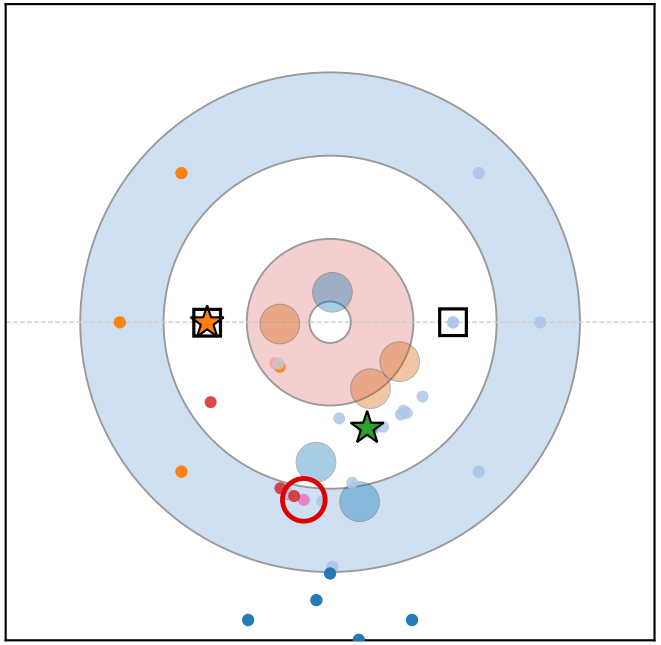


#86 g9143 e3 s7

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第8投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



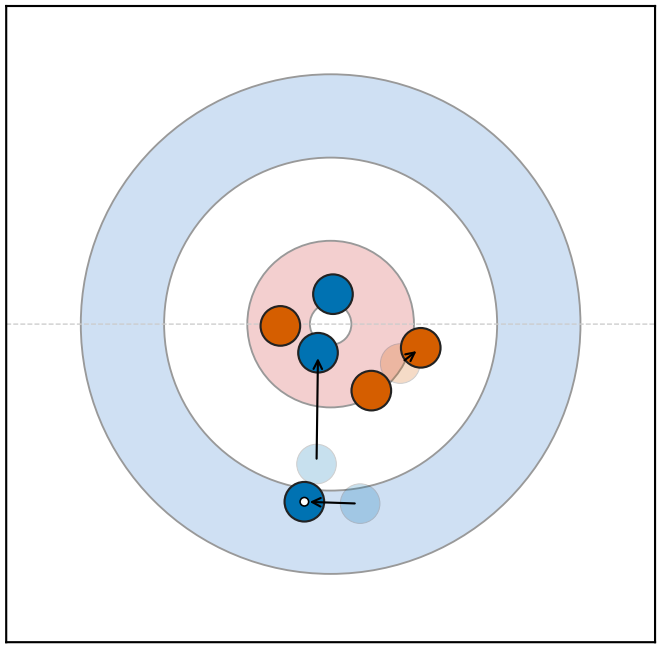
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: crowded / crowded_mid / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズあり, 動いた石 3 個
候補 81 手 → クラスタ 17 個
最良手: Draw(CW,TEE)
　クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）32 / 81

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 1/5
　4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 2, なしが良い 3
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 0,　なし　だけ 1

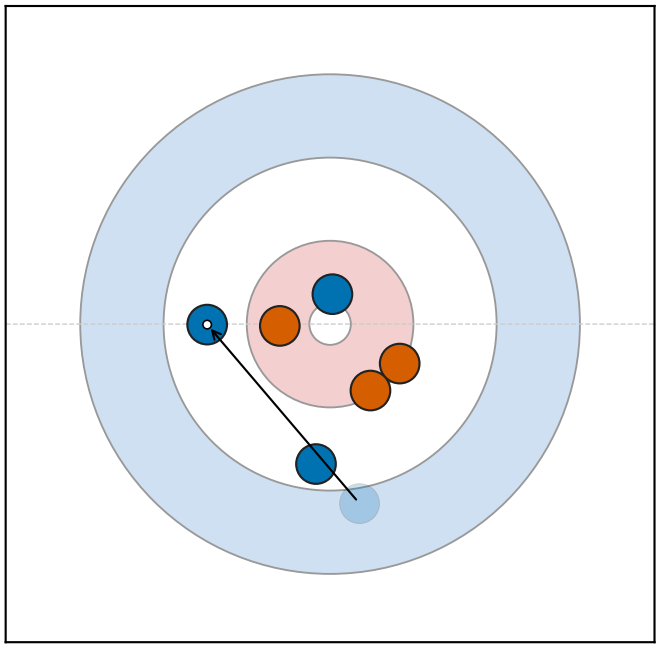
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.46　クラスタなし 0.42
　既存(medoid) 0.57　全探索 0.50

図は seed 44（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

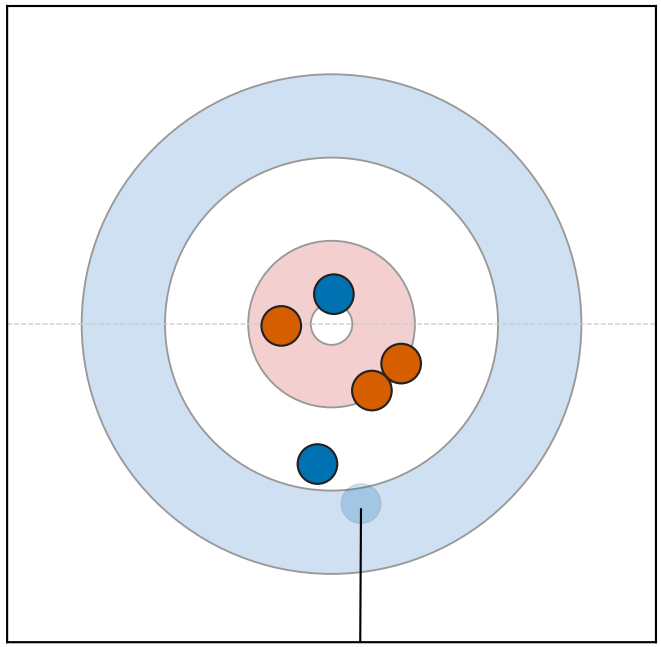
(d) 最良手（審判）
ドロー(TEE)
審判値 +1.14（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+2



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(S6)
審判値 +0.72（最良との差 0.41）　クラスタの大きさ 9
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+1

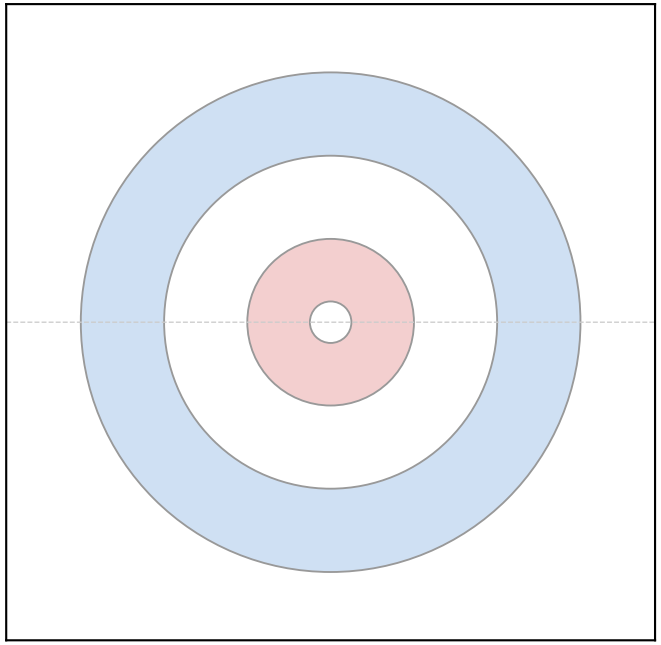


(f) クラスタなし 4手の最良
ポストガード → 自の石 [No.6]
審判値 +0.76（最良との差 0.38）　クラスタの大きさ 22
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+1

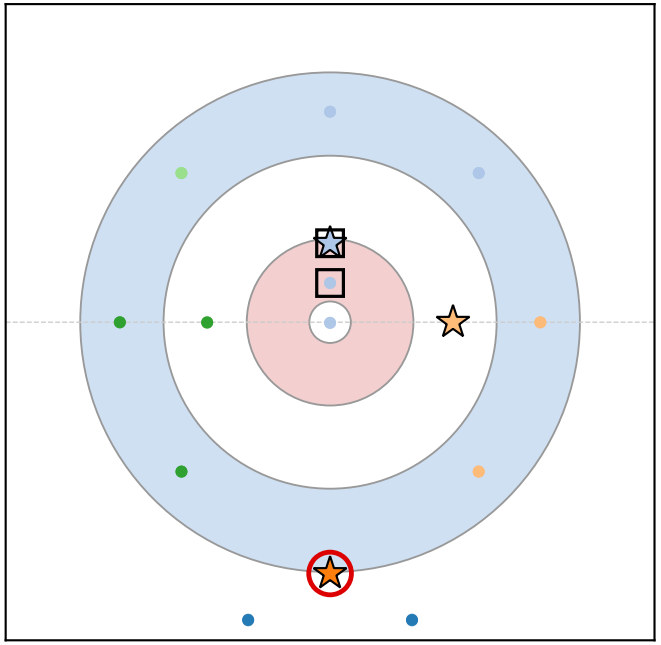


#87 g6085 e3 s0

(a) 局面　手番 = 橙（先攻，第1投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



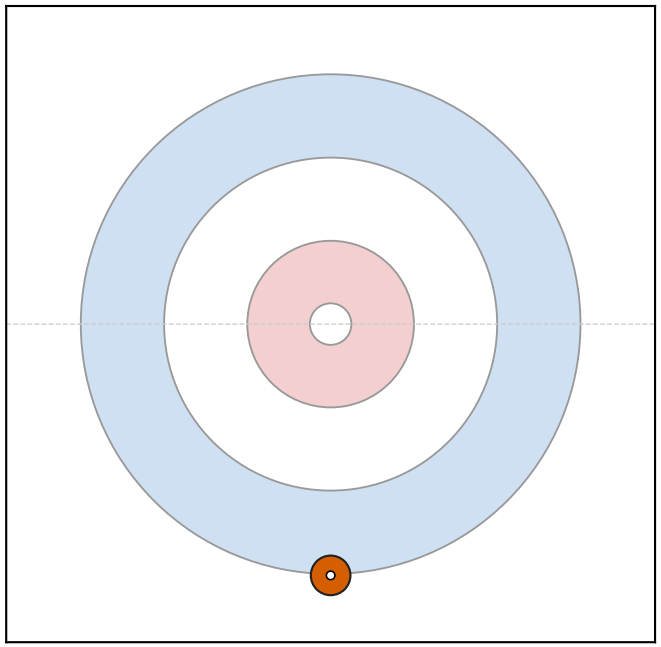
D: ヒット以外　/　結果: 置くだけ
区分: other / empty_early / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が-，自石のレイズなし，動いた石 0 個
候補 33 手 → クラスタ 7 個
最良手: Draw(CCW,L4)
  クラスタの大きさ 2，推定順位（中央値）11 / 33

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
  最良手を残した: クラスタあり 1/5，なし 1/5
  4手の最良の比較: ありが良い 1，同じ 3，なしが良い 1
  最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 1，なし　だけ 0

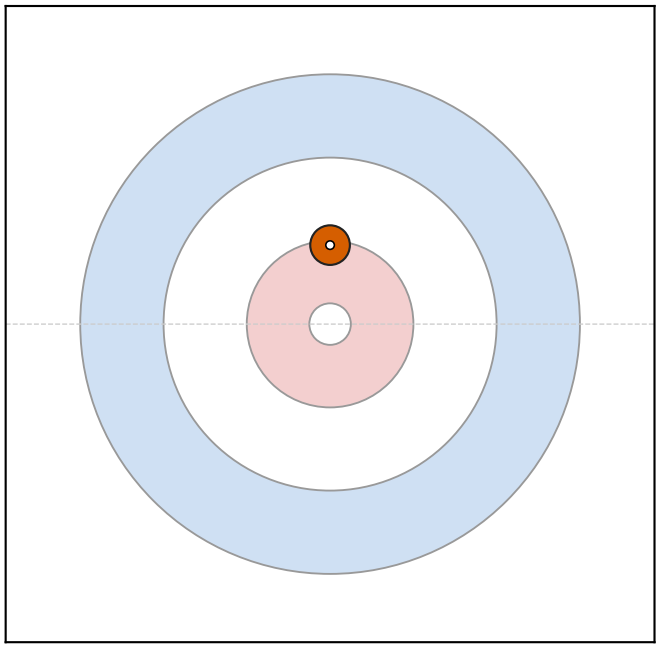
実際の regret（5 seed 平均，外乱込み，P=200）
  提案 0.24　クラスタなし 0.20
  既存(medoid) 0.34　全探索 0.24

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石，× = 出た石，白点 = 投げた石

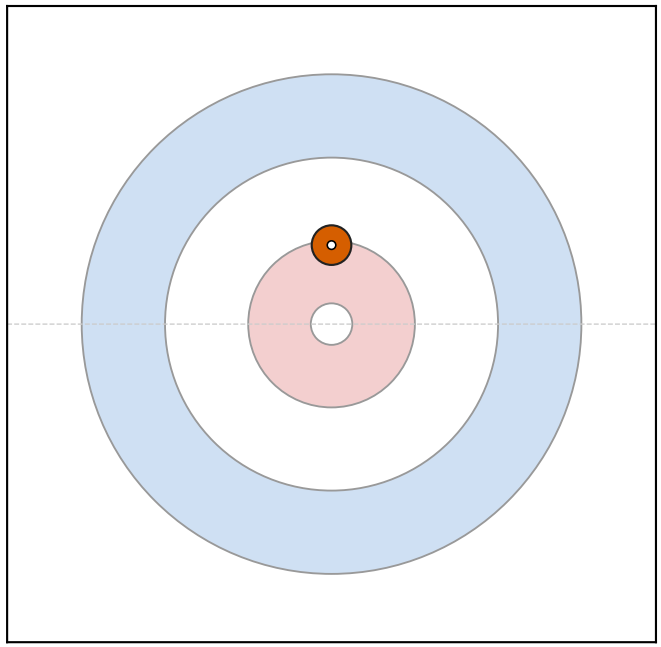
(d) 最良手（審判）
ドロー(L4)
審判値 -0.38（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +0→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(S0)
審判値 -0.48（最良との差 0.10）　クラスタの大きさ 10
出した石 相手0/自0　今の得点 +0→+1

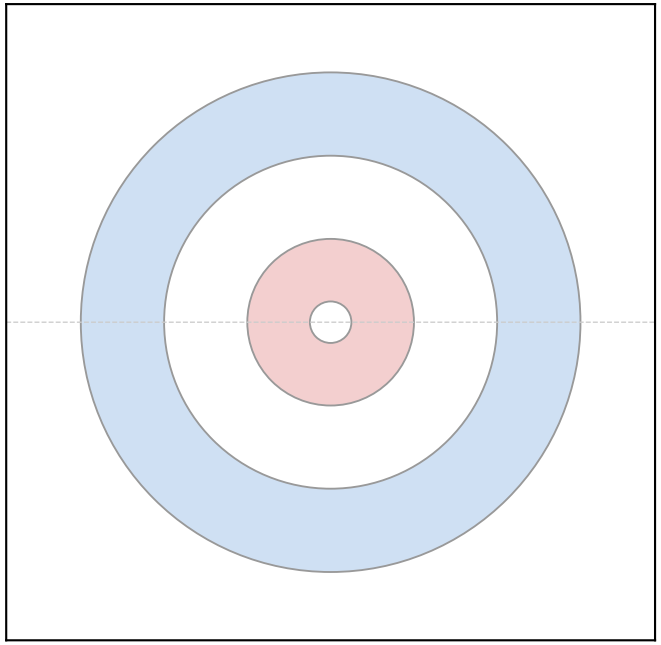


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(S0)
審判値 -0.48（最良との差 0.10）　クラスタの大きさ 10
出した石 相手0/自0　今の得点 +0→+1

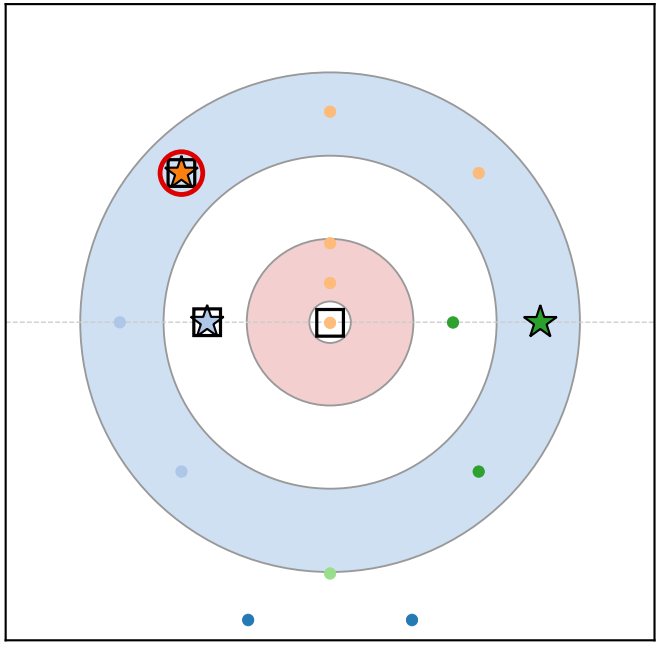


#88 g3082 e0 s2

(a) 局面　手番 = 橙 (先攻, 第3投)
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点 (色 = クラスタ)
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



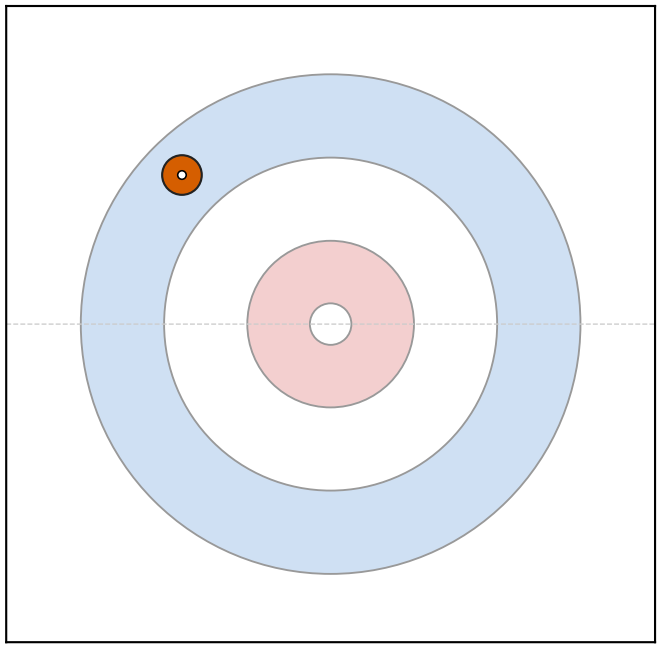
D: ヒット以外　/　結果: 置くだけ
区分: other / empty_early / 残りearly_r9+
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 0 個
候補 33 手 → クラスタ 7 個
最良手: Draw(CW,L7)
  クラスタの大きさ 2, 推定順位 (中央値) 12 / 33

5 seed の集計 (4手の選び方は seed で揺れる)
  最良手を残した: クラスタあり 2/5, なし 1/5
  4手の最良の比較: ありが良い 1, 同じ 3, なしが良い 1
  最良級(差≤0.25)を あり だけ残した 1, なし だけ 1

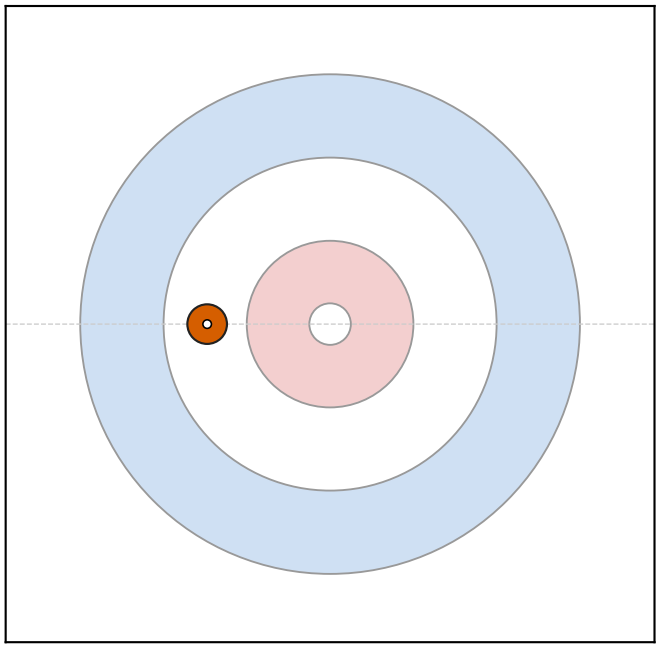
実際の regret (5 seed 平均, 外乱込み, P=200)
  提案 0.39　クラスタなし 0.32
  既存(medoid) 0.20　全探索 0.41

図は seed 42 (最も多いパターン)
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

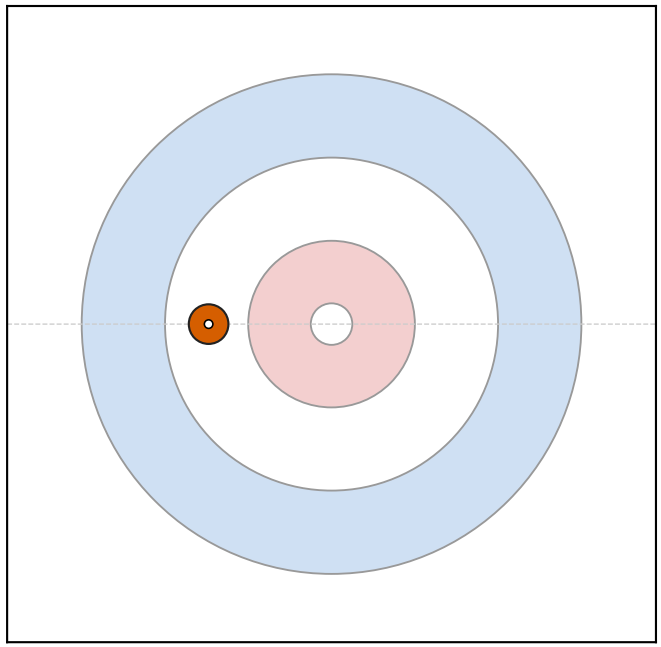
(d) 最良手 (審判)
ドロー(L7)
審判値 -0.27 (最良との差 0.00)　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +0→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ドロー(S6)
審判値 -0.34 (最良との差 0.07)　クラスタの大きさ 6
出した石 相手0/自0　今の得点 +0→+1

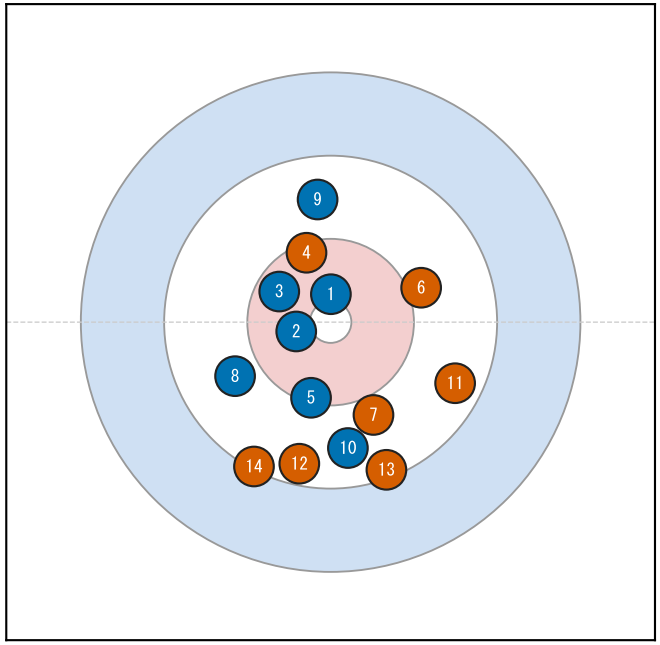


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(S6)
審判値 -0.34 (最良との差 0.07)　クラスタの大きさ 6
出した石 相手0/自0　今の得点 +0→+1

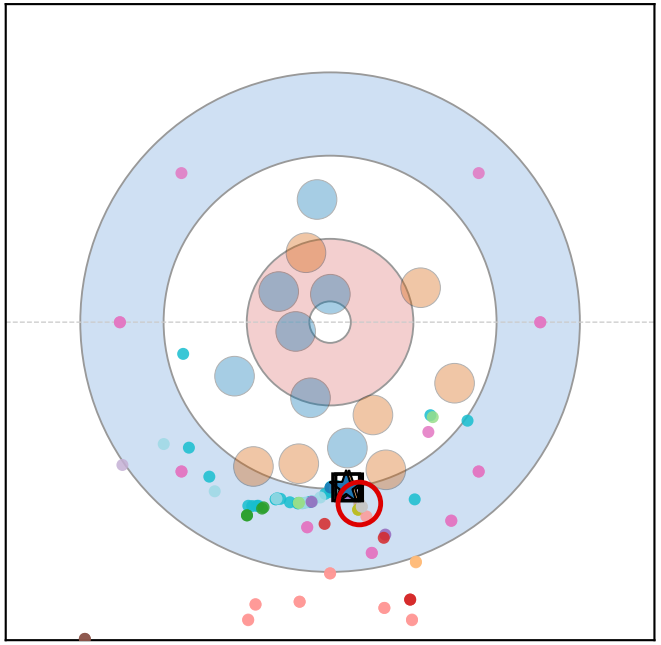


#89 g7015 e5 s14

(a) 局面　手番 = 橙（先攻, 第15投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



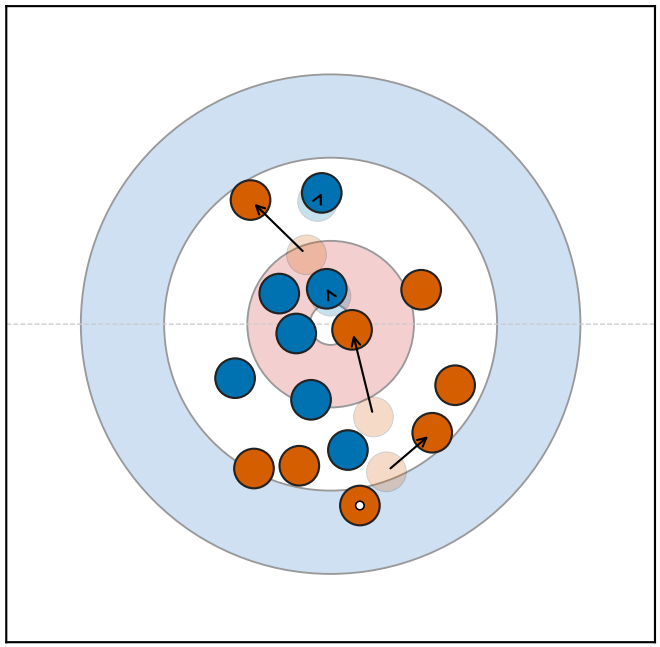
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: crowded / crowded_late / 残りlate_r2-4
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズあり, 動いた石 5 個
候補 145 手 → クラスタ 29 個
最良手: Draw(CCW,LO)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）4 / 145

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 3/5, なし 3/5
　4手の最良の比較: ありが良い 0, 同じ 5, なしが良い 0
　最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 0

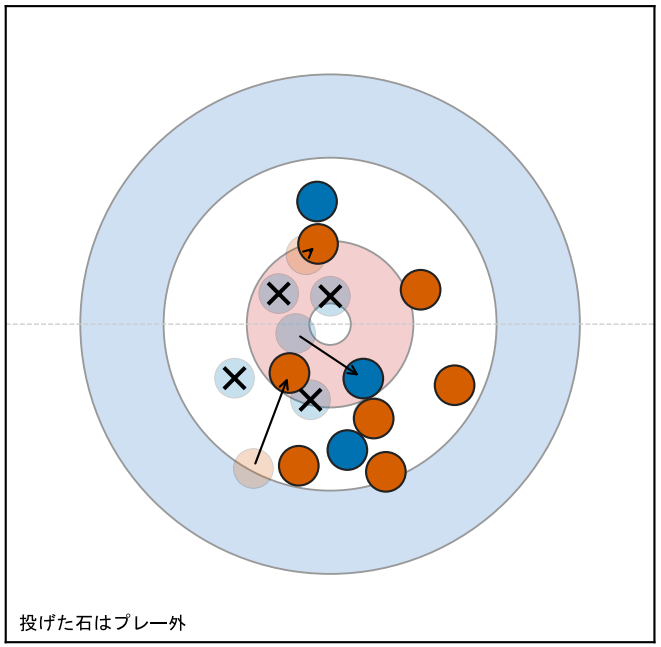
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.37　クラスタなし 0.29
　既存(medoid) 0.00　全探索 0.50

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

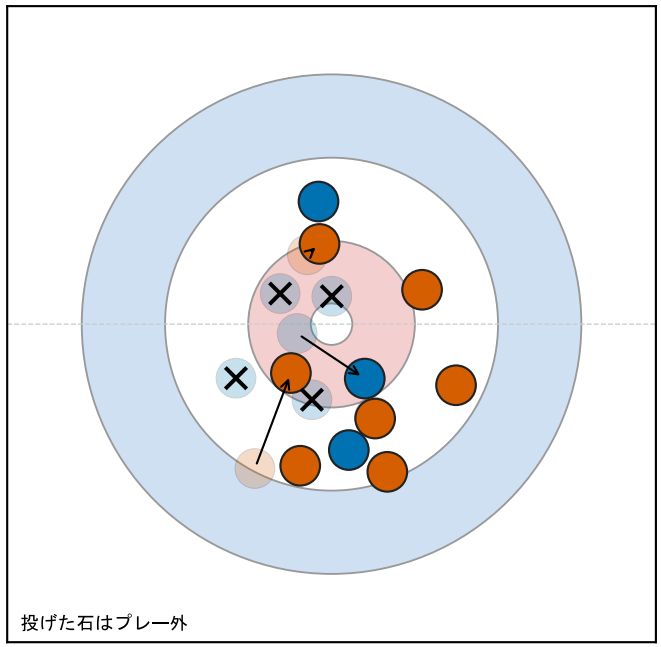
(d) 最良手（審判）
ドロー(LO)
審判値 -1.14（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 -3→+1



(e) クラスタあり 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.8]
審判値 -1.88（最良との差 0.74）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手4/自0　今の得点 -3→+1

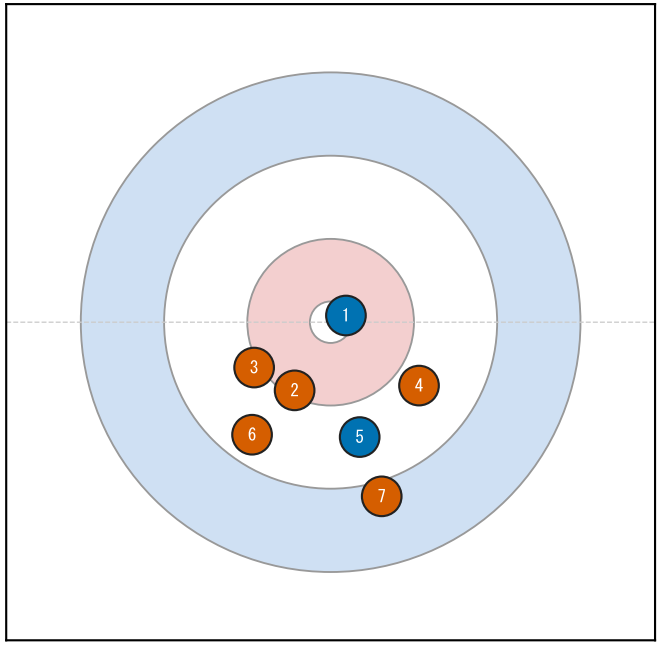


(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(中) → 相手の石 [No.8]
審判値 -1.88（最良との差 0.74）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手4/自0　今の得点 -3→+1

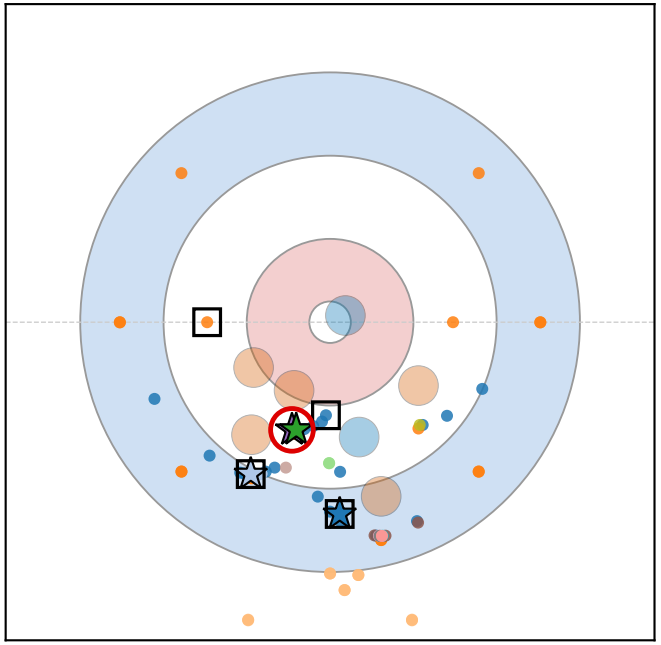


#90 g9280 e6 s11

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第12投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）
★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



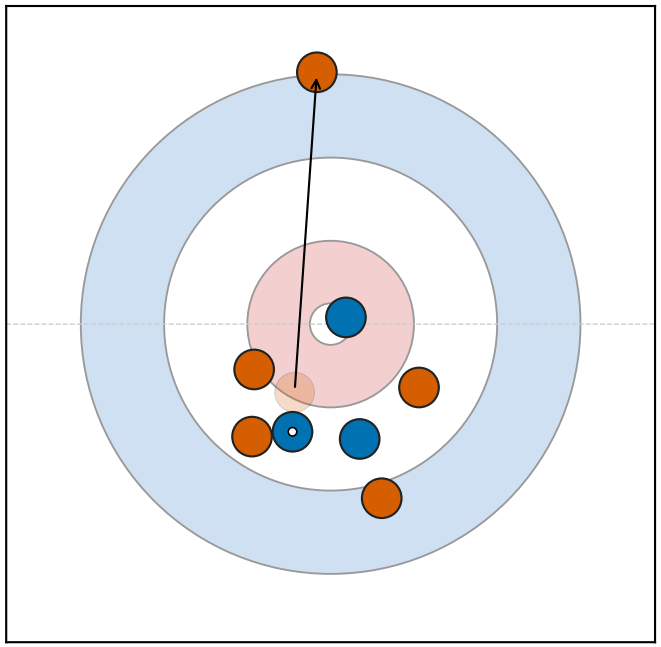
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が-, 自石のレイズなし, 動いた石 1 個
候補 95 手 → クラスタ 19 個
最良手: Draw(CW,LO)
　クラスタの大きさ 1, 推定順位（中央値）14 / 95

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
　最良手を残した: クラスタあり 4/5, なし 2/5
　4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 2, なしが良い 1
　最良級(差≤0.25)を　あり　だけ残した 2, なし　だけ 0

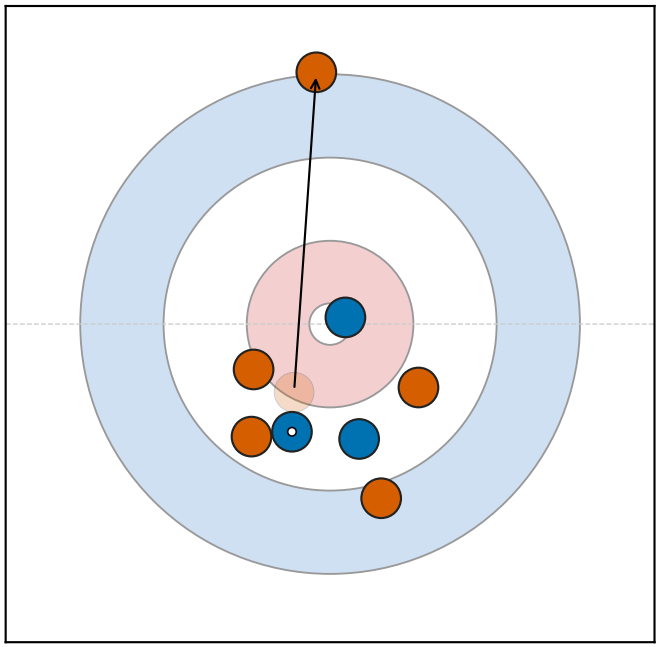
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
　提案 0.47　クラスタなし 0.32
　既存(medoid) 0.47　全探索 0.67

図は seed 43（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

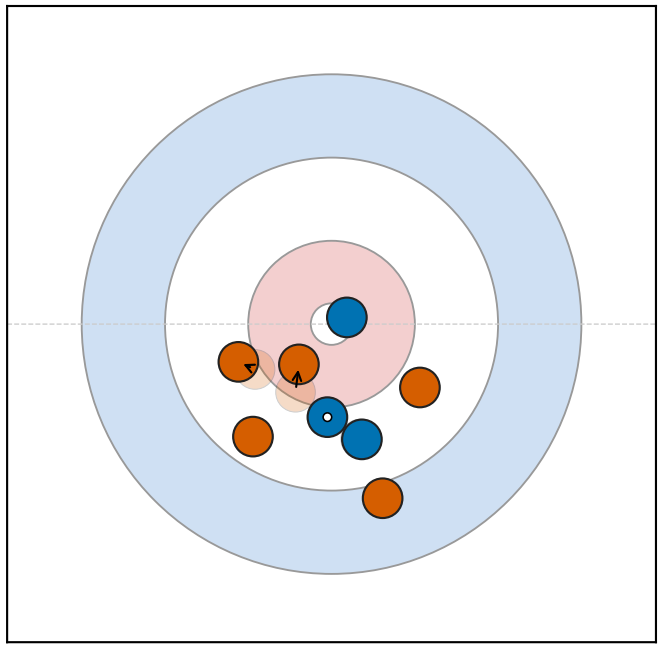
(d) 最良手（審判）
ドロー(LO)
審判値 +1.49（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
ドロー(LO)
審判値 +1.49（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 1
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+1

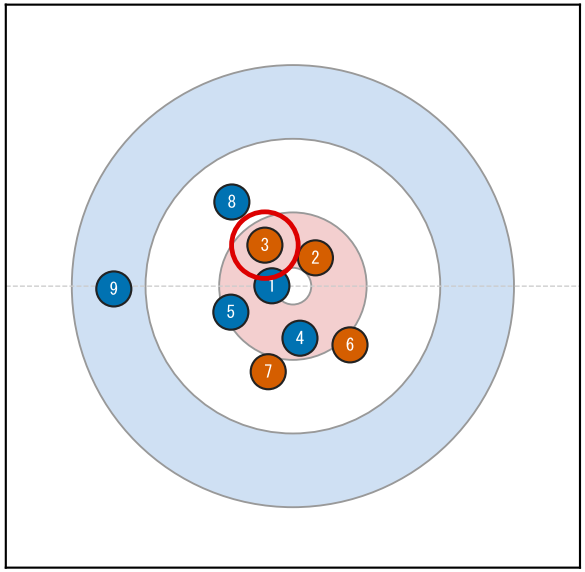


(f) クラスタなし 4手の最良
ドロー(TEE)
審判値 +1.04（最良との差 0.44）　クラスタの大きさ 23
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+1

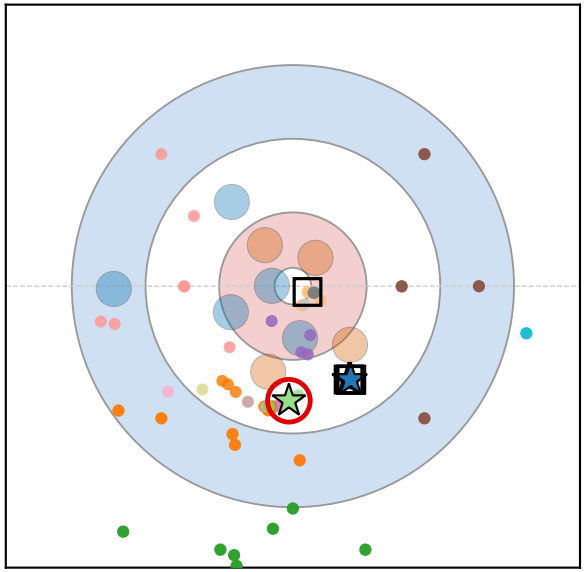


#91 g7373 e1 s11

(a) 局面　手番 = 青（後攻, 第12投）
数字 = ティーから近い順　赤丸 = 最良手の狙う石　★ = クラスタあり 4手　□ = クラスタなし 4手　◎ = 最良手



(b) 全候補の着地点（色 = クラスタ）



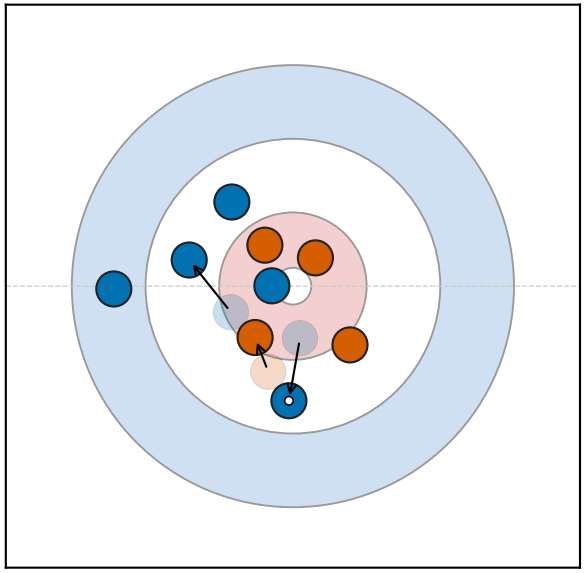
D: ヒット以外　/　結果: 石を動かす（除去なし）
区分: crowded / crowded_mid / 残りmid_r5-8
最良手の副作用: 狙った石が動かない（別の石に当たる）, 自石のレイズなし, 動いた石 3 個
候補 103 手 → クラスタ 21 個
最良手: Freeze(CCW,2)
  クラスタの大きさ 2, 推定順位（中央値）37 / 103

5 seed の集計（4手の選び方は seed で揺れる）
  最良手を残した: クラスタあり 1/5, なし 0/5
  4手の最良の比較: ありが良い 2, 同じ 2, なしが良い 1
  最良級(差≤0.25)を ありだけ残した 0, なしだけ 1

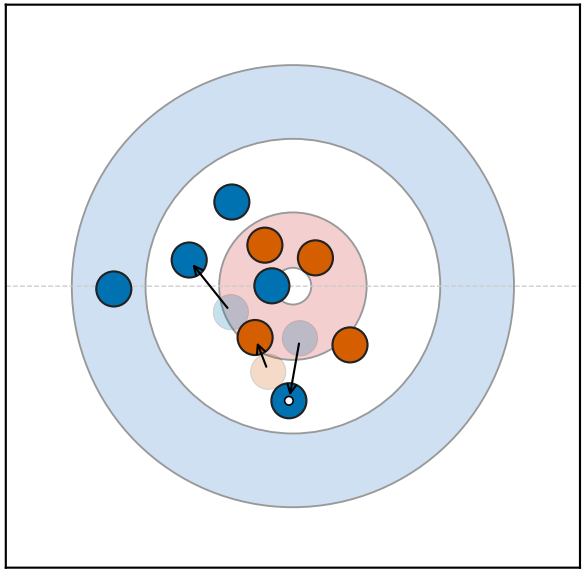
実際の regret（5 seed 平均, 外乱込み, P=200）
  提案 0.39　クラスタなし 0.19
  既存(medoid) 0.30　全探索 0.26

図は seed 42（最も多いパターン）
審判値 = 手番側から見たエンド得点の期待値
下段: 矢印 = 動いた石, × = 出た石, 白点 = 投げた石

(d) 最良手（審判）
フリーズ → 相手の石 [No.3]
審判値 +1.18（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+1



(e) クラスタあり 4手の最良 = 最良手
フリーズ → 相手の石 [No.3]
審判値 +1.18（最良との差 0.00）　クラスタの大きさ 2
出した石 相手0/自0　今の得点 +1→+1



(f) クラスタなし 4手の最良
ヒット(強) → 相手の石 [No.6]
審判値 +1.01（最良との差 0.16）　クラスタの大きさ 3
出した石 相手2/自0　今の得点 +1→+2

